



Chuye de song co hoc - eassy

Mô hình hóa toán học (Đại học Bách khoa Tphcm)



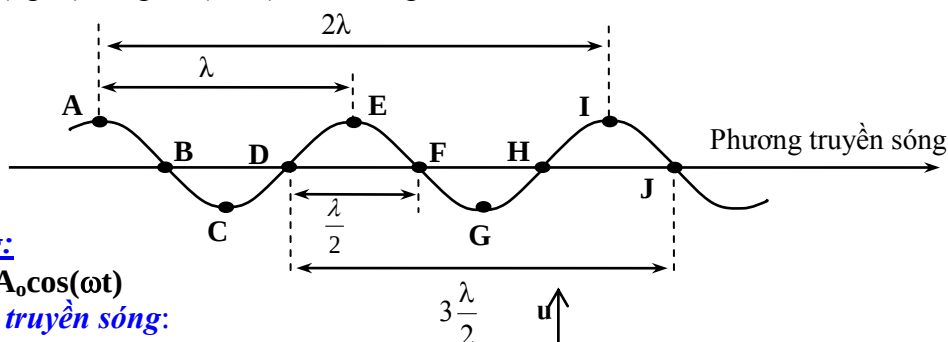
Scan to open on Studeersnel

CHƯƠNG : SÓNG CƠ**A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:****I. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ :****1. Sóng cơ- Định nghĩa- phân loại**

- + **Sóng cơ** là những dao động lan truyền trong môi trường.
- + Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.
- + **Sóng ngang** là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây cao su.
- + **Sóng dọc** là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng. Ví dụ: sóng âm, sóng trên một lò xo.

2. Các đặc trưng của một sóng hình sin

- + **Biên độ của sóng A**: là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
- + **Chu kỳ sóng T**: là chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường sóng truyền qua.
- + **Tần số f**: là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ sóng : $f = \frac{1}{T}$
- + **Tốc độ truyền sóng v**: là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường.
- + **Bước sóng λ** : là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ. $\lambda = vT = \frac{v}{f}$
- + Bước sóng λ cũng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.
- + Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha là $\frac{\lambda}{2}$.
- + Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động vuông pha là $\frac{\lambda}{4}$.
- + Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng mà dao động cùng pha là: $k\lambda$.
- + Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha là: $(2k+1)\frac{\lambda}{2}$.
- + Lưu ý: Giữa n đỉnh (ngọn) sóng có (n - 1) bước sóng.

**3. Phương trình sóng:****a. Tại nguồn O:** $u_O = A_0 \cos(\omega t)$ **b. Tại M trên phương truyền sóng:**

$$u_M = A_M \cos \omega(t - \Delta t)$$

Nếu bỏ qua mất mát năng lượng trong quá trình truyền sóng thì biên độ sóng tại O và M bằng nhau: $A_0 = A_M = A$.

Thì: $u_M = A \cos \omega(t - \frac{x}{v}) = A \cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$ Với $t \geq x/v$

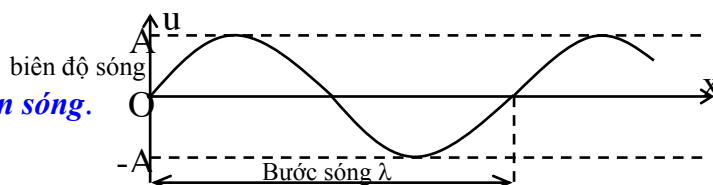
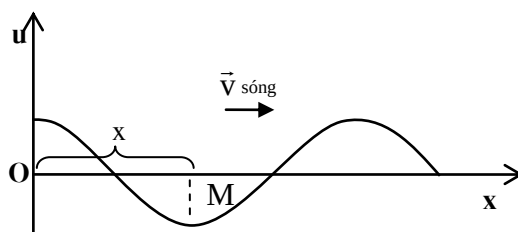
c. Tổng quát: Tại điểm O: $u_O = A \cos(\omega t + \varphi)$.**d. Tại điểm M cách O một đoạn x trên phương truyền sóng.**

* Sóng truyền theo chiều dương của trục Ox thì:

$$u_M = A_M \cos(\omega t + \varphi - \omega \frac{x}{v}) = A_M \cos(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{x}{\lambda}) \quad t \geq x/v$$

* Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox thì:

$$u_M = A_M \cos(\omega t + \varphi + \omega \frac{x}{v}) = A_M \cos(\omega t + \varphi + 2\pi \frac{x}{\lambda})$$



-Tại một điểm M xác định trong môi trường sóng: $x = \text{const}$; u_M là hàm điều hòa theo t với chu kỳ T .

-Tại một thời điểm xác định $t = \text{const}$; u_M là hàm biến thiên điều hòa theo không gian x với chu kỳ λ .

e. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng x_M, x_N : $\Delta\varphi_{MN} = \omega \frac{x_N - x_M}{v} = 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda}$

+Nếu 2 điểm M và N dao động cùng pha thì:

$$\Delta\varphi_{MN} = 2k\pi \Leftrightarrow 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda} = 2k\pi \Leftrightarrow x_N - x_M = k\lambda \quad (k \in \mathbb{Z})$$

+Nếu 2 điểm M và N dao động ngược pha thì:

$$\Delta\varphi_{MN} = (2k+1)\pi \Leftrightarrow 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda} = (2k+1)\pi \Leftrightarrow x_N - x_M = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

+Nếu 2 điểm M và N dao động vuông pha thì:

$$\Delta\varphi_{MN} = (2k+1)\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x_N - x_M = (2k+1)\frac{\lambda}{4} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

-Nếu 2 điểm M và N nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau một khoảng x thì: $\Delta\varphi = \omega \frac{x}{v} = 2\pi \frac{x}{\lambda}$

(Nếu 2 điểm M và N trên phương truyền sóng và cách nhau một khoảng d thì: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$)

- Vậy 2 điểm M và N trên phương truyền sóng sẽ:

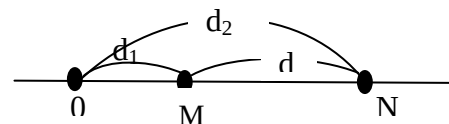
+ dao động **cùng pha** khi: $d = k\lambda$

+ dao động **ngược pha** khi: $d = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

+ dao động **vuông pha** khi: $d = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$

với $k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$

Lưu ý: Đơn vị của x, x_1, x_2, d, λ và v phải tương ứng với nhau.



f. Trong hiện tượng truyền sóng trên sợi dây, dây được kích thích dao động bởi nam châm điện với tần số dòng điện là f thì tần số dao động của dây là $2f$.

II. GIAO THOA SÓNG

1. Điều kiện để có giao thoa:

Hai sóng là hai sóng kết hợp tức là hai sóng cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian (hoặc hai sóng cùng pha).

2. Lý thuyết giao thoa:

Giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn sóng kết hợp S_1, S_2 cách nhau một khoảng l :

+Phương trình sóng tại 2 nguồn: (Điểm M cách hai nguồn lần lượt d_1, d_2)

$$u_1 = A\cos(2\pi ft + \varphi_1) \text{ và } u_2 = A\cos(2\pi ft + \varphi_2)$$

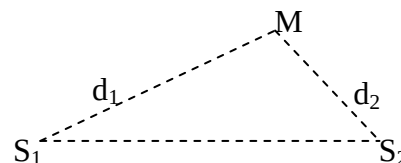
+Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

$$u_{1M} = A\cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_1}{\lambda} + \varphi_1) \text{ và } u_{2M} = A\cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_2}{\lambda} + \varphi_2)$$

+Phương trình giao thoa sóng tại M: $u_M = u_{1M} + u_{2M}$

$$u_M = 2A\cos\left[\pi \frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2}\right] \cos\left[2\pi ft - \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right]$$

+Biên độ dao động tại M: $A_M = 2A \left| \cos\left(\pi \frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2}\right) \right|$ với $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$



2.1. Tìm số điểm dao động cực đại, số điểm dao động cực tiểu giữa hai nguồn:

Cách 1:

* Số cực đại: $-\frac{l}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} < k < +\frac{l}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \quad (k \in \mathbb{Z})$

* Số cực tiểu: $-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} < k < +\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \quad (k \in \mathbb{Z})$

Cách 2:

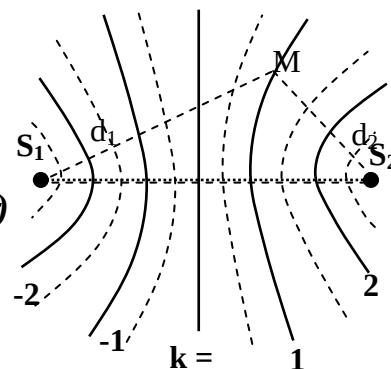
Ta lấy: $S_1 S_2 / \lambda = m, p$ (m nguyên dương, p phân phân sau dấu phẩy)

Số cực đại luôn là: $2m + 1$ (chỉ đối với hai nguồn cùng pha)

Số cực tiểu là: + Trường hợp 1: Nếu $p < 5$ thì số cực tiểu là $2m$.

+ Trường hợp 2: Nếu $p \geq 5$ thì số cực tiểu là $2m + 2$.

Nếu hai nguồn dao động ngược pha thì làm ngược lại.



Hình ảnh giao thoa

2.2. Hai nguồn dao động cùng pha ($\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 0$ hoặc $2k\pi$)

+ Độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)$

+ Biên độ sóng tổng hợp: $A_M = 2A \cdot \left| \cos \frac{\pi}{\lambda} \cdot (d_2 - d_1) \right|$

❖ $A_{\max} = 2A$ khi: + Hai sóng thành phần tại M cùng pha $\leftrightarrow \Delta\varphi = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

+ Hiệu đường đi $d = d_2 - d_1 = k\lambda$

❖ $A_{\min} = 0$ khi: + Hai sóng thành phần tại M ngược pha nhau $\leftrightarrow \Delta\varphi = (2k+1)\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

+ Hiệu đường đi $d = d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$

+ Để xác định điểm M dao động với $A_{\max}$ hay $A_{\min}$ ta xét tỉ số $\frac{d_2 - d_1}{\lambda}$

- Nếu $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = k = \text{số nguyên}$ thì M dao động với $A_{\max}$ và M nằm trên cực đại giao thoa thứ k

- Nếu $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = k + \frac{1}{2}$ thì tại M là cực tiểu giao thoa thứ (k+1)

+ Khoảng cách giữa hai đỉnh liên tiếp của hai hypebol cùng loại (giữa hai cực đại (hai cực tiểu) giao thoa): $\lambda/2$.

+ Số đường dao động với $A_{\max}$ và $A_{\min}$:

❖ Số đường dao động với $A_{\max}$ (luôn là số lẻ) là số giá trị của k thỏa mãn điều kiện (không tính hai nguồn):

* Số Cực đại: $-\frac{l}{\lambda} < k < \frac{l}{\lambda}$ và $k \in \mathbb{Z}$.

Vị trí của các điểm cực đại giao thoa xác định bởi: $d_1 = k \cdot \frac{\lambda}{2} + \frac{AB}{2}$ (thay các giá trị tìm được của k vào)

❖ Số đường dao động với $A_{\min}$ (luôn là số chẵn) là số giá trị của k thỏa mãn điều kiện (không tính hai nguồn):

* Số Cực tiểu: $-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2}$ và $k \in \mathbb{Z}$. Hay $-\frac{l}{\lambda} < k + 0,5 < \frac{l}{\lambda}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

Vị trí của các điểm cực tiểu giao thoa xác định bởi: $d_1 = k \cdot \frac{\lambda}{2} + \frac{AB}{2} + \frac{\lambda}{4}$ (thay các giá trị của k vào).

→ Số cực đại giao thoa bằng số cực tiểu giao thoa + 1.

2.3. Hai nguồn dao động ngược pha: ($\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \pi$)

* Điểm dao động cực đại: $d_1 - d_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

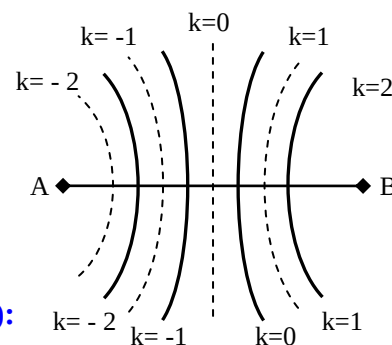
Số đường hoặc số điểm dao động **cực đại** (không tính hai nguồn):

$$-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} \quad \text{Hay} \quad -\frac{l}{\lambda} < k + 0,5 < \frac{l}{\lambda} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

* Điểm dao động cực tiểu (không dao động): $d_1 - d_2 = k\lambda$ ($k \in \mathbb{Z}$)

Số đường hoặc số điểm dao động **cực tiểu** (không tính hai nguồn):

$$-\frac{l}{\lambda} < k < \frac{l}{\lambda} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

**2.4. Hai nguồn dao động vuông pha: $\Delta\varphi = (2k+1)\pi/2$ (Số Cực đại = Số Cực tiểu)**

+ Phương trình hai nguồn kết hợp: $u_A = A \cos \omega t$; $u_B = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.

+ Phương trình sóng tổng hợp tại M: $u = 2A \cos \left[\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{4} \right] \cos \left[\omega t - \frac{\pi}{\lambda}(d_1 + d_2) + \frac{\pi}{4} \right]$

+ Độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M: $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{2}$

+ Biên độ sóng tổng hợp: $A_M = u = 2A \left| \cos \left[\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{4} \right] \right|$

* **Số Cực đại:** $-\frac{l}{\lambda} + \frac{1}{4} < k < \frac{l}{\lambda} + \frac{1}{4}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

* **Số Cực tiểu:** $-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{4} < k < \frac{l}{\lambda} - \frac{1}{4}$ ($k \in \mathbb{Z}$) Hay $-\frac{l}{\lambda} < k + 0,25 < \frac{l}{\lambda}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

Nhận xét: số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn AB là bằng nhau nên có thể dùng 1 công thức là đủ
 $\Rightarrow$ Số giá trị nguyên của k thỏa mãn các biểu thức trên là số đường cần tìm.

2.5. Tìm số điểm dao động cực đại, dao động cực tiểu giữa hai điểm M N:

Các công thức tổng quát:

a. Độ lệch pha của hai sóng từ hai nguồn đến M là:

$$\Delta\varphi_M = \varphi_{2M} - \varphi_{1M} = \frac{2\pi}{\lambda}(d_1 - d_2) + \Delta\varphi \quad (1)$$

với $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$

b. Hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến M là:

$$(d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_M - \Delta\varphi) \frac{\lambda}{2\pi} \quad (2)$$

-Chú ý: $+\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ là độ lệch pha của hai sóng thành phần của nguồn 2 so với nguồn 1

$+\Delta\varphi_M = \varphi_{2M} - \varphi_{1M}$ là độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M của nguồn 2 so với nguồn 1

do sóng từ nguồn 2 và nguồn 1 truyền đến

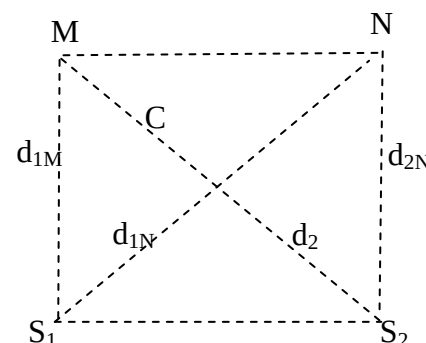
c. Số điểm (đường) dao động cực đại, cực tiểu giữa hai điểm M, N thỏa mãn:

$$\Delta d_M \leq (d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_M - \Delta\varphi) \frac{\lambda}{2\pi} \leq \Delta d_N \quad (3)$$

(Hai điểm M, N cách hai nguồn lần lượt là $d_{1M}, d_{2M}, d_{1N}, d_{2N}$.)

Ta đặt $\Delta d_M = d_{1M} - d_{2M}$; $\Delta d_N = d_{1N} - d_{2N}$, giả sử: $\Delta d_M < \Delta d_N$

Với số giá trị nguyên của k thỏa mãn biểu thức trên là số **điểm (đường)** cần tìm giữa hai điểm M và N.



Chú ý: Trong công thức (3) Nếu M hoặc N trùng với nguồn thì không dùng dấu BẰNG (chỉ dùng dấu <) Vì nguồn là điểm đặc biệt không phải là điểm cực đại hoặc cực tiểu!

d. Tìm số đường dao động cực đại và không dao động giữa hai điểm M, N bất kỳ

Hai điểm M, N cách hai nguồn lần lượt là d_{1M} , d_{2M} , d_{1N} , d_{2N} .

Đặt $\Delta d_M = d_{1M} - d_{2M}$; $\Delta d_N = d_{1N} - d_{2N}$ và giả sử $\Delta d_M < \Delta d_N$.

+ Hai nguồn dao động cùng pha:

* **Cực đại:** $\Delta d_M < k\lambda < \Delta d_N$

* **Cực tiểu:** $\Delta d_M < (k+0,5)\lambda < \Delta d_N$

+ Hai nguồn dao động ngược pha:

* **Cực đại:** $\Delta d_M < (k+0,5)\lambda < \Delta d_N$

* **Cực tiểu:** $\Delta d_M < k\lambda < \Delta d_N$

Số giá trị nguyên của k thỏa mãn các biểu thức trên là số đường cần tìm.

III. SÓNG DỪNG

- Định Nghĩa: Sóng dừng là sóng có các nút (điểm luôn đứng yên) và các bụng (biên độ dao động cực đại) cố định trong không gian

- Nguyên nhân: Sóng dừng là kết quả của sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ, khi sóng tới và sóng phản xạ truyền theo cùng một phương.

1. Một số chú ý

* Đầu cố định hoặc đầu dao động nhỏ là nút sóng. Đầu tự do là bụng sóng

* Hai điểm đối xứng với nhau qua nút sóng luôn dao động ngược pha.

* Hai điểm đối xứng với nhau qua bụng sóng luôn dao động cùng pha.

* Các điểm trên dây đều dao động với biên độ không đổi $\Rightarrow$ năng lượng không truyền đi

* Bề rộng 1 bụng là $4A$, A là biên độ sóng tới hoặc sóng phản xạ.

* Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây căng ngang (các phần tử đi qua VTCB) là nửa chu kỳ.

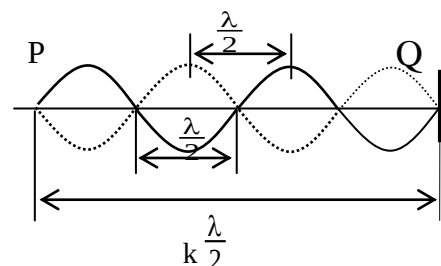
2. Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây dài l:

* Hai đầu là nút sóng: $l = k \frac{\lambda}{2} \quad (k \in N^*)$

Số bụng sóng = số bó sóng = k ; Số nút sóng = $k + 1$
 Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:

$$l = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} \quad (k \in N)$$

Số bó (bụng) sóng **nguyên** = k ; Số bụng sóng = số nút sóng = $k + 1$



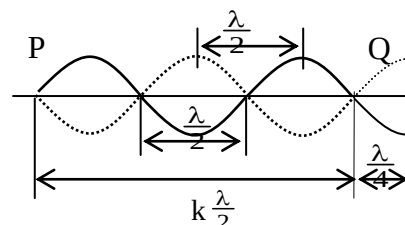
3 Đặc điểm của sóng dừng:

-Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liên kế là $\frac{\lambda}{2}$.

-Khoảng cách giữa nút và bụng liên kế là $\frac{\lambda}{4}$.

-Khoảng cách giữa hai nút (bụng, múi) sóng bất kỳ là: $k \cdot \frac{\lambda}{2}$.

-Tốc độ truyền sóng: $v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$.



4. Phương trình sóng dừng trên sợi dây (đầu P cố định hoặc dao động nhỏ là nút sóng)

* **Đầu Q cố định (nút sóng):**

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại Q: $u_B = A \cos 2\pi ft$ và $u'_B = -A \cos 2\pi ft = A \cos(2\pi ft - \pi)$

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách Q một khoảng d là:

$$u_M = A \cos(2\pi ft + 2\pi \frac{d}{\lambda}) \text{ và } u'_M = A \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d}{\lambda} - \pi)$$

Phương trình sóng dừng tại M: $u_M = u_M + u'_M$

$$u_M = 2A \cos\left(2\pi \frac{d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(2\pi ft - \frac{\pi}{2}\right) = 2A \sin\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \cos\left(2\pi ft + \frac{\pi}{2}\right)$$

Biên độ dao động của phần tử tại M: $A_M = 2A \left| \cos\left(2\pi \frac{d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = 2A \left| \sin\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \right|$

*** Đầu Q tự do (bụng sóng):**

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại Q: $u_B = u'_B = A \cos 2\pi ft$

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách Q một khoảng d là:

$$u_M = A \cos\left(2\pi ft + 2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \text{ và } u'_M = A \cos\left(2\pi ft - 2\pi \frac{d}{\lambda}\right)$$

Phương trình sóng dừng tại M: $u_M = u_M + u'_M$; $u_M = 2A \cos\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \cos(2\pi ft)$

Biên độ dao động của phần tử tại M: $A_M = 2A \left| \cos\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \right|$

Lưu ý: * Với x là khoảng cách từ M đến đầu nút sóng thì biên độ: $A_M = 2A \left| \sin\left(2\pi \frac{x}{\lambda}\right) \right|$

* Với x là khoảng cách từ M đến đầu bụng sóng thì biên độ: $A_M = 2A \left| \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda}\right) \right|$

IV. SÓNG ÂM

1. Sóng âm:

Sóng âm là những sóng cơ truyền trong môi trường khí, lỏng, rắn. Tần số của sóng âm là tần số âm.

+ **Âm nghe được** có tần số từ 16Hz đến 20000Hz và gây ra cảm giác âm trong tai con người.

+ **Hạ âm**: Những sóng cơ học tần số nhỏ hơn 16Hz gọi là sóng hạ âm, tai người không nghe được

+ **siêu âm**: Những sóng cơ học tần số lớn hơn 20000Hz gọi là sóng siêu âm, tai người không nghe được.

2. Các đặc tính vật lý của âm

a. Tần số âm: Tần số của của sóng âm cũng là tần số âm.

b. + Cường độ âm: $I = \frac{W}{tS} = \frac{P}{S}$ **Cường độ âm tại 1 điểm cách nguồn một đoạn R:** $I = \frac{P}{4\pi R^2}$

Với W (J), P (W) là năng lượng, công suất phát âm của nguồn. S (m²) là diện tích mặt vuông góc với phương truyền âm (với sóng cầu thì S là diện tích mặt cầu $S = 4\pi R^2$)

+ **Mức cường độ âm:**

$$L(B) = \lg \frac{I}{I_0} \Rightarrow \frac{I}{I_0} = 10^L \text{ Hoặc } L(\text{dB}) = 10 \lg \frac{I}{I_0} \Rightarrow L_2 - L_1 = \lg \frac{I_2}{I_0} - \lg \frac{I_1}{I_0} = \lg \frac{I_2}{I_1} \Leftrightarrow \frac{I_2}{I_1} = 10^{L_2 - L_1}$$

Với $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ gọi là cường độ âm chuẩn ở $f = 1000\text{Hz}$

Đơn vị của mức cường độ âm là **Ben (B)**, thường dùng deciben (**dB**): **1B = 10dB**.

c. Âm cơ bản và họa âm: Sóng âm do một nhạc cụ phát ra là tổng hợp của nhiều sóng âm phát ra cùng một lúc. Các sóng này có tần số là f, 2f, 3f, Âm có tần số f là họa âm cơ bản, các âm có tần số 2f, 3f, ... là các họa âm thứ 2, thứ 3, Tập hợp các họa âm tạo thành **phổ** của nhạc âm nói trên

- **Đồ thị dao động âm**: của cùng một nhạc âm do các nhạc cụ khác nhau phát ra thì hoàn toàn khác nhau.

3. Các nguồn âm thường gặp:

+ **Dây đàn**: Tần số do đàn phát ra (hai đầu dây cố định $\Rightarrow$ hai đầu là nút sóng)

$$f = k \frac{v}{2l} \quad (k \in \mathbb{N}^*). \text{ Ứng với } k = 1 \Rightarrow \text{âm phát ra âm cơ bản có tần số } f_1 = \frac{v}{2l}$$

$k = 2, 3, 4, \dots$ có các họa âm bậc 2 (tần số $2f_1$), bậc 3 (tần số $3f_1$)...

+ **Ổng sáo**: Tần số do ống sáo phát ra (một đầu bịt kín (nút sóng), một đầu để hở (bụng sóng))
 $\Rightarrow$ (một đầu là nút sóng, một đầu là bụng sóng)

$$f = (2k + 1) \frac{v}{4l} \quad (k \in \mathbb{N}). \text{ Ứng với } k = 0 \Rightarrow \text{âm phát ra âm cơ bản có tần số } f_1 = \frac{v}{4l}$$

$k = 1, 2, 3, \dots$ có các họa âm bậc 3 (tần số $3f_1$), bậc 5 (tần số $5f_1$)...

CHỦ ĐỀ 1: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ**Dạng 1 : Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng:****1 –Kiến thức cần nhớ :**

-Chu kỳ (T), vận tốc (v), tần số (f), bước sóng (λ) liên hệ với nhau :

$$f = \frac{1}{T}; \lambda = vT = \frac{v}{f}; v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \text{ với } \Delta s \text{ là quãng đường sóng truyền trong thời gian } \Delta t.$$

+ Quan sát hình ảnh sóng có n ngọn sóng liên tiếp thì có $n-1$ bước sóng. Hoặc quan sát thấy từ ngọn sóng thứ n đến ngọn sóng thứ m ($m > n$) có chiều dài l thì bước sóng $\lambda = \frac{l}{m-n}$;

+ Số lần nhô lên trên mặt nước là N trong khoảng thời gian t giây thì $T = \frac{t}{N-1}$

-**Độ lệch pha:** Độ lệch pha giữa 2 điểm nằm trên phương truyền sóng cách nhau khoảng d là $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$

- Nếu 2 dao động cùng pha thì $\Delta\varphi = 2k\pi$

- Nếu 2 dao động ngược pha thì $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$

2 –Phương pháp :

B₁: Tóm tắt đề: Đề cho gì?, hỏi gì? Và đổi các đơn vị sang các đơn vị hợp pháp

B₂ : Xác lập mối quan hệ giữa các đại lượng cho và đại lượng tìm thông qua các công thức:

-Áp dụng các công thức chứa các đại lượng đặc trưng: $f = \frac{1}{T}; \lambda = vT = \frac{v}{f}; \Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$

B₃: Suy ra biểu thức xác định đại lượng tìm theo các đại lượng cho và các dữ kiện.

B₄: Thực hiện tính toán để xác định giá trị đại lượng tìm và lựa chọn câu trả lời đúng.

3.VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 giây, khoảng cách giữa hai ngọn sóng là 10m.. Tính tần số sóng biển.và vận tốc truyền sóng biển.

A. 0,25Hz; 2,5m/s B. 4Hz; 25m/s C. 25Hz; 2,5m/s D. 4Hz; 25cm/s

Hướng dẫn giải: Xét tại một điểm có 10 ngọn sóng truyền qua ứng với 9 chu kì. $T = \frac{36}{9} = 4s$. Xác định tần số dao

động. $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4} = 0,25Hz$. Vận tốc truyền sóng: $\lambda = vT \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{10}{4} = 2,5(m/s)$. **Đáp án A**

Ví dụ 2: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Phương trình sóng tại một điểm trên dây: $u =$

$$4\cos(20\pi t - \frac{\pi x}{3})(mm).$$

Với x : đo bằng met, t : đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây có giá trị.

A. 60mm/s B. 60 cm/s C. 60 m/s D. 30mm/s

Hướng dẫn giải: Ta có $\frac{\pi x}{3} = \frac{2\pi x}{\lambda} \Rightarrow \lambda = 6m \Rightarrow v = \lambda.f = 60m/s$ (chú ý: x đo bằng met). **Đáp án C**

4.Các bài tập rèn luyện dạng 1 có hướng dẫn:

Bài 1 : Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần trong 30 giây và khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 24m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là

A. $v = 4,5m/s$ B. $v = 12m/s$. C. $v = 3m/s$ D. $v = 2,25 m/s$

Bài 2: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là $u = 5\cos(6\pi t - \pi x)$ (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

A. 3 m/s. B. 60 m/s. C. 6 m/s. D. 30 m/s.

Bài 3: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình $u = \cos(20t - 4x)$ (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng này trong môi trường trên bằng

- A. 5 m/s. B. 4 m/s. C. 40 cm/s. D. 50 cm/s.

Bài 4: Một chiếc phao nhô lên cao 10 lần trong 36s, khoảng cách hai đỉnh sóng lân cận là 10m. Vận tốc truyền sóng là

- A. 25/9(m/s) B. 25/18(m/s) C. 5(m/s) D. 2,5(m/s)

Bài 5: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5m. Tốc độ truyền sóng là

- A. 30 m/s B. 15 m/s C. 12 m/s D. 25 m/s

Bài 6: Tại điểm O trên mặt nước yên tĩnh, có một nguồn sóng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số $f = 2\text{Hz}$. Từ O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xung quanh. Khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên tiếp là 20cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là :

- A. 160(cm/s) B. 20(cm/s) C. 40(cm/s) D. 80(cm/s)

Bài 7: Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số $f = 100\text{Hz}$ gây ra các sóng tròn lan rộng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng bao nhiêu?

- A. 25cm/s. B. 50cm/s. C. 100cm/s. D. 150cm/s.

Bài 8: Tại O có một nguồn phát sóng với tần số $f = 20\text{ Hz}$, tốc độ truyền sóng là 1,6 m/s. Ba điểm thẳng hàng A, B, C nằm trên cùng phương truyền sóng và cùng phía so với O. Biết $OA = 9\text{ cm}$; $OB = 24,5\text{ cm}$; $OC = 42,5\text{ cm}$. Số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Bài 9: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $\lambda/3$. Tại thời điểm t, khi li độ dao động tại M là $u_M = +3\text{ cm}$ thì li độ dao động tại N là $u_N = -3\text{ cm}$. Biên độ sóng bằng :

- A. $A = \sqrt{6}\text{ cm}$. B. $A = 3\text{ cm}$. C. $A = 2\sqrt{3}\text{ cm}$. D. $A = 3\sqrt{3}\text{ cm}$.

Bài 10: Sóng có tần số 20Hz truyền trên chất lỏng với tốc độ 200cm/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?

- A. $\frac{3}{20}(s)$ B. $\frac{3}{80}(s)$ C. $\frac{7}{160}(s)$ D. $\frac{1}{160}(s)$

Bài 11: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là

- A. 11/120s. B. 1/60s. C. 1/120s. D. 1/12s.

Bài 12: Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số 10Hz. Điểm M trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và tại thời điểm đó điểm N cách M 5cm đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Biết khoảng cách MN nhỏ hơn bước sóng của sóng trên dây. Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng.

- A. 60cm/s, truyền từ M đến N B. 3m/s, truyền từ N đến M
C. 60cm/s, từ N đến M D. 30cm/s, từ M đến N

Bài 13: Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc $\Delta\varphi = (k + 0,5)\pi$ với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz.

- A. 8,5Hz B. 10Hz C. 12Hz D. 12,5Hz

Bài 14: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là 4cm, vận tốc truyền sóng trên dây là 4 (m/s). Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha với A một góc $\Delta\varphi = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2$. Tính bước sóng λ ? Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 22Hz đến 26Hz.

- A. 12 cm B. 8 cm C. 14 cm D. 16 cm

Bài 15: Sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng với tần số $f = 10\text{Hz}$. Trên cùng phương truyền sóng, ta thấy hai điểm cách nhau 12cm dao động cùng pha với nhau. Tính tốc độ truyền sóng. Biết tốc độ sóng này ở trong khoảng từ 50cm/s đến 70cm/s.

- A. 64cm/s B. 60 cm/s C. 68 cm/s D. 56 cm/s

Bài 16: Một âm thoa có tần số dao động riêng 850 Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thì thấy âm được khuếch đại lên rất mạnh. Biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng từ 300 m/s đến 350 m/s. Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại rất mạnh?

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Bài 17: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10 Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4 m/s trên phương Ox. Trên phương này có 2 điểm P và Q theo chiều truyền sóng với PQ = 15 cm. Cho biên độ sóng a = 1 cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1 cm thì li độ tại Q là:

- A. 1 cm B. -1 cm C. 0 D. 0,5 cm

Hướng dẫn bài tập rèn luyện:

Bài 1: Giải: Ta có: $(16-1)T = 30 \text{ (s)} \Rightarrow T = 2 \text{ (s)}$

Khoảng cách giữa 5 đỉnh sáng liên tiếp: $4\lambda = 24\text{m} \Rightarrow \lambda = 6\text{(m)} \rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{6}{2} = 3 \text{ (m/s)}$. **Đáp án C.**

Bài 2: Giải: Phương trình có dạng $u = a \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$. Suy ra: $\omega = 6\pi \text{ (rad/s)} \Rightarrow f = \frac{6\pi}{2\pi} = 3 \text{ (Hz)}$;

$$2\pi \frac{x}{\lambda} = \pi x \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} = \pi \Rightarrow \lambda = 2\text{m} \Rightarrow v = \lambda \cdot f = 2 \cdot 3 = 6 \text{ (m/s)} \Rightarrow$$

Đáp án C

Bài 3: Giải: Ta có: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{10} \text{ (s)}$; $\frac{2\pi x}{\lambda} = 4x \Rightarrow \lambda = \frac{\pi}{2} \text{ (m)} \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = 5 \text{ (m/s)}$

Đáp án A

Bài 4: Giải: Chọn D HD: phao nhô lên cao 10 lần trong 36s $\Rightarrow 9T = 36 \text{ (s)} \Rightarrow T = 4 \text{ (s)}$

Khoảng cách 2 đỉnh sóng lân cận là 10m $\Rightarrow \lambda = 10\text{m} \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{10}{4} = 2,5 \text{ (m/s)}$.

Đáp án D

Bài 5: Giải: $4\lambda = 0,5 \text{ m} \Rightarrow \lambda = 0,125\text{m} \Rightarrow v = 15 \text{ m/s} \Rightarrow$

Đáp án B

Bài 6: Giải: khoảng cách giữa hai gợn sóng: $\lambda = 20 \text{ cm} \rightarrow v = \lambda \cdot f = 40 \text{ cm/s}$

Đáp án C.

Bài 7: Giải: Chọn B HD: $6\lambda = 3 \text{ (cm)} \Rightarrow \lambda = 0,5 \text{ (cm)} \Rightarrow v = \lambda \cdot f = 100 \cdot 0,5 = 50 \text{ (cm/s)}$

Bài 8: Giải: $\lambda = \frac{v}{f} = 8 \text{ cm}$. Ta có: $\frac{OA}{\lambda} = 1,25$; $\frac{OB}{\lambda} = 3,0625$; $\frac{OC}{\lambda} = 5,3125$.

$\Rightarrow$ Số điểm cùng pha với A có khoảng cách đến nguồn O là $0,25\lambda$; $2,25\lambda$; $3,25\lambda$; $4,25\lambda$; $5,25\lambda$...

Mà thuộc đoạn BC $\Rightarrow$ các điểm đó có khoảng cách đến nguồn O là $3,25\lambda$; $4,25\lambda$; $5,25\lambda$.

Vậy có 3 điểm trên BC dao động cùng pha với A.

Đáp án C.

Bài 9: Giải: Trong bài $MN = \lambda/3 \text{ (gt)} \Rightarrow$ dao động tại M và N lệch pha nhau một góc $2\pi/3$.

Giả sử dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N.

C1: (Dùng phương trình sóng) Ta có thể viết: $u_M = A \cos(\omega t) = +3 \text{ cm}$ (1), $u_N = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) = -3 \text{ cm}$ (2)

$$(1) + (2) \Rightarrow A[\cos(\omega t) + \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})] = 0. \text{ Áp dụng: } \cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$$

$$\Rightarrow 2A \cos \frac{\pi}{3} \cos(\omega t - \frac{\pi}{3}) = 0 \Rightarrow \cos(\omega t - \frac{\pi}{3}) = 0 \Rightarrow \omega t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}. \Rightarrow \omega t = \frac{5\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Thay vào (1), ta có: $A \cos(\frac{5\pi}{6} + k\pi) = 3$. Do $A > 0$ nên $A \cos(\frac{5\pi}{6} - \pi) = A \cos(-\frac{\pi}{6}) = \frac{A\sqrt{3}}{2} = 3 \text{ (cm)} \Rightarrow A = 2\sqrt{3} \text{ cm}$.

C2: (Dùng liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều !)

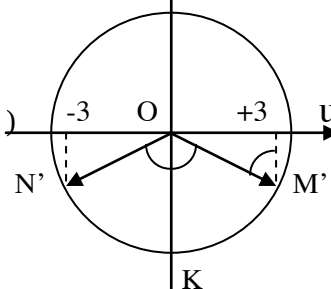
$\overrightarrow{ON'}$ (ứng với u_N) luôn đi sau vectơ $\overrightarrow{OM'}$ (ứng với u_M) và chúng hợp với nhau

một góc $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{3}$ (ứng với $MN = \frac{\lambda}{3}$, dao động tại M và N lệch pha nhau một góc $\frac{2\pi}{3}$)

Do vào thời điểm đang xét t, $u_M = +3 \text{ cm}$, $u_N = -3 \text{ cm}$ (Hình vẽ), nên ta có

$$N'OK = KOM' = \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow A \sin \frac{\pi}{3} = 3 \text{ (cm)} \Rightarrow A = 2\sqrt{3} \text{ cm}. \text{ **Đáp án C.**}$$

Bài 10: Giải: Ta có: $\lambda = v/f = 10 \text{ cm} \Rightarrow MN = \frac{22,5}{10} = \frac{9}{4} = 2\lambda + \frac{\lambda}{4}$. Vậy M và N dao động vuông pha.



+ Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất thì sau đó thời gian ngắn nhất là $3T/4$ thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất. $\Rightarrow \Delta t = \frac{3T}{4} = \frac{3}{4f} = \frac{3}{80} \text{ s}$. **Chọn B**

Bài 11: $\lambda = 12 \text{ cm}$; $\frac{MN}{\lambda} = \frac{26}{12} = 2 + \frac{1}{6}$ hay $MN = 2\lambda + \frac{\lambda}{6} \Rightarrow$ Dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N một

góc $\frac{\pi}{3} \Rightarrow$ Dùng liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều dễ dàng thấy :

Ở thời điểm t, $u_N = -a$ (xuống thấp nhất) thì $u_M = -\frac{a}{2}$ và đang đi lên.

$\Rightarrow$ Thời gian $\Delta t_{\min} = \frac{5T}{6} = \frac{5}{60} \text{ s} = \frac{1}{12} \text{ s}$, với $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10} \text{ s}$. **Chọn D**

Bài 12: Giải: Từ dữ kiện bài toán, ta vẽ đường tròn M, N lệch pha $\pi/3$ hoặc $5\pi/3$

1 bước sóng λ ứng với $2\pi \Rightarrow \pi/3$ ứng với $\lambda/6$ và $5\pi/3$ ứng với $5\lambda/6$.

Với $MN = 5 \text{ cm}$ suy ra λ có 2 trường hợp:

$\lambda/6 = 5 \Rightarrow \lambda = 30 \text{ cm}$; $\Rightarrow$ Tốc độ $v = \lambda \cdot f = 30 \cdot 10 = 3 \text{ m/s}$

$5\lambda/6 = 5 \Rightarrow \lambda = 6 \text{ cm}$; $\Rightarrow$ Tốc độ $v = \lambda \cdot f = 6 \cdot 10 = 60 \text{ cm/s}$

Vậy đáp án phải là : 3 m/s , từ M đến N; hoặc: 60 cm/s , truyền từ N đến M. Với đề cho ta chọn **Đáp án C**

Bài 13:

Giải 1: + Độ lệch pha giữa M và A: $\Delta \varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi d f}{v} \Rightarrow \frac{2\pi d f}{v} = (k + 0,5)\pi \Rightarrow f = (k + 0,5) \frac{v}{2d} = 5(k + 0,5) \text{ Hz}$

+ Do : $8 \text{ Hz} \leq f \leq 13 \text{ Hz} \Rightarrow 8 \leq (k + 0,5) \cdot 5 \leq 13 \Rightarrow 1,1 \leq k \leq 2,1 \Rightarrow k = 2 \Rightarrow f = 12,5 \text{ Hz}$ **Đáp án D.**

Giải 2: Dùng **MODE** **7** của máy Fx570ES, 570ES Plus xem bài 14 dưới đây!

Bài 14:

Cách giải truyền thống	Cách dùng máy Fx570ES, 570ES Plus và kết quả												
$\Delta \varphi = (2k + 1) \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{\lambda} d$ $\Rightarrow d = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} = (2k + 1) \frac{v}{4f}$ Do $22 \text{ Hz} \leq f \leq 26 \text{ Hz} \Rightarrow f = (2k + 1) \frac{v}{4d}$ Cho $k = 0, 1, 2, 3 \Rightarrow k = 3$ $f = 25 \text{ Hz} \Rightarrow \lambda = v/f = 16 \text{ cm}$ Chọn D	MODE 7 : TABLE Xuất hiện: f(X) = (Hàm là tần số f) $f(x) = f = (2k + 1) \frac{v}{4d} = (2X + 1) \frac{4}{40,28}$ Nhập máy: $\left[\frac{\square}{\square} \right] \left[2 \right] \left[\frac{\square}{\square} \right] \left[\text{ALPHA} \right] \left[X \right] \left[+ \right] \left[1 \right] \left[\right] \left[\frac{\square}{\square} \right] \left[\frac{\square}{\square} \right] \left[1 \right] \left[: \right] \left[0,28 \right] \left[\right]$ $\left[\frac{\square}{\square} \right] \left[\text{START} \right] \left[0 \right] \left[\frac{\square}{\square} \right] \left[\text{END} \right] \left[10 \right] \left[\frac{\square}{\square} \right] \left[\text{STEP} \right] \left[1 \right] \left[\frac{\square}{\square} \right]$ kết quả Chọn $f = 25 \text{ Hz} \Rightarrow$ $\lambda = v/f = \frac{40}{25} = 16 \text{ cm}$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>x=k</th><th>f(x) = f</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>3.517</td></tr> <tr> <td>1</td><td>10.71</td></tr> <tr> <td>2</td><td>17.85</td></tr> <tr> <td>3</td><td>25</td></tr> <tr> <td>4</td><td>32.42</td></tr> </tbody> </table>	x=k	f(x) = f	0	3.517	1	10.71	2	17.85	3	25	4	32.42
x=k	f(x) = f												
0	3.517												
1	10.71												
2	17.85												
3	25												
4	32.42												

Bài 15: Giải: Khoảng cách giữa 2 điểm dao động cùng pha là $k\lambda = 12 \text{ cm}$. **Chọn B**

$\Rightarrow k \frac{v}{f} = 12 \Rightarrow v = \frac{12 \cdot f}{k} = \frac{12 \cdot 10}{k} = \frac{120}{k}$. Với: $50 \text{ cm/s} < v = \frac{120}{k} < 70 \text{ cm/s} \Rightarrow$ chọn $k = 2 \Rightarrow v = 60 \text{ cm/s}$

Giải 2: Cách dùng máy Fx570ES, 570ES Plus chọn MOE 7 (xem bài 14)

Bài 16: Giải 1: Trong ống có hiện tượng tạo ra sóng dừng 1 đầu cố định và một đầu tự do

Ta có: $l = \left(k + \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda}{2} = \left(k + \frac{1}{2} \right) \frac{v}{2f} \Rightarrow v = \frac{2lf}{k + 0,5}$ với $l = 0,5 \text{ m}$, $f = 850 \text{ Hz} \Rightarrow v = \frac{850}{k + 0,5}$

Mà $300 \text{ m/s} \leq v \leq 350 \text{ m/s} \Rightarrow 1,92 \leq k \leq 2,33$. Vậy có 1 giá trị của k thỏa mãn. Nên có 1 vị trí $\Rightarrow$ B

Giải 2: Dùng máy Fx570ES, 570ES Plus (xem bài 12): $300 \leq \frac{850}{k + 0,5} \leq 350 \Leftrightarrow 6 \leq \frac{17}{k + 0,5} \leq 7$

MODE **7** : **TABLE** Xuất hiện: **f(X) =** $\frac{17}{k + 0,5}$ chọn $k = 2$ thì $f(x) = 6,8$ nghĩa là có 1 giá trị. **đáp án B**

Bài 17: Tính được $\lambda = 4 \text{ cm}$; $\frac{PQ}{\lambda} = 3,75$ hay $PQ = 3\lambda + 0,75\lambda$; $\Delta\varphi = 2\pi \cdot \frac{PQ}{\lambda} = 7,5\pi$ hay $\Delta\varphi = 0,75 \cdot 2\pi = \frac{3\pi}{2}$

(Nhớ: Ứng với khoảng cách λ thì độ lệch pha là 2π ; ứng với $0,75\lambda$ thì $\Delta\varphi = 0,75 \cdot 2\pi = \frac{3\pi}{2}$).

$\Rightarrow$ dao động tại P sớm pha hơn dao động tại Q một góc $\frac{3\pi}{2}$ hay dao động tại P trễ pha hơn dao động tại Q một góc

$\frac{\pi}{2}$. $\Rightarrow$ Lúc $u_P = 1 \text{ cm} = a$ thì $u_Q = 0$. **Chọn C**

Dạng 2: Bài tập liên quan đến phương trình sóng:

1 – Kiến thức cần nhớ:

+ **Tổng quát:** Nếu phương trình sóng tại nguồn O là $u_0 = A\cos(\omega t + \varphi)$ thì

+ Phương trình sóng tại M là $u_M = A\cos(\omega t + \varphi \mp \frac{2\pi x}{\lambda})$.

* Sóng truyền theo chiều dương của trục Ox thì:

$$u_M = A_M \cos(\omega t + \varphi - \omega \frac{x}{v}) = A_M \cos(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{x}{\lambda}) \quad t \geq x/v$$

* Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox thì:

$$u_M = A_M \cos(\omega t + \varphi + \omega \frac{x}{v}) = A_M \cos(\omega t + \varphi + 2\pi \frac{x}{\lambda})$$

+ **Lưu ý:** Đơn vị của x, x_1, x_2, λ và v phải tương ứng với nhau.

+ **Độ lệch pha:** Độ lệch pha giữa 2 điểm nằm trên phương truyền sóng cách nhau khoảng d là $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$

- Nếu 2 dao động cùng pha thì $\Delta\varphi = 2k\pi$

- Nếu 2 dao động ngược pha thì $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$

2 – Phương pháp:

B₁: Tóm tắt đề: Đề cho gì?, hỏi gì? Và đổi các đơn vị sang các đơn vị hợp pháp

B₂: Xác lập mối quan hệ giữa các đại lượng cho và đại lượng tìm thông qua các công thức:

- Áp dụng công thức Phương trình sóng tại M là $u_M = A\cos(\omega t + \varphi \mp \frac{2\pi x}{\lambda})$.

B₃: Suy ra biểu thức xác định đại lượng tìm theo các đại lượng cho và các dữ kiện.

B₄: Thực hiện tính toán để xác định giá trị đại lượng tìm và lựa chọn câu trả lời đúng.

2-Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1: Một sợi dây đàn hồi nằm ngang có điểm đầu O dao động theo phương đứng với biên độ $A=5\text{cm}$, $T=0,5\text{s}$. Vận tốc truyền sóng là 40cm/s . Viết phương trình sóng tại M cách O $d=50 \text{ cm}$.

A. $u_M = 5\cos(4\pi t - 5\pi)(\text{cm})$

B. $u_M = 5\cos(4\pi t - 2,5\pi)(\text{cm})$

C. $u_M = 5\cos(4\pi t - \pi)(\text{cm})$

D. $u_M = 5\cos(4\pi t - 25\pi)(\text{cm})$

Bài 2: Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với biên độ coi như không đổi. Tại O, dao động có dạng $u = a\cos\omega t$ (cm). Tại thời điểm M cách xa tâm dao động O là $\frac{1}{3}$ bước sóng ở thời điểm bằng $0,5$ chu kỳ thì ly độ sóng có giá trị

là 5 cm ?. Phương trình dao động ở M thỏa mãn hệ thức nào sau đây:

A. $u_M = a\cos(\omega t - \frac{2\lambda}{3})\text{cm}$

B. $u_M = a\cos(\omega t - \frac{\pi\lambda}{3})\text{cm}$

C. $u_M = a\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})\text{cm}$

D. $u_M = a\cos(\omega t - \frac{\pi}{3})\text{cm}$

Chọn C

Bài 3. Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình $u=28\cos(20x - 2000t)$ (cm), trong đó x là tọa độ được tính bằng mét, t là thời gian được tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng là

A. 334m/s

B. 314m/s

C. 331m/s

D. 100m/s

Bài 4: Một sóng cơ ngang truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình $u = 6\cos(4\pi t - 0,02\pi x)$; trong đó u và x có đơn vị là cm, t có đơn vị là giây. Hãy xác định vận tốc dao động của một điểm trên dây có tọa độ $x = 25 \text{ cm}$ tại thời điểm $t = 4 \text{ s}$.

A. 24π (cm/s) B. 14π (cm/s) C. 12π (cm/s) D. 44π (cm/s)

Bài 5: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 5m/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là: $u_O = 6\cos(5\pi t + \frac{\pi}{2})\text{cm}$. Phương trình sóng tại M nằm trước O và cách O một khoảng 50cm là:

- A. $u_M = 6\cos 5\pi t(\text{cm})$ B. $u_M = 6\cos(5\pi t + \frac{\pi}{2})\text{cm}$
 C. $u_M = 6\cos(5\pi t - \frac{\pi}{2})\text{cm}$ D. $u_M = 6\cos(5\pi t + \pi)\text{cm}$

Bài 6: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với tốc độ 25cm/s. Phương trình sóng tại nguồn là $u = 3\cos\pi t(\text{cm})$. Vận tốc của phần tử vật chất tại điểm M cách O một khoảng 25cm tại thời điểm $t = 2,5\text{s}$ là:

- A: 25cm/s. B: $3\pi\text{cm/s}$. C: 0. D: $-3\pi\text{cm/s}$.

Bài 7: Đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hoà theo phương trình $x = 3\cos(4\pi t)\text{cm}$. Sau 2s sóng truyền được 2m. Ly độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2s là:

- A. $x_M = -3\text{cm}$. B. $x_M = 0$ C. $x_M = 1,5\text{cm}$. D. $x_M = 3\text{cm}$.

Bài 8: Một sóng ngang có biểu thức truyền sóng trên phương x là: $u = 3\cos(100\pi t - x)\text{cm}$, trong đó x tính bằng mét (m), t tính bằng giây (s). Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của phần tử vật chất môi trường là:

- A:3 B $(3\pi)^{-1}$. C 3^{-1} . D 2π .

Bài 9: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s theo phương Oy; trên phương này có hai điểm P và Q với PQ = 15cm. Biên độ sóng bằng $a = 1\text{cm}$ và không thay đổi khi lan truyền. Nếu tại thời điểm t nào đó P có li độ 1cm thì li độ tại Q là

- A. 1cm B. -1cm C. 0 D. 2cm

Bài 10: Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: $u = 2\cos(20\pi t + \frac{\pi}{3})$ (trong đó u(mm),t(s)) sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi 1(m/s). M là một điểm trên đường truyền cách O một khoảng 42,5cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\frac{\pi}{6}$ với nguồn?

- A. 9 B. 4 C. 5 D. 8

Bài 11. Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là:

$u_O = A\sin(\frac{2\pi}{T}t)(\text{cm})$. Một điểm M cách nguồn O bằng $\frac{1}{3}$ bước sóng ở thời điểm $t = \frac{T}{2}$ có ly độ $u_M = 2(\text{cm})$.

Biên độ sóng A là:

- A. $4/\sqrt{3}(\text{cm})$. B. $2\sqrt{3}(\text{cm})$. C. $2(\text{cm})$. D. $4(\text{cm})$

Bài 12. Sóng truyền từ O đến M với vận tốc $v=40\text{cm/s}$, phương trình sóng tại O là $u = 4\sin\frac{\pi}{2}t(\text{cm})$. Biết lúc t thì li độ của phần tử M là 3cm, vậy lúc $t + 6(\text{s})$ li độ của M là

- A. -3cm B. -2cm C. 2cm D. 3cm

Bài 13: Một sóng cơ lan truyền từ nguồn O, dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi, chu kì sóng T và bước sóng λ . Biết rằng tại thời điểm $t = 0$, phần tử tại O qua vị trí cân bằng theo chiều dương và tại thời điểm $t = \frac{5T}{6}$

phần tử tại điểm M cách O một đoạn $d = \frac{\lambda}{6}$ có li độ là -2 cm. Biên độ sóng là

- A. $4/\sqrt{3}$ cm B. $2\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{3}$ cm D. 4 cm

Bài 14: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình $u = \cos(20t - 4x)$ (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng

- A. 5 m/s. B. 4 m/s. C. 40 m/s. D. 50 cm/s.

Bài 15: Trên một sợi dây dài vô hạn có một sóng cơ lan truyền theo phương Ox với phương trình sóng $u = 2\cos(10\pi t - \pi x)$ (cm) (trong đó t tính bằng s; x tính bằng m). M, N là hai điểm nằm cùng phía so với O cách nhau 5 m. Tại cùng một thời điểm khi phần tử M đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì phần tử N

- A. đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. B. đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.
 C. ở vị trí biên dương. D. ở vị trí biên âm.

Bài 16: Cho phương trình sóng: $u = a \sin(0,4\pi x + 7\pi t + \frac{\pi}{3})$ (m, s). Phương trình này biểu diễn:

- A. Sóng chạy theo chiều âm của trục x với vận tốc 10/7 (m/s)
- B. Sóng chạy theo chiều dương của trục x với vận tốc 10/7 (m/s)
- C. Sóng chạy theo chiều dương của trục x với vận tốc 17,5 (m/s)
- D. Sóng chạy theo chiều âm của trục x với vận tốc 17,5 (m/s)

Hướng dẫn chi tiết:

Bài 1: Giải: Phương trình dao động của nguồn: $u_o = A \cos(\omega t)(cm)$

$$a = 5cm$$

$$\text{Với: } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,5} = 4\pi (\text{rad/s}) \quad u_o = 5 \cos(4\pi t)(cm) \text{ . Phương trình dao động tại M: } u_M = A \cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda})$$

$$\text{Trong đó: } \lambda = vT = 40.0,5 = 20(cm) ; d = 50cm \quad u_M = 5 \cos(4\pi t - 5\pi)(cm) \quad \text{Chọn A.}$$

Bài 2: Giải: Sóng truyền từ O đến M mất một thời gian là: $t = \frac{d}{v} = \frac{\lambda}{3v}$

Phương trình dao động ở M có dạng: $u_M = a \cos \omega(t - \frac{1.\lambda}{v.3})$. Với $v = \lambda/T$. Suy ra :

$$\text{Ta có: } \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{Vậy } u_M = a \cos(\omega t - \frac{2\pi.\lambda}{\lambda.3}) \quad \text{Hay: } u_M = a \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})cm$$

Bài 3: Giải: Chọn D HD: $U = 28 \cos(20x - 2000t) = 28 \cos(2000t - 20x)$ (cm)

$$\Rightarrow \begin{cases} \omega = 2000 \\ \frac{\omega x}{v} = 20x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \omega = 2000 \\ v = \frac{\omega}{20} \end{cases} \Rightarrow v = \frac{2000}{20} = 100(m/s) \quad \text{Chọn D}$$

Bài 4: Giải: Vận tốc dao động của một điểm trên dây được xác định là:

$$v = u' = -24\pi \sin(4\pi t - 0,02\pi x)(cm/s);$$

$$\text{Thay } x = 25 \text{ cm và } t = 4 \text{ s vào ta được: } v = -24\pi \sin(16\pi - 0,5\pi) = 24\pi(cm/s) \quad \text{Chọn A}$$

Bài 5: Giải: Tính bước sóng $\lambda = v/f = 5/2,5 = 2m$

Phương trình sóng tại M trước O (lấy dấu cộng) và cách O một khoảng x là: $u_M = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi x}{\lambda})$

=> Phương trình sóng tại M nằm trước O và cách O một khoảng x = 50cm = 0,5m là:

$$u_M = 6 \cos(5\pi t + \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi.0,5}{2})(cm) = 6 \cos(5\pi t + \pi)(cm) \quad \text{Chọn D}$$

Bài 6: Giải: Bước sóng: $\lambda = \frac{v.2\pi}{\omega} = \frac{25.2\pi}{\pi} = 50cm/s$

Phương trình sóng tại M (sóng truyền theo chiều dương) là: $u_M = 3 \cos(\pi t - 2\pi \frac{25}{50}) = 3 \cos(\pi t - \pi)cm$

Vận tốc thì bằng đạo hàm bậc nhất của li độ theo t:

$$v_M = -A.\omega \sin(\omega t + \varphi) = -3.\pi.\sin(\pi.2,5 - \pi) = -3.\sin(1,5\pi) = 3\pi cm/s \quad \text{Chọn B}$$

Bài 7: Giải: vận tốc truyền sóng $v = 2/2 = 1m/s$; Bước sóng $\lambda = v/f = 0,5 m$

$$x_M = 3 \cos(4\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}) = 3 \cos(4\pi t - \frac{2\pi.2,5}{0,5}) = 3 \cos(4\pi t - 10\pi)$$

Bài 8: Giải: Biểu thức tổng quát của sóng $u = a \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})$ (1)

Biểu thức sóng đã cho (bài ra có biểu thức truyền sóng...) $u = 3 \cos(100\pi t - x)$ (2).

Tần số f = 50 Hz; Vận tốc của phần tử vật chất của môi trường: $u' = -300\pi \sin(100\pi t - x)$ (cm/s)(3)

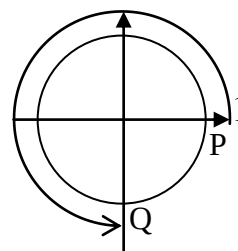
So sánh (1) và (2) ta có: $\frac{2\pi x}{\lambda} = x \Rightarrow \lambda = 2\pi$ (cm). Vận tốc truyền sóng: $v = \lambda f = 100\pi$ (cm/s).

Tốc độ cực đại của phần tử vật chất của môi trường $u'_{\max} = 300\pi$ (cm/s).

Suy ra: $\frac{v}{u'_{\max}} = \frac{100\pi}{300\pi} = \frac{1}{3} = 3^{-1}$ **Chọn C**

Bài 9: Giải Cách 1: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{40}{10} = 4\text{cm}$; lúc t, $u_P = 1\text{cm} = a\cos\omega t \rightarrow \cos\omega t = 1$

$$u_Q = a\cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda}) = a\cos(\omega t - \frac{2\pi \cdot 15}{4}) = a\cos(\omega t - 7,5\pi) = a\cos(\omega t + 8\pi - 0,5\pi) \\ = a\cos(\omega t - 0,5\pi) = a\sin\omega t = 0$$



Giải Cách 2: $\frac{PQ}{\lambda} = \frac{15}{4} = 3,75 \rightarrow$ hai điểm P và Q vuông pha

Mà tại P có độ lệch đạt cực đại thì tại Q có độ lệch bằng 0 : $u_Q = 0$ (Hình vẽ) **Chọn C**

Bài 10: Giải 1: Ta có pha của một điểm M bất kì trong môi trường có sóng truyền qua: $\varphi_M = \frac{\pi}{3} - 2\pi \frac{d}{\lambda}$

M là điểm lệch pha với O một góc $\frac{\pi}{6}$ nên ta có: $\varphi_M = \frac{\pi}{3} - 2\pi \frac{d}{\lambda} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \xrightarrow{0 < d \leq 425} k = -1; -2; -3; -4$

(vì M trễ pha hơn O nên loại trường hợp $\varphi_M = \frac{\pi}{6}$). Vậy có tất cả 4 điểm lệch pha $\frac{\pi}{6}$ đối với O

Giải 2: M lệch pha $\frac{\pi}{6}$ so với O nên ta có $\Delta\varphi = 2\pi \frac{d}{\lambda} = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi$ do M luôn trễ pha so với O nên:

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{d}{\lambda} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \xrightarrow{0 < d \leq 425\text{mm}} k = 1; 2; 3; 4 \text{ Vậy có 4 điểm thỏa mãn. Chọn B}$$

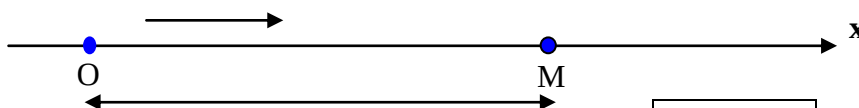
Bài 11: Chọn A. HD: $U_M = A \sin\left(\frac{2n}{T} \cdot t - \frac{2n}{3}\right) \rightarrow U_{M\left(\frac{T}{2}\right)} = A \cdot \sin\left(\frac{2n}{T} \cdot \frac{T}{2} - \frac{2n}{3}\right) = 2 \Rightarrow A = \frac{4}{\sqrt{3}}$

Bài 12: Giải: Chọn A. $T = 4\text{s} \Rightarrow 3T/2 = 6\text{s} \Rightarrow$ Li độ của M lúc $t + 6$ (s) là -3cm.

Bài 13: Giải: $u_0 = A\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow u_M = A\cos\left(\omega t - \frac{5\pi}{6}\right) \Rightarrow A\cos\frac{5\pi}{6} = -2 \Rightarrow A = \frac{4}{\sqrt{3}}$

Bài 14: Giải: Ta có: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{10}$ (s); $\frac{2\pi x}{\lambda} = 4x \Rightarrow \lambda = \frac{\pi}{2}$ (m) $\Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = 5$ (m/s)

Bài 15: Ta có: $\frac{2\pi x}{\lambda} = \pi x \Rightarrow \lambda = 2$ m. Trong bài MN = 5 m = $2,5\lambda \Rightarrow$ M và N dao động ngược pha nhau.



Bài 16: Giải:

* Công thức **vàng** tính độ lệch pha của 2 điểm cách nhau Δx dọc theo 1 phương truyền là: $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda}$

* Nếu tại O là $u_O = A\cos(\omega t + \varphi) \rightarrow$ PT dao động tại M : $u = A\cos(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{x}{\lambda})$

* **Áp dụng:** Ta có phương trình tổng quát : $u = A\cos(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{x}{\lambda})$

Ta so sánh PT của đề bài đã cho: $u = a \sin(0,4\pi x + 7\pi t + \frac{\pi}{3})$ (m, s)

$\rightarrow \omega = 7\pi, \frac{2\pi}{\lambda} = 0,4\pi \Rightarrow \lambda = 5\text{m} \rightarrow v = 17,5$ m/s

Ta nhìn dấu của $0,4\pi x$ ko phải là trừ mà là cộng $\rightarrow$ sóng truyền ngược chiều dương. **Chọn D**

Dạng 3: Độ lệch pha giữa hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng**1 – Kiến thức cần nhớ :** (thường dùng d_1, d_2 thay cho x_M, x_N)

Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng x_M, x_N : $\Delta\varphi_{MN} = \omega \frac{x_N - x_M}{v} = 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda}$

+Nếu 2 điểm M và N dao động cùng pha thì:

$$\Delta\varphi_{MN} = 2k\pi \Leftrightarrow 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda} = 2k\pi \Leftrightarrow x_N - x_M = k\lambda \quad (k \in \mathbb{Z})$$

+Nếu 2 điểm M và N dao động ngược pha thì:

$$\Delta\varphi_{MN} = (2k+1)\pi \Leftrightarrow 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda} = (2k+1)\pi \Leftrightarrow x_N - x_M = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

+Nếu 2 điểm M và N dao động vuông pha thì:

$$\Delta\varphi_{MN} = (2k+1)\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x_N - x_M = (2k+1)\frac{\lambda}{4} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

+Nếu 2 điểm M và N nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau $x = x_N - x_M$ thì: $\Delta\varphi = \omega \frac{x}{v} = 2\pi \frac{x}{\lambda}$

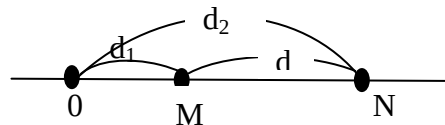
(Nếu 2 điểm M và N trên phương truyền sóng và cách nhau một khoảng d thì: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$)

- Vậy 2 điểm M và N trên phương truyền sóng sẽ:

+ dao động **cùng pha** khi: $\Delta\varphi = k2\pi \Rightarrow d = k\lambda$

+ dao động **ngược pha** khi: $\Delta\varphi = \pi + k2\pi \Rightarrow d = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

+ dao động **vuông pha** khi: $\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow d = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$



với $k = 0, 1, 2 \dots$ **Lưu ý:** Đơn vị của d, x, x_1, x_2, λ và v phải tương ứng với nhau.

2 – Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz. Người ta thấy hai điểm A, B trên sợi dây cách nhau 200cm dao động cùng pha và trên đoạn dây AB có hai điểm khác dao động ngược pha với A. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

- A 500cm/s B 1000m/s C 500m/s D 250cm/s

Bài 2: Một dao động lan truyền trong môi trường liên tục từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn $7\lambda/3$ (cm). Sóng truyền với biên độ A không đổi. Biết phương trình sóng tại M có dạng $u_M = 3\cos 2\pi t$ (u_M tính bằng cm, t tính bằng giây). Vào thời điểm t_1 tốc độ dao động của phần tử M là 6π (cm/s) thì tốc độ dao động của phần tử N là

- A. 3π (cm/s). B. $0,5\pi$ (cm/s). C. 4π (cm/s). D. 6π (cm/s).

Bài 3: Một sóng ngang có chu kì $T=0,2s$ truyền trong môi trường đàn hồi có tốc độ 1m/s. Xét trên phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó một điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chiều truyền sóng, cách M một khoảng từ 42cm đến 60cm có điểm N đang từ vị trí cân bằng đi lên đỉnh sóng. Khoảng cách MN là:

- A. 50cm B. 55cm C. 52cm D. 45cm

Bài 4: Một nguồn dao động điều hoà với chu kỳ 0,04s. Vận tốc truyền sóng bằng 200cm/s. Hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm, thì có độ lệch pha:

- A. $1,5\pi$. B. 1π . C. $3,5\pi$. D. $2,5\pi$.

Bài 5: Một nguồn 0 phát sóng cơ có tần số 10hz truyền theo mặt nước theo đường thẳng với $V = 60$ cm/s. Gọi M và N là điểm trên phương truyền sóng cách 0 lần lượt 20 cm và 45cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn 0 góc $\pi/3$.

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Bài 6: AB là một sợi dây đàn hồi căng thẳng nằm ngang, M là một điểm trên AB với $AM=12,5$ cm. Cho A dao động điều hoà, biết A bắt đầu đi lên từ vị trí cân bằng. Sau khoảng thời gian bao lâu kể từ khi A bắt đầu dao động thì M lên đến điểm cao nhất. Biết bước sóng là 25cm và tần số sóng là 5Hz.

- A. 0,1s B. 0,2s. C. 0,15s D. 0,05s

Bài 7: Một sóng cơ có bước sóng λ , tần số f và biên độ a không đổi, lan truyền trên một đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách M $19\lambda/12$. Tại một thời điểm nào đó, tốc độ dao động của M bằng $2\pi fa$, lúc đó tốc độ dao động của điểm N bằng:

- A. $\sqrt{2}\pi fa$ B. πfa C. 0 D. $\sqrt{3}\pi fa$

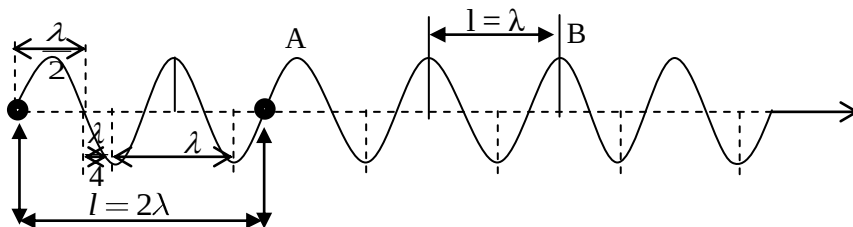
Hướng dẫn chi tiết:**Bài 1: Giải:**

Trên hình vẽ ta thấy giữa A và B có chiều dài 2 bước sóng :

$$AB = 2\lambda \Rightarrow \lambda = AB/2 = 100\text{cm} = 1\text{m}$$

Tốc độ sóng truyền trên dây là:

$$v = \lambda \cdot f = 1.500 = 500\text{m/s}. \text{Chọn C}$$



Bài 2: Giải: Phương trình sóng tại N: $u_N = 3\cos(2\pi t - \frac{2\pi}{\lambda} \frac{7\lambda}{3}) = 3\cos(2\pi t - \frac{14\pi}{3}) = 3\cos(2\pi t - \frac{2\pi}{3})$

Vận tốc của phần tử M, N: $v_M = u'_M = -6\pi\sin(2\pi t)$ (cm/s)

$$v_N = u'_N = -6\pi\sin(2\pi t - \frac{2\pi}{3}) = -6\pi(\sin 2\pi t \cos \frac{2\pi}{3} - \cos 2\pi t \sin \frac{2\pi}{3}) = 3\pi\sin 2\pi t \text{ (cm/s)}$$

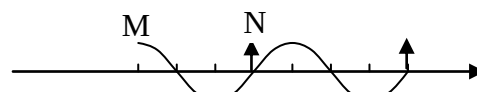
Khi tốc độ của M: $|v_M| = 6\pi \text{ (cm/s)} \Rightarrow |\sin(2\pi t)| = 1$

Khi đó tốc độ của N: $|v_N| = 3\pi |\sin(2\pi t)| = 3\pi \text{ (cm/s)}. \text{Chọn A}$

Bài 3: Giải: Khi điểm M ở đỉnh sóng, điểm N ở vị trí cân bằng đang đi lên, theo hình vẽ thì khoảng cách MN

$$MN = \frac{3}{4}\lambda + k\lambda \text{ với } k = 0; 1; 2; \dots \text{ Với } \lambda = v \cdot T = 0,2\text{m} = 20\text{cm}$$

$$42 < MN = \frac{3}{4}\lambda + k\lambda < 60 \Rightarrow 2,1 - 0,75 < k < 3 - 0,75 \Rightarrow k = 2. \text{ Do đó } MN = 55\text{cm}. \text{Chọn B}$$



Bài 4: Giải: Chọn A HD: $\lambda = VT = 200.0,04 = 8(\text{cm})$. độ lệch ch pha: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi 6}{8} = 1,5\pi(\text{rad})$

Bài 5: Giải: -Độ lệch pha của nguồn 0 và điểm cách nó một khoảng d là: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$

-Độ lệch pha $\pi/3$ thì $\Delta\varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{3} \Rightarrow d = k\lambda + \frac{\lambda}{6} = 6k + 1$ vì: $20 \leq d \leq 45 \Rightarrow 3,1 \leq k \leq 7,3 \Rightarrow$ có 4 điểm

Bài 6: Giải: Có $\lambda = 25 \text{ cm}$; $f = 5\text{Hz}$; $v = 125 \text{ cm/s}$

$$u_A = a \cos(10\pi t - \frac{\pi}{2}) \Rightarrow u_M = a \cos(10\pi t - \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi d}{\lambda}) = a \cos(10\pi t - \frac{\pi}{2} - \pi)$$

$$u_M = a \Leftrightarrow \begin{cases} t \geq \frac{d}{v} \\ \cos(10\pi t - \frac{3\pi}{2}) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t \geq \frac{12,5}{125} \\ 10\pi t - \frac{3\pi}{2} = k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t \geq 0,1 \\ t = \frac{k}{5} + \frac{3}{20} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \geq -0,25 \Rightarrow k = 0 \\ t = \frac{3}{20} = 0,15 \end{cases} \text{ lấy } k=0$$

Bài 7: Dùng trục Oυ biểu diễn pha dao động của M ở thời điểm t (vec tơ quay của M)

Tại thời điểm t, điểm M có tốc độ dao động M bằng $2\pi fa$

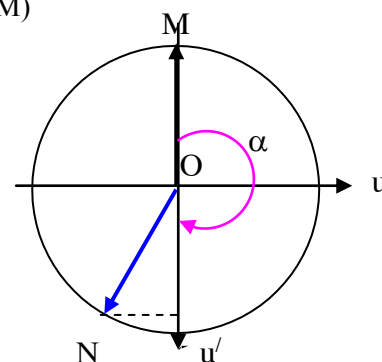
$$\Rightarrow M \text{ ở vị trí cân bằng (hình vẽ): } MN = d = \frac{19}{12}\lambda = 1\frac{7}{12}\lambda$$

$$\Rightarrow \text{Ở thời điểm t: N trễ pha hơn M một góc: } \alpha = 2\pi \frac{d}{\lambda} = \frac{7\pi}{6}$$

Quay ngược chiều kim đồng hồ một góc $\frac{7\pi}{6}$ ta được vec tơ quay của N

$$\text{Chiếu lên trục Oυ' ta có } u'_N = \frac{1}{2}u'_{\max} = \frac{1}{2}2\pi fa = \pi fa. \text{Chọn B}$$

Nếu M ở vị trí cân bằng đi theo chiều dương thì tốc độ của N cũng có kết quả như trên.



Dạng 4: Biên độ, li độ sóng cơ: (Phương pháp dùng Vòng Tròn lượng giác)

Bài 8: Một sóng cơ được phát ra từ nguồn O và truyền dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi khi đi qua hai điểm M và N cách nhau $MN = 0,25\lambda$ (λ là bước sóng). Vào thời điểm t_1 người ta thấy li độ dao động của điểm M và N lần lượt là $u_M = 4\text{cm}$ và $u_N = -4\text{cm}$. Biên độ của sóng có giá trị là

- A. $4\sqrt{3}\text{cm}$. B. $3\sqrt{3}\text{cm}$. C. $4\sqrt{2}\text{cm}$. D. 4cm .

Bài 9: Một nguồn O dao động với tần số $f = 50\text{Hz}$ tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3cm (coi như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm . Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn O đoạn bằng 5cm . Chọn $t = 0$ là lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t_1 li độ dao động tại M bằng 2cm . Li độ dao động tại M vào thời điểm $t_2 = (t_1 + 2,01)\text{s}$ bằng bao nhiêu?

- A. 2cm . B. -2cm . C. 0cm . D. $-1,5\text{cm}$.

Bài 10: Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm $t = 0$, điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều (+). Ở thời điểm bằng $1/2$ chu kỳ một điểm cách nguồn 1 khoảng bằng $1/4$ bước sóng có li độ 5cm . Biên độ của sóng là

- A. 10cm B. $5\sqrt{3}\text{cm}$ C. $5\sqrt{2}\text{cm}$ D. 5cm

Bài 11: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo 1 đường thẳng có phương truyền sóng tại nguồn O là :

$u_O = A\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm). Ở thời điểm $t = 1/2$ chu kỳ một điểm M cách nguồn bằng $1/3$ bước sóng có độ dịch chuyển $u_M = 2(\text{cm})$. Biên độ sóng A là

- A. 4cm . B. 2cm . C. $4/\sqrt{3}\text{cm}$. D. $2\sqrt{3}\text{cm}$

Bài 12: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc $v = 50\text{cm/s}$. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là : $u_O = a\cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ cm. Ở thời điểm $t = 1/6$ chu kỳ một

điểm M cách O khoảng $\lambda/3$ có độ dịch chuyển $u_M = 2\text{cm}$. Biên độ sóng a là

- A. 2cm . B. 4cm . C. $4/\sqrt{3}\text{cm}$ D. $2\sqrt{3}\text{cm}$.

Bài 13: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $x = \lambda/3$, sóng có biên độ A, chu kỳ T. Tại thời điểm $t_1 = 0$, có $u_M = +3\text{cm}$ và $u_N = -3\text{cm}$. Ở thời điểm t_2 liền sau đó có $u_M = +A$, biết sóng truyền từ N đến M. Biên độ sóng A và thời điểm t_2 là

- A. $2\sqrt{3}\text{cm}$ và $\frac{11T}{12}$ B. $3\sqrt{2}\text{cm}$ và $\frac{11T}{12}$ C. $2\sqrt{3}\text{cm}$ và $\frac{22T}{12}$ D. $3\sqrt{2}\text{cm}$ và $\frac{22T}{12}$

Bài 14: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi, ba điểm A, B và C nằm trên sợi dây sao cho B là trung điểm của AC. Tại thời điểm t_1 , li độ của ba phần tử A, B, C lần lượt là $-4,8\text{mm}$; 0mm ; $4,8\text{mm}$. Nếu tại thời điểm t_2 , li độ của A và C đều bằng $+5,5\text{mm}$, thì li độ của phần tử tại B là

- A. $10,3\text{mm}$. B. $11,1\text{mm}$. C. $5,15\text{mm}$. D. $7,3\text{mm}$.

Bài 15: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $\lambda/3$. Tại thời điểm t , khi li độ dao động tại M là $u_M = +3\text{cm}$ thì li độ dao động tại N là $u_N = -3\text{cm}$. Biên độ sóng bằng :

- A. $A = \sqrt{6}\text{cm}$. B. $A = 3\text{cm}$. C. $A = 2\sqrt{3}\text{cm}$. D. $A = 3\sqrt{3}\text{cm}$.

Bài 16: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $\lambda/3$. Tại thời điểm t , khi li độ dao động tại M là $u_M = +3\text{cm}$ thì li độ dao động tại N là $u_N = 0\text{cm}$. Biên độ sóng bằng :

- A. $A = \sqrt{6}\text{cm}$. B. $A = 3\text{cm}$. C. $A = 2\sqrt{3}\text{cm}$. D. $A = 3\sqrt{3}\text{cm}$.

Bài 17: Trên một sợi dây dài vô hạn có một sóng cơ lan truyền theo phương Ox với phương trình sóng $u = 2\cos(10\pi t - \pi x)$ (cm) (trong đó t tính bằng s; x tính bằng m). M, N là hai điểm nằm cùng phía so với O cách nhau 5m . Tại cùng một thời điểm khi phần tử M đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì phần tử N

- A. đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. B. đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.
C. ở vị trí biên dương. D. ở vị trí biên âm.

Bài 18: Một sóng ngang tần số 100Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với vận tốc 60m/s . M và N là hai điểm trên dây cách nhau $0,15\text{m}$ và sóng truyền theo chiều từ M đến N. Chọn trục biểu diễn li độ cho các điểm có chiều dương hướng lên trên. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi xuống. Tại thời điểm đó N sẽ có li độ và chiều chuyển động tương ứng là

- A. Âm; đi xuống. B. Âm; đi lên. C. Dương; đi xuống. D. Dương; đi lên.

Bài 19: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10 Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4 m/s trên phương Ox. Trên phương này có 2 điểm P và Q theo chiều truyền sóng với PQ = 15 cm. Cho biên độ sóng a = 1 cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1 cm thì li độ tại Q là:

- A. 1 cm B. -1 cm C. 0 D. 0,5 cm

Bài 20: Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây với chu kỳ T, biên độ A. Ở thời điểm t_0 , li độ các phần tử tại B và C tương ứng là -24 mm và +24 mm; các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t_1 , li độ các phần tử tại B và C cùng là +10 mm thì phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó

- A. 26 mm B. 28 mm C. 34 mm D. 17 mm

Hướng dẫn chi tiết:

Bài 8: Giải: Bước sóng là quãng đường vật cđ trong 1 T

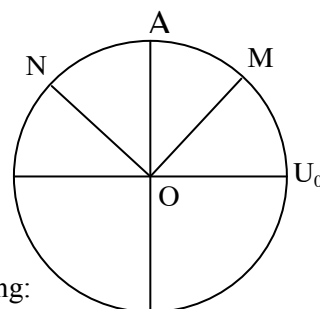
MN = $0,25\lambda$, tức từ M đến được N là T/4, hay góc MON = $\pi/2 = 90^\circ$

Mà Vào thời điểm t_1 người ta thấy li độ dao động của điểm M và N lần lượt là

$u_M = 4\text{ cm}$ và $u_N = -4\text{ cm}$.

Suy ra Chỉ có thể là M, N đối xứng nhau như hình vẽ và góc MOA = 45°

Vậy biên độ M : $U_M = U_0 / \sqrt{2} = 4$. Suy ra $U_0 = 4\sqrt{2}\text{ cm}$. **Chọn C**



Bài 9: Phương trình truyền sóng từ nguồn O đến M cách O đoạn x theo chiều dương có dạng:

$$u(x, t) = a \cdot \cos\left(2\pi f t - 2\pi f \cdot \frac{x}{v} - \frac{\pi}{2}\right) = a \cdot \cos\left(2\pi f t - 2\pi \cdot \frac{x}{\lambda} - \frac{\pi}{2}\right).$$

Theo giả thiết: $\Rightarrow \lambda = \frac{3}{2}\text{ cm}, T = \frac{1}{f} = 0,02\text{ s} \Rightarrow t_2 = t_1 + 100T + \frac{T}{2}$

Điểm M tại thời điểm $t_1 \Rightarrow u_{M1} = 2\text{ cm} = a \cdot \cos\left(2\pi f t_1 - 2\pi f \cdot \frac{x}{v} - \frac{\pi}{2}\right).$

Vậy sóng tại hai thời điểm trên có li độ ngược pha nhau nên **đáp án B.**

Bài 10: Giải: Biểu thức của nguồn sóng tại O: $u_0 = a \cos\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{2}\right)$ (cm)

Biểu thức của sóng tại M cách O $d = OM$ $u_M = a \cos\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right)$ (cm)

Với : dấu (+) ứng với trường hợp sóng truyền từ M tới O;

dấu (-) ứng với trường hợp sóng truyền từ O tới M

Khi $t = T/2$; $d = \lambda/4$ thì $u_M = 5\text{ cm} \Rightarrow a \cos\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right)$

$\Rightarrow a \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2} - \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi \lambda}{\lambda \cdot 4}\right) = a \cos\left(\frac{\pi}{2} \pm \frac{\pi}{2}\right) = \pm a = 5$ Do $a > 0$ nên $a = 5\text{ cm}$. **Chọn D**

Bài 11: Giải: Biểu thức của nguồn sóng tại O: $u_0 = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm).

Biểu thức của sóng tại M cách O $d = OM$: $u_M = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right)$ (cm)

Với : dấu (+) ứng với trường hợp sóng truyền từ M tới O;

dấu (-) ứng với trường hợp sóng truyền từ O tới M

Khi $t = T/2$; $d = \lambda/3$ thì $u_M = 2\text{ cm}$

$u_M = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2} + \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi \lambda}{\lambda \cdot 3}\right) = A \cos\left(\frac{3\pi}{2} \pm \frac{2\pi}{3}\right) = 2\text{ cm}$

$\Rightarrow A \cos\left(\frac{13\pi}{6}\right) = A \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\text{ (cm)} \Rightarrow A = 4/\sqrt{3}\text{ cm}$. **Chọn C**

$\Rightarrow A \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 2\text{ (cm)} \Rightarrow A < 0$ (Loại)

Bài 12: Giải: Biểu thức của nguồn sóng tại O: $u_0 = a \cos\left(\frac{2\pi}{T} t\right)$ (cm).

Biểu thức của sóng tại M cách O $d = OM$ $u_M = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right)$ (cm)

Với : dấu (+) ứng với trường hợp sóng truyền từ M tới O;

dấu (-) ứng với trường hợp sóng truyền từ O tới M

Khi $t = T/6$; $d = \lambda/3$ thì $u_M = 2$ cm

$$u_M = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right) = a \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{6} \pm \frac{2\pi \lambda}{\lambda \cdot 3}\right) \Rightarrow a \cos \pi = -a = 2 \text{ cm} \Rightarrow a < 0 \text{ loại}$$

$$\Rightarrow a \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = 2 \text{ (cm)} \Rightarrow a = 4 \text{ cm.}$$

Bài 13: Giải: + Ta có độ lệch pha giữa M và N là: $\Delta\varphi = \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6}$,

$$+ \text{ Từ hình vẽ, ta có thể xác định biên độ sóng là: } A = \frac{u_M}{\cos \alpha} = 2\sqrt{3} \text{ (cm)}$$

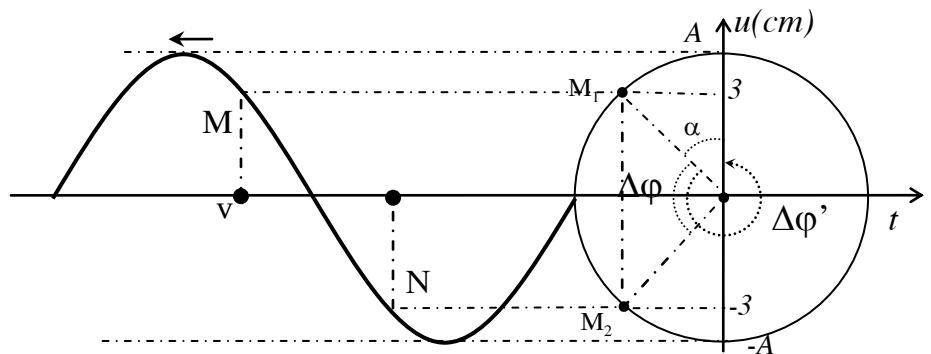
+ Ở thời điểm t_1 , li độ của điểm M là $u_M = +3$ cm, đang giảm. Đến thời điểm t_2 liền sau đó, li độ tại M là $u_M = +A$.

$$+ \text{ Ta có } \Delta t = t_2 - t_1 = \frac{\Delta\varphi'}{\omega}$$

$$\text{với: } \Delta\varphi' = 2\pi - \alpha = \frac{11\pi}{6}; \omega = \frac{2\pi}{T}$$

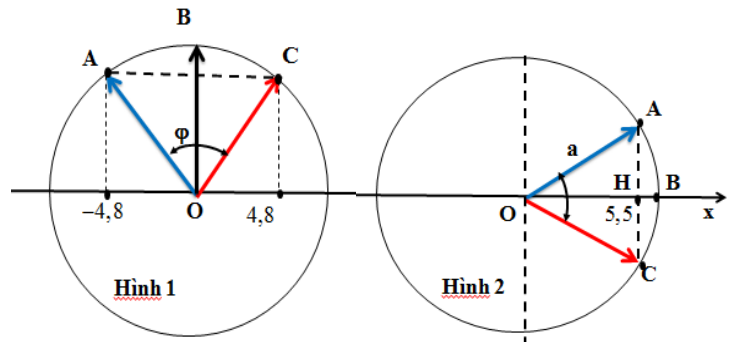
$$\Rightarrow \Delta t = t_2 - t_1 = \frac{11\pi}{6} \cdot \frac{T}{2\pi} = \frac{11T}{12}$$

$$\text{Vậy: } t_2 = \Delta t - t_1 = \frac{11T}{12}. \text{ Chọn A.}$$



Bài 14: Giải:

Trước hết ta xem dao động sóng A, B, C là các dao động điều hòa và biểu diễn lên đường tròn lượng giác và chú ý là A, C đối xứng qua B.



* Tại t_1 ta có các vị trí A, B, C như hình trên, như vậy khoảng cách $AC = 4,8 \cdot 2 = 9,6$ mm

* Tại t_2 ta có các vị trí A, B, C như hình 2.

A và C có cùng li độ 5,5 mm nên $OH = 5,5$ mm; $AH = 0,5 \cdot AC = 4,8$ mm

$$\text{Vậy: } x_B = OB = a = \sqrt{OH^2 + AH^2} = \sqrt{5,5^2 + 4,8^2} = 7,3 \text{ mm} \text{ Chọn D}$$

Bài 15: Trong bài $MN = \lambda/3$ (gt) $\Rightarrow$ dao động tại M và N lệch pha nhau một góc $2\pi/3$. Giả sử dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N.

C1: (Dùng phương trình sóng)

$$\text{Ta có thể viết: } u_M = A \cos(\omega t) = +3 \text{ cm (1), } u_N = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) = -3 \text{ cm (2)}$$

$$(2) + (2) \Rightarrow A[\cos(\omega t) + \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})] = 0. \text{ Áp dụng: } \cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$$

$$\Rightarrow 2A \cos \frac{\pi}{3} \cos(\omega t - \frac{\pi}{3}) = 0 \Rightarrow \cos(\omega t - \frac{\pi}{3}) = 0 \Rightarrow \omega t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}. \Rightarrow \omega t = \frac{5\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Thay vào (1), ta có: $A \cos(\frac{5\pi}{6} + k\pi) = 3$. Do $A > 0$ nên $A \cos(\frac{5\pi}{6} - \pi) = A \cos(-\frac{\pi}{6}) = \frac{A\sqrt{3}}{2} = 3 \text{ (cm)} \Rightarrow A = 2\sqrt{3} \text{ cm}$.

C2: (Dùng liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều !)

$\overrightarrow{ON'}$ (ứng với u_N) luôn đi sau vectơ $\overrightarrow{OM'}$ (ứng với u_M) và chúng hợp với nhau một góc $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{3}$ (ứng với $MN = \frac{\lambda}{3}$, dao động tại M và N lệch pha nhau một góc $\frac{2\pi}{3}$)

Do vào thời điểm đang xét t, $u_M = +3 \text{ cm}$, $u_N = -3 \text{ cm}$ (Hình), nên ta có

$$N'OK = KOM' = \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow A \sin \frac{\pi}{3} = 3 \text{ (cm)} \Rightarrow A = 2\sqrt{3} \text{ cm. Chọn C}$$

Bài 16: Chọn C

Trong bài $MN = \lambda/3$ (gt) $\Rightarrow$ dao động tại M và N lệch pha nhau một góc $2\pi/3$.

Giả sử dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N.

C1: (Dùng phương trình sóng)

Ta có thể viết: $u_M = A \cos(\omega t) = +3 \text{ cm}$ (1), $u_N = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) = 0 \text{ cm}$ (2)

$$\text{Từ (2)} \Rightarrow \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) = 0 \Rightarrow \omega t - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \omega t = \frac{7\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Thay vào (1): $A \cos(\frac{7\pi}{6} + k\pi) = 3$. Do $A > 0$ nên $A \cos(\frac{7\pi}{6} - \pi) = A \cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{A\sqrt{3}}{2} = 3 \text{ (cm)} \Rightarrow A = 2\sqrt{3} \text{ cm}$.

Bài 17: Ta có: $\frac{2\pi x}{\lambda} = \pi x \Rightarrow \lambda = 2 \text{ m}$. Trong bài $MN = 5 \text{ m} = 2,5\lambda \Rightarrow$ M và N dao động *ngược pha* nhau.

Chọn B

Bài 18: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{60}{100} = 0,6 \text{ m}$. Trong bài $MN = 0,15 \text{ m} = \frac{\lambda}{4}$, do sóng truyền từ M đến N nên dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N một góc $\pi/2$ (*vuông pha*). Dùng liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều.

Chọn C

Bài 19: Tính được $\lambda = 4 \text{ cm}$; $\frac{PQ}{\lambda} = 3,75$ hay $PQ = 3\lambda + 0,75\lambda$; $\Delta\varphi = 2\pi \cdot \frac{PQ}{\lambda} = 7,5\pi$ hay $\Delta\varphi = 0,75 \cdot 2\pi = \frac{3\pi}{2}$

(Nhớ: Ứng với khoảng cách λ thì độ lệch pha là 2π ; ứng với $0,75\lambda$ thì $\Delta\varphi = 0,75 \cdot 2\pi = \frac{3\pi}{2}$).

$\Rightarrow$ dao động tại P sớm pha hơn dao động tại Q một góc $\frac{3\pi}{2}$ hay dao động tại P *trễ* pha hơn dao động tại Q một góc

$$\frac{\pi}{2}. \Rightarrow \text{Lúc } u_P = 1 \text{ cm} = a \text{ thì } u_Q = 0.$$

Bài 20: Từ thời điểm t_0 đến t_1 :

+ véc tơ biểu diễn đđ của B quay góc $B_0OB_1 = \pi - (\alpha + \beta)$

+ véc tơ biểu diễn đđ của C quay góc $C_0OC_1 = (\alpha + \beta)$

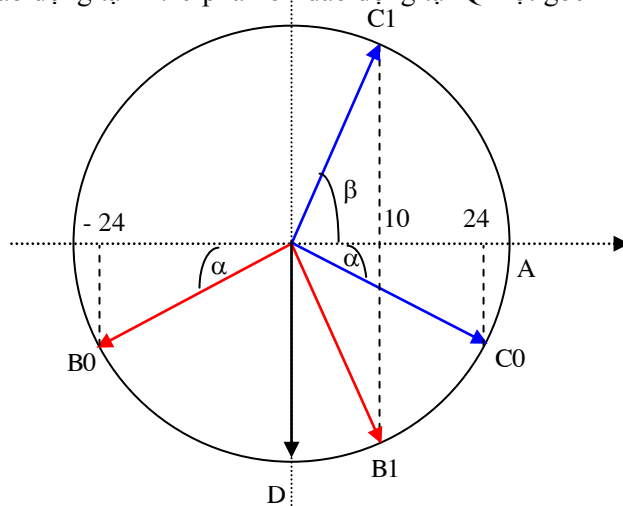
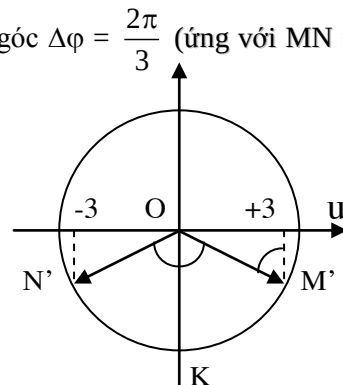
$$\Rightarrow \text{Ta có: } \Delta t = t_1 - t_0 = \frac{\pi - (\alpha + \beta)}{\omega} = \frac{\alpha + \beta}{\omega}$$

$$\Rightarrow \pi = 2(\alpha + \beta) \Rightarrow \alpha + \beta = \pi/2$$

+ Ta có: $\cos\alpha = \sin\beta = \sqrt{1 - \cos^2\beta}$

$$\Rightarrow 24/A = \sqrt{1 - \frac{10^2}{A^2}} \Rightarrow A = 26 \text{ cm}$$

+ véc tơ biểu diễn đđ của D đang từ VTCB cũng quay góc $\pi/2$ giống như B và C nên tới vị trí biên. **Chọn A**



CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG CƠ**Dạng 1: Tìm số điểm dao động cực đại và cực tiểu giữa hai nguồn:****I. Tìm số điểm dao động cực đại và cực tiểu giữa hai nguồn cùng pha:****+Các công thức:** ($S_1S_2 = AB = \ell$)* Số Cực đại giữa hai nguồn: $-\frac{l}{\lambda} < k < \frac{l}{\lambda}$ và $k \in \mathbb{Z}$.* Số Cực tiểu giữa hai nguồn: $-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2}$ và $k \in \mathbb{Z}$. Hay $-\frac{l}{\lambda} < k + 0,5 < \frac{l}{\lambda}$ ($k \in \mathbb{Z}$)**+Ví dụ 1:** Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S_1 và S_2 cách nhau 10cm dao động **cùng pha** và có bước sóng 2cm. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi.

- a. Tìm Số điểm dao động với biên độ cực đại, Số điểm dao động với biên độ cực tiểu quan sát được.
 b. Tìm vị trí các điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S_1S_2 .

Giải: Vì các nguồn dao động cùng pha,a. Ta có số đường hoặc số điểm dao động cực đại: $-\frac{l}{\lambda} < k < \frac{l}{\lambda}$

$$\Rightarrow -\frac{10}{2} < k < \frac{10}{2} \Rightarrow -5 < k < 5. \text{ Suy ra: } k = 0; \pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 4.$$

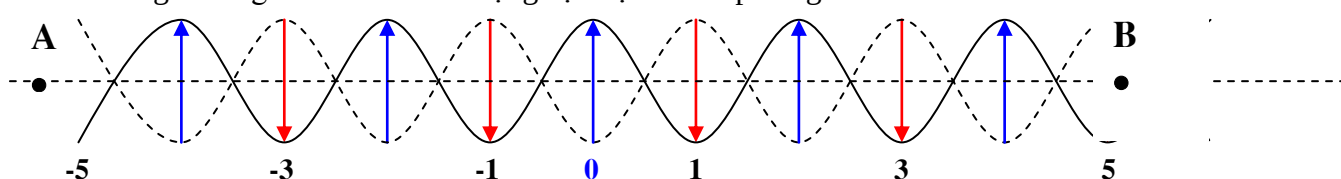
- Vậy có 9 số điểm (đường) dao động cực đại- Ta có số đường hoặc số điểm dao động cực tiểu: $-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow -\frac{10}{2} - \frac{1}{2} < k < \frac{10}{2} - \frac{1}{2} \Rightarrow -5,5 < k < 4,5. \text{ Suy ra: } k = 0; \pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 4; -5.$$

- Vậy có 10 số điểm (đường) dao động cực tiểub. Tìm vị trí các điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S_1S_2 .- Ta có: $d_1 + d_2 = S_1S_2$ (1)

$$d_1 - d_2 = S_1S_2 \text{ (2)}$$

$$\text{-Suy ra: } d_1 = \frac{S_1S_2}{2} + \frac{k\lambda}{2} = \frac{10}{2} + \frac{k \cdot 2}{2} = 5 + k \text{ với } k = 0; \pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 4$$

- Vậy Có 9 điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S_1S_2 .**- Khoảng cách giữa 2 điểm dao động cực đại liên tiếp bằng $\lambda/2 = 1\text{cm}$.****+Ví dụ 2:** Hai nguồn sóng cơ S_1 và S_2 trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao động theo phương trình $u_1 = u_2 = 4 \cos 40\pi t$ (cm,s), lan truyền trong môi trường với tốc độ $v = 1,2\text{m/s}$.1/ Xét các điểm trên đoạn thẳng nối S_1 với S_2 .

a. Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại.

b. Trên S_1S_2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại.2/ Xét điểm M cách S_1 khoảng 12cm và cách S_2 khoảng 16 cm. Xác định số đường cực đại đi qua S_2M .**Giải:****1a/ Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại:** $\lambda = v \cdot T = v \cdot 2\pi / \omega = 6 \text{ (cm)}$

- Hai nguồn này là hai nguồn kết hợp (và cùng pha) nên trên mặt chất lỏng sẽ có hiện tượng giao thoa

nên các điểm dao động cực đại trên đoạn $l = S_1S_2 = 20\text{cm}$ sẽ có: $\begin{cases} d_2 + d_1 = l \\ d_2 - d_1 = k\lambda \end{cases} \rightarrow d_1 = \frac{1}{2}k\lambda + \frac{1}{2}l.$ Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp cực đại thứ k và thứ $(k+1)$ là: $\Delta d = d_{1(k+1)} - d_{1k} = \frac{\lambda}{2} = 3 \text{ (cm)}.$ **Ghi nhớ:** Trên đoạn thẳng nối 2 nguồn, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp bằng $\frac{\lambda}{2}$

1b/ Số điểm dao động với biên độ cực đại trên S_1S_2 :

Do các điểm dao động cực đại trên S_1S_2 luôn có : $0 < d_1 < l \rightarrow 0 < \frac{1}{2}k\lambda + \frac{1}{2}l < l$.

$\Rightarrow -3,33 < k < 3,33 \rightarrow$ có 7 điểm dao động cực đại.

- **Cách khác :** áp dụng công thức tính số cực đại trên đoạn thẳng nối hai nguồn cùng pha :

$$N = 2\left[\frac{l}{\lambda}\right] + 1 \text{ với } \left[\frac{l}{\lambda}\right] \text{ là phần nguyên của } \frac{l}{\lambda} \rightarrow \boxed{N = 7}$$

2/ Số đường cực đại đi qua đoạn S_2M

Giả thiết tại M là một vân cực đại, ta có : $d_2 - d_1 = k\lambda \rightarrow k = \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{16 - 12}{6} \approx 0,667 \Rightarrow$ M không phải là vân cực đại mà M nằm trong khoảng vân cực đại số 0 và vân cực đại số 1 $\Rightarrow$ trên S_2M chỉ có 4 cực đại.

2. Tìm số điểm dao động cực đại và cực tiểu giữa hai nguồn ngược pha: ($\Delta\phi = \phi_1 - \phi_2 = \pi$)

* Điểm dao động cực đại: $d_1 - d_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

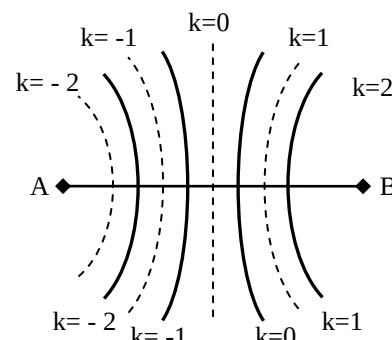
Số đường hoặc số điểm dao động **cực đại** (không tính hai nguồn):

Số Cực đại: $-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2}$ Hay $-\frac{l}{\lambda} < k + 0,5 < +\frac{l}{\lambda}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

* Điểm dao động cực tiểu (không dao động): $d_1 - d_2 = k\lambda$ ($k \in \mathbb{Z}$)

Số đường hoặc số điểm dao động cực tiểu (không tính hai nguồn):

Số Cực tiểu: $-\frac{l}{\lambda} < k < +\frac{l}{\lambda}$ ($k \in \mathbb{Z}$)



+ Ví dụ 3: Hai nguồn sóng cùng biên độ cùng tần số và ngược pha. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn là: $AB = 16,2\lambda$ thì số điểm đứng yên và số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB lần lượt là:

A. 32 và 33 B. 34 và 33 C. 33 và 32 D. 33 và 34.

Giải: Do hai nguồn dao động ngược pha nên số điểm đứng yên trên đoạn AB là :

$$\frac{-AB}{\lambda} < K < \frac{AB}{\lambda} \text{ Thay số : } \frac{-16,2\lambda}{\lambda} < K < \frac{16,2\lambda}{\lambda} \text{ Hay : } -16,2 < K < 16,2. \text{ Kết luận có 33 điểm đứng yên.}$$

Tương tự số điểm cực đại là :

$$\frac{-AB}{\lambda} - \frac{1}{2} < K < \frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{2} \text{ thay số : } \frac{-16,2\lambda}{\lambda} - \frac{1}{2} < K < \frac{16,2\lambda}{\lambda} - \frac{1}{2} \text{ hay } -17,2 < k < 15,2. \text{ Có 32 điểm}$$

3. Tìm số điểm dao động cực đại và cực tiểu giữa hai nguồn vuông pha:

$\Delta\phi = (2k+1)\pi/2$ (Số Cực đại = Số Cực tiểu)

+ Phương trình hai nguồn kết hợp: $u_A = A \cos \omega t$; $u_B = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.

+ Phương trình sóng tổng hợp tại M: $u = 2.A \cos\left[\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{4}\right] \cos\left[\omega t - \frac{\pi}{\lambda}(d_1 + d_2) + \frac{\pi}{4}\right]$

+ Độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M: $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{2}$

+ Biên độ sóng tổng hợp: $A_M = u = 2.A \cdot \left| \cos\left[\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{4}\right] \right|$

* Số Cực đại: $-\frac{l}{\lambda} + \frac{1}{4} < k < +\frac{l}{\lambda} + \frac{1}{4}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

* Số Cực tiểu: $-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{4} < k < +\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{4}$ ($k \in \mathbb{Z}$) Hay $-\frac{l}{\lambda} < k + 0,25 < +\frac{l}{\lambda}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

Nhận xét: số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn AB là bằng nhau nên có thể dùng 1 công thức là đủ $\Rightarrow$ Số giá trị nguyên của k thỏa mãn các biểu thức trên là số đường cần tìm.

Ví dụ 4: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10(cm) dao động theo các phương trình :

$$u_1 = 0,2 \cos(50\pi t + \pi) \text{ cm và } u_2 = 0,2 \cos(50\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ cm. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là}$$

0,5(m/s). Tính số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn A, B.

A. 8 và 8

B. 9 và 10

C. 10 và 10

D. 11 và 12

Giải : Nhìn vào phương trình ta thấy A, B là hai nguồn dao động vuông pha nên số điểm dao động cực đại và cực tiểu là bằng nhau và thỏa mãn :

$$\frac{-AB}{\lambda} - \frac{1}{4} < K < \frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{4}. \text{ Với } \omega = 50\pi (\text{rad/s}) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{50\pi} = 0,04(\text{s})$$

$$\text{Vậy : } \lambda = vT = 0,5 \cdot 0,04 = 0,02(\text{m}) = 2\text{cm}$$

$$\text{Thay số : } \frac{-10}{2} - \frac{1}{4} < K < \frac{10}{2} - \frac{1}{4} \text{ Vậy } -5,25 < k < 4,75:$$

Kết luận có 10 điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu.

4. Các bài tập rèn luyện

Bài 1: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau AB=8(cm). Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 1,2(cm). Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là:

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Bài 2: Hai nguồn sóng cơ AB cách nhau dao động chậm nhẹ trên mặt chất lỏng, cùng tần số 100Hz, cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng. Vận tốc truyền sóng 20m/s. Số điểm không dao động trên đoạn AB=1m là :

A. 11 điểm

B. 20 điểm

C. 10 điểm

D. 15 điểm

Bài 3: (ĐH 2004). Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 10(cm) có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với các phương trình : $u_1 = 0,2 \cos(50\pi t) \text{ cm}$ và $u_2 = 0,2 \cos(50\pi t + \pi) \text{ cm}$. Vận tốc truyền sóng là 0,5(m/s). Coi biên độ sóng không đổi. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AB ?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

Bài 4: Tại hai điểm O₁, O₂ cách nhau 48cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: $u_1 = 5 \cos 100\pi t (\text{mm})$ và $u_2 = 5 \cos(100\pi t + \pi) (\text{mm})$. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Trên đoạn O₁O₂ có số cực đại giao thoa là

A. 24

B. 26

C. 25

D. 23

Bài 5: Hai nguồn sóng cơ dao động cùng tần số, cùng pha. Quan sát hiện tượng giao thoa thấy trên đoạn AB có 5 điểm dao động với biên độ cực đại (kể cả A và B). Số điểm **không** dao động trên đoạn AB là:

A. 6

B. 4

C. 5

D. 2

Bài 5: Giải: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn dao động cùng pha thì trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại sẽ hơn số điểm không dao động là 1.

Do đó số điểm không dao động là 4 điểm. Chọn đáp án B.

Bài 6: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 45mm ở trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình $u_1 = u_2 = 2 \cos 100\pi t (\text{mm})$. Trên mặt thoáng chất lỏng có hai điểm M và M' ở cùng một phía của đường trung trực của AB thỏa mãn: MA - MB = 15mm và M'A - M'B = 35mm. Hai điểm đó đều nằm trên các vân giao thoa cùng loại và giữa chúng chỉ có một vân loại đó. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là:

A. 0,5cm/s

B. 0,5m/s

C. 1,5m/s

D. 0,25m/s

Bài 7: Dao động tại hai điểm S₁, S₂ cách nhau 10,4 cm trên mặt chất lỏng có biểu thức: $s = a \cos 80\pi t$, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,64 m/s. Số hypebol mà tại đó chất lỏng dao động mạnh nhất giữa hai điểm S₁ và S₂ là:

A. n = 9.

B. n = 13.

C. n = 15.

D. n = 26.

Bài 8: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp S_1 và S_2 dao động với tần số $f = 25$ Hz. Giữa S_1 , S_2 có 10 hypebol là quỹ tích của các điểm đứng yên. Khoảng cách giữa đỉnh của hai hypebol ngoài cùng là 18 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

- A. $v = 0,25$ m/s. B. $v = 0,8$ m/s. C. $v = 0,75$ m/s. D. $v = 1$ m/s.

Bài 9: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách nguồn A và B những khoảng $d_1 = 16$ cm và $d_2 = 20$ cm, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

- A. 24cm/s B. 48cm/s C. 40cm/s D. 20cm/s

Bài 10: Hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A và B trên mặt nước có tần số 15Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn đoạn 14,5cm và 17,5cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

- A. $v = 15$ cm/s B. $v = 22,5$ cm/s C. $v = 5$ cm/s D. $v = 20$ m/s

Bài 11: Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S_1 , S_2 cách nhau 8,2cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15Hz và luôn dao động cùng pha. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S_1S_2 là:

- A. 11 B. 8 C. 5 D. 9

Bài 12: Hai nguồn S_1 và S_2 trên mặt nước cách nhau 13cm cùng dao động theo phương trình $u = 2\cos 40\pi t$ (cm). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,8m/s. Biên độ sóng không đổi. Số điểm cực đại trên đoạn S_1S_2 là:

- A. 7. B. 9. C. 11. D. 5.

Bài 13: Hai điểm S_1 , S_2 trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18cm, dao động cùng pha với biên độ a và tần số $f = 20$ Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $v = 1,2$ m/s. Nếu không tính đường trung trực của S_1S_2 thì số gợn sóng hình hypebol thu được là:

- A. 2 gợn. B. 8 gợn. C. 4 gợn. D. 16 gợn.

Bài 14: Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha với tần số $f = 40$ Hz, vận tốc truyền sóng $v = 60$ cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 7cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa A và B là:

- A. 7. B. 8 C. 10. D. 9.

Hướng dẫn giải:

Bài 1: Giải: Do A, B dao động cùng pha nên số đường cực đại trên AB thỏa mãn: $\frac{-AB}{\lambda} < K < \frac{AB}{\lambda}$

thay số ta có: $\frac{-8}{1,2} < K < \frac{8}{1,2} \Leftrightarrow -6,67 < k < 6,67$ Suy ra nghĩa là lấy giá trị K bắt đầu từ $\pm 6, \pm 5, \pm 4, \pm 3, \pm 2, \pm 1, 0$. Kết luận có 13 đường

Bài 2: Giải: Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{20}{100} = 0,2$ m: Gọi số điểm không dao động trên đoạn AB là k, ta có:

$-\frac{1}{0,2} - \frac{1}{2} < K < \frac{1}{0,2} - \frac{1}{2}$ Suy ra $-5,5 < k < 4,5$ vậy: $k = -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4 \Rightarrow$ Có 10 điểm. Chọn C.

Bài 3: Giải: Ta thấy A, B là hai nguồn dao động ngược pha nên số điểm dao động cực đại thỏa mãn:

$\frac{-AB}{\lambda} - \frac{1}{2} < K < \frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{2}$. Với $\omega = 50\pi$ (rad/s) $\Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{50\pi} = 0,04$ (s) Vậy:

$\lambda = v.T = 0,5.0,04 = 0,02$ (m) = 2cm. Thay số: $-\frac{10}{2} - \frac{1}{2} < K < \frac{10}{2} - \frac{1}{2}$

Vậy $-5,5 < k < 4,5$: Kết luận có 10 điểm dao động với biên độ cực đại

Bài 4: Giải: Chọn A HD: $\lambda = v.T = v \cdot \frac{2\pi}{100\pi} = 2 \cdot \frac{2\pi}{100\pi} = 0,04(\text{m}) = 4\text{cm}$

Xét M trên đoạn O_1O_2 . Do hai nguồn ngược pha nên để tại M có cực đại thì: $MO_1 - MO_2 = \left(K + \frac{1}{2}\right)\lambda$

Lại có $-48\text{cm} \leq MO_1 - MO_2 \leq 48\text{cm}$ và $\lambda = 4\text{cm} \Rightarrow -12,5 \leq K \leq 11,5$. $K \in \mathbb{Z} \Rightarrow$ có 24 cực đại trên O_1O_2 .

Bài 6: Giải: Giả sử M và M' thuộc vân cực đại. Khi đó: $MA - MB = 15\text{mm} = k\lambda$;

$M'A - M'B = 35\text{mm} = (k+2)\lambda \Rightarrow (k+2)/k = 7/3 \Rightarrow k = 1,5$ không thỏa mãn

$\Rightarrow$ M và M' không thuộc vân cực đại.

Nếu M, M' thuộc vân cực tiểu thì: $MA - MB = 15\text{mm} = (2k+1)\lambda/2$;

và $M'A - M'B = 35\text{mm} = \frac{2(k+2)+1}{2}\lambda \Rightarrow \frac{2k+5}{2k+1} = \frac{7}{3} \Rightarrow k = 1$.

Vậy M, M' thuộc vân cực tiểu thứ 2 và thứ 4 $\Rightarrow MA - MB = 15\text{mm} = (2k+1)\lambda/2$

$\Rightarrow \lambda = 10\text{mm}$. $\Rightarrow v = \lambda \cdot f = 500\text{mm/s} = 0,5\text{m/s}$. **Chọn B.**

Bài 7: Giải: Tính tương tự như bài 12 ta có $\lambda = 1,6\text{ cm}$.

Số khoảng $i = \frac{\lambda}{2} = 0,8\text{cm}$ trên nửa đoạn S_1S_2 là $\frac{10,4}{2i} = \frac{10,4}{2 \cdot 0,8} = 6,5$.

Như vậy, số cực đại trên S_1S_2 là: $6 \cdot 2 + 1 = 13$; Số hypebol ứng với các cực đại là $n = 13$. **Chọn B.**

Bài 8: Giải: Giữa 10 hypebol có khoảng $i = \frac{\lambda}{2} = \frac{18}{9} = 2\text{ cm}$. Suy ra $\lambda = 4\text{ cm}$. **Chọn D.**

Bài 9: Giải Ta có: $d_2 - d_1 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda = 2,5\lambda = 4\text{ cm} \rightarrow \lambda = 1,6\text{cm}$. ($k=2$ do M nằm trên đường cực tiểu thứ 3). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $v = \lambda f = 1,6 \cdot 15 = 24\text{cm/s}$. **Chọn A.**

Bài 10: Giải: $|MA - MB| = 17,5 - 14,5 = 3(\text{cm}) = k\lambda$

CM nằm trên dãy cực đại thứ 3 $\Rightarrow k = 3$; $\lambda = 1(\text{cm}) \rightarrow v = \lambda \cdot f = 15(\text{cm/s})$. **Chọn A.**

Bài 11: Giải: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{30}{15} = 2\text{cm}$;

$-\frac{S_1S_2}{\lambda} \leq k \leq \frac{S_1S_2}{\lambda} \rightarrow -\frac{8,2}{2} \leq k \leq \frac{8,2}{2} \rightarrow -4,1 \leq k \leq 4,1$; $k = -4, \dots, 4$: có 9 điểm. **Chọn D.**

Bài 12: Giải: Để cho $\omega = 2\pi f = 40\pi(\text{rad/s})$, $\Rightarrow f = 20\text{ Hz}$. Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{0,8}{20} = 0,04\text{ m} = 4\text{ cm}$.

Trên đoạn S_1S_2 , hai cực đại liên tiếp cách nhau $\frac{\lambda}{2} = \frac{4}{2} = 2\text{ cm}$.

Gọi $S_1S_2 = l = 13\text{cm}$, số khoảng $i = \frac{\lambda}{2}$ trên nửa đoạn S_1S_2 là: $\frac{l}{2} : \frac{\lambda}{2} = \frac{l}{\lambda} = \frac{13}{4} = 3,25$.

Như vậy số cực đại trên S_1S_2 sẽ là $3 \cdot 2 + 1 = 7$. **Chọn A.**

Bài 13: Giải: Ở đây, S_1 và S_2 là hai nguồn đồng bộ do đó điểm giữa của S_1S_2 là một cực đại. Ta có số khoảng $\frac{\lambda}{2}$ trên S_1S_2 vừa đúng bằng 6. Như vậy lẽ ra số cực đại là $6+1 = 7$ nhưng hai nguồn không được tính là cực đại do đó số cực đại trên S_1S_2 là 5. Nếu trừ đường trung trực thì chỉ còn 4 hypebol. **Chọn C.**

Bài 14: Giải:

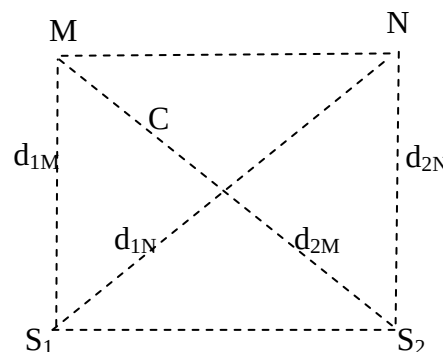
$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{60}{40} = 1,5\text{cm} \rightarrow -\frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{2} < K < \frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{2} \Leftrightarrow -5,1 < K < 4,1 \rightarrow K = -5; \pm 4; \pm 3; \pm 2; \pm 1; 0$

Có 10 giá trị của K $\rightarrow$ số điểm dao động cực đại là 10. **Chọn C.**

Dạng 2: Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu giữa hai điểm bất kỳ:**1. Dùng công thức bất phương trình:**

Số cực đại và cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai điểm M và N trong vùng có giao thoa (M gần S_1 hơn S_2 còn N thì xa S_1 hơn S_2) là số các giá trị của k ($k \in \mathbb{Z}$) tính theo công thức sau (không tính hai nguồn):

$$\begin{aligned} * \text{Số Cực đại: } & \frac{S_1M - S_2M}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} < k < \frac{S_1N - S_2N}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \\ * \text{Số Cực tiểu: } & \frac{S_1M - S_2M}{\lambda} - \frac{1}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} < k < \frac{S_1N - S_2N}{\lambda} - \frac{1}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \end{aligned}$$



Ta suy ra các công thức sau đây:

a. Hai nguồn dao động cùng pha: ($\Delta\varphi = 0$)

$$\begin{aligned} * \text{Số Cực đại: } & \frac{S_1M - S_2M}{\lambda} < k < \frac{S_1N - S_2N}{\lambda} \\ * \text{Số Cực tiểu: } & \frac{S_1M - S_2M}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{S_1N - S_2N}{\lambda} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

b. Hai nguồn dao động ngược pha: ($\Delta\varphi = (2k+1)\pi$)

$$\begin{aligned} * \text{Số Cực đại: } & \frac{S_1M - S_2M}{\lambda} + \frac{1}{2} < k < \frac{S_1N - S_2N}{\lambda} + \frac{1}{2} \\ * \text{Số Cực tiểu: } & \frac{S_1M - S_2M}{\lambda} < k < \frac{S_1N - S_2N}{\lambda} \end{aligned}$$

c. Hai nguồn dao động vuông pha: ($\Delta\varphi = (2k+1)\pi/2$)

$$\begin{aligned} * \text{Số Cực đại: } & \frac{S_1M - S_2M}{\lambda} + \frac{1}{4} < k < \frac{S_1N - S_2N}{\lambda} + \frac{1}{4} \\ * \text{Số Cực tiểu: } & \frac{S_1M - S_2M}{\lambda} - \frac{1}{4} < k < \frac{S_1N - S_2N}{\lambda} - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Nhận xét: số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn AB là bằng nhau nên có thể dùng 1 công thức
Số giá trị nguyên của k thỏa mãn các biểu thức trên là số điểm (đường) cần tìm

2. Dùng các công thức tổng quát:**a. Độ lệch pha của hai sóng từ hai nguồn đến M là:**

$$\Delta\varphi_M = \varphi_{2M} - \varphi_{1M} = \frac{2\pi}{\lambda}(d_1 - d_2) + \Delta\varphi \quad (1) \quad \text{với } \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

b. Hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến M là:

$$(d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_M - \Delta\varphi) \frac{\lambda}{2\pi} \quad (2)$$

-Chú ý: $+\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ là độ lệch pha của hai sóng thành phần của nguồn 2 so với nguồn 1

$+\Delta\varphi_M = \varphi_{2M} - \varphi_{1M}$ là độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M của nguồn 2 so với nguồn 1

do sóng từ nguồn 2 và nguồn 1 truyền đến

c. Số điểm (đường) dao động cực đại, cực tiểu giữa hai điểm M, N thỏa mãn:

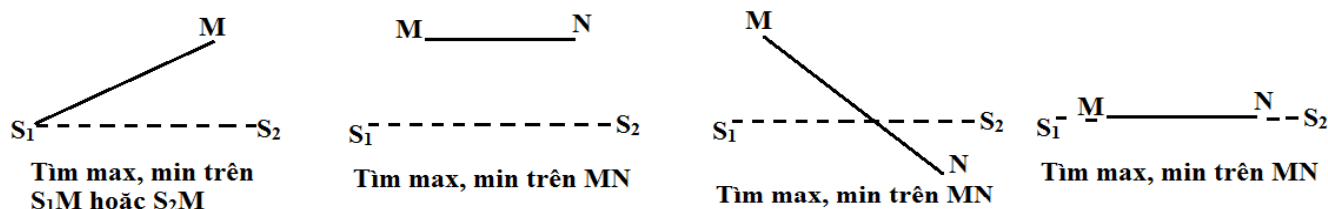
$$\Delta d_M \leq (d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_M - \Delta\varphi) \frac{\lambda}{2\pi} \leq \Delta d_N \quad (10)$$

(Hai điểm M, N cách hai nguồn lần lượt là d_{1M} , d_{2M} , d_{1N} , d_{2N} .)

Ta đặt $\Delta d_M = d_{1M} - d_{2M}$; $\Delta d_N = d_{1N} - d_{2N}$, giả sử: $\Delta d_M < \Delta d_N$

Với số giá trị nguyên của k thỏa mãn biểu thức trên là số **điểm (đường)** cần tìm giữa hai điểm M và N.

Chú ý: Trong công thức (10) Nếu M hoặc N trùng với nguồn thì không dùng dấu BẰNG (chỉ dùng dấu <) Vì nguồn là điểm đặc biệt không phải là điểm cực đại hoặc cực tiểu.



3. Các ví dụ:

Ví dụ 1: Hai nguồn sóng cơ S_1 và S_2 trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao động theo phương trình $u_1 = 4\cos 40\pi t$ (cm,s) và $u_2 = 4\cos(40\pi t + \pi)$, lan truyền trong môi trường với tốc độ $v = 1,2\text{m/s}$.

1/ Xét các điểm trên đoạn thẳng nối S_1 với S_2 .

a. Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại.

b. Trên S_1S_2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại.

2/ Xét điểm M cách S_1 khoảng 20cm và vuông góc với S_1S_2 tại S_1 . Xác định số đường cực đại qua S_2M .

Giải:

Ghi nhớ: Trong trường hợp hai nguồn kết hợp ngược pha và cách nhau khoảng l thì:

Vị trí dao động cực đại sẽ có:

$$\begin{cases} d_2 + d_1 = l \\ d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda \end{cases} \quad (1)$$

1a/ Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại:

khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp bằng $\frac{\lambda}{2} \rightarrow \Delta d = 3\text{ cm}$.

1b/ Số điểm dao động với biên độ cực đại trên S_1S_2 :

- Từ (1) $\rightarrow d_1 = \frac{1}{2} \left[l - (k + \frac{1}{2})\lambda \right]$; Do các điểm dao động cực đại trên S_1S_2 luôn có: $0 < d_1 < l$

$\rightarrow 0 < \frac{1}{2} \left[l - (k + \frac{1}{2})\lambda \right] < l \Rightarrow -3,83 < k < 2,83 \rightarrow 6 \text{ cực đại}$

- “Cách khác”: Dùng công thức $N = 2 \left[\frac{l}{\lambda} + \frac{1}{2} \right]$ trong đó $\left[\frac{l}{\lambda} + \frac{1}{2} \right]$ là phần nguyên của $\left(\frac{l}{\lambda} + \frac{1}{2} \right)$.

Ta có kết quả: $N = 2 \left[\frac{20}{6} + \frac{1}{2} \right] = 6$.

2/ Số đường cực đại đi qua đoạn S_2M .

sử dụng công thức $d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$, với: $d_1 = l = 20\text{cm}$, $d_2 = l\sqrt{2} = 20\sqrt{2}\text{ cm}$.

Giả thiết tại M là một vân cực đại, ta có $d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda \rightarrow$

$k = 0,88$. Như vậy tại M không phải là cực đại, mà M nằm trong khoảng từ cực đại ứng với $k = 0$ đến cực đại ứng với $k = 1 \rightarrow$ trên đoạn S_2M có 4 cực đại.

Ví dụ 2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, Hai nguồn kết hợp A và B cùng pha. Tại điểm M trên mặt nước cách A và B lần lượt là $d_1 = 40\text{ cm}$ và $d_2 = 36\text{ cm}$ dao động có biên độ cực đại. Cho biết vận tốc truyền sóng là $v = 40\text{ cm/s}$, giữa M và đường trung trực của AB có một cực đại khác.

1/ Tính tần số sóng.

2/ Tại điểm N trên mặt nước cách A và B lần lượt là $d_1 = 35\text{ cm}$ và $d_2 = 40\text{ cm}$ dao động có biên độ như thế nào? Trên đoạn thẳng hạ vuông góc từ N đến đường trung trực của AB có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

Giải:

1/ **Tần số sóng** : Đề bài đã cho vận tốc v , như vậy để xác định được tần số f ta cần phải biết đại lượng

bước sóng λ mới xác định được f theo công thức $f = \frac{v}{\lambda}$.

-Tại M có cực đại nên : $d_2 - d_1 = k\lambda$ (1)

-Giữa M và đường trung trực có một cực đại khác $\rightarrow |k| = 2$ (Hay $k = -2$) (2)

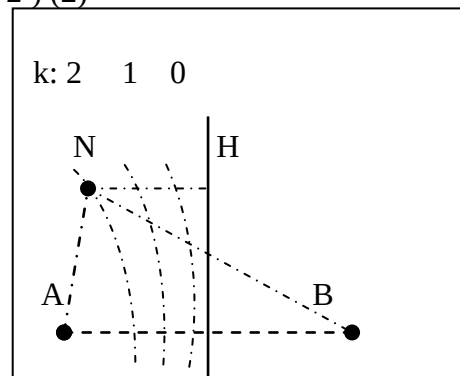
Vậy từ (1) và (2) $\rightarrow \lambda = \frac{40-36}{2} = 2 \text{ cm}$; Kết quả : $f = 20 \text{ Hz}$.

2/ **Biên độ dao động tại N**: Tại N có $d_2 - d_1 = 40 - 35 = 5$

$\rightarrow d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$ với $k = 2$. Như vậy tại N có biên

độ dao động cực tiểu (đường cực tiểu thứ 3)

- từ N đến H có 3 cực đại, ứng với $k = 0, 1, 2$. (Quan sát hình vẽ sẽ thấy rõ số cực đại từ N đến H)



4.Xác Định Số Điểm Cực Đại, Cực Tiểu Trên Đoạn Thẳng CD Tạo Với AB Một Hình Vuông Hoặc Hình Chữ Nhật.

a.TH1: Hai nguồn A, B dao động cùng pha:

Cách 1: Ta tìm số điểm cực đại trên đoạn DI. do $DC = 2DI$, kẻ cả đường trung trực của CD.

$\Rightarrow$ Số điểm cực đại trên đoạn DC là: $k' = 2.k + 1$

Đặt : $DA = d_1$, $DB = d_2$

Bước 1: Số điểm cực đại trên đoạn DI thỏa mãn :

$$d_2 - d_1 = k\lambda \Rightarrow k = \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{BD - AD}{\lambda} \text{ Với } k \text{ thuộc } \mathbb{Z}.$$

Bước 2 : Vậy số điểm cực đại trên đoạn CD là : $k' = 2.k + 1$

Số điểm cực tiểu trên đoạn CD : $k'' = 2.k$

Cách 2 : Số điểm cực đại trên đoạn CD thỏa mãn : $\begin{cases} d_2 - d_1 = k\lambda \\ AD - BD < d_2 - d_1 < AC - BC \end{cases}$

$$\text{Suy ra : } AD - BD < k\lambda < AC - BC \text{ Hay : } \frac{AD - BD}{\lambda} < k < \frac{AC - BC}{\lambda}.$$

Giải suy ra k.

$$\text{Số điểm cực tiểu trên đoạn CD thỏa mãn : } \begin{cases} d_2 - d_1 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \\ AD - BD < d_2 - d_1 < AC - BC \end{cases}$$

$$\text{Suy ra : } AD - BD < (2k + 1)\frac{\lambda}{2} < AC - BC \text{ Hay : } \frac{2(AD - BD)}{\lambda} < 2k + 1 < \frac{2(AC - BC)}{\lambda}. \text{ Giải suy ra k.}$$

b.TH2: Hai nguồn A, B dao động ngược pha ta đảo lại kết quả.

Đặt : $AD = d_1$, $BD = d_2$

Tìm Số Điểm Cực Đại Trên Đoạn CD :

$$\text{Số điểm cực đại trên đoạn CD thỏa mãn : } \begin{cases} d_2 - d_1 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \\ AD - BD < d_2 - d_1 < AC - BC \end{cases}$$

$$\text{Suy ra : } AD - BD < (2k + 1)\frac{\lambda}{2} < AC - BC \text{ Hay : } \frac{2(AD - BD)}{\lambda} < 2k + 1 < \frac{2(AC - BC)}{\lambda} \text{ Giải suy ra k.}$$

Tìm Số Điểm Cực Tiểu Trên Đoạn CD:

$$\text{Số điểm cực tiểu trên đoạn CD thỏa mãn : } \begin{cases} d_2 - d_1 = k\lambda \\ AD - BD < d_2 - d_1 < AC - BC \end{cases}$$

$$\text{Suy ra : } AD - BD < k\lambda < AC - BC \text{ Hay : } \frac{AD - BD}{\lambda} < k < \frac{AC - BC}{\lambda}.$$

Giải suy ra k.

c. Các bài tập có hướng dẫn :

Bài 1: Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 40cm luôn dao động cùng pha, có bước sóng 6cm. Hai điểm CD nằm trên mặt nước mà ABCD là một hình chữ nhật, AD=30cm. Số điểm cực đại và đứng yên trên đoạn CD lần lượt là :

- A. 5 và 6 B. 7 và 6 C. 13 và 12 D. 11 và 10

Giải : $BD = AD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = 50\text{cm}$

Cách 1 :

Bước 1: Số điểm cực đại trên đoạn DI thỏa mãn :

$$d_2 - d_1 = k\lambda \Rightarrow k = \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{BD - AD}{\lambda} = \frac{50 - 30}{6} = 3,33 \text{ Với } k \text{ thuộc } \mathbb{Z} \text{ lấy } k=3$$

Vậy số điểm cực đại trên đoạn CD là : $k' = 2.k + 1 = 3.2 + 1 = 7$

Bước 2 : Số điểm cực tiểu trên đoạn DI thỏa mãn :

$$d_2 - d_1 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow 2k + 1 = \frac{2(d_2 - d_1)}{\lambda} = \frac{2(BD - AD)}{\lambda} = \frac{2(50 - 30)}{6} = 6,67 \text{ . Giải suy ra } k=2,83 \text{ (Với } k \text{ thuộc } \mathbb{Z}) \text{ nên lấy } k=3 \text{ (vì } k = 2,83 > 2,5 \text{ ta lấy cận trên là 3)}$$

Vậy số điểm cực tiểu trên đoạn CD là : $k' = 2.k = 2.3 = 6$ **Chọn B.**

Cách 2 :

Do hai nguồn dao động cùng pha nên số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD thỏa mãn :

$$\text{Số điểm cực đại trên đoạn CD thỏa mãn : } \begin{cases} d_2 - d_1 = k\lambda \\ AD - BD < d_2 - d_1 < AC - BC \end{cases}$$

$$\text{Suy ra : } AD - BD < k\lambda < AC - BC \text{ Hay : } \frac{AD - BD}{\lambda} < k < \frac{AC - BC}{\lambda} \text{ . Hay : } \frac{30 - 50}{6} < k < \frac{50 - 30}{6}$$

Giải ra : $-3,3 < k < 3,3$ Kết luận có 7 điểm cực đại trên CD.

$$\text{Số điểm cực tiểu trên đoạn CD thỏa mãn : } \begin{cases} d_2 - d_1 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \\ AD - BD < d_2 - d_1 < AC - BC \end{cases}$$

$$\text{Suy ra : } AD - BD < (2k + 1)\frac{\lambda}{2} < AC - BC \text{ Hay : } \frac{2(AD - BD)}{\lambda} < 2k + 1 < \frac{2(AC - BC)}{\lambda} \text{ . Thay số :}$$

$$\frac{2(30 - 50)}{6} < 2k + 1 < \frac{2(50 - 30)}{6} \text{ Suy ra : } -6,67 < 2k + 1 < 6,67$$

Vậy : $-3,8 < k < 2,835$. Kết luận có 6 điểm đứng yên. **Chọn B.**

Bài 2: ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20(cm) dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $U_A = 2.\cos(40\pi t)(\text{mm})$ và $U_B = 2.\cos(40\pi t + \pi)(\text{mm})$. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30(cm/s). Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AM là :

- A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

Giải: Số điểm (đường) dao động cực đại, cực tiểu giữa hai điểm M, N bất kỳ thỏa mãn :

$$\Delta d_M \leq (d_1 - d_2) = (\Delta \varphi_M - \Delta \varphi) \frac{\lambda}{2\pi} \leq \Delta d_N \text{ (*)}$$

(Hai điểm M, N cách hai nguồn lần lượt là $d_{1M}, d_{2M}, d_{1N}, d_{2N}$.)

Ta đặt $\Delta d_M = d_{1M} - d_{2M}$; $\Delta d_N = d_{1N} - d_{2N}$, giả sử: $\Delta d_M < \Delta d_N$

$$MB = \sqrt{AM^2 + AB^2} = 20\sqrt{2}(\text{cm})$$

$$\text{Với } \omega = 40\pi(\text{rad / s}) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{40\pi} = 0,05(\text{s})$$

$$\text{Vậy : } \lambda = v.T = 30.0,05 = 1,5\text{cm}$$

Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AM . Do hai nguồn dao động ngược pha nên số cực đại trên đoạn AM thỏa mãn :

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \\ BM - AM \leq d_2 - d_1 < AB - 0 \end{cases} \quad (\text{có } \leq \text{ vì } M \text{ là điểm không thuộc } A \text{ hoặc } B)$$

$$\text{Suy ra : } BM - AM \leq (2k+1)\frac{\lambda}{2} < AB \text{ Hay : } \frac{2(BM - AM)}{\lambda} \leq 2k+1 < \frac{2AB}{\lambda}.$$

$$\text{Thay số : } \frac{2(20\sqrt{2}-20)}{1,5} \leq 2k+1 < \frac{2.20}{1,5} \Rightarrow 11,04 \leq 2k+1 < 26,67$$

Vậy: $5,02 \leq k < 12,83 \Rightarrow k = 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$: có 7 điểm cực đại trên MA. **Chọn C.**

5. Xác định Số điểm Cực Đại, Cực Tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB.

a. Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1 : Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm. N đối xứng với M qua AB. Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là :

A. 0 B. 3 C. 2 D. 4

Giải 1: Số đường hyperbol cực đại cắt MN bằng số điểm cực đại trên CD

+ Ta có $AM - BM = AC - BC = 7\text{cm}$

Và $AC + BC = AB = 13\text{cm}$ suy ra $AC = 10\text{cm}$

+ Ta lại có $AM^2 - AD^2 = BM^2 - DB^2$

Và $DB = AB - AD$ suy ra $AD = 11,08\text{cm}$

+ Xét một điểm bất kì trên AB, điều kiện để điểm đó cực đại là :

$$d_2 - d_1 = k\lambda; \quad d_2 + d_1 = AB \Rightarrow d_2 = (AB + k\lambda)/2$$

$$\text{+ số điểm cực đại trên AC là: } 0 \leq d_2 \leq AC \Leftrightarrow 0 \leq \frac{AB + k\lambda}{2} \leq AC \Leftrightarrow -\frac{AB}{\lambda} \leq k \leq \frac{2AC - AB}{\lambda}$$

$$\Leftrightarrow -10,8 \leq k \leq 5,8 \Rightarrow \text{có 16 điểm cực đại}$$

$$\text{+ số cực đại trên AD: } 0 \leq d_2 \leq AD \Leftrightarrow 0 \leq \frac{AB + k\lambda}{2} \leq AD \Leftrightarrow -\frac{AB}{\lambda} \leq k \leq \frac{2AD - AB}{\lambda}$$

$$\Leftrightarrow -10,8 \leq k \leq 7,6 \Rightarrow \text{có 18 điểm cực đại}$$

Vậy trên CD có $18 - 16 = 2$ cực đại, suy ra có 2 đường hyperbol cực đại cắt MN. **Chọn C**

Giải 2: Xét điểm C trên MN: $AC = d_1$; $BC = d_2$

I là giao điểm của MN và AB

$$AI = x: \quad AM^2 - x^2 = BM^2 - (AB-x)^2$$

$$12^2 - x^2 = 5^2 - (13-x)^2 \Rightarrow x = 11,08 \text{ cm}$$

$$11,08 \leq AC = d_1 \leq 12 \quad (1)$$

C là điểm thuộc hyperbol cực đại cắt đoạn MN khi

$$d_1 - d_2 = k\lambda = 1,2k \quad (2) \text{ với } k \text{ nguyên dương}$$

$$d_1^2 = x^2 + IC^2$$

$$d_2^2 = (13-x)^2 + IC^2$$

$$d_1^2 - d_2^2 = x^2 - (13-x)^2 = 119,08 \Rightarrow d_1 + d_2 = \frac{119,08}{1,2k} \quad (3)$$

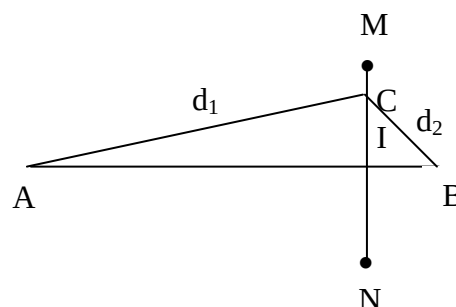
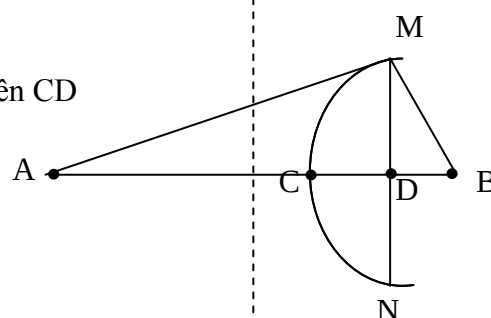
$$\text{Từ (2) và (3) } \Rightarrow d_1 = 0,6k + \frac{59,54}{1,2k}$$

$$11,08 \leq 0,6k + \frac{59,54}{1,2k} \leq 12 \Rightarrow 11,08 \leq \frac{0,72k^2 + 59,54}{1,2k} \leq 12$$

$$0,72k^2 - 13,296k + 59,94 \geq 0 \Rightarrow k < 7,82 \text{ hoặc } k > 10,65 \Rightarrow k \leq 7 \text{ hoặc } k \geq 11 \quad (4)$$

$$\text{và } 0,72k^2 - 14,4k + 59,94 \leq 0 \Rightarrow 5,906 < k < 14,09 \Rightarrow 6 \leq k \leq 14 \quad (5)$$

Từ (4) và (5) ta suy ra $6 \leq k \leq 7 \Rightarrow$ Có 2 hyperbol cực đại cắt đoạn MN. **Chọn C**



Bài 2: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, hai nguồn cùng pha, cách nhau khoảng $AB = 10$ cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng $\lambda = 0,5$ cm. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, CD vuông góc với AB tại M sao cho $MA = 3$ cm; $MC = MD = 4$ cm. Số điểm dao động cực đại trên CD là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Giải :

+Ta có $AM = 3$ cm ; $BM = AB - MB = 10 - 3 = 7$ cm

$$\text{Và } AM \perp MC \Rightarrow AC = \sqrt{AM^2 + MC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ cm}$$

$$\text{Và } BM \perp MC \Rightarrow BC = \sqrt{BM^2 + MC^2} = \sqrt{7^2 + 4^2} = \sqrt{65} = 8,06 \text{ cm}$$

+Xét một điểm N bất kì trên CM, điều kiện để điểm đó cực đại là : $d_2 - d_1 = k\lambda$

Do hai nguồn dao động cùng pha nên :

$$\text{Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CM thỏa mãn : } \begin{cases} d_2 - d_1 = k\lambda \\ BC - AC \leq d_2 - d_1 \leq BM - AM \end{cases}$$

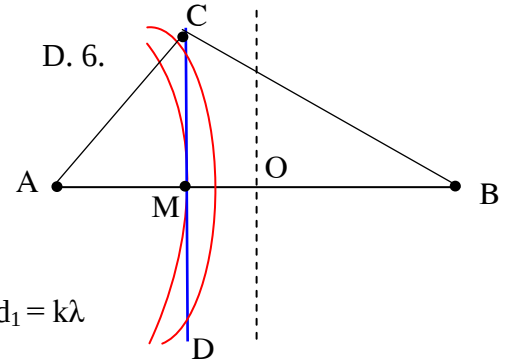
$$\text{Suy ra : } BC - AC \leq k\lambda \leq BM - AM \text{ Hay : } \frac{BC - AC}{\lambda} \leq k \leq \frac{BM - AM}{\lambda} . \text{ Thế số: } \frac{8,06 - 5}{0,5} \leq k \leq \frac{7 - 3}{0,5}$$

$\Leftrightarrow 6,12 \leq k \leq 8 \Rightarrow k = 7; 8$ có 2 điểm cực đại. Dễ thấy tại M là 1 cực đại nên:

Ttrên CD có $1 \times 2 + 1 = 3$ cực đại $\Rightarrow$ **có 3 vị trí mà đường hyperbol cực đại cắt qua CD.**

(1 đường cắt qua CD thành 2 điểm và 1 đường qua M cắt 1 điểm)

Chọn A

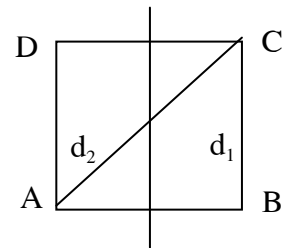


6. Xác Định Số Điểm Cực Đại, Cực Tiểu Trên Đoạn Thẳng Là Đường Chéo Của Một Hình Vuông Hoặc Hình Chữ Nhật

a. Phương pháp: Xác định số điểm dao động cực đại trên đoạn CD, biết ABCD là hình vuông. Giả sử tại C dao động cực đại, ta có:

$$d_2 - d_1 = k\lambda = AB\sqrt{2} - AB = k\lambda$$

$$\Rightarrow k = \frac{AB(\sqrt{2} - 1)}{\lambda} \Rightarrow \text{Số điểm dao động cực đại.}$$



b. Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1: (ĐH-2010) ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20(cm) dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $U_A = 2.\cos(40\pi t)(mm)$ và $U_B = 2.\cos(40\pi t + \pi)(mm)$. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30(cm/s). Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BD là :

- A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

Bài 2 : Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai viên bi nhỏ S_1, S_2 gắn ở cần rung cách nhau 2cm và chạm nhẹ vào mặt nước. Khi cần rung dao động theo phương thẳng đứng với tần số $f=100$ Hz thì tạo ra sóng truyền trên mặt nước với vận tốc $v=60$ cm/s. Một điểm M nằm trong miền giao thoa và cách S_1, S_2 các khoảng $d_1=2,4$ cm, $d_2=1,2$ cm. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MS_1 .

- A. 7 B. 5 C. 6 D. 8

Bài 3: Cho 2 nguồn sóng kết hợp đồng pha dao động với chu kỳ $T=0,02$ trên mặt nước, khoảng cách giữa 2 nguồn $S_1S_2 = 20$ m. Vận tốc truyền sóng trong mtrung là 40 m/s. Hai điểm M, N tạo với S_1S_2 hình chữ nhật S_1MNS_2 có 1 cạnh S_1S_2 và 1 cạnh $MS_1 = 10$ m. Trên MS_1 có số điểm cực đại giao thoa là

- A. 10 điểm B. 12 điểm C. 9 điểm D. 11 điểm

Bài 4: Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A và B cách nhau 6,5cm, bước sóng $\lambda=1$ cm. Xét điểm M có $MA=7,5$ cm, $MB=10$ cm. số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn MB là:

- A. 6 B. 9 C. 7 D. 8

Bài 5: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn AB dao động ngược pha nhau với tần số $f = 20$ Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng $v = 40$ cm/s. Hai điểm M, N trên mặt chất lỏng có $MA = 18$ cm, $MB = 14$ cm, $NA = 15$ cm, $NB = 31$ cm. Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là

- A. 9 đường. B. 10 đường. C. 11 đường. D. 8 đường.

Bài 6: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 16cm đang cùng dao động vuông góc với mặt nước theo phương trình: $x = a \cos 50\pi t$ (cm). C là một điểm trên mặt nước thuộc vân giao thoa cực tiểu, giữa C và trung trực của AB có một vân giao thoa cực đại. Biết $AC = 17,2\text{cm}$. $BC = 13,6\text{cm}$. Số vân giao thoa cực đại đi qua cạnh AC là:

- A. 16 đường B. 6 đường C. 7 đường D. 8 đường

Bài 7: Tại hai điểm trên mặt nước, có hai nguồn phát sóng A và B có phương trình $u = a \cos(40\pi t)$ (cm), vận tốc truyền sóng là 50(cm/s), A và B cách nhau 11(cm). Gọi M là điểm trên mặt nước có $MA = 10(\text{cm})$ và $MB = 5(\text{cm})$. Số điểm dao động cực đại trên đoạn AM là

- A. 6. B. 2. C. 9. D. 7.

Bài 8: Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động điều hòa theo phương trình $u_1 = u_2 = a \cos(100\pi t)$ (mm). $AB = 13\text{cm}$, một điểm C trên mặt chất lỏng cách điểm B một khoảng $BC = 13\text{cm}$ và hợp với AB một góc 120° , tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Trên cạnh AC có số điểm dao động với biên độ cực đại là

- A. 11 B. 13 C. 9 D. 10

Bài 9: Tại hai điểm S_1 và S_2 trên mặt nước cách nhau 20(cm) có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là $u_1 = 2\cos(50\pi t)$ (cm) và $u_2 = 3\cos(50\pi t - \pi)$ (cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1(m/s). Điểm M trên mặt nước cách hai nguồn sóng S_1, S_2 lần lượt 12(cm) và 16(cm). Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S_2M là

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Bài 10 (HSG Nghệ AN 07-08). Hai nguồn sóng kết hợp S_1 và S_2 cách nhau 2m dao động điều hòa cùng pha, phát ra hai sóng có bước sóng 1m. Một điểm A nằm ở khoảng cách l kể từ S_1 và $AS_1 \perp S_1S_2$.

a) Tính giá trị cực đại của l để tại A có được cực đại của giao thoa.

b) Tính giá trị của l để tại A có được cực tiểu của giao thoa.

Hướng dẫn giải:

Bài 1: Giải: $BD = \sqrt{AD^2 + AB^2} = 20\sqrt{2}$ (cm)

$$\text{Với } \omega = 40\pi (\text{rad/s}) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{40\pi} = 0,05 (\text{s})$$

$$\text{Vậy: } \lambda = v.T = 30.0,05 = 1,5 \text{ cm}$$

Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn DB chứ không phải DC.

Nghĩa là điểm C lúc này đóng vai trò là điểm B.

Do hai nguồn dao động ngược pha nên số cực đại trên đoạn BD thỏa mãn:

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \\ AD - BD < d_2 - d_1 < AB - O \end{cases} \quad (\text{vì điểm } D \equiv B \text{ nên về phải AC thành AB còn BC thành B.B=O})$$

$$\text{Suy ra: } AD - BD < (2k+1)\frac{\lambda}{2} < -AB \text{ Hay: } \frac{2(AD - BD)}{\lambda} < 2k+1 < \frac{2AB}{\lambda}. \text{ Thay số:}$$

$$\frac{2(20 - 20\sqrt{2})}{1,5} < 2k+1 < \frac{2.20}{1,5} \Rightarrow -11,04 < 2k+1 < 26,67 \text{ Vậy: } -6,02 < k < 12,83. \text{ Số điểm cực đại. Chọn C.}$$

Bài 2: Giải: Ta có: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{60}{100} = 0,6 \text{ cm}$

Gọi số điểm cực đại trong khoảng S_1S_2 là k ta có:

$$-\frac{S_1S_2}{\lambda} < k < \frac{S_1S_2}{\lambda} \rightarrow -\frac{2}{0,6} < k < \frac{2}{0,6} \rightarrow -3,33 < k < 3,33 \rightarrow k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3.$$

$\Rightarrow$ trong khoảng S_1S_2 có 7 điểm dao động cực đại. Tại M ta có $d_1 - d_2 = 1,2 \text{ cm} = 2\lambda$

$\rightarrow$ M nằm trên đường cực đại $k=2$, nên trên đoạn MS_1 có 6 điểm dao động cực đại.

Bài 3: Giải: Bước sóng $\lambda = vT = 0,8$ (m)

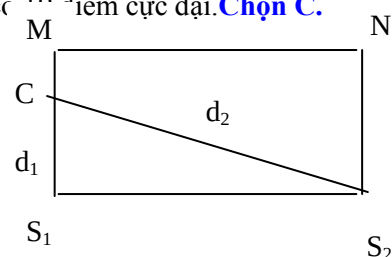
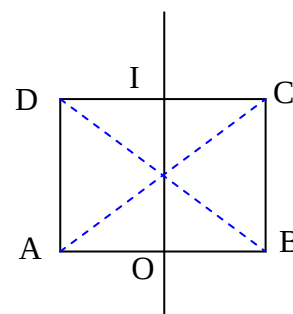
Xét điểm C trên $S_1M = d_1$; $S_2M = d_2$ (với: $0 < d_1 < 10$ m)

Điểm M có biên độ cực đại

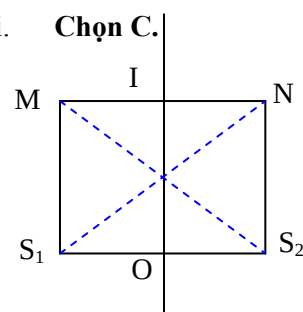
$$d_2 - d_1 = k\lambda = 0,8k \quad (1)$$

$$d_2^2 - d_1^2 = 20^2 = 400$$

$$\Rightarrow (d_2 + d_1)(d_2 - d_1) = 400 \Rightarrow d_2 + d_1 = \frac{500}{k} \quad (2)$$



Chọn C.



Từ (1) và (2) suy ra $d_1 = \frac{250}{k} - 0,4k$

$0 < d_1 = \frac{250}{k} - 0,4k < 10 \Rightarrow 16 \leq k \leq 24 \Rightarrow$ có 9 giá trị của k. Trên S_1M có 9 điểm cực đại. **Chọn C**

Bài 4: Giải 1: Ta tìm số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB

$$0 < \frac{k}{2} + 3,5 < 6,5 \Rightarrow -7 < k < 6$$

Xét điểm M: $d_1 - d_2 = -2,5 \text{ cm} = (-3 + 0,5)\lambda$

Vậy M là điểm dao động với biên độ cực tiểu ứng với $k = -3$

Do đó số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn MB ứng với $-3 \leq k \leq 5$. Tức là trên MB có 9 điểm dao động với biên độ cực tiểu. **Chọn B.**

Bài 4: Giải 2: * Xét điểm M ta có $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{10 - 7,5}{1} = 2,5$

$$* \text{ Xét điểm B ta có } \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{0 - 6,5}{1} = -6,5$$

Số cực tiểu trên đoạn MB là số nghiệm bất phương trình:

$$-6,5 < k + 0,5 \leq 2,5 \Leftrightarrow -7 < k \leq 2. \text{ Vậy có tất cả 9 điểm. } \textbf{Chọn B}$$

Bài 5: Giải: $MA - MB = 4\text{cm}; \quad NA - NB = -16\text{cm}$

$$\lambda = \frac{v}{f} = 2\text{cm} \quad \text{ta có } -16 \leq (2k+1)\frac{\lambda}{2} \leq 4 \Leftrightarrow -16 \leq 2k+1 \leq 4 \Rightarrow -7,5 \leq k \leq 1,5 \text{ k nhận 9 giá trị}$$

Bài 6: Giải 1: $\Delta d = d_2 - d_1 = 13,6 - 17,2 = -3,6 \text{ (cm)}.$

Điểm C thuộc vân giao thoa cực tiểu ứng với $k = -2$ trong công thức: $d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$,

nên ta có $-3,6 = (-2 + 0,5)\lambda \Rightarrow \lambda = 2,4 \text{ (cm)}.$ Xét điều kiện: $-3,6 \leq k \cdot 2,4 \leq 16$

$\Rightarrow k = -1; 0; \dots; 6.$ Có 8 giá trị của k.

Bài 6: Giải 2:

- Theo đề: $d_2 - d_1 = 13,6 - 17,2 = -3,6 \text{ (cm)}.$

- Điểm C thuộc vân giao thoa cực tiểu ứng với $k = -2$ trong công thức: $d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$,

nên ta có: $-3,6 = (-2 + 0,5)\lambda \Rightarrow \lambda = 2,4 \text{ (cm)}.$

- Hai nguồn dao động cùng pha thì số cực đại trên AC thỏa:

$$\Delta d_A < k\lambda < \Delta d_C \text{ (1) với; } \Delta d_A = d_{1A} - d_{2A} = 0 - AB = -16\text{cm};$$

$$\Delta d_C = d_{1C} - d_{2C} = AC - CB = 17,2 - 13,6 = 3,6\text{cm}$$

Từ (1) suy ra: $-16 \leq k \cdot 2,4 \leq 3,6 \Rightarrow -6,6 \leq k \leq 1,5 \Rightarrow k = -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1$

$\Rightarrow$ Có 8 giá trị của k.

Chọn D.

Bài 7: Giải: Chọn D HD: $\lambda = VT = 50 \cdot \frac{2\pi}{40\pi} = 2,5\text{(cm)}.$ $d_1 - d_2 = 5\text{(cm)} = 2\lambda \Rightarrow$ Gọi n là số đường cực đại trên AB

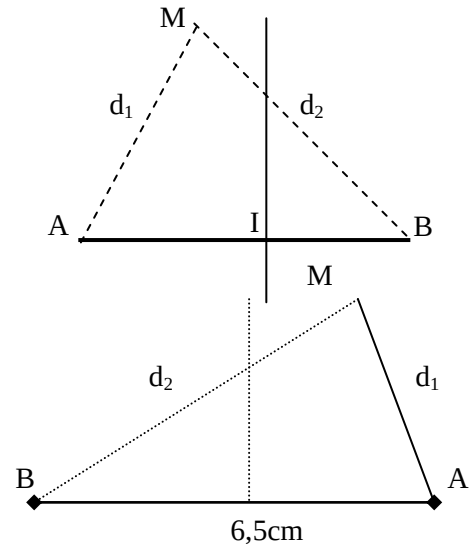
$$\text{Ta có: } -\frac{AB}{\lambda 11} < K < \frac{AB}{\lambda} \Leftrightarrow -\frac{11}{2,5} < K < \frac{11}{2,5} \rightarrow K = \pm 4; \pm 3; \pm 2; \pm 1; 0 \quad \text{Có 9 giá trị K hay } n = 9.$$

Trên đoạn AI có 5 điểm dao động cực đại, trên đoạn AM có 7 điểm dao động cực đại.

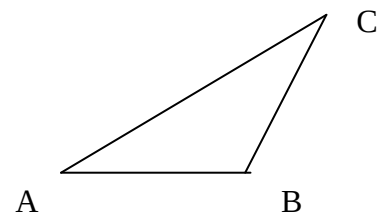
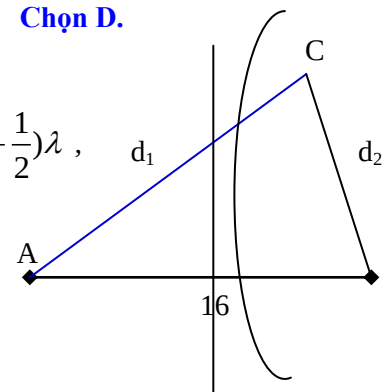
Bài 8: Giải: Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{100}{50} = 2\text{cm}$

$$\text{Xét điểm C ta có: } \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{CA - CB}{\lambda} = \frac{13\sqrt{3} - 13}{2} = 4,76$$

$$\text{Xét điểm A ta có: } \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{0 - AB}{\lambda} = \frac{0 - 13}{2} = -6,5 \quad \text{Vậy } -6,5 \leq k \leq 4,76$$



Chọn D.



Bài 9: Giải: Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{100}{25} = 4\text{cm}$

Hai nguồn ngược pha nhau nên điểm N cực đại khi $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = k + \frac{1}{2}$

Xét điểm M có $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{16 - 12}{4} = 1$; Xét điểm S₂ có $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{0 - 20}{4} = -5$

Số cực đại giữa S₂M ứng với $k = -4,5; -3,5; -2,5; -1,5; -0,5; 0,5$: Có 6 điểm

Bài 10: Giải:

a) Điều kiện để tại A có cực đại giao thoa là hiệu đường đi từ A đến hai nguồn sóng phải bằng số nguyên lần bước sóng (xem hình 12):

$$\sqrt{l^2 + d^2} - l = k\lambda. \quad \text{Với } k=1, 2, 3...$$

Khi l càng lớn đường S₁A cắt các cực đại giao thoa có bậc càng nhỏ (k càng bé), vậy ứng với giá trị lớn nhất của l để tại A có cực đại nghĩa là tại A đường S₁A cắt cực đại bậc 1 ($k=1$).

Thay các giá trị đã cho vào biểu thức trên ta nhận được:

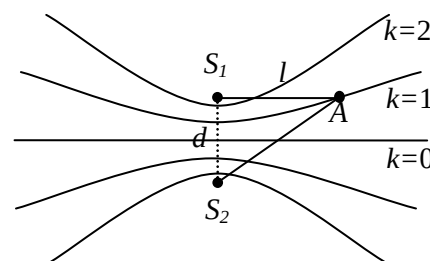
$$\sqrt{l^2 + 4} - l = 1 \Rightarrow l = 1,5(\text{m}).$$

b) Điều kiện để tại A có cực tiểu giao thoa là:

$$\sqrt{l^2 + d^2} - l = (2k+1)\frac{\lambda}{2}. \quad \text{Trong biểu thức này } k=0, 1, 2, 3, ...$$

$$\text{Ta suy ra: } l = \frac{d^2 - \left[(2k+1)\frac{\lambda}{2}\right]^2}{(2k+1)\lambda}. \quad \text{Vì } l > 0 \text{ nên } k=0 \text{ hoặc } k=1.$$

Từ đó ta có giá trị của l là : * Với $k=0$ thì $l = 3,75 (\text{m})$. * Với $k=1$ thì $l \approx 0,58 (\text{m})$.



Hình 10

7. Xác Định Số Điểm Cực Đại, Cực Tiểu Trên Đoạn Thẳng Trùng với hai nguồn

a. Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B giống nhau dao động cùng tần số $f = 8\text{Hz}$ tạo ra hai sóng lan truyền với $v = 16\text{cm/s}$. Hai điểm MN nằm trên đường nối AB và cách trung điểm O của AB các đoạn lần lượt là $OM = 3,75 \text{ cm}$, $ON = 2,25\text{cm}$. Số điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trong đoạn MN là:

- A 5 cực đại 6 cực tiểu B 6 cực đại, 6 cực tiểu
C 6 cực đại, 5 cực tiểu D 5 cực đại, 5 cực tiểu

Bài 2: Tại 2 điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 16cm có 2 nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: $u_1 = a\cos(30\pi t)$, $u_2 = b\cos(30\pi t + \pi/2)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s . Gọi C, D là 2 điểm trên đoạn AB sao cho $AC = DB = 2\text{cm}$. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là

- A. 12 B. 11 C. 10 D. 13

Bài 3: Trên mặt nước, hai nguồn điểm S₁, S₂ cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng đứng có phương trình $u_1 = 3\sin(50\pi t + \frac{\pi}{6})\text{mm}$ và $u_2 = 3\cos(50\pi t)\text{mm}$ gây ra hai sóng lan truyền trên mặt nước với

tốc độ $1,5\text{m/s}$. M, N là hai điểm nằm trong đoạn S₁S₂, biết $MN = 23\text{cm}$ và M cách S₁ 5cm . Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MN?

Bài 4: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 24 cm , dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là $u_A = u_B = a\cos 60\pi t$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là $v = 45\text{cm/s}$. Gọi MN = 4cm là đoạn thẳng trên mặt chất lỏng có chung trung trực với AB. Khoảng cách xa nhất giữa MN với AB là bao nhiêu để có ít nhất 5 điểm dao động cực đại nằm trên MN?

- A. $12,7 \text{ cm}$ B. $10,5 \text{ cm}$ C. $14,2 \text{ cm}$ D. $6,4 \text{ cm}$

Bài 5: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số, cách nhau $AB = 8\text{cm}$ tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng $\lambda = 2\text{cm}$. Trên đường thẳng (Δ) song song với AB và cách AB một khoảng là 2cm , khoảng cách ngắn nhất từ giao điểm C của (Δ) với đường trung trực của AB đến điểm M dao động với biên độ cực tiểu là

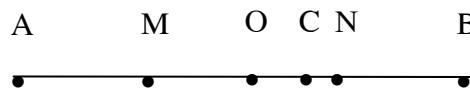
- A. $0,43 \text{ cm}$. B. $0,64 \text{ cm}$. C. $0,56 \text{ cm}$. D. $0,5 \text{ cm}$.

Hướng dẫn giải:Bài 1: Giải:

Giả sử biểu thức sóng của hai nguồn $u_1 = u_2 = a \cos \omega t$

Bước sóng $\lambda = v/f = 2 \text{ cm}$, O là trung điểm của AB

Xét điểm C trên MN: $OC = d$ ($0 < d < \frac{AB}{2}$)



$$u_{1M} = a \cos \left(\omega t - \frac{2\pi \left(\frac{AB}{2} + d \right)}{\lambda} \right) = a \cos \left(\omega t - \pi d - \frac{AB}{2} \pi \right)$$

$$u_{2M} = a \cos \left(\omega t - \frac{2\pi \left(\frac{AB}{2} - d \right)}{\lambda} \right) = a \cos \left(\omega t + \frac{2\pi d}{\lambda} - \frac{AB}{2} \pi \right) = 8 \cos \left(\omega t + \pi d - \frac{AB}{2} \pi \right)$$

Điểm M dao động với biên độ cực đại khi u_{S1M} và u_{S2M} cùng pha với nhau

$$2\pi d = 2k\pi \Rightarrow d = k \text{ với } -3,75 \leq k \leq 2,25 \Rightarrow -3 \leq k \leq 2: \text{ Có 6 cực đại}$$

Điểm M dao động với biên độ cực đại khi u_{S1M} và u_{S2M} ngược pha với nhau

$$2\pi d = (2k + 1)\pi \Rightarrow d = (2k + 1)/2 = 2k + 0,5 \text{ với } -3,75 \leq 2k + 0,5 \leq 2,25$$

$$\Rightarrow -4,25 \leq 2k \leq 1,755 \Rightarrow -4 \leq k \leq 1: \text{ Có 6 cực tiểu. Đáp án B: 6 cực đại, 6 cực tiểu}$$

Bài 2: Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 2 \text{ cm}$.

Xét điểm M trên AB: $AM = d$ ($2 \leq d \leq 14 \text{ cm}$)

$$u_{1M} = a \cos \left(30\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda} \right) = a \cos(30\pi t - \pi d)$$

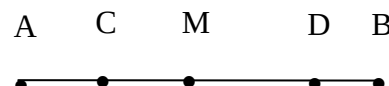
$$u_{2M} = b \cos \left(30\pi t + \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi(16-d)}{\lambda} \right) = b \cos \left(30\pi t + \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi d}{\lambda} - \frac{32\pi}{\lambda} \right) = b \cos \left(30\pi t + \frac{\pi}{2} + \pi d - 16\pi \right) \text{ mm}$$

Điểm M dao động với biên độ cực tiểu khi u_{1M} và u_{2M} ngược pha với nhau:

$$2\pi d + \frac{\pi}{2} = (2k + 1)\pi \Rightarrow d = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + k = \frac{3}{4} + k$$

$$2 \leq d = \frac{3}{4} + k \leq 14 \Rightarrow 1,25 \leq k \leq 13,25 \Rightarrow 2 \leq k \leq 13 \text{ Có 12 giá trị của } k. \text{ Chọn A.}$$

Cách khác: $\lambda = \frac{v}{f} = 2 \text{ cm}$

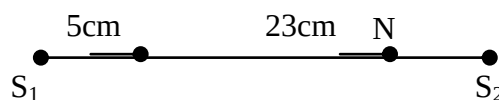


$$\text{Số điểm dao động cực tiểu trên CD là: } -\frac{CD}{\lambda} - \frac{\Delta \varphi}{2\pi} - \frac{1}{2} \leq k \leq \frac{CD}{\lambda} - \frac{\Delta \varphi}{2\pi} - \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{12}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \leq k \leq \frac{12}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \Leftrightarrow -6,75 \leq k \leq 5,25 \text{ có 12 cực tiểu trên đoạn CD}$$

Bài 3: Giải: Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{150}{25} = 6 \text{ cm}$

$$u_1 = 3 \sin \left(50\pi t + \frac{\pi}{6} \right) = 3 \cos \left(50\pi t - \frac{\pi}{3} \right) \text{ và } u_2 = 3 \cos(50\pi t)$$



$$\text{Điểm M cực đại khi } d_2 - d_1 = k\lambda + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \lambda$$

$$* \text{ Xét điểm M ta có: } d_{2M} - d_{1M} = k_M \lambda + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \lambda \Leftrightarrow 25 - 5 = k_M \cdot 6 + \frac{0 + \frac{\pi}{3}}{2\pi} \cdot 6 \Leftrightarrow K_M = 3,17$$

$$* \text{ Xét điểm N ta có: } d_{2N} - d_{1N} = k_N \lambda + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \lambda \Leftrightarrow 2 - 28 = k_N \cdot 6 + \frac{0 + \frac{\pi}{3}}{2\pi} \cdot 6 \Leftrightarrow k_N = -4,5$$

Vậy $-4,5 \leq k \leq 3,17$, vậy trên đoạn MN có 8 cực đại.

Bài 4: Giải 1: Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{45}{30} = 1,5\text{cm}$

Muốn trên MN có ít nhất 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì M và N phải thuộc đường cực đại thứ 2 tính từ cực đại trung tâm.

Xét M ta có $d_2 - d_1 = k\lambda = 2\lambda$ (cực đại thứ 2 nên $k=2$)

Nên $\sqrt{x^2 + 14^2} - \sqrt{x^2 + 10^2} = 3 \Leftrightarrow x = 10,5\text{cm}$

Bài 4: Giải 2:

+ Bước sóng $\lambda = v/f = 45/30 = 1,5\text{ cm}$

+ Khoảng cách lớn nhất từ MN đến AB mà trên MN chỉ có 5 điểm dao động cực đại khi đó tại M và N thuộc các vân cực đại bậc 2 ($k = \pm 2$)

+ Xét tại M: $d_2 - d_1 = k\lambda = 2\lambda = 3\text{ cm}$ (1)

+ Với: $AC = 10\text{ cm}$; $BC = 14\text{ cm}$

+ Ta có $d_1^2 = h^2 + 10^2$ và $d_2^2 = h^2 + 14^2$

+ Do đó $d_2^2 - d_1^2 = 96 \Rightarrow (d_2 - d_1) \cdot (d_1 + d_2) = 96 \Rightarrow d_1 + d_2 = 32\text{ cm}$ (2)

+ Từ (1) VÀ (2) ta có: $d_2 = 17,5\text{ cm}$

+ Vậy: $h_{\max} = \sqrt{d_2^2 - BM^2} = \sqrt{17,5^2 - 100} = 10,5\text{cm}$

Bài 5: Giải: Điểm M dao động với biên độ cực tiểu khi

$d_1 - d_2 = (k + 0,5)\lambda$; Điểm M gần C nhất khi $k = 1$

$d_1 - d_2 = 1\text{ (cm)}$, (1)

Gọi $CM = OH = x$

$d_1^2 = MH^2 + AH^2 = 2^2 + (4 + x)^2$

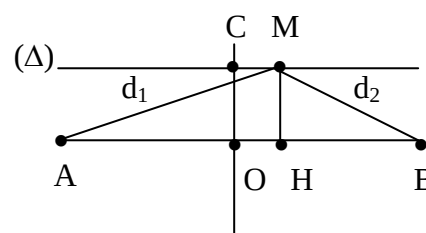
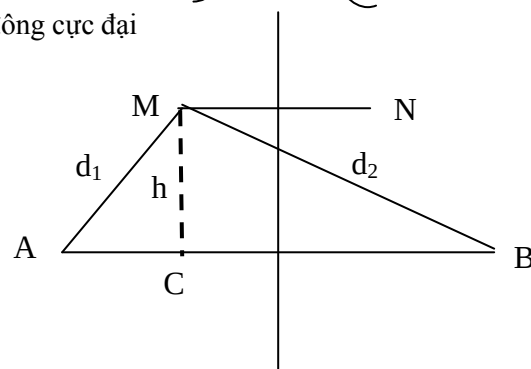
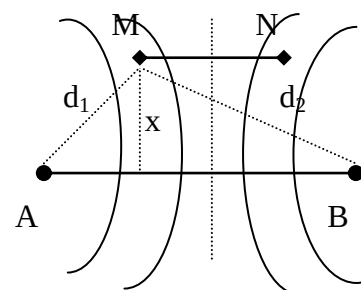
$d_2^2 = MH^2 + BH^2 = 2^2 + (4 - x)^2$

$\Rightarrow d_1^2 - d_2^2 = 16x\text{ (cm)}$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow d_1 + d_2 = 16x$ (3)

Từ (1) và (3) $\Rightarrow d_1 = 8x + 0,5$

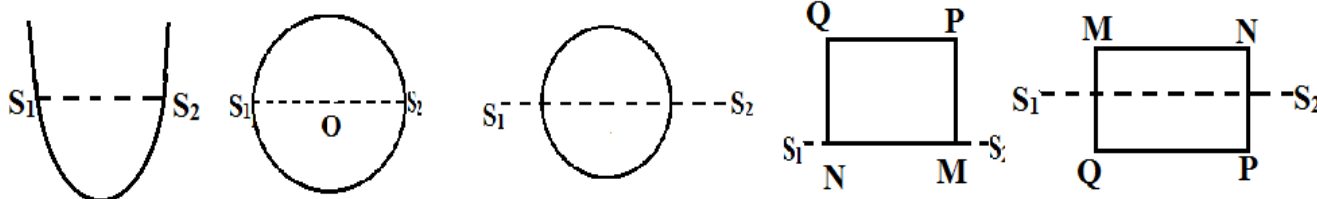
$d_1^2 = 2^2 + (4 + x)^2 = (8x + 0,5)^2 \Rightarrow 63x^2 = 19,75 \Rightarrow x = 0,5599\text{ (cm)} = 0,56\text{ (cm)}$. Chọn C



8. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên Đường Tròn

(hoặc Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên đường elip, hình chữ nhật, hình vuông, parabol...)

a. Phương pháp: ta tính số điểm cực đại hoặc cực tiểu trên đoạn AB là k. Suy ra số điểm cực đại hoặc cực tiểu trên đường tròn là $= 2.k$. Do mỗi đường cong hypebol cắt đường tròn tại 2 điểm.



b. Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước A, B giống hệt nhau cách nhau một khoảng $AB = 4,8\lambda$.

Trên đường tròn nằm trên mặt nước có tâm là trung điểm O của đoạn AB có bán kính $R = 5\lambda$ sẽ có số điểm dao động với biên độ cực đại là :

A. 9

B. 16

C. 18

D. 14

Bài 2: Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R ($x < R$) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và $x = 6\lambda$. Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là

A. 26

B. 24

C. 22.

D. 20.

Bài 3 : Trên bề mặt chất lỏng hai nguồn dao động với phương trình tương ứng là:

$u_A = 3.\cos(10\pi t)\text{cm}$; $u_B = 5.\cos(10\pi t + \frac{\pi}{3})\text{cm}$. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50cm/s , cho

điểm C trên đoạn AB và cách A, B tương ứng là 28cm, 22cm. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 20cm, số điểm cực đại dao động trên đường tròn là:

- A. 6 B. 2 C. 8 D. 4

Bài 4: Ở mặt nước có hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15 cm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 15cm, nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại là.

- A. 20. B. 24. C. 16. D. 26.

Bài 5: Trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động $u_A = 3 \cos 10\pi t$ (cm) và $u_B = 5 \cos (10\pi t + \pi/3)$ (cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là $V = 50 \text{ cm/s}$. $AB = 30 \text{ cm}$. Cho điểm C trên đoạn AB, cách A khoảng 18cm và cách B 12cm. Vẽ vòng tròn đường kính 10cm, tâm tại C. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là

- A. 7 B. 6 C. 8 D. 4

Bài 6: Trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động $u_A = 3 \cos 10\pi t$ (cm) và $u_B = 5 \cos (10\pi t + \pi/3)$ (cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là $V = 50 \text{ cm/s}$. $AB = 30 \text{ cm}$. Cho điểm C trên đoạn AB, cách A khoảng 18cm và cách B 12cm. Vẽ vòng tròn bán kính 10cm, tâm tại C. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là

- A. 7 B. 6 C. 8 D. 4

Bài 7: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5 cm dao động ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm O của AB nhất, cách O một đoạn 0,5 cm luôn dao động cực đại. Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là :

- A. 26 B. 28 C. 18 D. 14

Bài 8: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 2 \cos 40\pi t$ và $u_B = 2 \cos (40\pi t + \pi)$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên hình vuông AMNB là

- A. 26. B. 52. C. 37. D. 50.

Bài 9: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là $u_A = 3 \cos (40\pi t + \frac{\pi}{6})$ cm, $u_B = 4 \cos (40\pi t + \frac{2\pi}{3})$ cm. Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính 4 cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là

- A. 30. B. 32. C. 34. D. 36.

Hướng dẫn giải:

Bài 1: Giải: Do đường tròn tâm O có bán kính $R = 5\lambda$ còn $AB = 4,8\lambda$ nên đoạn AB chắc chắn thuộc đường tròn.

Vì hai nguồn A, B giống hệt nhau nên dao động cùng pha.

Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là :

$$\frac{-AB}{\lambda} < K < \frac{AB}{\lambda} \text{ Thay số : } \frac{-4,8\lambda}{\lambda} < K < \frac{4,8\lambda}{\lambda} \text{ Hay : } -4,8 < k < 4,8.$$

Vậy trên đoạn AB có 9 điểm dao động với biên độ cực đại hay trên đường tròn tâm O có $2 \cdot 9 = 18$ điểm.

Bài 2:

Giải 1: Xét điểm M trên AB ($AB = 2x = 12\lambda$) $AM = d_1$ $BM = d_2$

$$d_1 - d_2 = k\lambda; \quad d_1 + d_2 = 6\lambda; \Rightarrow d_1 = (3 + 0,5k)\lambda$$

$$0 \leq d_1 = (3 + 0,5k)\lambda \leq 6\lambda \Rightarrow -6 \leq k \leq 6$$

Số điểm dao động cực đại trên AB là 13 điểm kể cả hai nguồn A, B.

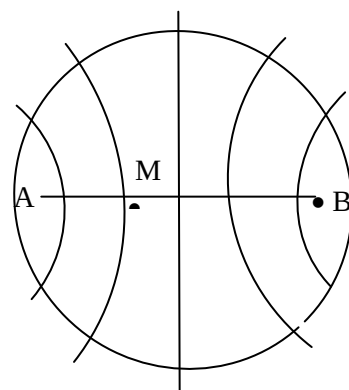
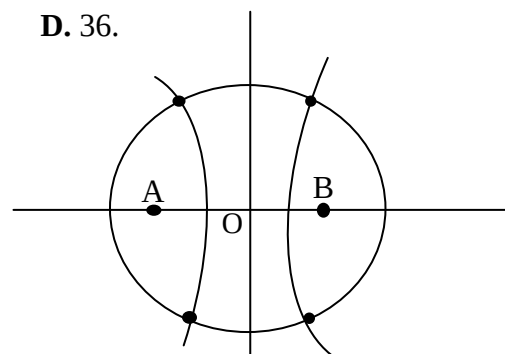
Nhưng số đường cực đại cắt đường tròn chỉ có 11 vì vậy,

Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là 22.

Chọn C.

Giải 2: Các vân cực đại gồm các đường hyperbol nhận 2 nguồn làm tiêu điểm nên tại vị trí nguồn không có các hyperbol do đó khi giải bài toán này ta chỉ có $-6\lambda < k\lambda < 6\lambda$ (không có dấu bằng)

nên chỉ có 11 vân cực đại do đó cắt đường tròn 22 điểm cực đại. **Chọn C.**



Bài 3: Giải: $\lambda = 10$ Ta có: $8 - 42 \leq d_1 - d_2 = 10k \leq 48 - 2$ có 8 điểm
Hay: $-3,4 \leq k \leq 4,6$

Bài 4: Giải:

+ Xét điểm M ta có $d_2 = 15/2 + 1,5 = 9\text{cm}$; $d_1 = 15/2 - 1,5 = 6\text{cm} \Rightarrow d_2 - d_1 = 3\text{cm}$.
+ Sóng tại M có biên độ cực đại khi $d_2 - d_1 = k\lambda = 3\text{cm}$. ($k = 0; \pm 1 \dots$)
+ Với điểm M gần O nhất nên $k = 1$. Khi đó ta có: $\lambda = 3\text{cm}$
+ Xét tỉ số: $\frac{AB/2}{\lambda/2} = 5$. Vậy số vân cực đại là: 11
+ Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn tâm O đường kính 15cm là $9 \times 2 + 2 = 20$ cực đại (ở đây tại A và B là hai cực đại do đó chỉ có 9 đường cực đại cắt đường tròn tại 2 điểm, 2 cực đại tại A và B tiếp xúc với đường tròn). **Chọn A.**

Bài 5: Giải: Ta có: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{50}{5} = 10\text{cm}$

Để tính số cực đại trên đường tròn thì chỉ việc tính số cực đại trên đường kính MN sau đó nhân 2 lên vì mỗi cực đại trên MN sẽ cắt đường tròn tại 2 điểm ngoại trừ 2 điểm M và N chỉ cắt đường tròn tại một điểm

Áp dụng công thức $d_2 - d_1 = k\lambda + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \lambda$

Xét một điểm P trong đoạn MN có khoảng cách tới các nguồn là d_2, d_1

Ta có $d_2 - d_1 = k\lambda + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \lambda = k\lambda + \frac{1}{6} \lambda$

Dễ thấy: $d_{1M} = AM = 13\text{cm}$; $d_{2M} = BM = 17\text{cm}$;

Dễ thấy: $d_{1N} = AN = 23\text{cm}$; $d_{2N} = BN = 7\text{cm}$;

Mặt khác: $\Delta d_M = d_{2M} - d_{1M} = 17 - 13 = 4\text{cm}$

$\Delta d_N = d_{2N} - d_{1N} = 7 - 23 = -16\text{cm}$

Vì điểm P nằm trong đoạn MN nên ta có $\Delta d_N \leq d_2 - d_1 \leq \Delta d_M$

$\Leftrightarrow -16 \leq k\lambda + \frac{1}{6} \lambda \leq 4 \Leftrightarrow \frac{-16}{\lambda} - \frac{1}{6} \leq k \leq \frac{4}{\lambda} - \frac{1}{6} \Leftrightarrow -1,8 \leq k \leq 0,23$

Mà k nguyên $\Rightarrow k = -1, 0 \Rightarrow$ **Có 2 cực đại trên MN $\Rightarrow$ Có 4 cực đại trên đường tròn. Chọn D**

Bài 6: Giải: Ta có: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{50}{5} = 10\text{cm}$

Để tính số cực đại trên đường tròn thì chỉ việc tính số cực đại trên đường kính MN sau đó nhân 2 lên vì mỗi cực đại trên MN sẽ cắt đường tròn tại 2 điểm ngoại trừ 2 điểm M và N chỉ cắt đường tròn tại một điểm

Áp dụng công thức $d_2 - d_1 = k\lambda + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \lambda$

Xét một điểm P trong đoạn MN có khoảng cách tới các nguồn là d_2, d_1

Ta có $d_2 - d_1 = k\lambda + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \lambda = k\lambda + \frac{1}{6} \lambda$

Dễ thấy: $d_{1M} = AM = 8\text{cm}$; $d_{2M} = BM = 22\text{cm}$;

Dễ thấy: $d_{1N} = AN = 28\text{cm}$; $d_{2N} = BN = 2\text{cm}$;

Mặt khác: $\Delta d_M = d_{2M} - d_{1M} = 22 - 8 = 14\text{cm}$

$\Delta d_N = d_{2N} - d_{1N} = 2 - 28 = -26\text{cm}$

Vì điểm P nằm trong đoạn MN nên ta có $\Delta d_N \leq d_2 - d_1 \leq \Delta d_M$

$\Leftrightarrow -26 \leq k\lambda + \frac{1}{6} \lambda \leq 14 \Leftrightarrow \frac{-26}{\lambda} - \frac{1}{6} \leq k \leq \frac{14}{\lambda} - \frac{1}{6} \Leftrightarrow -2,767 \leq k \leq 1,2333$

Mà k nguyên $\Rightarrow k = -2, -1, 0, 1 \Rightarrow$ **Có 4 cực đại trên MN $\Rightarrow$ Có 8 cực đại trên đường tròn. Chọn C**

Bài 7: Giải: Giả sử biểu thức của sóng tại A, B

$u_A = a \cos \omega t$; $u_B = a \cos(\omega t - \pi)$

Xét điểm M trên AB $AM = d_1$; $BM = d_2$

GV: Đoàn Văn Lượng ĐT: 0915718188 - 0906848238 Email: doanvluong@gmail.com

Trang 38

Sóng tổng hợp truyền từ A, B đến M

$$u_M = a \cos\left(\omega t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}\right) + a \cos\left(\omega t - \pi - \frac{2\pi d_2}{\lambda}\right)$$

$$\text{Biên độ sóng tại M: } a_M = 2a \cos\left[\frac{\pi}{2} - \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right]$$

$$\text{M dao động với biên độ cực đại: } \cos\left[\frac{\pi}{2} - \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right] = \pm 1 \Rightarrow \left[\frac{\pi}{2} - \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right] = k\pi \Rightarrow d_1 - d_2 = \left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda$$

Điểm M gần O nhất ứng với $d_1 = 6,75$ cm. $d_2 = 7,75$ cm với $k = 0 \rightarrow \lambda = 2$ cm

Thế $\lambda = 2$ cm $\Rightarrow d_1 - d_2 = (k - 0,5)2 = 2k - 1$

Ta có hệ pt: $d_1 - d_2 = 2k - 1$

$$d_1 + d_2 = 14,5$$

$$\Rightarrow d_1 = 6,75 + k \Rightarrow 0 \leq d_1 = 6,75 + k \leq 14,5 \Rightarrow -6 \leq k \leq 7.$$

Trên AB có 14 điểm dao động với biên độ cực đại. Trên đường elíp nhận A, B làm tiêu điểm có 28 điểm dao động với biên độ cực đại. **Chọn B**

Bài 8: Giải: Số điểm dao động với biên độ cực đại trên hình vuông AMNB

bằng 2 lần số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB

Xét điểm C trên AB: $AC = d_1$; $BC = d_2$.

Bước sóng $\lambda = v/f = 30/20 = 1,5$ cm. Ta có: $0 \leq d_1 \leq 20$ (cm)

$$u_{AC} = 2\cos\left(40\pi t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}\right); u_{BC} = 2\cos\left(40\pi t + \pi - \frac{2\pi d_2}{\lambda}\right)$$

$$u_C = 4\cos\left[\frac{\pi}{\lambda}(d_1 - d_2) - \frac{\pi}{2}\right]\cos\left[40\pi t + \frac{\pi}{\lambda}(d_1 + d_2) + \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\text{Điểm C dao động với biên độ cực đại khi } \cos\left[\frac{\pi}{\lambda}(d_1 - d_2) - \frac{\pi}{2}\right] = \pm 1$$

$$\Rightarrow \left[\frac{\pi}{\lambda}(d_1 - d_2) - \frac{\pi}{2}\right] = k\pi \text{ (với k là số nguyên hoặc bằng 0)} \Rightarrow$$

$$d_1 - d_2 = 1,5k + 0,75$$

$$\text{Mặt khác } d_1 + d_2 = AB = 20 \text{ (cm)}$$

$$\text{Do đó } d_1 = 10,375 + 0,75k$$

$$0 \leq d_1 = 10,375 + 0,75k \leq 20 \Rightarrow -13 \leq k \leq 12 : \text{ Có 26 giá trị của k,}$$

(các điểm cực đại trên AB không trùng với A và B)

Vậy trên hình vuông AMNB có 52 điểm dao động cực đại. Chọn A

Bài 9: Giải:

$$\text{Phương trình sóng tại M do sóng tại A truyền đến là: } u_{AM} = 3\cos\left(40\pi t + \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi d_1}{\lambda}\right)$$

$$\text{Phương trình sóng tại M do sóng tại B truyền đến là: } u_{BM} = 4\cos\left(40\pi t + \frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi d_2}{\lambda}\right)$$

Phương trình sóng tổng quát tổng hợp tại M là:

$$u_M = u_{AM} + u_{BM} = 3\cos\left(40\pi t + \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi d_1}{\lambda}\right) + 4\cos\left(40\pi t + \frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi d_2}{\lambda}\right)$$

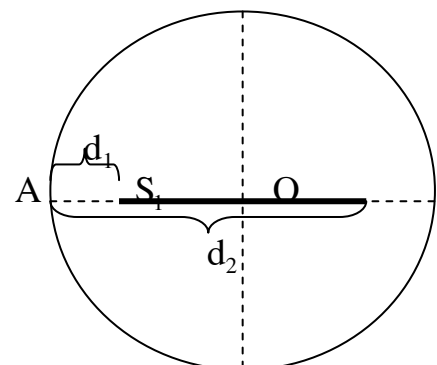
Biên độ sóng tổng hợp tại M là:

$$A =$$

$$\sqrt{3^2 + 4^2 + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi d_2}{\lambda} - \left(\frac{\pi}{6} - \frac{2\pi d_1}{\lambda}\right)\right)}$$

$$= \sqrt{3^2 + 4^2 + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)\right)}$$

Biên độ sóng tổng hợp tại M bằng 5 khi:



$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)\right) = 0$$

Khi đó: $\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) = \frac{\pi}{2} - k\pi$; Do đó: $d_2 - d_1 = k\frac{\lambda}{2}$;

Mà $-8 \leq d_2 - d_1 \leq 8 \Leftrightarrow -8 \leq k\frac{\lambda}{2} \leq 8 \Leftrightarrow -8 \leq k \leq 8$

Tương tự tại hai điểm M và N ở hai đầu bán kính là điểm dao động với biên độ bằng 5cm

Nên số điểm dao động với biên độ 5cm là: **$n = 17 \times 2 - 2 = 32$. Chọn B**

Dạng 3: Xác định vị trí, khoảng cách của điểm M dao động cực đại, cực tiểu trên đoạn thẳng là đường trung trực của AB, hoặc trên đoạn thẳng vuông góc với hai nguồn A, B.

1. Xác định khoảng cách ngắn nhất hoặc lớn nhất từ một điểm M đến hai nguồn .

a. Phương pháp: Xét 2 nguồn cùng pha (Xem hình vẽ bên)

Giả sử tại M có dao động với biên độ cực đại.

- Khi $|k| = 1$ thì :

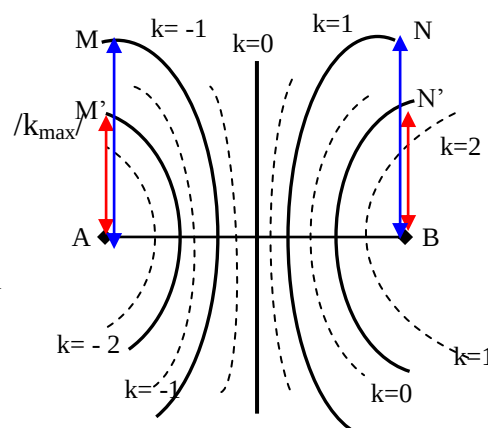
Khoảng cách lớn nhất từ một điểm M đến hai nguồn là : $d_1 = MA$

Từ công thức : $\frac{-AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda}$ với $k=1$, Suy ra được AM

- Khi $|k| = K_{\max}$ thì :

Khoảng cách ngắn nhất từ một điểm M' đến hai nguồn là: $d_1 = M'A$

Từ công thức : $\frac{-AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda}$ với $k = k_{\max}$, Suy ra được AM'



Lưu ý :

- Với 2 nguồn ngược pha ta làm tương tự.

- Nếu tại M có dao động với biên độ cực tiểu ta cũng làm tương tự.

b. Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1 : Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 40cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số $f=10(\text{Hz})$, vận tốc truyền sóng $2(\text{m/s})$. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A dao động với biên độ cực đại. Đoạn **AM có giá trị lớn nhất** là :

A. 20cm B. 30cm C. 40cm D. 50cm

Bài 2: Giải: Ta có $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{200}{10} = 20(\text{cm})$. Do M là một cực đại

giao thoa nên để đoạn AM có giá trị lớn nhất thì M phải nằm trên vân cực đại bậc 1 như hình vẽ và thỏa mãn:

$$d_2 - d_1 = k\lambda = 1.20 = 20(\text{cm}) \quad (1). \quad (\text{do lấy } k=+1)$$

Mặt khác, do tam giác AMB là tam giác vuông tại A nên ta có :

$$BM = d_2 = \sqrt{(AB)^2 + (AM)^2} = \sqrt{40^2 + d_1^2} \quad (2) \text{ Thay (2) vào (1)}$$

$$\text{ta được : } \sqrt{40^2 + d_1^2} - d_1 = 20 \Rightarrow d_1 = 30(\text{cm}) \quad \text{Đáp án B}$$

Bài 2 : Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 100cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số $f=10(\text{Hz})$, vận tốc truyền sóng $3(\text{m/s})$. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A dao động với biên độ cực đại. Đoạn **AM có giá trị nhỏ nhất** là :

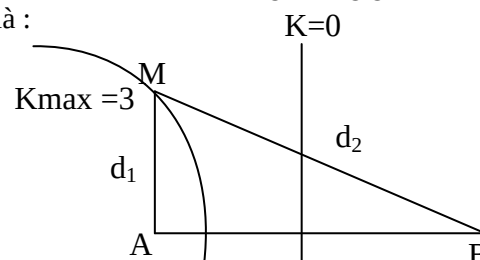
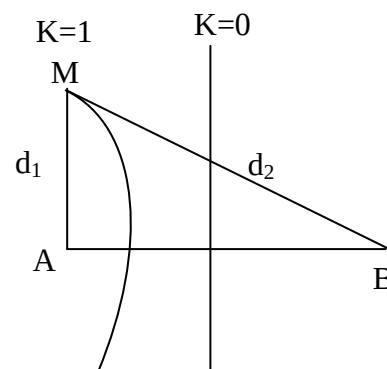
A. 5,28cm B. 10,56cm C. 12cm D. 30cm

Bài 2: Giải:

$$\text{Ta có } \lambda = \frac{v}{f} = \frac{300}{10} = 30(\text{cm}). \text{ Số vân dao động với}$$

biên độ dao động cực đại trên đoạn AB thỏa mãn điều kiện :

$$-AB < d_2 - d_1 = k\lambda < AB.$$



$$\text{Hay: } \frac{-AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda} \Leftrightarrow \frac{-100}{3} < k < \frac{100}{3} \Leftrightarrow -3,3 < k < 3,3. \Rightarrow k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3.$$

$\Rightarrow$ Đoạn AM có giá trị bé nhất thì M phải nằm trên đường cực đại bậc 3 (**kmax**)

như hình vẽ và thỏa mãn: $d_2 - d_1 = k\lambda = 3.30 = 90(\text{cm})$ (1) (do lấy $k=3$)

Mặt khác, do tam giác AMB là tam giác vuông tại A nên ta có:

$$BM = d_2 = \sqrt{(AB^2) + (AM^2)} = \sqrt{100^2 + d_1^2} \quad (2).$$

Thay (2) vào (1) ta được: $\sqrt{100^2 + d_1^2} - d_1 = 90 \Rightarrow d_1 = 10,56(\text{cm})$ **Đáp án B**

b. Các bài tập rèn luyện

Bài 3. Biết A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau cách nhau 4cm. C là một điểm trên mặt nước, sao cho $AC \perp AB$. Giá trị lớn nhất của đoạn AC để C nằm trên đường cực đại giao thoa là 4,2cm. Bước sóng có giá trị bằng bao nhiêu?

- A. 2,4cm B. 3,2cm C. 1,6cm D. 0,8cm

Bài 4: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S_1, S_2 dao động cùng pha, cách nhau một khoảng $S_1S_2 = 40$ cm. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số $f = 10$ Hz, vận tốc truyền sóng $v = 2$ m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với S_1S_2 tại S_1 . Đoạn S_1M có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại?

- A. 50 cm. B. 40 cm. C. 30 cm. D. 20 cm.

Bài 4b: trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp S_1, S_2 dao động cùng pha, cách nhau 1 khoảng 1 m. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số $f = 10$ Hz, vận tốc truyền sóng $v = 3$ m. Xét điểm M nằm trên đường vuông góc với S_1S_2 tại S_1 . Để tại M có dao động với biên độ cực đại thì đoạn S_1M có giá trị nhỏ nhất bằng

- A. 6,55 cm. B. 15 cm. C. 10,56 cm. D. 12 cm.

Bài 5. Trên mặt thoáng chất lỏng, tại A và B cách nhau 20cm, người ta bố trí hai nguồn đồng bộ có tần số 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng $v=50\text{cm/s}$. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng, I là trung điểm của CD. Gọi điểm M nằm trên CD là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực đại. Tính khoảng cách từ M đến I.

- A. 1,25cm B. 2,8cm C. 2,5cm D. 3,7cm

Bài 6: Trong một thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A và B trên mặt nước. Khoảng cách $AB=16\text{cm}$. Hai sóng truyền đi có bước sóng $\lambda=4\text{cm}$. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 8 cm, gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là

- A. 2,25cm B. 1,5cm C. 2,15cm D. 1,42cm

Bài 7: Hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 12 cm phát ra hai sóng kết hợp có phương trình: $u_1 = u_2 = a \cos 40\pi t(\text{cm})$, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn thẳng $CD = 6\text{cm}$ trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao động với biên độ cực đại là:

- A. 10,06 cm. B. 4,5 cm. C. 9,25 cm. D. 6,78 cm.

Bài 8: Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống nhau A, B cách nhau 20cm có tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là

- A. 18,67mm B. 17,96mm C. 19,97mm D. 15,34mm

Bài 9: Hai nguồn sóng AB cách nhau 1m dao động cùng Pha với bước sóng 0,5m. I là trung điểm AB. H là điểm nằm trên đường trung trực của AB cách I một đoạn 100m. Gọi d là đường thẳng qua H và song song với AB. Tìm điểm M thuộc d và gần H nhất, dao động với biên độ cực đại. (Tìm khoảng cách MH)

Bài 10: Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng cơ cùng pha cách nhau $AB = 8\text{cm}$, dao động với tần số $f = 20\text{Hz}$ và pha ban đầu bằng 0. Một điểm M trên mặt nước, cách A một khoảng 25 cm và cách B một khoảng 20,5 cm, dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai vân giao thoa cực đại. Coi biên độ sóng truyền đi không giảm. Điểm Q cách A khoảng L thỏa mãn $AQ \perp AB$. Tính giá trị cực đại của L để điểm Q dao động với biên độ cực đại.

- A. 20,6cm B. 20,1cm C. 10,6cm D. 16cm

Bài 11: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: $u_1 = u_2 = a \cos 40\pi t(\text{cm})$, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s . Xét đoạn thẳng $CD = 4\text{cm}$ trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là:

- A. 3,3 cm. B. 6 cm. C. 8,9 cm. D. 9,7 cm.

Bài 12: Có hai nguồn dao động kết hợp S_1 và S_2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là $u_{s1} = 2\cos(10\pi t - \frac{\pi}{4})$ (mm) và $u_{s2} = 2\cos(10\pi t + \frac{\pi}{4})$ (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S_1 khoảng $S_1M=10\text{cm}$ và S_2 khoảng $S_2M = 6\text{cm}$. Điểm dao động cực đại trên S_2M xa S_2 nhất là

- A. 3,07cm. B. 2,33cm. C. 3,57cm. D. 6cm.

Bài 13: Trên mặt nước tại hai điểm S_1, S_2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 6\cos 40\pi t$ và $u_B = 8\cos(40\pi t)$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S_1S_2 , điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của đoạn S_1S_2 một đoạn gần nhất là

- A. 0,25 cm B. 0,5 cm C. 0,75 cm D. 1cm

Bài 14. Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: $u_1 = u_2 = a\cos 40\pi t$ (cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Xét đoạn thẳng $CD = 4\text{cm}$ trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là:

- A. 3,3 cm. B. 6 cm. C. 8,9 cm. D. 9,7 cm.

Bài 15. Người ta tạo ra giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn A, B dao động với phương trình $u_A = u_B = 5\cos 10\pi t$ cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s. Một điểm N trên mặt nước với $AN - BN = -10\text{cm}$ nằm trên đường cực đại hay cực tiểu thứ mấy, kể từ đường trung trực của AB?

- A. Cực tiểu thứ 3 về phía A B. Cực tiểu thứ 4 về phía A
C. Cực tiểu thứ 4 về phía B D. Cực đại thứ 4 về phía A

Bài 16. Cho hai nguồn sóng S_1 và S_2 cách nhau 8cm. Về một phía của S_1S_2 lấy thêm hai điểm S_3 và S_4 sao cho $S_3S_4=4\text{cm}$ và hợp thành hình thang cân $S_1S_2S_3S_4$. Biết bước sóng $\lambda = 1\text{cm}$. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên S_3S_4 có 5 điểm dao động cực đại

- A. $2\sqrt{2}$ (cm) B. $3\sqrt{5}$ (cm) C. 4(cm) D. $6\sqrt{2}$ (cm)

c. Hướng dẫn Các bài tập rèn luyện:

Bài 3: **Giải:** Vì AC lớn nhất và C nằm trên đường cực đại giao thoa, nên C nằm trên đường thứ nhất ứng với $k = 1$ ta có: $AC = 4,2\text{ cm}$; $AB = 4\text{cm}$

Theo Pithagor: tính được: $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} \Rightarrow BC = \sqrt{4^2 + 4,2^2} = 5,8\text{cm}$

Ta có $d_2 - d_1 = k\lambda$ Hay: $BC - AC = k\lambda$.

Thế số Ta có: $5,8 - 4,2 = 1,6\text{cm} = k\lambda$. Với $k = 1 \Rightarrow \lambda = 1,6\text{cm}$. **Chọn C**

Bài 4: **GIẢI:** d_1 max khi M thuộc vân cực đại thứ $k=1$

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = 20 \\ d_2^2 - d_1^2 = 40^2 \end{cases} \Rightarrow d_1 = 30$$

Bài 4b: **GIẢI:** d_1 min khi M thuộc vân cực đại thứ $k=3$

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = 3.30 \\ d_2^2 - d_1^2 = 100^2 \end{cases} \Rightarrow d_1 = 10,56$$

Bài 5: **Giải:** Bước sóng $\lambda = v/f = 2,5\text{cm}$.

Xét điểm M trên CD, M gần I nhất dao động với biên độ cực đại khi $d_1 - d_2 = \lambda = 2,5\text{ cm}$ (1)

$$\text{Đặt } x = IM = I'H: d_1^2 = MH^2 + \left(\frac{AB}{2} + x\right)^2; d_2^2 = MH^2 + \left(\frac{AB}{2} - x\right)^2$$

$$d_1^2 - d_2^2 = 2ABx = 40x$$

$$d_1 + d_2 = \frac{40x}{2,5} = 16x \quad (2)$$

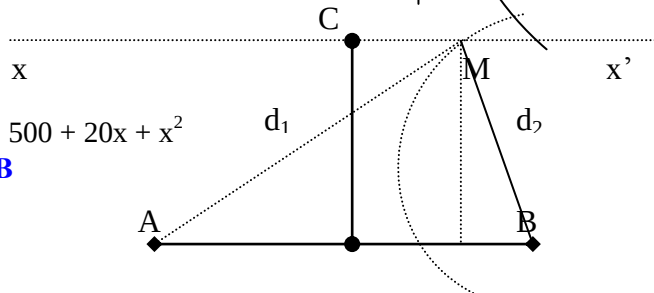
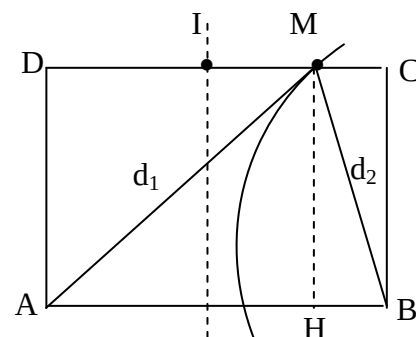
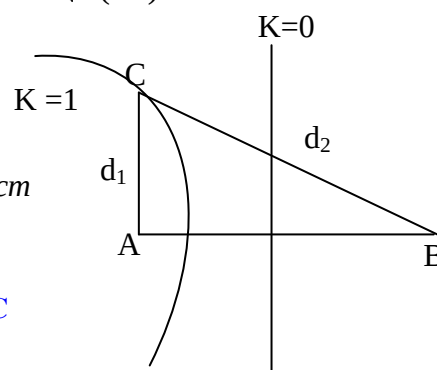
Từ (1) và (2) suy ra $d_1 = 8x + 1,25$

$$d_1^2 = (8x + 1,25)^2 = 20^2 + (10 + x)^2 \Rightarrow 64x^2 + 20x + 1,5625 = 500 + 20x + x^2$$

$$\Rightarrow 63x^2 = 498,4375 \Rightarrow x = 2,813\text{ cm} \approx 2,8\text{ cm}. \text{ **Chọn B**}$$

Bài 6: **Giải 1:**

Gọi M là điểm thỏa mãn yêu cầu và đặt $CM=x$, Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với



biên độ cực tiểu nằm trên xx' thì M thuộc cực tiểu thứ nhất $k=0$

$$d_1 - d_2 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \Leftrightarrow \sqrt{8^2 + (8+x)^2} - \sqrt{8^2 + (8-x)^2} = 2 \Leftrightarrow x = \dots \text{ cm}$$

Giải 2: Xét điểm M $AM = d_1$; $BM = d_2$

$$x = CM = IH$$

Điểm M dao động với biên độ cực tiểu khi

$$d_1 - d_2 = (k + 0,5)\lambda$$

Điểm M gần C nhất khi $k = 1$

$$d_1 - d_2 = 0,5\lambda = 2 \text{ (cm)} \quad (*)$$

$$d_1^2 = (8+x)^2 + 8^2$$

$$d_2^2 = (8-x)^2 + 8^2$$

$$\Rightarrow d_1^2 - d_2^2 = 32x \Rightarrow d_1 + d_2 = 16x \quad (**)$$

$$\text{Từ } (*) \text{ và } (**) \Rightarrow d_1 = 8x + 1$$

$$d_1^2 = (8+x)^2 + 8^2 = (8x+1)^2 \Rightarrow 63x^2 = 128 \Rightarrow x = 1,42 \text{ cm.}$$

Chọn D

Bài 7: Giải:

$$+ \text{Bước sóng } \lambda = v/f = 30/20 = 1,5 \text{ cm}$$

+ Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB mà trên CD chỉ có 5 điểm dao động cực đại

khi đó tại C và D thuộc các vân cực đại bậc 2 ($k = \pm 2$)

$$+ \text{Xét tại C: } d_2 - d_1 = 2\lambda = 3 \text{ cm} \quad (1)$$

$$+ \text{Với: } AM = 3 \text{ cm; } BM = 9 \text{ cm}$$

$$+ \text{Ta có } d_1^2 = h^2 + 3^2 = 9 \text{ và } d_2^2 = h^2 + 9^2 = 81$$

$$+ \text{Do đó } d_2^2 - d_1^2 = 72 \Rightarrow (d_2 - d_1) \cdot (d_1 + d_2) = 72 \Rightarrow d_1 + d_2 = 24 \text{ cm} \quad (2)$$

$$+ \text{Từ (1) VÀ (2) ta có: } d_2 = 13,5 \text{ cm}$$

$$+ \text{Vậy: } h_{\max} = \sqrt{d_2^2 - BM^2} = \sqrt{13,5^2 - 81} = 10,06 \text{ cm}$$

Bài 8: Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 0,03 \text{ m} = 3 \text{ cm}$

Xét điểm N trên AB dao động với biên độ cực đại:

$$AN = d'_1; \quad BN = d'_2 \text{ (cm)}$$

$$d'_1 - d'_2 = k\lambda = 3k$$

$$d'_1 + d'_2 = AB = 20 \text{ (cm)}$$

$$d'_1 = 10 + 1,5k$$

$$0 \leq d'_1 = 10 + 1,5k \leq 20 \Rightarrow -6 \leq k \leq 6$$

$\Rightarrow$ Trên đường tròn có 26 điểm dao động với biên độ cực đại

Điểm gần đường thẳng AB nhất ứng với $k = 6$ Điểm M thuộc cực đại thứ 6.

$$d_1 - d_2 = 6\lambda = 18 \text{ cm; } d_2 = d_1 - 18 = 20 - 18 = 2 \text{ cm}$$

Xét tam giác AMB; hạ $MH = h$ vuông góc với AB. Đặt $HB = x$

$$h^2 = d_1^2 - AH^2 = 20^2 - (20 - x)^2$$

$$h^2 = d_2^2 - BH^2 = 2^2 - x^2$$

$$\Rightarrow 20^2 - (20 - x)^2 = 2^2 - x^2 \Rightarrow x = 0,1 \text{ cm} = 1 \text{ mm} \Rightarrow h = \sqrt{d_2^2 - x^2} = \sqrt{20^2 - 1} = \sqrt{399} = 19,97 \text{ mm. Chọn C}$$

Bài 9. CÁCH 1

Vì A và B cùng Hha, do đó I dao động với biên độ cực đại.

Gọi N là giao của đường cực đại qua M và đường AB.

Vì M gần H nhất và dao động với biên độ cực đại nên

$$NI = \lambda/2 = 0,25 \text{ m}$$

Theo tính chất về đường Hyecbol ta có:

$$\text{Khoảng cách } BI = c = 0,5 \text{ m}$$

$$\text{Khoảng cách } IN = a = 0,25 \text{ m}$$

$$\text{Mà ta có } b^2 + a^2 = c^2. \text{ Suy ra } b^2 = 0,1875$$

$$\text{Toạ độ điểm M là } x, y \text{ thỏa mãn: } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\text{Với } x = MH, y = HI = 100 \text{ m}$$

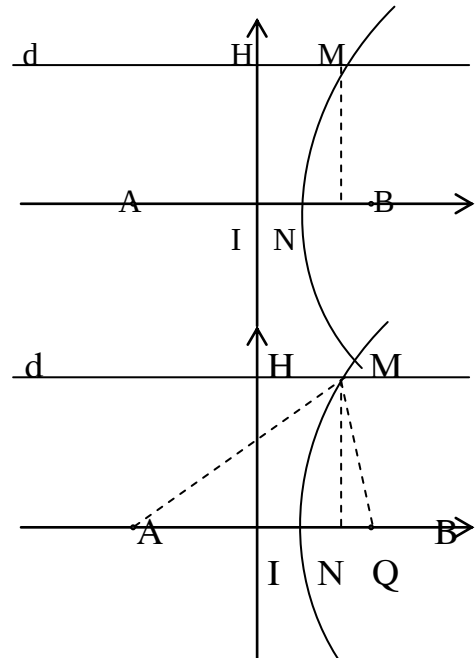
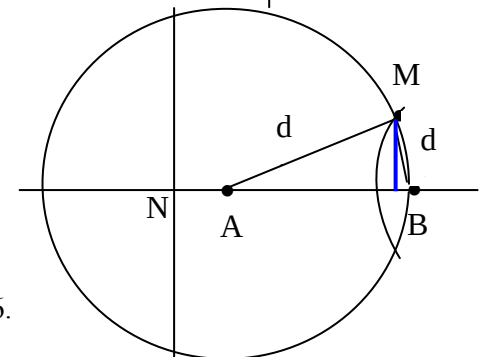
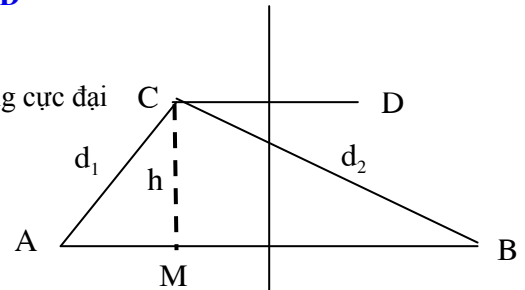
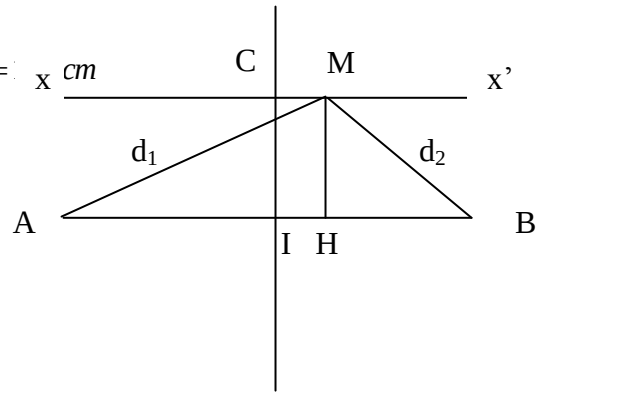
$$\frac{MH^2}{0,25^2} - \frac{100^2}{0,1875} = 1 \text{ Suy ra } MH = 57,73 \text{ m}$$

CÁCH 2

Vì A và B cùng Hha và M gần H nhất và dao động với

biên độ cực đại nên M thuộc cực đại ứng với $k=1$

$$\text{Ta có: } MA - MB = k \cdot \lambda = \lambda$$



Theo hình vẽ ta có: $\sqrt{AQ^2 + MQ^2} - \sqrt{BQ^2 + MQ^2} = \lambda$

Đặt $MH = IQ = x$, có $HI = MQ = 100\text{m}$

Ta có: $\sqrt{(0,5 + x)^2 + 100^2} - \sqrt{(0,5 - x)^2 + 100^2} = 0,5$

Giải phương trình tìm được $x = 57,73\text{m}$

Bài 10. Giải: Điều kiện để tại Q có cực đại giao thoa là hiệu đường đi từ Q đến hai nguồn sóng phải bằng số

nguyên lần bước sóng: $\sqrt{L^2 + a^2} - L = k\lambda$; $k=1, 2, 3\ldots$ và $a = AB$

Khi L càng lớn đường AQ cắt các cực đại giao thoa có bậc càng nhỏ (k càng bé), vậy ứng với giá trị lớn nhất của L để tại Q có cực đại nghĩa là tại Q đường AQ cắt đường cực đại bậc 1 ($k=1$).

Thay các giá trị đã cho vào biểu thức trên ta được: $\sqrt{L_{\max}^2 + 64} - L_{\max} = 1,5 \Rightarrow L_{\max} \approx 20,6(\text{cm})$ **Chọn A**

Bài 11. Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 30/20 = 1,5\text{ cm}$

Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB mà trên CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại khi tại C và D thuộc các vân cực đại bậc 1 ($k = \pm 1$)

Tại C: $d_2 - d_1 = 1,5 (\text{cm})$

Khi đó $AM = 2\text{cm}$; $BM = 6\text{ cm}$

Ta có $d_1^2 = h^2 + 2^2$

$d_2^2 = h^2 + 6^2$

Do đó $d_2^2 - d_1^2 = 1,5(d_1 + d_2) = 32$

$d_2 + d_1 = 32/1,5 (\text{cm})$

$d_2 - d_1 = 1,5 (\text{cm})$ Suy ra $d_1 = 9,9166\text{ cm}$. $h = \sqrt{d_1^2 - 2^2} = \sqrt{9,92^2 - 4} = 9,7\text{cm}$. **Chọn D**

Bài 12. Giải: $\Delta d = S_1M - S_2M = 4 = k \cdot \lambda/2 = k \cdot v/2f \Rightarrow k = 8f/v = 4$

$\Rightarrow x_{\max} = (4 \cdot \lambda/2) - \cos(\pi/4) = 2 \times 10/5 - \sqrt{2}/2 \approx 3,57\text{cm} \Rightarrow$ **Chọn C**

Bài 13. Giải: Nhận thấy $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10\text{mm} = 1\text{cm}$ do đó sóng tổng hợp tại điểm gần 0 nhất phải vuông pha

$$\begin{cases} \Delta\varphi_1 = \frac{2\pi d_1}{\lambda} = \pi d_1 \\ \Delta\varphi_2 = \frac{2\pi d_2}{\lambda} = \pi d_2 \end{cases} \Rightarrow \Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_2 = \frac{\pi}{2} = \pi(d_1 - d_2) \Rightarrow \Delta d = 0,5$$

Bài 14. Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 30/20 = 1,5\text{ cm}$.

Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB mà trên CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại khi tại C và D thuộc các vân cực đại bậc 1 ($k = \pm 1$)

Tại C: $d_2 - d_1 = 1,5 (\text{cm})$

Khi đó $AM = 2\text{cm}$; $BM = 6\text{ cm}$

Ta có $d_1^2 = h^2 + 2^2$

$d_2^2 = h^2 + 6^2$

Do đó $d_2^2 - d_1^2 = 1,5(d_1 + d_2) = 32$

$d_2 + d_1 = 32/1,5 (\text{cm})$

$d_2 - d_1 = 1,5 (\text{cm})$

Suy ra $d_1 = 9,9166\text{ cm}$. Ta được: $h = \sqrt{d_1^2 - 2^2} = \sqrt{9,92^2 - 4} = 9,7\text{cm}$. **Chọn D**

Bài 15. Giải: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 0,2\text{s}$, $\lambda = vT = 20 \cdot 0,2 = 4\text{cm}$

$AN - BN = -10 = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2} = -10 \Rightarrow k = -3$. Như vậy N là điểm cực tiểu thứ 3 về phía A. **Chọn A**

Bài 16. Để trên S_3S_4 có 5 cực đại thì S_3 và S_4 phải nằm trên cực đại thứ 2

$d_1 - d_2 = 2\lambda = 2\text{cm}$. Từ S_3 hạ đường vuông góc xuống S_1S_2 , từ hình ta có:

$$\sqrt{\left(\frac{S_1S_2}{2} + \frac{S_3S_4}{2}\right)^2 + h^2} - \sqrt{\left(\frac{S_1S_2}{2} - \frac{S_3S_4}{2}\right)^2 + h^2} = 2 \Rightarrow h = 3\sqrt{5}\text{cm}.$$

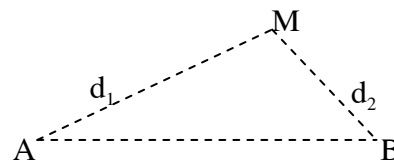
Chọn B

Dạng 4: Xác Định biên độ, ly độ tại một điểm trong miền giao thoa của Sóng Cơ.**1. Lý thuyết giao thoa tìm biên độ:**+ Phương trình sóng tại 2 nguồn: (Điểm M cách hai nguồn lần lượt d_1, d_2)

$$u_1 = A_1 \cos(2\pi ft + \varphi_1) \text{ và } u_2 = A_2 \cos(2\pi ft + \varphi_2)$$

+ Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

$$u_{1M} = A_1 \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_1}{\lambda} + \varphi_1) \text{ và } u_{2M} = A_2 \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_2}{\lambda} + \varphi_2)$$

**1. Nếu 2 nguồn cùng pha thì:**

$$u_{1M} = 2A_2 \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_1}{\lambda}) \text{ và } u_{2M} = A_2 \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_2}{\lambda})$$

- Phương trình giao tổng hợp sóng tại M: $u_M = u_{1M} + u_{2M}$

Thế các số liệu từ đề cho để tính kết quả (giống như tổng hợp dao động nhờ số phức)

2. Nếu 2 nguồn cùng biên độ thì:+ Phương trình sóng tại 2 nguồn: (Điểm M cách hai nguồn lần lượt d_1, d_2)

$$u_1 = A \cos(2\pi ft + \varphi_1) \text{ và } u_2 = A \cos(2\pi ft + \varphi_2)$$

+ Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

$$u_{1M} = A \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_1}{\lambda} + \varphi_1) \text{ và } u_{2M} = A \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_2}{\lambda} + \varphi_2)$$

+ Phương trình giao thoa sóng tại M: $u_M = u_{1M} + u_{2M}$

$$u_M = 2A \cos \left[\pi \frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2} \right] \cos \left[2\pi ft - \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \right]$$

+ Biên độ dao động tại M: $A_M = 2A \left| \cos \left(\pi \frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2} \right) \right|$ với $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ **a. TH1: Hai nguồn A, B dao động cùng pha**

$$\text{Từ phương trình giao thoa sóng: } U_M = 2A \cos \left[\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \right] \cdot \cos \left[\omega t - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda} \right]$$

$$\text{Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: } A_M = 2A \left| \cos \left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \right) \right|$$

$$\text{Biên độ đạt giá trị cực đại } A_M = 2A \Leftrightarrow \cos \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = \pm 1 \Leftrightarrow d_2 - d_1 = k\lambda$$

$$\text{Biên độ đạt giá trị cực tiểu } A_M = 0 \Leftrightarrow \cos \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = 0 \Leftrightarrow d_2 - d_1 = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

Chú ý: Nếu O là trung điểm của đoạn AB thì tại 0 hoặc các điểm nằm trên đường trung trực của đoạn A, B sẽ dao động với biên độ cực đại và bằng: $A_M = 2A$ (vì lúc này $d_1 = d_2$)**b. TH2: Hai nguồn A, B dao động ngược pha**

$$\text{Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: } A_M = 2A \left| \cos \left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \pm \frac{\pi}{2} \right) \right|$$

Chú ý: Nếu O là trung điểm của đoạn AB thì tại 0 hoặc các điểm nằm trên đường trung trực của đoạn A, B sẽ dao động với biên độ cực tiểu và bằng: $A_M = 0$ (vì lúc này $d_1 = d_2$)**c. TH2: Hai nguồn A, B dao động vuông pha**

$$\text{Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: } A_M = 2A \left| \cos \left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \pm \frac{\pi}{4} \right) \right|$$

Chú ý: Nếu O là trung điểm của đoạn AB thì tại 0 hoặc các điểm nằm trên đường trung trực của đoạn A, B sẽ dao động với biên độ: $A_M = A\sqrt{2}$ (vì lúc này $d_1 = d_2$)

2. Các ví dụ và bài tập có hướng dẫn:**a. Hai nguồn cùng pha:**

Ví dụ 1: Âm thoa có tần số $f=100\text{Hz}$ tạo ra trên mặt nước hai nguồn dao động O_1 và O_2 dao động cùng pha cùng tần số. Biết trên mặt nước xuất hiện một hệ gợn lồi gồm một gợn thẳng và 14 gợn dạng hypebol mỗi bên. Khoảng cách giữa 2 gợn ngoài cùng đo được là $2,8\text{cm}$.

a. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước

b. Xác định trạng thái dao động của hai điểm M_1 và M_2 trên mặt nước. Biết $O_1M_1=4,5\text{cm}$ $O_2M_1=3,5\text{cm}$ và $O_1M_2=4\text{cm}$ $O_2M_2=3,5\text{cm}$

Giải:

a. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước

Theo đề mỗi bên 7 gợn ta có $14 \cdot \frac{\lambda}{2} = 2,8$

Suy ra $\lambda = 0,4\text{cm}$. Vận tốc $v = \lambda \cdot f = 0,4 \cdot 100 = 40\text{cm/s}$

b. Xác định trạng thái dao động của hai điểm M_1 và M_2

- Dùng công thức hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến M_1 là:

$$(d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_{M_1} - \Delta\varphi) \frac{\lambda}{2\pi}$$

Với 2 nguồn cùng pha nên $\Delta\varphi = 0$ suy ra:

$$(d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_{M_1}) \frac{\lambda}{2\pi} \Rightarrow \Delta\varphi_{M_1} = (d_1 - d_2) \frac{2\pi}{\lambda}$$

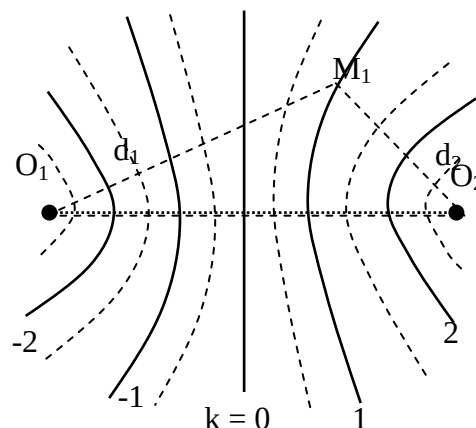
Thế số: $\Delta\varphi_M = (4,5 - 3,5) \frac{2\pi}{0,4} = 5\pi = (2k+1)\pi \Rightarrow$ hai dao động thành phần ngược pha nên tại M_1 có trạng

thái dao động cực tiểu (biên độ cực tiểu)

- Tương tự tại M_2 : $(d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_{M_2}) \frac{\lambda}{2\pi} \Rightarrow \Delta\varphi_{M_2} = (d_1 - d_2) \frac{2\pi}{\lambda}$

Thế số: $\Delta\varphi_M = (4 - 3,5) \frac{2\pi}{0,4} = 0,5 \cdot \frac{2\pi}{0,4} = 2,5\pi = (2k+1) \frac{\pi}{2} \Rightarrow$ hai dao động thành phần vuông pha nên tại

M_2 có biên độ dao động A sao cho $A^2 = A_1^2 + A_2^2$ với A_1 và A_2 là biên độ của 2 hai động thành phần tại M_2 do 2 nguồn truyền tới.



Hình ảnh giao thoa sóng

Ví dụ 2: Trên mặt nước tại hai điểm S_1, S_2 cách nhau 8cm , người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 6\cos 40\pi t$ và $u_B = 8\cos(40\pi t)$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s , coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng S_1S_2 là

A. 16 B. 8 C. 7 D. 14

Giải 1: Bước sóng $\lambda = v/f = 2\text{cm}$.

Xét điểm M trên S_1S_2 : $S_1M = d$ ($0 < d < 8\text{cm}$)

$$u_{S_1M} = 6\cos(40\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}) \text{ mm} = 6\cos(40\pi t - \pi d) \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} u_{S_2M} &= 8\cos(40\pi t - \frac{2\pi(8-d)}{\lambda}) \text{ mm} = 8\cos(40\pi t + \frac{2\pi d}{\lambda} - \frac{16\pi}{\lambda}) \text{ mm} \\ &= 8\cos(40\pi t + \pi d - 8\pi) \text{ mm} \end{aligned}$$

Điểm M dao động với biên độ $1\text{cm} = 10\text{mm}$ khi u_{S_1M} và u_{S_2M} vuông pha với nhau: $2\pi d = \frac{\pi}{2} + k\pi$

$$\Rightarrow d = \frac{1}{4} + \frac{k}{2} \text{ mà } 0 < d = \frac{1}{4} + \frac{k}{2} < 8 \Rightarrow -0,5 < k < 15,5 \Rightarrow 0 \leq k \leq 15. \text{ Có 16 giá trị của } k$$

Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng S_1S_2 là 16.

Chọn A

Giải 2: Cách khác nhanh hơn:

+ Số cực đại giữa hai nguồn $-\frac{S_1S_2}{\lambda} < k < \frac{S_1S_2}{\lambda} \Leftrightarrow -4 < k < 4$. Có 7 cực đại (Nếu hai nguồn tạm xem là 2 cực đại là thì là 9 cực đại, vì nguồn là cực đại hay cực tiểu đang gây tranh cãi)

+ Số cực đại giữa hai nguồn $-\frac{S_1 S_2}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{S_1 S_2}{\lambda} \frac{1}{2} \leftrightarrow -4,5 < k < 3,5$. Có 8 cực tiểu

+ Biên độ Cực đại: $A_{\max} = 6 + 8 = 14 \text{ mm}$, + Biên độ cực tiểu: $A_{\min} = 8 - 6 = 2 \text{ mm}$

+ Và giữa 1 cực đại và 1 cực tiểu có điểm dao động biên độ bằng 10 mm. Theo đề bài giữa hai nguồn có 9 cực đại (tạm xem) với 8 cực tiểu $\rightarrow$ có 17 vân cực trị nên có 16 vân biên độ 10 mm.

Ví dụ 3: Cho hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước trên mặt nước $u_1 = 6\cos(10\pi t + \pi/3)$ (mm; s) và $u_2 = 2\cos(10\pi t - \pi/2)$ (mm; s) tại hai điểm A và B cách nhau 30 cm. Cho tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10 cm/s; Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm C trên mặt nước sao cho ABC là tam giác vuông cân đỉnh A. Số điểm dao động với biên độ 4 mm trên đường trung bình song song cạnh AB của tam giác ABC là

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

Giải: $\lambda = 2 \text{ cm}$

* Phương trình sóng tại 1 điểm P trên MN:

$$u_{P1} = 6\cos(10\pi t + \pi/3 - 2\pi d_1/\lambda) \text{ (mm)}$$

$$u_{P2} = 2\cos(10\pi t - \pi/2 - 2\pi d_2/\lambda) \text{ (mm)}$$

$$\Delta\phi = \pi/3 - 2\pi d_1/\lambda + \pi/2 + 2\pi d_2/\lambda = 5\pi/6 + 2\pi(d_2 - d_1)/\lambda$$

* Khi $A_P = 4 \text{ mm} = A_1 - A_2 \Rightarrow P$ trên cực tiểu giao thoa.

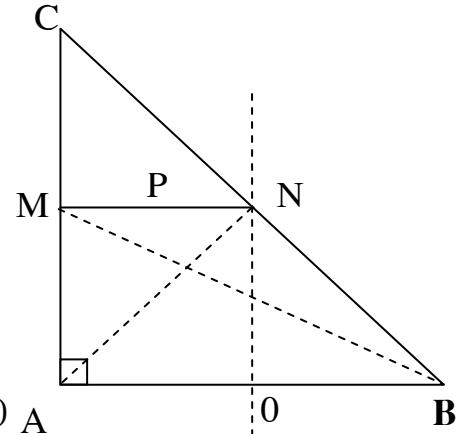
$$\Rightarrow \Delta\phi = \pi + 2k\pi \Rightarrow 5\pi/6 + 2\pi(d_2 - d_1)/\lambda = \pi + 2k\pi$$

$$\Rightarrow d_2 - d_1 = (1/12 + k)\lambda$$

* Ta có P trên MN nên:

$$NB - NA \leq d_2 - d_1 \leq MB - MA \quad (\text{với } MB = \sqrt{15^2 + 30^2} = 15\sqrt{5}) \quad A$$

$$\Rightarrow 0 \leq (1/12 + k)2 \leq 15\sqrt{5} - 15 \Rightarrow -0,1 \leq k \leq 9,2 \Rightarrow k = 0, 1, \dots, 9 \quad \text{ĐÁP ÁN C}$$



b. Hai nguồn ngược pha:

Ví dụ 4: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S_1 và S_2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là $u_1 = 5\cos 40\pi t$ (mm) và $u_2 = 5\cos(40\pi t + \pi)$ (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Xét các điểm trên $S_1 S_2$. Gọi I là trung điểm của $S_1 S_2$; M nằm cách I một đoạn 3 cm sẽ dao động với biên độ:

- A. 0 mm B. 5 mm C. 10 mm D. 2,5 mm

Giải: Hai nguồn ngược pha, trung điểm I dao động cực tiểu. $\lambda = 4 \text{ cm}$.

Điểm cách I đoạn 2 cm là nút, điểm cách I đoạn 3 cm là bụng $\Rightarrow$ biên độ cực đại $A = 2a = 10 \text{ cm}$. **Chọn C.**

Ví dụ 5: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B có cùng biên độ $a = 2 \text{ (cm)}$, cùng tần số $f = 20 \text{ (Hz)}$, ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, vận tốc sóng $v = 80 \text{ (cm/s)}$. Biên độ dao động tổng hợp tại điểm M có $AM = 12 \text{ (cm)}$, $BM = 10 \text{ (cm)}$ là:

- A. 4 (cm) B. 2 (cm). C. $2\sqrt{2}$ (cm). D. 0.

Giải: Chọn A HD: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{80}{20} = 4 \text{ (cm)}$, $AM - BM = 2 \text{ cm} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$ (với $k = 0$) **Chọn A**

Hai nguồn ngược pha nên điểm M dao động cực đại $\Rightarrow$ Biên độ dao động tổng hợp tại M: $a = 4 \text{ (cm)}$

c. Hai nguồn vuông pha:

Ví dụ 6: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là $u_A = 3\cos(40\pi t + \pi/6)$ cm; $u_B = 4\cos(40\pi t + 2\pi/3)$ cm. Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính $R = 4 \text{ cm}$. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là

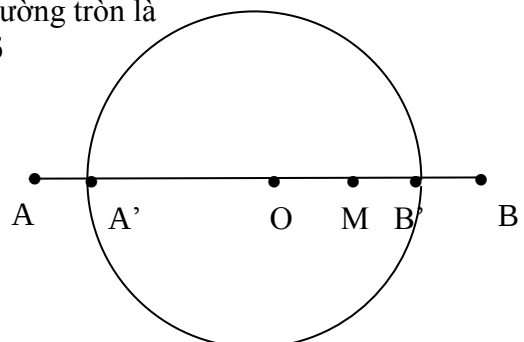
- A. 30. B. 32. C. 34. D. 36

Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 2 \text{ (cm)}$

Xét điểm M trên A'B'. $d_1 = AM$; $d_2 = BM$

Sóng truyền từ A, B đến M: $u_{AM} = 3\cos(10\pi t + \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi d_1}{\lambda})$ (cm)

$$u_{AM} = 3\cos(10\pi t + \frac{\pi}{6} - \pi d_1) \text{ (cm)} \quad (1)$$



$$u_{BM} = 4\cos(10\pi t + \frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi d_2}{\lambda}) \text{ (cm)}$$

$$u_{BM} = 4\cos[10\pi t + \frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi(10-d_1)}{\lambda}] = 4\cos(10\pi t + \frac{2\pi}{3} + \pi d_1 - 10\pi)$$

$$\text{hay } u_{BM} = 4\cos(10\pi t + \frac{2\pi}{3} + \pi d_1) \text{ (cm) } n(2)$$

$u_M = u_{AM} + u_{BM}$ có biên độ bằng 5 cm khi u_{AM} và u_{BM} vuông pha với nhau:

$$\frac{2\pi}{3} + \pi d_1 - \frac{\pi}{6} + \pi d_1 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow d_1 = \frac{k}{2}$$

$1 \leq d_1 = \frac{k}{2} \leq 9 \Rightarrow 2 \leq k \leq 18$. Như vậy trên A'B' có 17 điểm dao động với biên độ 5 cm trong đó có điểm

A' và B'. Suy ra trên đường tròn tâm O bán kính $R = 4\text{cm}$ có 32 điểm dao động với biên độ 5 cm

Do đó trên đường tròn có 32 điểm dao động với biên độ 5 cm.

Chọn B

Ví dụ 7: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là $u_A = 3\cos(40\pi t + \pi/6)\text{cm}$ và $u_B = 4\cos(40\pi t + 2\pi/3)\text{ (cm)}$. Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính $R=4\text{cm}$. Giả sử biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là

A. 30

B. 32

C. 34

D. 36

Giải : Phương trình sóng tại 1 điểm M trên AB: Sóng do A, B truyền đến M:

$$u_{1M} = 3\cos(40\pi t + \frac{\pi}{6} - 2\pi \frac{d_1}{\lambda}) \text{ và } u_{2M} = 4\cos(40\pi t + 2\pi \frac{d_2}{3} - 2\pi \frac{d_2}{\lambda})$$

$$\text{Để M có biên độ 5cm} \Rightarrow 2\pi \frac{d_1}{3} - 2\pi \frac{d_2}{\lambda} - \frac{\pi}{6} + 2\pi \frac{d_1}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}. \text{ (hai sóng thành phần vuông pha)}$$

$$2\pi \frac{(d_1 - d_2)}{\lambda} = k\pi \Rightarrow (d_1 - d_2) = k \frac{\lambda}{2} \text{ với bước sóng } \lambda = v/f = 40/20 = 2\text{cm}$$

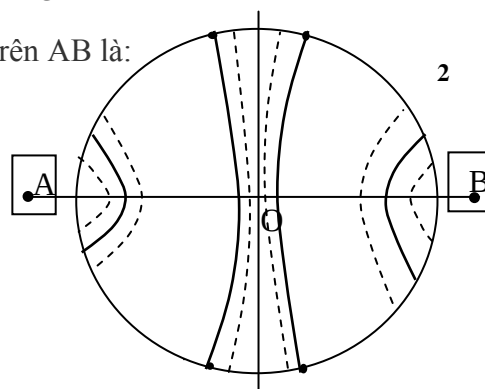
+Số điểm có biên độ 5cm trên đoạn thẳng là đường kính vòng tròn trên AB là:

$$-8 \leq d_1 - d_2 \leq 8 \Rightarrow \Rightarrow \frac{-8.2}{\lambda} \leq k \leq \frac{-8.2}{\lambda}$$

$$\Leftrightarrow -8 \leq k \leq 8 \Rightarrow 17 \text{ điểm (tính luôn biên)}$$

$\Rightarrow 15$ điểm không tính 2 điểm biên

$\Rightarrow$ Số điểm trên vòng tròn bằng $15 \times 2 + 2 = 32$ điểm. **Chọn B**



3. Bài tập rèn luyện:

Bài 1: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 3\cos 40\pi t$ và $u_B = 4\cos(40\pi t)$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10cm và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm (O là trung điểm của AB):

A. 13

B. 14

C. 26

D. 28

Bài 2. Trên mặt nước tại hai điểm S_1, S_2 cách nhau 8 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 6\cos 40\pi t$ và $u_B = 8\cos(40\pi t)$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng S_1S_2 là

A. 16

B. 8

C. 7

D. 14

Bài 3. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng S_1, S_2 cách nhau 12cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $x_{S1} = x_{S2} = 2\cos 50\pi t$ (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40cm/s. Coi biên độ

sóng không đổi khi truyền. Trên đường nối S_1S_2 số điểm dao động với biên độ 3mm là

A. 28.

B. 32.

C. 30.

D. 16.

Bài 4. Hai nguồn sóng kết hợp M và N cách nhau 20cm trên bề mặt chất lỏng dao động theo phương thẳng đứng cùng pha, cùng biên độ A, có tần số 25Hz, tốc độ truyền sóng 1m/s, xem biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm trên đường tròn thuộc mặt phẳng chất lỏng nhận MN làm đường kính có biên độ dao động bằng $A/2$.

A. 36

B. 42.

C. 40.

D. 38.

Bài 5. trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn A, B dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng với phương trình dao động $u_A = 3\cos 10\pi t$ (cm) và $u_B = 5\cos(10\pi t + \pi/3)$ (cm). tốc độ truyền sóng là $v = 50\text{cm/s}$. $AB = 30\text{cm}$. cho điểm C trên đoạn AB, cách A 18cm và cách B 12cm. vẽ vòng tròn đường kính 10cm, tâm tại C. số điểm dao động với biên độ = 8 cm trên đường tròn là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

Bài 6. Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng biên độ a, tần số 20Hz, cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s, coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ $a\sqrt{2}$ trên đoạn CD là

A. 5

B. 6

C. 12

D. 10

Bài 7. Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S_1 và S_2 cách nhau 21 cm. Hai nguồn này đi theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là $U_1 = 2\cos 40\pi t$ và $U_2 = 2\cos(40\pi t + \pi)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Số điểm dao động với biên độ = 2cm trên đoạn S_1S_2 là

A. 20

B. 21

C. 22

D. 19

Bài 8: (ĐH-2012): Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là -3 cm. Biên độ sóng bằng

A. 6 cm.

B. 3 cm.

C. $2\sqrt{3}$ cm.D. $3\sqrt{2}$ cm.

Bài 9: Sóng truyền trên mặt nước hai điểm M và N cách nhau $5,75\lambda$ trên cùng một phương truyền sóng. Tại thời điểm nào đó thì li độ sóng tại M và N là $u_M = 3\text{mm}$; $u_N = -4\text{mm}$. Coi biên độ sóng không đổi. Xác định biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng.

A. 7mm từ N đến M

B. 5mm từ N đến M

C. 7mm từ M đến N.

D. 5mm từ M đến N

Bài 10: Hai nguồn sóng kết hợp luôn ngược pha có cùng biên độ A gây ra tại M sự giao thoa với biên độ 2A. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn lên 2 lần thì biên độ dao động tại M khi này là

A. 0.

B. A

C. $A\sqrt{2}$.

D. 2A

Bài 11: Hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M, A, B, N theo thứ tự thẳng hàng. Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có giá trị là 6mm, thì biên độ dao động tổng hợp tại N có giá trị:

A. Chưa đủ dữ kiện

B. 3mm

C. 6mm

D. $3\sqrt{3}$ cm

Bài 12: Hai sóng nước được tạo bởi các nguồn A, B có bước sóng như nhau và bằng 0,8m. Mỗi sóng riêng biệt gây ra tại M, cách A một đoạn $d_1 = 3\text{m}$ và cách B một đoạn $d_2 = 5\text{m}$, dao động với biên độ bằng A. Nếu dao động tại các nguồn ngược pha nhau thì biên độ dao động tại M do cả hai nguồn gây ra là:

A. 0

B. A

C. 2A

D. 3A

Bài 13: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của chất lỏng dao động theo phương trình $u_A = u_B = 4\cos(10\pi t)\text{mm}$. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng $v = 15\text{cm/s}$. Hai điểm M_1, M_2 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có $AM_1 - BM_1 = 1\text{cm}$ và $AM_2 - BM_2 = 3,5\text{cm}$. Tại thời điểm li độ của M_1 là 3mm thì li độ của M_2 tại thời điểm đó là

A. 3mm.

B. -3mm.

C. $-\sqrt{3}\text{mm}$.D. $-3\sqrt{3}\text{mm}$.

Bài 14: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 24cm, dao động với phương trình $u_1 = 5\cos(20\pi t + \pi)\text{mm}$, $u_2 = 5\cos(20\pi t)\text{mm}$. Tốc độ truyền sóng là $v = 40\text{cm/s}$. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Xét đường tròn tâm I bán kính $R = 4\text{cm}$, điểm I cách đều A, B đoạn 13cm. Điểm M trên đường tròn đó cách A xa nhất dao động với biên độ bằng:

A. 5mm

B. 6,67mm

C. 10mm

D. 9,44mm

Bài 15: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 40 cm dao động theo phương trình $u_A = 5\cos(24\pi t + \pi)$ mm và $u_B = 5\cos(24\pi t)$ mm. Tốc độ truyền sóng là $v = 48$ cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm I, bán kính $R = 5$ cm, điểm I cách đều A và B một đoạn 25 cm. Điểm M trên đường tròn đó cách A xa nhất dao động với biên độ bằng

A. 9,98 mm B. 8,56 mm C. 9,33 mm D. 10,36 mm

Bài 16: (ĐH 2008). Tại hai điểm A, B trong môi trường truyền sóng có hai nguồn kết hợp dao động cùng phương với phương trình lần lượt là: $U_A = a.\cos(\omega t)(\text{cm})$ và $U_B = a.\cos(\omega t + \pi)(\text{cm})$. Biết vận tốc và biên độ do mỗi nguồn truyền đi không đổi trong quá trình truyền sóng. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm O của đoạn AB dao động với biên độ bằng:

A. $\frac{a}{2}$ B. 2a C. 0 D. a

Bài 17: Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm $t = 0$, điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều (+). Ở thời điểm bằng $1/2$ chu kỳ một điểm cách nguồn 1 khoảng bằng $1/4$ bước sóng có li độ 5 cm. Biên độ của sóng là

A. 10 cm B. $5\sqrt{3}$ cm C. $5\sqrt{2}$ cm D. 5 cm

Bài 18: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo 1 đường thẳng có phương truyền sóng tại nguồn O là:

$u_O = A\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm). Ở thời điểm $t = 1/2$ chu kỳ một điểm M cách nguồn bằng $1/3$ bước sóng có độ dịch chuyển $u_M = 2$ (cm). Biên độ sóng A là

A. 4 cm. B. 2 cm. C. $4/\sqrt{3}$ cm. D. $2\sqrt{3}$ cm

Bài 19: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc $v = 50$ cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là: $u_O = a\cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ cm. Ở thời điểm $t = 1/6$ chu kỳ một điểm M cách O khoảng $\lambda/3$ có độ dịch chuyển $u_M = 2$ cm. Biên độ sóng a là

A. 2 cm. B. 4 cm. C. $4/\sqrt{3}$ cm D. $2\sqrt{3}$ cm.

Bài 20: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ sóng không đổi có phương trình sóng tại nguồn O là: $u = A.\cos(\omega t - \pi/2)$ cm. Một điểm M cách nguồn O bằng $1/6$ bước sóng, ở thời điểm $t = 0,5\pi/\omega$ có li độ $\sqrt{3}$ cm. Biên độ sóng A là:

A. 2 (cm) B. $2\sqrt{3}$ (cm) C. 4 (cm) D. $\sqrt{3}$ (cm)

Bài 21: Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng: $u_A = 4.\cos\omega t$ (cm) và $u_B = 2.\cos(\omega t + \pi/3)$ (cm), coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tính biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của đoạn AB.

A. 6 cm B. 5,3 cm C. 0 D. 4,6 cm

Bài 22: Người ta thực hiện giao thoa trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp A, B dao động thẳng đứng. cùng tần số, cùng biên độ $a = 2$ cm. $AB = 20$ cm. Số điểm dao động cực đại trên AB là 10, hai trong số đó là M, N ở gần A và B nhất, $MA = 1,5$ cm, $NB = 0,5$ cm. Biên độ của 1 điểm trên đường trung trực của AB:

A. $2\sqrt{2}$ cm B. $\sqrt{3}$ cm C. $2\sqrt{3}$ cm D. $\sqrt{2}$ cm.

Bài 23. Trên mặt nước có hai nguồn A, B dao động lần lượt theo phương trình $U_A = a.\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})(\text{cm})$ và $U_B = a.\cos(\omega t + \pi)(\text{cm})$. Coi vận tốc và biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của đoạn AB sẽ dao động với biên độ:

A. $a\sqrt{2}$ B. 2a C. 0 D. a

Bài 24. Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động theo phương trình $u_A = u_B = a\cos 20\pi t$ (mm). Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng $v = 60$ cm/s. Hai điểm M_1, M_2 cùng

nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có $M_1A - M_1B = -2\text{cm}$ và $M_2A - M_2B = 6\text{cm}$. Tại thời điểm ly độ của M_1 là $\sqrt{2}\text{ mm}$ thì điểm M_2 có ly độ ?

- A. 2 (cm) B. $2\sqrt{2}$ (cm) C. -2 (cm) D. $2\sqrt{3}$ (cm)

Bài 25: Trong thí nghiệm giao thoa sóng từ 2 nguồn A và B có phương trình $u_A = u_B = 5\cos 10\pi t$ cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Một điểm N trên mặt nước với $AN - BN = -10$ cm nằm trên đường cực đại hay cực tiểu thứ mấy kể từ đường trung trực AB?

- A. cực tiểu thứ 3 về phía A B. cực tiểu thứ 4 về phía A
C. cực tiểu thứ 4 về phía B D. cực đại thứ 4 về phía A

Bài 26: Trên mặt nước tại hai điểm S_1, S_2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 6\cos 40\pi t$ và $u_B = 8\cos(40\pi t)$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S_1S_2 , điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của đoạn S_1S_2 một đoạn gần nhất là

- A. 0,25 cm B. 0,5 cm C. 0,75 cm D. 1

Bài 27: Trên mặt nước tại hai điểm S_1, S_2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = u_B = 6\cos 40\pi t$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S_1S_2 , điểm dao động với biên độ 6mm và cách trung điểm của đoạn S_1S_2 một đoạn gần nhất là

- A. 1/3cm B. 0,5 cm C. 0,25 cm D. 1/6cm

Bài 28. Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình $u_A = 6\cos(20\pi t)(\text{mm})$; $u_B = 6\cos(20\pi t + \pi/2)(\text{mm})$. Coi biên độ sóng không giảm theo khoảng cách, tốc độ sóng $v = 30(\text{cm/s})$. Khoảng cách giữa hai nguồn $AB = 20(\text{cm})$. H là trung điểm của AB, điểm đứng yên trên đoạn AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn bằng bao nhiêu ?

- A. 0,375cm; 9,375cm B. 0,375cm; 6,35cm C. 0,375cm; 9,50cm D. 0,375cm; 9,55cm

Bài 29. Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình $u_A = a \cos \omega t$ và $u_B = a \cos(\omega t + \varphi)$. Biết điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn $\lambda/3$. Tìm φ

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{4\pi}{3}$

Bài 30. Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây với chu kỳ T, biên độ A. Ở thời điểm t_0 , ly độ các phần tử tại B và C tương ứng là -24 mm và +24 mm; các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t_1 , li độ các phần tử tại B và C cùng là +10mm thì phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó

- A. 26mm B. 28mm C. 34mm D. 17mm

Hướng dẫn giải chi tiết:

Bài 1: Giải:

+ Vì parabol đi qua hai nguồn A, B nên số điểm có biên độ bằng 5mm nằm trên parabol không phụ thuộc vào vị trí đỉnh của parabol. Số điểm có biên độ bằng 5mm nằm trên parabol bằng hai lần số điểm có biên độ bằng 5mm nằm trên đường thẳng nối hai nguồn.

+ Phương trình sóng do nguồn A gây ra tại M, nằm trên đường thẳng chứa hai nguồn có dạng:

$$u_{AM} = 3\cos(40\pi t + \frac{2\pi d}{\lambda})$$

+ Phương trình sóng do nguồn B gây ra tại M, nằm trên đường thẳng chứa hai nguồn có dạng:

$$u_{BM} = 4\cos(40\pi t + \frac{2\pi(l-d)}{\lambda})$$

+ Phương trình sóng do nguồn A, B gây ra tại điểm M:

$$u_M = 3\cos(40\pi t + \frac{2\pi d}{\lambda}) + 4\cos(40\pi t + \frac{2\pi(l-d)}{\lambda}) = a\cos(40\pi t + \varphi)$$

Với: $a = \sqrt{3^2 + 4^2 + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos(\frac{2\pi(l-d)}{\lambda} - \frac{2\pi d}{\lambda})}$ [áp dụng công thức trong tổng hợp dddh]

$$\text{Đề } a = 5\text{mm thì : } \cos\left(\frac{2\pi(l-d)}{\lambda} - \frac{2\pi d}{\lambda}\right) = 0 \Rightarrow \frac{2\pi(l-d)}{\lambda} - \frac{2\pi d}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}$$

Thay: $\lambda = 15\text{mm}$, $l = 100\text{mm}$ và: $0 < d < 100$

Ta có: $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$. Tức là có 7 điểm có biên độ bằng 5mm.

Do đó trên đường parabol trên có 14 điểm có biên độ bằng 5mm. **Chọn: B**

Chú ý: Từ biểu thức biên độ a ta thấy: + Điểm có biên độ cực đại (gợn sóng): 7mm.

+ Điểm có biên độ cực tiểu: 1mm.

Bài 2. Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 2\text{ cm}$.

Xét điểm M trên S_1S_2 : $S_1M = d$ ($0 < d < 8\text{ cm}$)

$$u_{S_1M} = 6\cos\left(40\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}\right) \text{ mm} = 6\cos(40\pi t - \pi d) \text{ mm}$$

$$u_{S_2M} = 8\cos\left(40\pi t - \frac{2\pi(8-d)}{\lambda}\right) \text{ mm} = 8\cos\left(40\pi t + \frac{2\pi d}{\lambda} - \frac{16\pi}{\lambda}\right) \text{ mm}$$

$$= 8\cos(40\pi t + \pi d - 8\pi) \text{ mm}$$

Điểm M dao động với biên độ 1 cm = 10 mm khi u_{S_1M} và u_{S_2M} vuông pha với nhau:

$$2\pi d = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow d = \frac{1}{4} + \frac{k}{2}$$

$$0 < d = \frac{1}{4} + \frac{k}{2} < 8 \Rightarrow -0,5 < k < 15,5 \Rightarrow 0 \leq k \leq 15. \text{ Có 16 giá trị của } k$$

Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng S_1S_2 là 16. Chọn A

Bài 3 Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 40/25 = 1,6\text{ cm}$

Số điểm dao động với biên độ cực đại $A_{\max} = 4\text{ mm}$ trên S_1S_2 :

$$-6 \leq k \frac{\lambda}{2} \leq 6 \Leftrightarrow -6 \leq 0,8k \leq 6 \Leftrightarrow -7,5 \leq k \leq 7,5 \Leftrightarrow -7 \leq k \leq 7 \Rightarrow \text{có 15 giá trị của } k.$$

Trên S_1S_2 có 15 bó sóng, Trong mỗi bó sóng có 2 điểm dao động với biên độ 3 mm.

Như vậy trên đường nối S_1S_2 số điểm dao động với biên độ 3mm là: $15 \times 2 = 30$. Đáp án C

Bài 4. Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 0,04\text{m} = 4\text{cm}$

Số điểm dao động với biên độ cực đại $2A$ (số bụng sóng):

$$-10 \leq k \frac{\lambda}{2} \leq 10 \Rightarrow -10 \leq 2k \leq 10 \Rightarrow -5 \leq k \leq 5,$$

$\Rightarrow$ Trên MN có 11 điểm dao động với biên độ cực đại kể cả M và N.

-Giữa hai điểm liên kế dao động với biên độ cực đại $4A$ có 2 điểm dao động với biên độ $A/2$.

-Trong đoạn MN có 20 điểm dao động với biên độ $A/2$.

Do đó trên đường tròn thuộc mặt phẳng chất lỏng nhận MN làm đường kính có: $20 \times 2 = 40$ điểm có biên độ dao động bằng $A/2$. Đáp án C

Bài 5. Giải, Bước sóng $\lambda = v/f = 6\text{ (cm)}$

Xét điểm M trên NN' là các giao điểm

của đường tròn tâm C. $d_1 = AM$; $d_2 = BM$

Sóng truyền từ A, B đến M

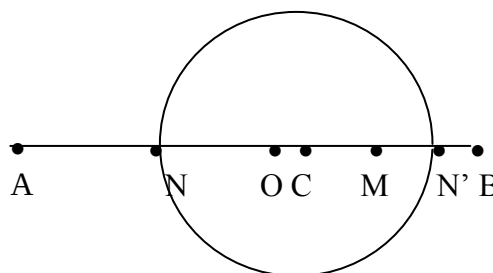
$$u_{AM} = 3\cos\left(10\pi t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}\right) \text{ (cm)}$$

$$u_{BM} = 5\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{3} - \frac{2\pi d_2}{\lambda}\right) \text{ (cm)}$$

$u_M = u_{AM} + u_{BM}$ Điểm M dao động với biên độ 8 cm bằng tổng các biên độ của hai sóng tới M khi u_{AM} và u_{BM} dao động cùng pha với nhau;

$$\text{tức là: } \frac{\pi}{3} - \frac{2\pi d_2}{\lambda} - \left(-\frac{2\pi d_1}{\lambda}\right) = 2k\pi \Rightarrow d_1 - d_2 = \left(2k - \frac{1}{3}\right)\lambda = 12k - 2 \text{ (cm)} \quad (*)$$

$$\text{Mặt khác } d_1 + d_2 = AB = 30 \text{ (cm)} \quad (**)$$



Từ (*) và b(**) $d_1 = 6k + 14$ với $8 \leq d_1 = 6k + 14 \leq 28 \rightarrow -1 \leq k \leq 2$

Như vậy có 4 giá trị của k: $k = -1 \Rightarrow M \equiv N$; $k = 2 \Rightarrow M \equiv N'$.

Do đó trên đường tròn có 6 điểm dao động với biên độ 8 cm

Bài 6. Giải: $\lambda = 1,5\text{cm}$

* phương trình giao thoa sóng : $u_M = 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(\omega t - \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda})$

$$a_M = a\sqrt{2} \Rightarrow 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) = \pm a\sqrt{2} \Rightarrow \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) = \pm \sqrt{2}/2$$

$$\Rightarrow \pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \pi/4 + k\pi/2 \Rightarrow d_2 - d_1 = (0,25 + 0,5k)\lambda$$

* M trên đoạn CD : $CB - CA \leq d_2 - d_1 \leq DB - DA$

$$\Rightarrow 10 - 10\sqrt{2} \leq (0,25 + 0,5k)1,5 \leq 10\sqrt{2} - 10$$

$$\Rightarrow -6,02 \leq k \leq 5,02 \Rightarrow k = -6, \pm 5, \pm 4, \pm 3, \pm 2, \pm 1, 0 \Rightarrow \text{12 điểm}$$

Bài 7. Giải: Bước sóng: $\lambda = v/f = 80/20 = 4\text{cm}$

Tính số cực đại giữa 2 nguồn: $N = 2 \left[\frac{L}{\lambda} \right] = 10$ cực đại

Do 2 nguồn ngược pha nhau nên đường trung trực là 1 cực tiểu

Ta có thể xem giao thoa ở đây giống sóng dừng, có trung điểm 2 nguồn là 1 nút, do vậy trên 1 bó sóng có 2 điểm dao động cùng biên độ đối xứng nhau qua bụng $\rightarrow 10$ bụng có 20 điểm dao động cùng biên độ là 2

Tính từ trung điểm 2 nguồn tới nguồn có khoảng cách là $21/2 = 10,5\text{cm} = 2,5\lambda + \frac{\lambda}{8}$

Kiểm tra trên một phần bó sóng còn lại $\frac{\lambda}{8}$ có biên độ 2cm?

Điểm gần nút nhất có biên độ 2cm: $2 = 4 \sin 2\pi \frac{d}{\lambda} \rightarrow d = \frac{\lambda}{12} < \frac{\lambda}{8}$ tức là còn 1 điểm

Tương tự tính phần còn lại phía bên kia còn 1 điểm nữa. Vậy tổng cộng có 22 điểm

Bài 8: Giải 1: Giả sử $x_M = a \cos \omega t = 3\text{ cm}$. $\Rightarrow \sin \omega t = \pm \frac{\sqrt{a^2 - 9}}{a}$

$$\text{Khi đó } x_N = a \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{3}) = a \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) = a \cos \omega t \cos \frac{2\pi}{3} + a \sin \omega t \sin \frac{2\pi}{3}$$

$$= -0,5a \cos \omega t + \frac{\sqrt{3}}{2} a \sin \omega t = -3\text{ cm} \Rightarrow -1,5 \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{a^2 - 9} = -3$$

$$\Rightarrow \pm \sqrt{a^2 - 9} = -\sqrt{3} \Rightarrow a^2 = 12 \Rightarrow a = 2\sqrt{3}\text{ cm} \quad \text{Chọn C}$$

Giai 2: $\Delta \varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi}{3} \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} \rightarrow A = \left| \frac{u_N}{\cos \alpha} \right| = 2\sqrt{3}\text{ cm} \quad \text{Chọn C.}$

Bài 9: Giải :

$$MN = 5\lambda + \frac{3\lambda}{4} \text{ suy ra xét điểm } N' \text{ gần M nhất và } MN' = \frac{3\lambda}{4}.$$

Vậy hai điểm M và N luôn dao động vuông pha với nhau.

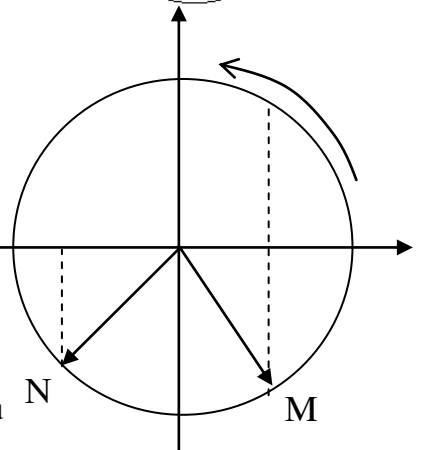
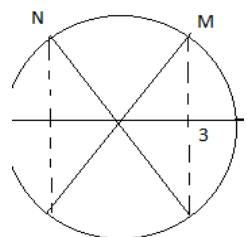
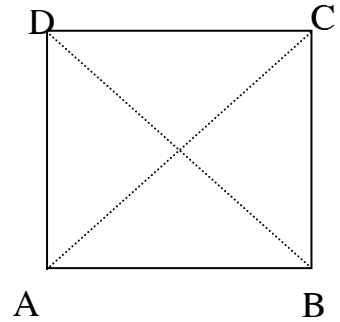
Bài toán sóng truyền trên nước có phương trình: $u(t) = u_0 \cos(2\pi f t - \frac{2\pi x}{\lambda})$

nên biên độ sóng tại các điểm M và N một lúc nào đó sẽ bằng u_0 .

Tại thời điểm t: $u_M = 3\text{mm}; u_N = -4\text{mm} \Rightarrow a = 5\text{mm}$.

Do sóng truyền theo 1 chiều nhất định nên hai điểm M và N' sẽ lệch pha nhau

$$t = \frac{3\lambda}{4v} \Rightarrow \varphi = \omega t = \omega \cdot \frac{3\lambda}{4v} = \frac{2\pi \cdot 3 \cdot \lambda}{4 \cdot T \cdot v} = \frac{3\pi}{2}$$



Vậy điểm M ở dưới tại thời điểm t và căn cứ như vậy theo chiều dương thì điểm N có pha nhanh hơn điểm N là $\frac{3\pi}{2}$ nên sóng phải truyền từ N đến M.

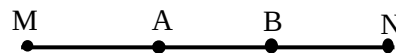
Bài 10: Giải: Hai nguồn ngược pha, tại M có cực đại. Vậy nếu hai nguồn cùng pha thì tại M có cực tiểu.

Giả sử hai nguồn cùng pha. Tại M có cực tiểu nên $d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda = (k + \frac{1}{2})\frac{v}{f}$ (1)

Khi tần số tăng gấp đôi thì $d_2 - d_1 = n\lambda' = n\frac{v}{2f}$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow n = 2(k + \frac{1}{2}) = 2k + 1 \Rightarrow n$ nguyên. Do vậy lúc này tại M sẽ có cực đại. nhưng thực tế hai nguồn là hai nguồn ngược pha nên tại M lúc này có cực tiểu $\Rightarrow$ Đáp án = 0 **Chọn A**

Bài 11: Giải: Ta có: $|MA - MB| = |NA - NB| = AB$



Biên độ tổng hợp tại N có giá trị bằng biên độ dao động tổng hợp tại M và bằng 6mm. **Chọn C**

Bài 12: Giải: Do hai nguồn dao động ngược pha nên biên độ dao động tổng hợp tại M do hai nguồn gây ra có biểu thức: $A_M = 2A \left| \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \pm \frac{\pi}{2}\right) \right|$ thay các giá trị đã cho vào biểu thức này ta có:

$$A_M = 2A \left| \cos\left(\frac{\pi(5-3)}{0,8} \pm \frac{\pi}{2}\right) \right| = 2A$$

Chọn C

Bài 13: Giải: Hai nguồn giống nhau, có $\lambda = 3\text{cm}$ nên

$$u_{M1} = 2.4 \cos \pi \frac{\Delta d_1}{\lambda} \cos(\omega t - \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda}); u_{M2} = 2.4 \cos \pi \frac{\Delta d_2}{\lambda} \cos(\omega t - \pi \frac{d'_1 + d'_2}{\lambda}); d_1 + d_2 = d'_1 + d'_2$$

$$\Rightarrow \frac{u_{M2}}{u_{M1}} = \frac{\cos \pi \Delta d_2 / \lambda}{\cos \pi \Delta d_1 / \lambda} = -\frac{\cos \pi / 6}{\cos \pi / 3} = -\sqrt{3} \Rightarrow u_{M2} = -\sqrt{3} u_{M1} = -3\sqrt{3} \text{mm}$$

Đáp án D.

Giải thích: M_1 và M_2 nằm trên cùng một elip nên ta luôn có $AM_1 + BM_1 = AM_2 + BM_2$

Tức là $d_1 + d_2 = d'_1 + d'_2$

$$\Delta d_1 = d_1 - d_2 = AM_1 - BM_1 = 1\text{cm}$$

$$\Delta d_2 = d'_1 - d'_2 = AM_2 - BM_2 = 3,5\text{cm}$$

$$\text{Nên ta có tỉ số: } \frac{u_{M2}}{u_{M1}} = \frac{\cos \frac{\pi}{\lambda} \cdot 3,5}{\cos \frac{\pi}{\lambda} \cdot 1} = \frac{\cos \frac{\pi}{3} (3 + \frac{1}{2})}{\cos \frac{\pi}{3}} = \frac{\cos(\pi + \frac{\pi}{6})}{\cos \frac{\pi}{3}} = -\frac{\cos \frac{\pi}{6}}{\cos \frac{\pi}{3}} = -\sqrt{3} \Rightarrow u_{M2} = -\sqrt{3} u_{M1} = -3\sqrt{3}$$

Bài 14 Giải: Ta có bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = 40/10 = 4\text{cm}$

Phương trình sóng tại 2 nguồn cùng biên độ $A=5\text{cm}$

:(Điểm M cách hai nguồn lần lượt d_1, d_2) với $d_1 = AI + IM = 13 + 4 = 17\text{cm}$

$d_2 = ?$

Tính d_2 : $\cos(OAI) = \cos(OAM) = 12/13$;

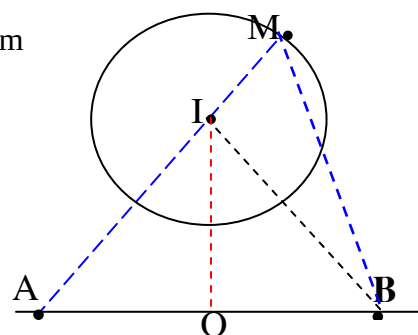
$$d_2 = BM = \sqrt{AM^2 + AB^2 - 2AM \cdot AB \cos(OAM)}$$

$$d_2 = BM = \sqrt{17^2 + 24^2 - 217 \cdot 24 \cdot \frac{12}{13}} = 10,572\text{cm}$$

+Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

$$u_{1M} = A \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_1}{\lambda} + \varphi_1) \text{ và } u_{2M} = A \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_2}{\lambda} + \varphi_2)$$

+Phương trình giao thoa sóng tại M: $u_M = u_{1M} + u_{2M}$



$$u_M = 2A \cos \left[\pi \frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta \varphi}{2} \right] \cos \left[2\pi ft - \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \right]$$

Biên độ tại M: $u_M = 2A \cos \left[\pi \frac{d_1 - d_2}{\lambda} - \frac{\Delta \varphi}{2} \right]$

Biên độ tại M: $u_M = 2.5 / \cos \left[\pi \frac{17 - 10.572}{4} - \frac{\pi}{2} \right] = 10 / \cos(1.107\pi) = 9.44 \text{ cm}$. **Chọn D**

Bài 15 Giải: Phương trình sóng tại M do A truyền tới:

$$u_1 = 5 \cos \left\{ 24\pi \left(t - \frac{d_1}{v} \right) + \pi \right\}$$

Phương trình sóng tại M do B truyền tới:

$$u_2 = 5 \cos 24\pi \left(t - \frac{d_2}{v} \right)$$

Phương trình sóng tại M là $u_M = u_1 + u_2$

Biên độ sóng tại M là $A_M = 10 \left| \cos \left\{ 0.25\pi (d_1 - d_2) - \pi/2 \right\} \right| (*)$

Điểm I cách đều A và B nên I thuộc đường trung trực của AB

Có $OI^2 = IA^2 - OA^2 = 25^2 - 20^2 = 225$ Suy ra $OI = 15 \text{ cm}$

Có $AM = 30 \text{ cm}$ (2*) (**Chứng minh M, I, A thẳng hàng**)

Lại có $\sin \alpha = OA/OI = 20/25 = 4/5$ Suy ra $\cos \alpha = 3/5$

Mặt khác $\sin \alpha = HA/AM$ suy ra $HA = 24 \text{ cm}$ Nên **$BH = 16 \text{ cm}$** ; $\cos \alpha = HM/AM$ suy ra **$MH = 18 \text{ cm}$**

Trong tam giác BMH có $BM^2 = BH^2 + MH^2 = 16^2 + 18^2 = 580$ Vậy **$BM = \sqrt{580} \text{ cm}$ (3*)**

Thay (2*) và (3*) vào (*) ta có: $A_M = 10 \left| \cos \left\{ 0.25\pi (30 - \sqrt{580}) - \pi/2 \right\} \right| \approx 9.98 \text{ cm}$

Bài 16: Giải: Theo giả thiết nhìn vào phương trình sóng ta thấy hai nguồn dao động ngược pha nên tại O là trung điểm của AB sẽ dao động với biên độ cực tiểu $A_M = 0$. **Chọn C**

Bài 17: Giải: Biểu thức của nguồn sóng tại O: $u_0 = a \cos \left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{2} \right) (\text{cm})$

Biểu thức của sóng tại M cách O $d = OM$ $u_M = a \cos \left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda} \right) (\text{cm})$

Với: dấu (+) ứng với trường hợp sóng truyền từ M tới O;

dấu (-) ứng với trường hợp sóng truyền từ O tới M

Khi $t = T/2$; $d = \lambda/4$ thì $u_M = 5 \text{ cm} \Rightarrow a \cos \left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda} \right)$

$\Rightarrow a \cos \left(\frac{2\pi}{T} \frac{T}{2} - \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi \lambda}{\lambda.4} \right) = a \cos \left(\frac{\pi}{2} \pm \frac{\pi}{2} \right) = \pm a = 5$ Do $a > 0$ nên: $a = 5 \text{ cm}$. **Chọn D**

Bài 18: Giải: Biểu thức của nguồn sóng tại O: $u_0 = A \cos \left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2} \right) (\text{cm})$.

Biểu thức của sóng tại M cách O $d = OM$ $u_M = A \cos \left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda} \right) (\text{cm})$

Với: dấu (+) ứng với trường hợp sóng truyền từ M tới O;

dấu (-) ứng với trường hợp sóng truyền từ O tới M

Khi $t = T/2$; $d = \lambda/3$ thì $u_M = 2 \text{ cm}$

$u_M = A \cos \left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda} \right) = A \cos \left(\frac{2\pi}{T} \frac{T}{2} + \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi \lambda}{\lambda.3} \right) = A \cos \left(\frac{3\pi}{2} \pm \frac{2\pi}{3} \right) = 2 \text{ cm}$

$\Rightarrow A \cos \left(\frac{13\pi}{6} \right) = A \cos \left(\frac{\pi}{6} \right) = 2 (\text{cm}) \Rightarrow A = 4/\sqrt{3} \text{ cm}$. **Chọn C** $\Rightarrow A \cos \left(\frac{5\pi}{6} \right) = 2 (\text{cm}) \Rightarrow A < 0$

Bài 19: Giải: Biểu thức của nguồn sóng tại O: $u_0 = a \cos \left(\frac{2\pi}{T} t \right) (\text{cm})$.

Biểu thức của sóng tại M cách O $d = OM$ $u_M = a \cos \left(\frac{2\pi}{T} t \pm \frac{2\pi d}{\lambda} \right) (\text{cm})$

Với: dấu (+) ứng với trường hợp sóng truyền từ M tới O;

GV: Đoàn Văn Lượng ĐT: 0915718188 - 0906846238 Email: doanvanluong@gmail.com

dấu (-) ứng với trường hợp sóng truyền từ O tới M

Khi $t = T/6$; $d = \lambda/3$ thì $u_M = 2 \text{ cm}$

$$u_M = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right) = a \cos\left(\frac{2\pi}{T} \frac{T}{6} \pm \frac{2\pi \lambda}{\lambda \cdot 3}\right)$$

$\Rightarrow a \cos \pi = -a = 2 \text{ cm} \Rightarrow a < 0$ loại $\Rightarrow a \cos(-\frac{\pi}{3}) = 2 \text{ (cm)} \Rightarrow a = 4 \text{ cm}$. **Chọn B**

Bài 20: Giải:

$$u_M = A \sin\left(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda}\right) = A \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow u_M\left(\frac{0,5\pi}{\omega}\right) = A \sin\left(\omega \cdot \frac{0,5\pi}{\omega} - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \Rightarrow A = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

Bài 21: Giải: Phương trình sóng tại O do nguồn A truyền tới: $u_{AO} = 4 \cdot \cos\omega(t - \frac{d}{v}) \text{ cm}$

Phương trình sóng tại O do nguồn B truyền tới: $u_{BO} = 2 \cdot \cos\omega\{(t - \frac{d}{v}) + \pi/3\} \text{ cm}$

Biên độ sóng tại O: $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2 \cdot A_1 \cdot A_2 \cos(\pi/3) = 28$ Suy ra $A = 2\sqrt{7} \approx 5,3 \text{ cm}$
(Sóng tại O là sóng dao động tổng hợp của hai sóng u_{AO} và u_{BO})

Bài 22: Giải: ta có $A = 2a \left| \cos\left(\frac{\Delta\varphi}{2} - \pi \frac{\Delta d}{\lambda}\right) \right|$

$$\text{Vì M và N là hai điểm cực đại nên ta có: } \begin{cases} \frac{\Delta\varphi}{2} - \pi \frac{\Delta d_M}{\lambda} = k\pi \\ \frac{\Delta\varphi}{2} - \pi \frac{\Delta d_N}{\lambda} = (9+k)\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 4 \\ \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{17}{4}\pi + k\pi \end{cases}$$

Do đó biên độ của điểm trên đường trung trực của AB là: $A = 2a \left| \cos \frac{\Delta\varphi}{2} \right| = 2 \cdot 2 \left| \cos\left(\frac{17}{4}\pi + k\pi\right) \right| = 2\sqrt{2} \text{ (cm)}$

Bài 23. Giải : Bài cho hai nguồn dao động vuông pha ($\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$) nên các điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ dao động với biên độ $A_M = A\sqrt{2}$ (vì lúc này $d_1 = d_2$)

Bài 24. Giải : $\lambda = v/f = 60/10 = 6 \text{ cm}$.

Do hai điểm M_1, M_2 cùng nằm trên một elíp nhận A, B làm tiêu điểm nên ta có $M_2A + M_2B = M_1A + M_1B$ (Bằng khoảng cách giữa hai nguồn)

Phương trình sóng tại điểm M bất kỳ trong vùng giao thoa :

$$u_M = 2a \cos\left(\frac{\omega(d_1 - d_2)}{2v}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\omega(d_1 + d_2)}{2v}\right)$$

Chú ý :

$+ \cos\left(\omega t - \frac{\omega(d_1 + d_2)}{2v}\right)$ tại một thời điểm luôn không đổi khi các điểm cùng nằm trên một đường elíp

$$+ \cos\left(\frac{\omega(d_1 - d_2)}{2v}\right) = \cos\left(\pi \frac{(d_1 - d_2)}{\lambda}\right)$$

Nên ta có : $\frac{u_{M1}}{u_{M2}} = \frac{\cos(-\frac{\pi}{3})}{\cos(\pi)}$ hay ta có : $u_{M2} \cdot \cos(\frac{\pi}{3}) = u_{M1} \cdot \cos(\pi)$ tương đương $\frac{1}{2} u_{M2} = -u_{M1}$

Vậy $u_{M2} = -2 \cdot \sqrt{2} \text{ mm}$ Hay tại thời điểm ly độ của M_1 là $\sqrt{2} \text{ mm}$ thì điểm M_2 có ly độ là $-2\sqrt{2} \text{ (cm)}$

Bài 25: Giải: Vì 2 nguồn kết hợp cùng pha nên

ĐK dao động cực đại là: $d_1 - d_2 = k\lambda$

ĐK dao động cực tiểu là: $d_1 - d_2 = (k + \frac{1}{2})\lambda$

$$\lambda = v/f = 4\text{cm}$$

Xét N: $\frac{d_1 - d_2}{\lambda} = \frac{AN - BN}{\lambda} = \frac{-10}{4} = -3 + \frac{1}{2} \Rightarrow k = -3$: N là cực đại thứ 3, về phía A

Bài 26:

Giải 1: Bước sóng $\lambda = v/f = 2\text{ cm}$, I là trung điểm của S_1S_2

Xét điểm M trên S_1S_2 : $IM = d$ ($0 < d < 4\text{cm}$)

$$u_{S_1M} = 6\cos(40\pi t - \frac{2\pi(\frac{S_1S_2}{2} + d)}{\lambda}) = 6\cos(40\pi t - \pi d - \frac{S_1S_2}{2}\pi) \text{ mm}$$

$$u_{S_2M} = 8\cos(40\pi t - \frac{2\pi(\frac{S_1S_2}{2} - d)}{\lambda}) = 8\cos(40\pi t + \frac{2\pi d}{\lambda} - \frac{8\pi}{\lambda}) \text{ mm} = 8\cos(40\pi t + \pi d - \frac{S_1S_2}{2}\pi) \text{ mm}.$$

Điểm M dao động với biên độ $1\text{ cm} = 10\text{ mm}$ khi u_{S_1M} và u_{S_2M} vuông pha với nhau:

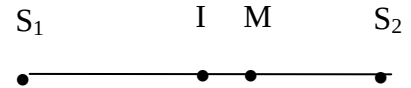
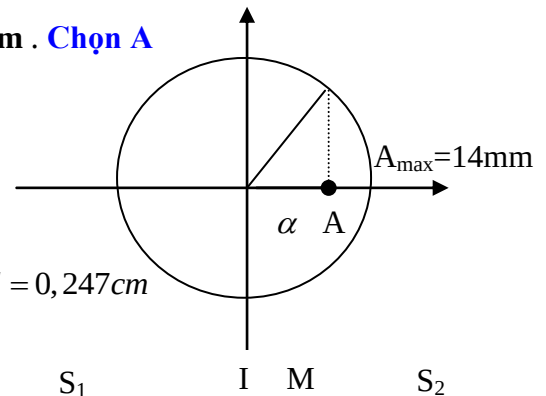
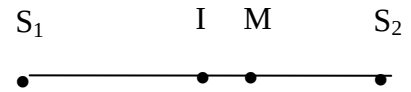
$$2\pi d = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow d = \frac{1}{4} + \frac{k}{2}. d = d_{\min} \text{ khi } k = 0 \Rightarrow d_{\min} = 0,25\text{ cm}. \text{ Chọn A}$$

Giải 2: Hai nguồn cùng pha nên trung điểm I dao động cực đại:

$$A_{\max} = 6 + 8 = 14\text{mm}$$

$$\cos \alpha = \frac{A}{A_{\max}} = \frac{10}{14} \rightarrow \alpha = 0,7751933733\text{rad} = \varphi$$

Độ lệch pha giữa I và M cần tìm là $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}d = 0,7751933733 \rightarrow d = 0,247\text{cm}$



Bài 27: **Giải:** Bước sóng $\lambda = v/f = 2\text{ cm}$, I là trung điểm của S_1S_2

Xét điểm M trên S_1S_2 : $IM = d$

$$u_{S_1M} = 6\cos(40\pi t - \frac{2\pi(\frac{S_1S_2}{2} + d)}{\lambda}) \text{ mm} = 6\cos(40\pi t - \pi d - \frac{S_1S_2}{2}\pi) \text{ mm}$$

$$u_{S_2M} = 6\cos(40\pi t - \frac{2\pi(\frac{S_1S_2}{2} - d)}{\lambda}) \text{ mm} = 6\cos(40\pi t + \frac{2\pi d}{\lambda} - \frac{8\pi}{\lambda}) \text{ mm}$$

$$= 6\cos(40\pi t + \pi d - \frac{S_1S_2}{2}\pi)$$

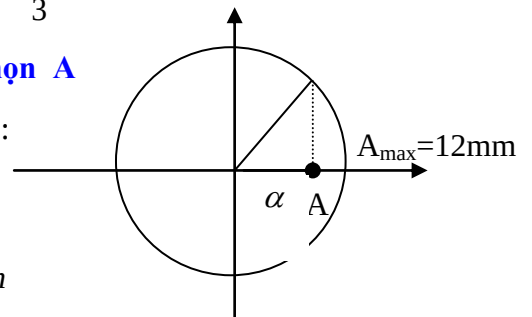
Điểm M dao động với biên độ 6 mm khi u_{S_1M} và u_{S_2M} lệch pha nhau $\frac{2\pi}{3}$

$$2\pi d = k\frac{2\pi}{3} \Rightarrow d = \frac{k}{3}. d = d_{\min} \text{ khi } k = 1 \Rightarrow d_{\min} = \frac{1}{3}\text{ cm}. \text{ Chọn A}$$

Cách khác: Hai nguồn cùng pha nên trung điểm I dao động cực đại :

$$A_{\max} = 6 + 6 = 12\text{mm}; \cos \alpha = \frac{A}{A_{\max}} = \frac{6}{12} \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}$$

Độ lệch pha giữa I và M cần tìm là $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}d = \frac{\pi}{3} \rightarrow d = \frac{\lambda}{6} = \frac{1}{3}\text{cm}$



Bài 28. Giải:

Gọi x là khoảng cách từ điểm khảo sát (M) đến điểm H ($HB = HA = d$; và $MB < MA$)

Phương trình sóng tại M do sóng từ A truyền tới:

$$u_{AM} = 6\cos\{20\pi(t - \frac{d+x}{v})\} = 6\cos(20\pi t - 20\pi \frac{d+x}{v})$$

Phương trình sóng tại M do sóng từ B truyền tới:

$$u_{BM} = 6\cos\{20\pi(t - \frac{d-x}{v}) + \frac{\pi}{2}\} = 6\cos(20\pi t - 20\pi \frac{d-x}{v} + \frac{\pi}{2})$$

Để sóng tại điểm M đứng yên thì 2 sóng truyền tới M phải ngược pha nhau

Do vậy ta có: $-20\pi \frac{d-x}{v} + \frac{\pi}{2} - (-20\pi \frac{d+x}{v}) = (2k+1)\pi$

Hay ta có: $20\pi (\frac{d+x}{v} - \frac{d-x}{v}) + \frac{\pi}{2} = (2k+1)\pi$ Suy ra: $40x/v = 2k + 1/2$

Thay $v = 30 \text{ cm/s}$ ta có phương trình: $4x/3 = 2k + 1/2$ hay: $x = 3k/2 + 3/8$

Để $x_{\min}$ thì $k = 0$ ta có: $x = 3/8 = 0,375 \text{ cm}$

Do $x \leq 10 \text{ cm}$ ta có $3k/2 + 3/8 \leq 10$ Suy ra $k \leq 6,4$ (k nguyên): Để $x_{\max}$ thì $k = 6$

Với $k = 6$ ta có: $x_{\max} = 3.6/2 + 3/8 = 9,375 \text{ cm}$

Bài 29. Giải: Xét điểm M trên AB; $AM = d_1$; $BM = d_2$ ($d_1 > d_2$)

Sóng truyền từ A, B đến M

$$u_{AM} = a \cos(\omega t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}); \quad u_{BM} = a \cos(\omega t - \frac{2\pi d_2}{\lambda} + \varphi)$$

$$u_M = 2a \cos(\frac{\pi(d_1 - d_2)}{\lambda} + \frac{\varphi}{2}) \cos((\omega t - \frac{\pi(d_2 + d_1)}{\lambda} + \frac{\varphi}{2})).$$

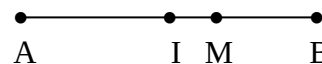
Điểm M không dao động khi $\cos(\frac{\pi(d_1 - d_2)}{\lambda} + \frac{\varphi}{2}) = 0$

$$\Rightarrow \frac{\pi(d_1 - d_2)}{\lambda} + \frac{\varphi}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow d_1 - d_2 = (\frac{1}{2} - \frac{\varphi}{2\pi} + k)\lambda$$

điểm M gần trung điểm I nhất ứng với (trường hợp hình vẽ) $k = 0$

$$(\frac{1}{2} - \frac{\varphi}{2\pi})\lambda = \frac{\lambda}{3} \Rightarrow \frac{1}{2} - \frac{\varphi}{2\pi} = \frac{1}{3} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

Chọn B



Bài 30. Giải 1:

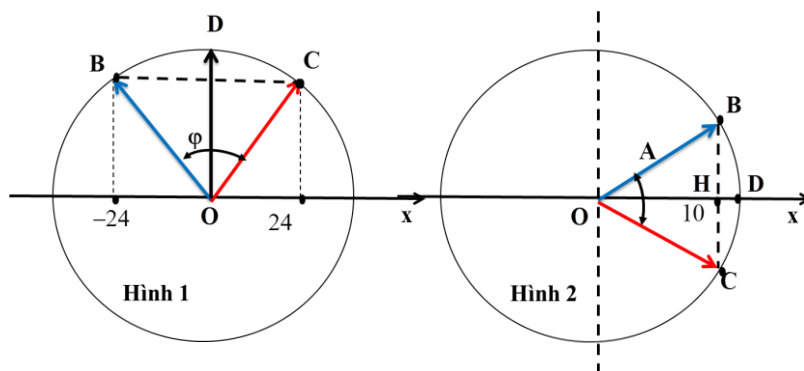
* Tại t_1 ta có các vị trí B, D, C như hình 1, như vậy khoảng cách $BC = 24.2 = 48 \text{ mm}$

* Tại t_2 ta có các vị trí B, D, C như hình 2.

Khoảng cách $BC = 48 \text{ mm}$ không đổi

B và C có cùng li độ 10 mm nên:

$$OH = 10 \text{ mm}; BH = 0,5.BC = 24 \text{ mm}$$



Vậy:

$$x_D = OD = A = \sqrt{OH^2 + BH^2} = \sqrt{10^2 + 24^2} = 26 \text{ mm}$$

Bài 30. Giải 2:

* Từ thời điểm t_0 đến t_1 :

+ véc tơ biểu diễn đđ của B quay góc $B_0OB_1 = \pi - (\alpha + \beta)$

+ véc tơ biểu diễn đđ của C quay góc $C_0OC_1 = (\alpha + \beta)$

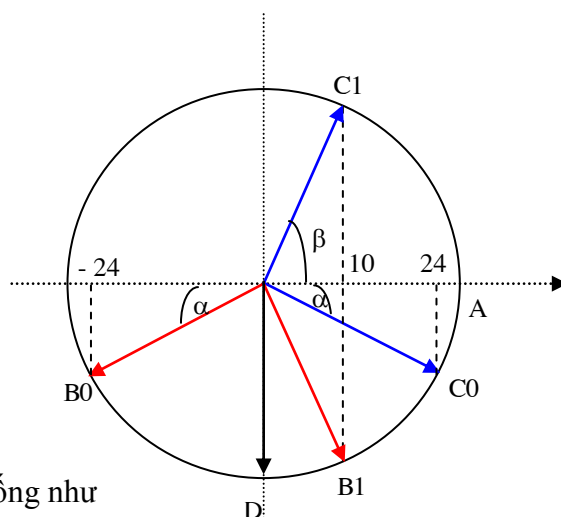
$$\Rightarrow \text{Ta có: } \Delta t = t_1 - t_0 = \frac{\pi - (\alpha + \beta)}{\omega} = \frac{\alpha + \beta}{\omega}$$

$$\Rightarrow \pi = 2(\alpha + \beta) \Rightarrow \alpha + \beta = \pi/2$$

$$* \text{ Ta có: } \cos \alpha = \sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta}$$

$$\Rightarrow 24/A = \sqrt{1 - \frac{10^2}{A^2}} \Rightarrow A = 26 \text{ cm}$$

* véc tơ biểu diễn đđ của D đang từ VTCB cũng quay góc $\pi/2$ giống như B và C nên tới vị trí biên. **ĐÁP AN A**

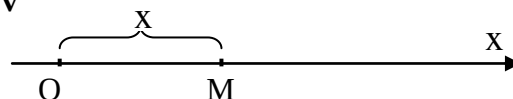


Dạng 5. Xác định phương trình sóng cơ tại một điểm trong trường giao thoa:**1 – Kiến thức cần nhớ :**

$$u_M = A_M \cos(\omega t + \varphi - \omega \frac{x}{v}) = A_M \cos(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{x}{\lambda}) \quad t \geq x/v$$

* Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox thì:

$$u_M = A_M \cos(\omega t + \varphi + \omega \frac{x}{v}) = A_M \cos(\omega t + \varphi + 2\pi \frac{x}{\lambda})$$



- Tại một điểm M xác định trong môi trường sóng: $x = \text{const}$; u_M là hàm điều hòa theo t với chu kỳ T .

- Tại một thời điểm xác định $t = \text{const}$; u_M là hàm biến thiên điều hòa theo không gian x với chu kỳ λ .

VÍ DỤ MINH HỌA:

Ví dụ 1: Hai nguồn S_1, S_2 cách nhau 6cm, phát ra hai sóng có phương trình $u_1 = u_2 = a \cos 200\pi t$. Sóng sinh ra truyền với tốc độ 0,8 m/s. Điểm M trên mặt chất lỏng cách đều và dao động cùng pha với S_1, S_2 và gần $S_1 S_2$ nhất có phương trình là

A. $u_M = 2a \cos(200\pi t - 12\pi)$

B. $u_M = 2\sqrt{2}a \cos(200\pi t - 8\pi)$

C. $u_M = \sqrt{2}a \cos(200\pi t - 8\pi)$

D. $u_M = 2a \cos(200\pi t - 8\pi)$

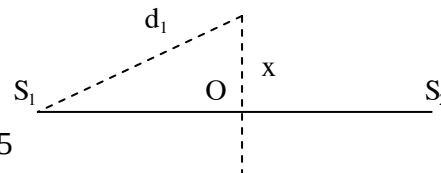
Hướng dẫn giải

+ Phương trình sóng tổng quát tổng hợp tại M là: $u_M = 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(200\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda})$

+ Với M cách đều S_1, S_2 nên $d_1 = d_2$. Khi đó $d_2 - d_1 = 0 \rightarrow \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) = 1 \rightarrow A = 2a$

+ Để M dao động cùng pha với S_1, S_2 thì: $\pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} = k2\pi \Rightarrow \frac{d_1 + d_2}{\lambda} = 2k \Rightarrow d_1 = d_2 = k\lambda$

+ Gọi x là khoảng cách từ M đến AB: $d_1 = d_2 = \sqrt{x^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = k\lambda$



$$\Rightarrow |x| = \sqrt{(k\lambda)^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{0,64k^2 - 9} \Rightarrow 0,64k^2 - 9 \geq 0 \Leftrightarrow k \geq 3,75$$

$$\Rightarrow k_{\min} = 4 \Rightarrow \frac{d_1 + d_2}{\lambda} = 2k = 8 \Rightarrow \text{Phương trình sóng tại M là: } u_M = 2a \cos(200\pi t - 8\pi)$$

2 – Bài tập rèn luyện:

Bài 1: Hai mũi nhọn S_1, S_2 cách nhau 9cm, gắn ở đầu một cầu rung có tần số $f = 100\text{Hz}$ được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là $v = 0,8 \text{ m/s}$. Gõ nhẹ cho cầu rung thì 2 điểm S_1, S_2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: $u = a \cos 2\pi ft$. Điểm M trên mặt chất lỏng cách đều và dao động cùng pha S_1, S_2 gần $S_1 S_2$ nhất có phương trình dao động là:

A. $u_M = 2a \cos(200\pi t - 12\pi)$

B. $u_M = 2\sqrt{2}a \cos(200\pi t - 8\pi)$

C. $u_M = a\sqrt{2} \cos(200\pi t - 8\pi)$

D. $u_M = 2a \cos(200\pi t)$

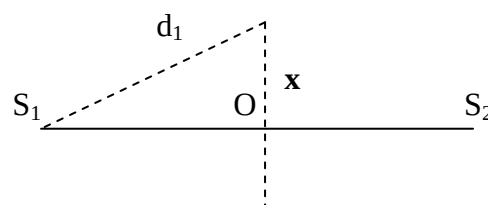
3-Hướng dẫn giải:

Bài 1: Phương trình sóng tổng quát tổng hợp tại M là: $u_M = 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(200\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda})$

Với M cách đều S_1, S_2 nên $d_1 = d_2$. Khi đó $d_2 - d_1 = 0 \rightarrow \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) = 1 \rightarrow A = 2a$

Để M dao động cùng pha với S_1, S_2 thì: $\pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda} = 2k\pi$

$$\text{suy ra: } d_2 + d_1 = 2k\lambda \Leftrightarrow \frac{d_1 + d_2}{\lambda} = 2k \text{ và } d_1 = d_2 = k\lambda$$



$$\text{Gọi x là khoảng cách từ M đến AB: } d_1 = d_2 = \sqrt{x^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = k\lambda$$

$$\text{Suy ra } |x| = \sqrt{(k\lambda)^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{0,64k^2 - 9}; (\lambda = v/f = 0,8 \text{ cm})$$

Biểu thức trong căn có nghĩa khi $0,64k^2 - 9 \geq 0 \Leftrightarrow k \geq 3,75$

Với $x \neq 0$ và khoảng cách là nhỏ nhất nên ta chọn $k = 4$. Khi đó $\frac{d_1 + d_2}{\lambda} = 2k = 8$

Vậy phương trình sóng tại M là: $u_M = 2\cos(200\pi t - 8\pi) = u_M = 2\cos(200\pi t)$. Chọn D

Dạng 6. Xác định tại vị trí điểm M dao động cùng pha hoặc ngược pha với nguồn.

a. Phương pháp

Xét hai nguồn cùng pha:

Cách 1: Dùng phương trình sóng. Gọi M là điểm dao động ngược pha với nguồn

Phương trình sóng tổng hợp tại M là: $u_M = 2\cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(20\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda})$

-Nếu M dao động cùng pha với S_1, S_2 thì: $\pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda} = 2k\pi$

Suy ra: $d_2 + d_1 = 2k\lambda$. Với $d_1 = d_2$ ta có: $d_2 = d_1 = k\lambda$

Gọi x là khoảng cách từ M đến AB: $d_1 = d_2 = \sqrt{x^2 + \left(\frac{S_1 S_2}{2}\right)^2} = k\lambda$. Rồi suy ra x

-Nếu M dao động ngược pha với S_1, S_2 thì: $\pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda} = (2k + 1)\pi$

Suy ra: $d_2 + d_1 = (2k + 1)\lambda$. Với $d_1 = d_2$ ta có: $d_2 = d_1 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$

Gọi x là khoảng cách từ M đến AB: $d_1 = d_2 = \sqrt{x^2 + \left(\frac{S_1 S_2}{2}\right)^2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$. Rồi suy ra x

Cách 2: Giải nhanh: Ta có: $k_0 = \frac{S_1 S_2}{2\lambda} \Rightarrow k_{\text{làm tròn}} = ?$

-Tìm điểm cùng pha gần nhất: chọn $k = k_{\text{làm tròn}} + 1$

-Tìm điểm ngược pha gần nhất: chọn $k = k_{\text{làm tròn}} + 0.5$

-Tìm điểm cùng pha thứ n: chọn $k = k_{\text{làm tròn}} + n$

-Tìm điểm ngược pha thứ n: chọn $k = k_{\text{làm tròn}} + n - 0.5$

Sau đó Ta tính: $k\lambda$ gọi là d. Khoảng cách cần tìm: $x = OM = \sqrt{d^2 - \left(\frac{S_1 S_2}{2}\right)^2}$

VÍ DỤ MINH HỌA:

Ví dụ 1: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước S_1, S_2 dao động với phương trình: $u_1 = a\sin(\omega t)$, $u_2 = a\cos(\omega t)$ $S_1 S_2 = 9\lambda$. Điểm M gần nhất trên trung trực của $S_1 S_2$ dao động cùng pha với u_1 cách S_1, S_2 bao nhiêu.

A. $45\lambda/8$

B. $39\lambda/8$

C. $43\lambda/8$

D. $41\lambda/8$

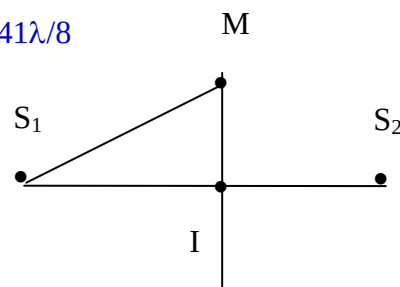
Ví dụ 1: Giải: Ta có: $u_1 = a\sin\omega t = a\cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$; $u_2 = a\cos(\omega t)$

Xét điểm M trên trung trực của $S_1 S_2$: $S_1 M = S_2 M = d$ ($d \geq 4,5\lambda$)

$$u_{1M} = a\cos(\omega t - \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi d}{\lambda}); \quad u_{2M} = a\cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda})$$

$$u_M = u_{1M} + u_{2M} = a\cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda} - \frac{\pi}{2}) + a\cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda})$$

$$u_M = 2a\cos(\frac{\pi}{4}) \cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda} - \frac{\pi}{4})$$



Đề M dao động cùng pha với u_1 : $\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = 2k\pi \Rightarrow d = (\frac{1}{8} + k)\lambda$

$d = (\frac{1}{8} + k)\lambda \geq 4,5\lambda \Rightarrow k \geq 4,375 \Rightarrow k \geq 5 \Rightarrow k_{\min} = 5 \Rightarrow d_{\min} = \frac{41}{8}\lambda$. Chọn D

b.Các bài tập rèn luyện:

Bài 1. Hai nguồn phát sóng kết hợp S_1, S_2 trên mặt nước cách nhau 30 cm phát ra hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số $f = 50$ Hz và pha ban đầu bằng không. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng $v = 6$ m/s. **Những điểm** nằm trên đường trung trực của đoạn S_1S_2 mà sóng tổng hợp tại đó luôn dao động **ngược pha** với sóng tổng hợp tại O (O là trung điểm của S_1S_2) cách O một khoảng nhỏ nhất là:

- A. $5\sqrt{6}$ cm B. $6\sqrt{6}$ cm C. $4\sqrt{6}$ cm D. $2\sqrt{6}$ cm

Bài 2: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 16 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình : $u_A = u_B = a \cos 50\pi t$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động ngược pha với phần tử tại O. Khoảng cách MO là

- A. $\sqrt{17}$ cm. B. 4 cm. C. $4\sqrt{2}$ cm. D. $6\sqrt{2}$ cm

Bài 3: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S_1 và S_2 cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u = 2\cos 40\pi t$ (mm). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Phần tử O thuộc bề mặt chất lỏng là trung điểm của S_1S_2 . Điểm trên mặt chất lỏng thuộc trung trực của S_1S_2 dao động cùng pha với O, **gần O nhất**, cách O đoạn:

- A. 6,6cm. B. 8,2cm. C. 12cm. D. 16cm.

Bài 4: Hai nguồn sóng kết hợp, đặt tại A và B cách nhau 20 cm dao động theo phương trình $u = a \cos(\omega t)$ trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng $\lambda = 3$ cm. Gọi O là trung điểm của AB. Một điểm nằm trên đường trung trực AB, dao động cùng pha với các nguồn A và B, cách A hoặc B một đoạn nhỏ nhất là

- A. 12cm B. 10cm C. 13,5cm D. 15cm

Bài 5: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S_1, S_2 cách nhau $6\sqrt{2}$ cm dao động theo phương trình $u = a \cos 20\pi t$ (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s và biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S_1S_2 cách S_1S_2 một đoạn:

- A. 6 cm. B. 2 cm. C. $3\sqrt{2}$ cm D. 18 cm.

Bài 6: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là $u_A = u_B = a \cos 20\pi t$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là

- A. 5 cm. B. 2 cm. C. 4 cm. D. $2\sqrt{2}$ cm.

Bài 7: Dùng một âm thoa có tần số rung $f = 100$ Hz người ta tạo ra hai điểm S_1, S_2 trên mặt nước hai nguồn sóng cùng biên độ, cùng pha. $S_1S_2 = 3,2$ cm. Tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. I là trung điểm của S_1S_2 . Định những điểm dao động cùng pha với I. Tính khoảng từ I đến điểm M gần I nhất dao động cùng pha với I và nằm trên trung trực S_1S_2 là:

- A. 1,81cm B. 1,31cm C. 1,20cm D. 1,26cm

Bài 8: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S_1, S_2 cách nhau $6\sqrt{2}$ cm dao động có phương trình $u = a \cos 20\pi t$ (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s và biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S_1S_2 cách S_1S_2 một đoạn:

- A. 6 cm. B. 2 cm. C. $3\sqrt{2}$ cm D. 18 cm.

Bài 9: Ba điểm A, B, C trên mặt nước là 3 đỉnh của tam giác đều có cạnh bằng 8cm, trong đó A và B là 2 nguồn phát sóng giống nhau, có bước sóng 0,8cm. Điểm M trên đường trung trực của AB, dao động cùng pha với điểm C và gần C nhất thì phải cách C một khoảng bao nhiêu?

- A. 0,94cm B. 0,81cm C. 0,91cm D. 0,84cm

Bài 10. Hai nguồn kết hợp S_1, S_2 cách nhau một khoảng là 50 mm đều dao động theo phương trình $u = a \cos(200\pi t)$ mm trên mặt nước. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước $v = 0,8$ m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của S_1S_2 cách nguồn S_1 là

- A. 32 mm. B. 28 mm. C. 24 mm. D. 12mm.

Hướng dẫn chi tiết:**Bài 1.** HD: Giả sử hai sóng tại S_1, S_2 có dạng: $u_1 = u_2 = a \cos(\omega t)$ Gọi M là 1 điểm thỏa mãn bài toán (có 2 điểm thỏa mãn nằm đối xứng nhau qua S_1, S_2)Pt dao động tại M: $u_M = 2a \cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda})$ (d: Khoảng cách từ M đến S_1, S_2)Pt dao động tại O: $u_O = 2a \cos(\omega t - \frac{2\pi OS_1}{\lambda})$ Theo bài ra: $\Delta\varphi_{M/O} = \varphi_M - \varphi_O = \frac{2\pi}{\lambda}(OS_1 - d) = (2k+1)\pi \rightarrow OS_1 - d = \frac{\lambda}{2}(2k+1) \rightarrow d = OS_1 - \frac{\lambda}{2}(2k+1) (*)$ Tam giác S_1OM vuông nên: $d > OS_1 \rightarrow OS_1 - \frac{\lambda}{2}(2k+1) > OS_1 \leftrightarrow 2k+1 < 0 \leftrightarrow k < -1/2 \quad (k \in \mathbb{Z})$ Nhìn vào biểu thức (*) ta thấy $d_{\min}$ khi $k_{\max} = -1$. (do OS_1 không đổi nên $d_{\min}$ thì $OM_{\min}$!!!)Thay $OS_1 = S_1S_2/2 = 15\text{cm}$; $\lambda = v/f = 600\text{cm}/50 = 12\text{cm}$; $k = -1$ vào (*) ta được: $d = 21\text{cm}$ $OM = \sqrt{d^2 - OS_1^2} = \sqrt{21^2 - 15^2} = 12 = 6\sqrt{6}\text{cm}$ **Chọn B****Bài 2: Giải:** + Bước sóng: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2\pi v}{\omega} = \frac{2\pi \cdot 50}{50\pi} = 2\text{cm}$

+ Phương trình sóng tại một M và O là:

$$u_M = 2a \cos\left(50\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}\right); \quad u_O = 2a \cos(50\pi t - 8\pi)$$

$$\Rightarrow \Delta\varphi_{M/O} = 8\pi - \frac{2\pi d}{\lambda} = (2k+1)\pi \Rightarrow d = 3,5\lambda - k\lambda = 7 - 2k > AO = 8 \Rightarrow k < -0,5$$

+ Vậy: $d_{\min} \leftrightarrow k_{\max} = -1 \Rightarrow d_{\min} = 9 \Rightarrow OM_{\min} = \sqrt{d_{\min}^2 - OA^2} = \sqrt{17}\text{cm}$ **Chọn A****Bài 3: Cách 1:** $\lambda = 2\text{cm}$. Ta có: $k_0 = \frac{S_1S_2}{2\lambda} = 5 \Rightarrow O$ cùng pha nguồn. Vậy M cần tìm cùng pha nguồn

$$\text{Phương trình sóng tổng hợp tại M là: } u_M = 2a \cos\left(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right) \cos\left(20\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda}\right)$$

Để M dao động cùng pha với S_1, S_2 thì: $\pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda} = k2\pi$; Với $d_1 = d_2$ ta có: $d_1 = d_2 = 2k$;Pytago: $x^2 = (2k)^2 - 10^2$. Đk có nghĩa: $|k| \geq 5$ chọn $k = 6 \Rightarrow x = 2\sqrt{11}\text{cm} = 6,6\text{cm}$ **Cách 2:** $\lambda = 2\text{cm}$ Ta có: $k_0 = \frac{S_1S_2}{2\lambda} = 5 \Rightarrow O$ cùng pha nguồn.Vậy M cần tìm cùng pha nguồn; chọn $k_{\text{làm tròn}} = 5$. Cùng pha gần nhất: chọn $k = k_{\text{làm tròn}} + 1 = 6$.Ta tính: $d = k\lambda = 12$. Khoảng cách cần tìm: $OM = \sqrt{d^2 - \left(\frac{S_1S_2}{2}\right)^2} = 2\sqrt{11}\text{cm} = 6,6\text{cm}$. **Chọn A****Bài 4:** Giải: Biểu thức sóng tại A, B $u = a \cos \omega t$

Xét điểm M trên trung trực của AB:

 $AM = BM = d \text{ (cm)} \geq 10 \text{ cm}$ Biểu thức sóng tại M: $u_M = 2a \cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda})$.Điểm M dao động cùng pha với nguồn khi: $\frac{2\pi d}{\lambda} = 2k\pi \Rightarrow d = k\lambda = 3k \geq 10$ $\Rightarrow k \geq 4 \Rightarrow d = d_{\min} = 4 \times 3 = 12 \text{ cm}$. **Chọn A****Bài 5: Giải:** Phương trình giao thoa tại điểm M cách 2 nguồn S_1, S_2 lần lượt là d_1, d_2 có dạng:

$$u_M = 2a \cos\left[\frac{\omega(d_2 - d_1)}{2v}\right] \cos\left[\omega t - \frac{\omega(d_2 + d_1)}{2v}\right] \text{ (mm)}$$

Để M dao động ngược pha với 2 nguồn thì: $\frac{\omega(d_2 + d_1)}{2v} = (2k + 1)\pi$ mà $d_2 = d_1$ vì M nằm trên đường trung trực $\Rightarrow d_1 = d_2 = \frac{(2k + 1)\pi \cdot v}{\omega}$ vậy điểm M nằm gần nhất khi $k = 0$. Suy ra: $d_{1\min} = \frac{\pi \cdot v}{\omega} = 2 \text{ cm}$. **Chọn B**

Bài 6: Giải 1: Bước sóng $\lambda = v/f = 4 \text{ cm}$

Xét điểm M: $AM = d_1$; $BM = d_2$

$$u_M = a \cos(20\pi t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}) + a \cos(20\pi t - \frac{2\pi d_2}{\lambda})$$

$$u_M = 2a \cos(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}) \cos(20\pi t - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda})$$

Điểm M dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn A khi:

$$\cos(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}) = 1 \text{ và } \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda} = 2k\pi$$

$$\Rightarrow d_2 - d_1 = 2k'\lambda$$

$$d_2 + d_1 = 2k\lambda$$

$$\Rightarrow d_1 = |k - k'|\lambda. \text{ Điểm M gần A nhất ứng với } k - k' = 1 \Rightarrow d_{1\min} = \lambda = 4 \text{ cm. Chọn C}$$

Bài 6: Giải 2: $\lambda = \frac{v}{f} = 4 \text{ cm}$; Số cực đại giao thoa: $-\frac{AB}{\lambda} \leq k \leq \frac{AB}{\lambda} \rightarrow k = -4; -3; \dots; 3; 4$.

Điểm M gần A nhất dao động với $A_{\max}$ ứng với $k = 4$ (hoặc -4).

Phương trình dao động tại điểm M là: $u_M = 2a \cos(\omega t - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda})$.

Độ lệch pha dao động giữa nguồn A và M là: $\Delta\varphi = \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda}$

Do M dao động cùng pha với nguồn A nên: $\Delta\varphi = \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda} = n \cdot 2\pi \rightarrow (d_1 + d_2) = 2n\lambda = 8n \text{ (cm)} \quad (1)$

Mặt khác: $d_1 + d_2 \geq AB = 19 \text{ cm} \quad (2)$. Từ (1) và (2) ta có: $n \geq 2,375$ Vậy n nhận các giá trị: 3, 4, 5, ...

Mặt khác: M dao động với biên độ cực đại nên: $d_2 - d_1 = 4\lambda = 16 \text{ (cm)} \quad (3)$

Từ (1), (2) và (3) ta được: $d_1 = 4n - 8 \rightarrow d_{1\min} = 4 \cdot 3 - 8 = 4 \text{ (cm)}$. **Chọn C**

$$\lambda = 4 \text{ cm}; -4,75 \leq k \leq 4,75; u = 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{4}) \cos(\omega t - \pi \frac{d_2 + d_1}{4})$$

Bài 6: Giải 3:

$$\Rightarrow \begin{cases} d_2 - d_1 = 4k_1 \\ d_2 + d_1 = 4k_2 \end{cases}$$

để ý là k_1 và k_2 phải cùng chẵn hoặc cùng lẻ và $k_2 = k_1 + 2$. do đó $d_2 = 4k_1 + 4 \Rightarrow \{k_1 = 2; d_2 = 12; d_1 = 4$

Biện luận $d_1 + d_2 = 4k_2$: Ta có: $u_A = u_B = a \cos 20\pi t$ và $u_M = 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{4}) \cos(\omega t - \pi \frac{d_2 + d_1}{4})$

để u_A và u_M cùng pha thì có 2 Trường hợp xảy ra:

$$\text{TH1: } \begin{cases} \pi \frac{d_2 + d_1}{4} = 2k_1\pi (\text{cùng pha - nguồn}) \\ \pi \frac{d_2 - d_1}{4} = 2k_2\pi (\text{cực đại} = 2A) \end{cases} \quad \text{TH2: } \begin{cases} \pi \frac{d_2 + d_1}{4} = (2k_1 + 1)\pi (\text{ngược pha - nguồn}) \\ \pi \frac{d_2 - d_1}{4} = (2k_2 + 1)\pi (\text{cực đại} = -2A) \end{cases}$$

tổng hợp cả hai TH lại ta có $\begin{cases} d_2 - d_1 = 4k_1 \\ d_2 + d_1 = 4k_2 \end{cases}$ với $k_1; k_2$ cùng chẵn hoặc cùng lẻ. **Chọn C**

Bài 7: Giải: $\lambda = \frac{v}{f} = 0,4 \text{ cm}$

- Giả sử PT sóng của 2 nguồn là $u_{S1} = u_{S2} = A \cos(200\pi t)$

- Thì PT sóng tại I là: $u_I = u_{1I} + u_{2I} = 2A \cos(200\pi t - 2\pi \frac{1,6}{0,4})$

$= 2A \cos(200\pi t - 8\pi) = 2A \cos(200\pi t)$ (nhưng ko mất tổng quát)

- Tương tự PT sóng tại M cách mỗi nguồn đoạn d (như hình vẽ)

là: $u_M = 2A \cos(200\pi t - 2\pi \frac{d}{0,4})$

→ Độ lệch pha giữa I và M là $\Delta\varphi = 2\pi \frac{d}{0,4}$ để I và M cùng pha

thì $\Delta\varphi = k2\pi \rightarrow d = k \cdot 0,4$ (cm)

*** Điều kiện của d:** Theo hình vẽ dễ thấy $d > 1,6$ cm $\rightarrow d = k \cdot 0,4 > 1,6 \Rightarrow k > 4$

* Mặt khác cần tìm $x_{\min}$ nên d cũng phải min $\rightarrow k$ cũng min $\rightarrow k_{\min} = 5 \rightarrow d_{\min} = 5 \cdot 0,4 = 2$ cm

→ $x_{\min} = \sqrt{d_{\min}^2 - 1,6^2} = 1,2$ cm → **Đáp án C**

Bài 8: Cách 1: Gọi M là điểm dao động ngược pha với nguồn

Phương trình sóng tổng hợp tại M là: $u_M = 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(20\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda})$

Để M dao động ngược pha với S_1, S_2 thì: $\pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda} = (2k + 1)\pi$

suy ra: $d_2 + d_1 = (2k + 1)\lambda$; Với $d_1 = d_2$ ta có: $d_2 = d_1 = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$

Gọi x là khoảng cách từ M đến AB: $d_1 = d_2 = \sqrt{x^2 + \left(\frac{S_1 S_2}{2}\right)^2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$

Suy ra $|x| = \sqrt{\left((2k + 1) \frac{\lambda}{2}\right)^2 - \left(\frac{S_1 S_2}{2}\right)^2} = \sqrt{4(2k + 1)^2 - 18}$; Với $\lambda = v/f = 4$ cm

Biểu thức trong căn có nghĩa khi $4(2k + 1)^2 - 18 \geq 0 \Leftrightarrow k \geq 0,56$

Với $x \neq 0$ và khoảng cách là nhỏ nhất nên ta chọn $k = 1$ suy ra $x = 3\sqrt{2}$ cm; **Chọn C**

Cách 2: $\lambda = 4$ cm; $k_0 = \frac{S_1 S_2}{2\lambda} = 1,06$ chọn $k_{\text{làm tròn}} = 1$

Điểm ngược pha gần nhất: chọn $k = k_{\text{làm tròn}} + 0,5 = 1,5$

Ta tính: $d = k\lambda = 6$ cm; Khoảng cách cần tìm: $OM = \sqrt{d^2 - \left(\frac{S_1 S_2}{2}\right)^2} = 3\sqrt{2}$ cm. **Chọn C**

Bài 9: Giải: Ta có hai điểm M và C cùng pha: $2\pi AC/\lambda - 2\pi AM/\lambda = k2\pi$

Suy ra: $AC - AM = \lambda$

Xét điểm M nằm trong khoảng CO (O là trung điểm BC). Suy ra $AM = AC - \lambda = 8 - 0,8$

$CM = CO - MO = \sqrt{AC^2 - AO^2} - \sqrt{AM^2 - AO^2}$ (với $AC = 8$ cm, $AO = 4$ cm)

Suy ra $CM = 0,94$ cm (loại)

Xét điểm M nằm ngoài đoạn CO. Suy ra: $AM = AC + \lambda = 8 + 0,8$

$CM = MO - CO = \sqrt{AM^2 - AO^2} - \sqrt{AC^2 - AO^2}$ (với $AC = 8$ cm, $AO = 4$ cm). Suy ra $CM = 0,91$ cm (nhận)

Vậy khoảng cách ngắn nhất giữa M và C dao động cùng pha là 0,91 cm → **Đáp án C**

Bài 10. Giải: Biểu thức của nguồn sóng $u = a \cos 200\pi t$

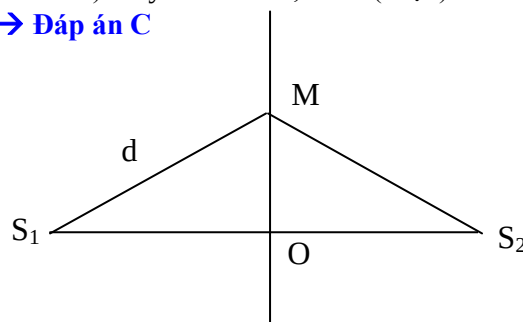
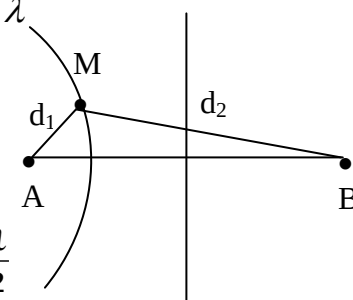
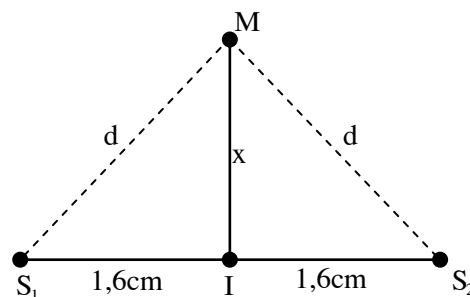
Bước sóng $\lambda = v/f = 0,8$ cm

Xét điểm M trên trung trực của AB: $AM = BM = d$ (cm) $\geq 2,5$ cm

Biểu thức sóng tại M: $u_M = 2a \cos 200\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}$

Điểm M dao động cùng pha với nguồn khi

$\frac{2\pi d}{\lambda} = 2k\pi \Rightarrow d = k\lambda = 0,8k \geq 2,5 \Rightarrow k \geq 4$. $k_{\min} = 4$; $d = d_{\min} = 4 \times 0,8 = 3,2$ cm = 32 mm. **Chọn A**



Dạng 7. Xác định Số điểm dao động cùng pha, ngược pha với nguồn trên 1 đoạn thẳng.**1. Phương pháp chung****Phương trình sóng tại 2 nguồn cùng biên độ A:** (Điểm M cách hai nguồn lần lượt d_1, d_2)

$$u_1 = A \cos(2\pi ft + \varphi_1) \text{ và } u_2 = A \cos(2\pi ft + \varphi_2)$$

+ Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

$$u_{1M} = A \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_1}{\lambda} + \varphi_1) \text{ và } u_{2M} = A \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_2}{\lambda} + \varphi_2)$$

+ Phương trình giao thoa sóng tại M: $u_M = u_{1M} + u_{2M}$

$$u_M = 2A \cos \left[\pi \frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2} \right] \cos \left[2\pi ft - \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \right]$$

Pha ban đầu sóng tại M: $\varphi_M = \varphi_M = -\pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}$ Pha ban đầu sóng tại nguồn S_1 hay S_2 : $\varphi_{S1} = \varphi_1$ hay $\varphi_{S2} = \varphi_2$ Độ lệch pha giữa 2 điểm M và nguồn S_1 (hay S_2) $\Delta\varphi = \varphi_{S1} - \varphi_M = \varphi_1 + \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda}$

$$\Delta\varphi = \varphi_{S2} - \varphi_M = \varphi_2 + \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda}$$

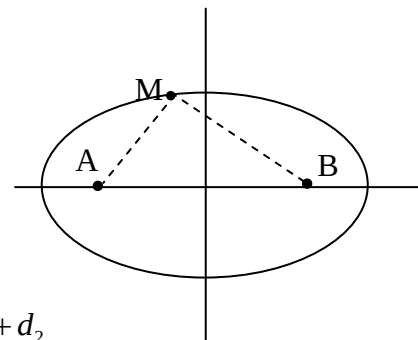
Để điểm M dao động cùng pha với nguồn 1: $\Delta\varphi = k2\pi = \varphi_1 + \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} \Rightarrow d_1 + d_2 = 2k\lambda - \frac{\varphi_1\lambda}{\pi}$ **Để điểm M dao động ngược pha với nguồn 1:** $\Delta\varphi = (2k+1)\pi = \varphi_1 + \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} \Rightarrow d_1 + d_2 = (2k+1)\lambda - \frac{\varphi_1\lambda}{\pi}$ Tập hợp những điểm dao động cùng pha với 2 nguồn là họ đường Ellip nhận S_1 và S_2 làm 2 tiêu điểm.Tập hợp những điểm dao động ngược pha với 2 nguồn là họ đường Ellip nhận S_1 và S_2 làm 2 tiêu điểm xen kẽ với họ đường Ellip trên**2. Phương pháp nhanh:****Xác định số điểm cùng pha, ngược pha với nguồn S_1S_2 giữa 2 điểm MN trên đường trung trực**

Ta có: $k_0 = \frac{S_1S_2}{2\lambda} \Rightarrow k_{\text{làm tròn}} = \dots\dots$

$$d_M = \sqrt{OM^2 + \left(\frac{S_1S_2}{2}\right)^2}; \quad d_N = \sqrt{ON^2 + \left(\frac{S_1S_2}{2}\right)^2}$$

- cùng pha khi: $k_M = \frac{d_M}{\lambda}; \quad k_N = \frac{d_N}{\lambda}$

- Ngược pha khi: $k_M + 0,5 = \frac{d_M}{\lambda}; \quad k_N + 0,5 = \frac{d_N}{\lambda}$

Từ k_0 và $k_M \Rightarrow$ số điểm trên OMTừ k_0 và $k_N \Rightarrow$ số điểm trên OM $\Rightarrow$ số điểm trên MN (cùng trừ, khác cộng)**3. Ví dụ minh họa:****Ví dụ 1:** Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống hệt nhau A và B cách nhau một khoảng $AB = 24\text{cm}$. Bước sóng $\lambda = 2,5\text{ cm}$. Hai điểm M và N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 16 cm và cùng cách đều 2 nguồn sóng và A và B. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với 2 nguồn là:**A. 7. B. 8. C. 6. D. 9.****Cách 1:** Gọi M là điểm dao động cùng pha với nguồn

Phương trình sóng tổng hợp tại M là: $u_M = 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(20\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda})$

Để M dao động ngược pha với S_1 thì: $\pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda} = 2k\pi$ suy ra: $d_2 + d_1 = 2k\lambda$

Với $d_1 = d_2$ ta có: $d_2 = d_1 = k\lambda$; Gọi x là khoảng cách từ M đến AB: $d_1 = d_2 = \sqrt{x^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = k\lambda$

$$\text{Suy ra } |x| = \sqrt{(k\lambda)^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{6,25k^2 - 144};$$

Với $0 \leq x \leq 16 \Leftrightarrow 4,8 \leq k \leq 8 \Leftrightarrow k = 5, 6, 7, 8$.

Vậy trên đoạn MN có $2 \times 4 = 8$ điểm dao động cùng pha với hai nguồn. **Chọn B**

Cách 2: $\lambda = 2,5\text{cm}$; $k_0 = \frac{S_1 S_2}{2\lambda} = 4,8$

$$d_M = \sqrt{OM^2 + \left(\frac{S_1 S_2}{2}\right)^2} = 20\text{cm} \Rightarrow k_M = \frac{d_M}{\lambda} = 8 \text{ chọn } 5, 6, 7, 8$$

$$d_N = \sqrt{ON^2 + \left(\frac{S_1 S_2}{2}\right)^2} = 20\text{cm} \Rightarrow k_N = \frac{d_N}{\lambda} = 8 \text{ chọn } 5, 6, 7, 8 \text{ M, N ở 2 phía vậy có } 4+4 = 8 \text{ điểm}$$

4. Bài tập rèn luyện có hướng dẫn:

Bài 1: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn $S_1 S_2 = 9\lambda$ phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn $S_1 S_2$, số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn (không kể hai nguồn) là:

A.12

B.6

C.8

D.10

Bài 1:

Giải 1: Giả sử pt dao động của hai nguồn $u_1 = u_2 = A \cos \omega t$. Xét điểm M trên $S_1 S_2$

$$S_1 M = d_1; S_2 M = d_2. \text{ Ta có: } u_{1M} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}); u_{2M} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi d_2}{\lambda}).$$

$$u_M = u_{1M} + u_{2M} = 2A \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda}\right) = 2A \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) \cos(\omega t - 9\pi)$$

Để M là điểm dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn thì $\cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) = -1$

$$\Rightarrow \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = (2k + 1)\pi \Rightarrow d_2 - d_1 = (2k + 1)\lambda \quad (1)$$

$$\text{Và ta có: } d_1 + d_2 = 9\lambda \quad (2)$$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow d_1 = (4 - k)\lambda$

Ta có: $0 < d_1 = (4 - k)\lambda < 9\lambda \Rightarrow -5 < k < 4 \Rightarrow -4 \leq k \leq 3$. Do đó có 8 giá trị của k **Chọn C**

Giải 2: Số điểm dao động cực đại giữa hai nguồn $-\frac{S_1 S_2}{\lambda} \leq k \leq \frac{S_1 S_2}{\lambda} \Leftrightarrow -9 \leq k \leq 9$

Có 19 đường dao động cực đại, hai nguồn là hai đường cực đại, những điểm cực đại và cùng pha với hai nguồn ứng với $k = -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7$ (có 8 điểm không tính hai nguồn)

Bài 2: Có hai nguồn sóng cơ kết hợp A và B trên mặt nước cách nhau một đoạn $AB = 9\lambda$ phát ra dao động với phương trình $u = a \cos \omega t$. Xác định trên đoạn AB, số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn, không kể hai nguồn là bao nhiêu?

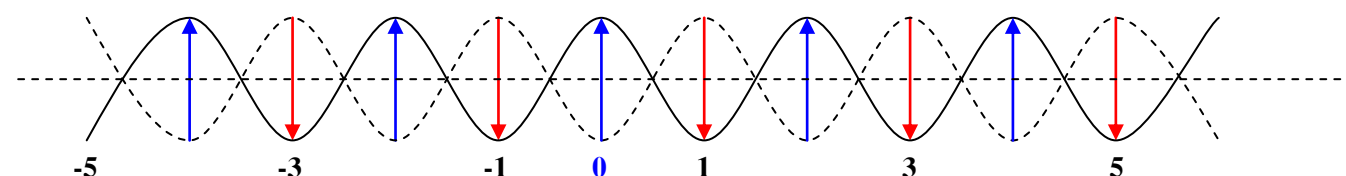
A.12

B.6

C.8

D.10

Bài 2: Giải: Hình vẽ



Vì hai nguồn đồng pha nên trung điểm 0 của AB là một cực đại

Để dàng tính được số cực đại (không kể hai nguồn) trên AB $N_{cd} = 1 + 2[\frac{l}{\lambda}] - 2 = 17$

Vậy: Ở mỗi bên 0 có 8 cực đại

Mặt khác chứng minh được dao động tại 0 có phương trình:

$$u_0 = 2A \cos(\omega t - \frac{d}{\lambda} 2\pi) = 2A \cos(\omega t - \frac{l}{2\lambda} 2\pi) = 2A \cos(\omega t - 9\pi), \text{ tức } 0 \text{ là cực đại ngược pha với nguồn}$$

Sử dụng sự tương tự với hiện tượng sóng dừng sẽ thấy các cực đại thứ 1, 3, 5, 7 ở mỗi bên sẽ ngược pha với O hay đồng pha với nguồn. $\Rightarrow$ **Đáp án: 8 điểm**

4. Bài tập rèn luyện.

Bài 3: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp phát ra hai dao động $u_1 = a \cos \omega t$; $u_2 = a \sin \omega t$. khoảng cách giữa hai nguồn là $S_1S_2 = 3,25\lambda$. Hỏi trên đoạn S_1S_2 có mấy điểm cực đại dao động cùng pha với u_2 . Chọn đáp số đúng:

- A. 3 điểm. B. 4 điểm. C. 5 điểm. D. 6 điểm

Bài 4: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S_1, S_2 dao động với phương trình tương ứng $u_1 = a \cos \omega t$ và $u_2 = a \sin \omega t$. Khoảng cách giữa hai nguồn là $S_1S_2 = 2,75\lambda$. Trên đoạn S_1S_2 , số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u_1 là:

- A. 3 điểm B. 4 điểm. C. 5 điểm. D. 6 điểm.

Bài 5: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn $S_1S_2 = 9\lambda$ phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S_1S_2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và **cùng pha** với nguồn (không kể hai nguồn) là:

- A. 12 B. 6 C. 8 D. 10

Bài 5b: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn $S_1S_2 = 9\lambda$ phát ra dao động $u = \cos(\omega t)$. Trên đoạn S_1S_2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và **ngược pha** với nguồn (không kể hai nguồn) là:

- A. 8. B. 9 C. 17. D. 16.

Bài 6: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cùng pha cách nhau một đoạn 12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoảng 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm dao động cùng pha với nguồn là:

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Bài 6b: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cùng pha cách nhau một đoạn 12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoảng 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm dao động ngược pha với nguồn là:

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Bài 7: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau khoảng $AB = 12(\text{cm})$ đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng $\lambda = 1,6\text{cm}$. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8(cm). Số điểm dao động cùng pha với nguồn ở trên đoạn CD là

- A. 3. B. 10. C. 5. D. 6.

Bài 8: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau một khoảng 16 cm có hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa với cùng tần số $f = 10\text{Hz}$, cùng pha nhau, sóng lan truyền trên mặt nước với tốc độ 40cm/s. Hai điểm M và N cùng nằm trên mặt nước và cách đều A và B những khoảng 40 cm. Số điểm trên đoạn thẳng MN dao động cùng pha với A là

- A.16 B.15 C.14 D.17

Bài 9: Ba điểm A,B,C trên mặt nước là ba đỉnh của tam giác đều có cạnh 16 cm trong đó A và B là hai nguồn phát sóng có phương trình $u_1 = u_2 = 2 \cos(20\pi t)(\text{cm})$, sóng truyền trên mặt nước không suy giảm và có vận tốc 20 (cm/s). M trung điểm của AB. Số điểm dao động **cùng pha** với điểm C trên đoạn MC là:

- A. 5 B. 4 C. 2 D. 3

Bài 9b: Ba điểm A,B,C trên mặt nước là ba đỉnh của tam giác đều có cạnh 20 cm trong đó A và B là hai nguồn phát sóng có phương trình $u_1 = u_2 = 2 \cos(20\pi t)(\text{cm})$, sóng truyền trên mặt nước không suy giảm và có vận tốc 20 (cm/s). M trung điểm của AB. Số điểm dao động **ngược pha** với điểm C trên đoạn MC là:

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 3

Bài 10: Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình: $u_A = a \cos(100\pi t)$; $u_B = b \cos(100\pi t)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết $IM = 5 \text{ cm}$ và $IN = 6,5 \text{ cm}$. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là:

- A. 7 B. 4 C. 5 D. 6

Bài 11: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp phát ra hai dao động $u_1 = a \cos \omega t$; $u_2 = a \sin \omega t$. khoảng cách giữa hai nguồn là $S_1S_2 = 3,25\lambda$. Hỏi trên đoạn S_1S_2 có mấy điểm cực đại dao động cùng pha với u_2 . Chọn đáp số đúng:

- A. 3 điểm. B. 4 điểm. C. 5 điểm. D. 6 điểm

Bài 12: Ba điểm A,B,C trên mặt nước là ba đỉnh của tam giác đều có cạnh 16 cm trong đó A và B là hai nguồn phát sóng có phương trình $u_1 = u_2 = 2 \cos(20\pi t)(\text{cm})$, sóng truyền trên mặt nước không suy giảm và có vận tốc 20 (cm/s). M trung điểm của AB. Số điểm dao động cùng pha với điểm C trên đoạn MC là:

- A. 5 B. 4 C. 2 D. 3

Bài 13: Trên mặt nước tại hai điểm A,B có hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha, lan truyền với bước sóng λ . Biết $AB = 11\lambda$. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại và ngược pha với hai nguồn trên đoạn AB (không tính hai điểm A, B):

- A. 12 B. 23 C. 11 D. 21

Bài 14: Hai nguồn kết hợp S_1, S_2 cách nhau một khoảng 50(mm) trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình $u_1 = u_2 = 2 \cos 200\pi t(\text{mm})$. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,8(m/s). Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của S_1S_2 cách nguồn S_1 bao nhiêu:

- A. 32(mm) B. 16(mm) C. 24(mm) D. 8(mm)

Bài 15: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng cơ A, B cách nhau 14 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là $u_A = u_B = a \cos 60\pi t$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 60 cm/s. C là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần C nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại C. Khoảng cách CM là:

- A. $7\sqrt{2}$ cm. B. 10 cm. C. 8 cm. D. $4\sqrt{2}$ cm.

Bài 16: Hai mũi nhọn A, B cách nhau 8 cm gắn vào đầu một cần rung có tần số $f = 100$ Hz, đặt chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng $v = 0,8$ m/s. Hai nguồn A, B dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình $u_A = u_B = a \cos(\omega t)$ cm. Một điểm M trên mặt chất lỏng cách đều A, B một khoảng $d = 8$ cm. Tìm trên đường trung trực của AB một điểm M_2 gần M_1 nhất và dao động cùng pha với M_1 .

- A. $MM_2 = 0,2$ cm; $MM_1 = 0,4$ cm. B. $MM_2 = 0,91$ cm; $MM_1 = 0,94$ cm.
C. $MM_2 = 9,1$ cm; $MM_1 = 9,4$ cm. D. $MM_2 = 2$ cm; $MM_1 = 4$ cm.

Bài 17: Hai nguồn sóng A, B cách nhau 12,5 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, dao động tại nguồn có phương trình $u_A = u_B = a \cos(100\pi t)(\text{cm})$ tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,5(m/s). Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và dao động ngược pha với trung điểm I của đoạn AB là

- A. 12. B. 25. C. 13. D. 24.

Hướng dẫn:

Bài 3: Giải: Giải bài toán trên thay cùng pha với u_1 bằng cùng pha với u_2

$$u_M = 2a \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = -2a \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4}\right) \sin \omega t$$

$$\text{Để } u_M \text{ cùng pha với } u_2 \text{ thì: } \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4}\right) = -1 \Rightarrow \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4} = (2k+1)\pi,$$

với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$$d_2 - d_1 = \left(2k + \frac{3}{4}\right)\lambda \quad (1)$$

$$d_2 + d_1 = 3,25\lambda \quad (2)$$

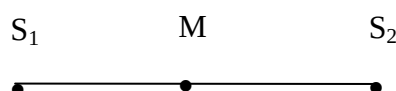
Từ (1) và (2) ta suy ra $d_2 = (k+2)\lambda$: $0 \leq d_2 = (k+2)\lambda \leq 3,25\lambda$

$\Rightarrow -2 \leq k \leq 1$. Có 4 giá trị của k Có điểm cực đại dao động cùng pha với u_2 . **Chọn B.**

Bài 4: Giải: Xét điểm M trên S_1S_2 : $S_1M = d$ ($0 \leq d \leq 2,75\lambda$)

$$u_{1M} = a \cos\left(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda}\right); u_2 = a \sin \omega t = a \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} u_{2M} &= a \cos\left[\omega t - \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi(2,75\lambda - d)}{\lambda}\right] = a \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi d}{\lambda} - 5,5\pi\right) \\ &= a \cos\left(\omega t + \frac{2\pi d}{\lambda} - 6\pi\right) = a \cos\left(\omega t + \frac{2\pi d}{\lambda}\right) \end{aligned}$$



$$u_M = u_{1M} + u_{2M} = 2a \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\right) \cos \omega t$$

Để M là điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u_1 thì :

$$\cos \frac{2\pi d}{\lambda} = 1 \Rightarrow \frac{2\pi d}{\lambda} = 2k\pi \Rightarrow d = k\lambda \Rightarrow 0 \leq d = k\lambda \leq 2,75\lambda \Rightarrow 0 \leq k \leq 2 \text{ Có 3 giá trị của } k.$$

Trên S_1S_2 , số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u_1 là 3. (Kể cả S_1 với $k=0$). **Đáp án A**

Bài 5 : Giải: $u = 2a \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) \cos(2\pi ft - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda}) = 2a \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) \cos(2\pi ft - 9\pi)$

$$\Rightarrow \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) = -1 \Rightarrow \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = \pi + 2k\pi \Rightarrow -9 < 2k + 1 < 9$$

Bài 5b : Giải : Phương trình sóng tổng quát tổng hợp tại M là:

$$u_M = 2\cos\left(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right) \cos(20\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda})$$

$$\text{Với } d_1 + d_2 = S_1S_2 = 9\lambda$$

Khi đó: Phương trình sóng tổng quát tổng hợp tại M là:

$$u_M = 2\cos\left(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right) \cos(20\pi t - 9\pi) = 2\cos\left(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right) \cos(20\pi t - \pi) = -2\cos\left(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right) \cos(20\pi t)$$

Vậy sóng tại M ngược pha với nguồn khi $\cos\left(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right) = 1 \Leftrightarrow \pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = k2\pi \Leftrightarrow d_1 - d_2 = 2k\lambda$

$$\text{Với } -S_1S_2 \leq d_1 - d_2 \leq S_1S_2 \Leftrightarrow -9\lambda \leq 2k\lambda \leq 9\lambda \Leftrightarrow -4,5 \leq k \leq 4,5$$

Suy ra $k = 0; \pm 1, \pm 2; \pm 3; \pm 4$. Có 9 giá trị (có 9 cực đại) **Chọn B**

Bài 6:

Giải : + Do hai nguồn dao động cùng pha nên để đơn giản ta cho pha ban đầu của chúng bằng 0.

+ Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$.

+ Xét điểm M trên đường trung trực của AB cách A một đoạn d_1 và cách B một đoạn d_2 . Suy ra $d_1 = d_2$.

+ Mặt khác điểm M dao động cùng pha với nguồn nên $\Delta\varphi = \frac{2\pi d_1}{\lambda} = k2\pi \Rightarrow d_1 = k\lambda = 1,6k(1)$.

+ Mà : $AO \leq d_1 \leq AC \Rightarrow \frac{AB}{2} \leq 1,6k \leq \sqrt{\left(\frac{AB}{2}\right)^2 + OC^2}$

(Do $AO = \frac{AB}{2}$ và $AC = \sqrt{\left(\frac{AB}{2}\right)^2 + OC^2} = 10(\text{cm})$)

$$\Rightarrow 6 \leq 1,6k \leq 10 \Rightarrow 3,75 \leq k \leq 6,25 \Rightarrow k = 4; 5; 6$$

$\Rightarrow$ Trên đoạn CO có 3 điểm dao động cùng pha với nguồn.

Bài 6b : **Giải:** Do hai nguồn dao động cùng pha nên để đơn giản ta cho pha ban đầu của chúng bằng 0. Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}. \text{ Xét điểm M nằm trên đường trung trực của AB}$$

cách A một đoạn d_1 và cách B một đoạn d_2 . Suy ra $d_1 = d_2$.

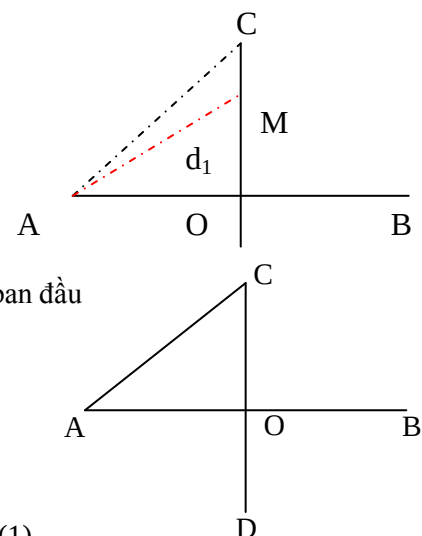
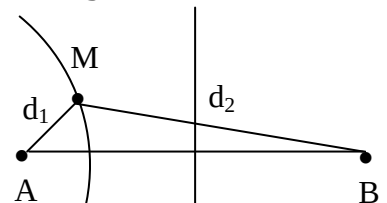
Mặt khác điểm M dao động ngược pha với nguồn nên :

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d_1}{\lambda} = (2k+1)\pi \text{ Hay : } d_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{1,6}{2} = (2k+1)0,8(1)$$

. Theo hình vẽ ta thấy $AO \leq d_1 \leq AC(2)$.

Thay (1) vào (2) ta có : $\frac{AB}{2} \leq (2k+1)0,8 \leq \sqrt{\left(\frac{AB}{2}\right)^2 + OC^2}$ (Do $AO = \frac{AB}{2}$ và $AC = \sqrt{\left(\frac{AB}{2}\right)^2 + OC^2}$)

$$\Rightarrow 6 \leq (2k+1)0,8 \leq 10 \Rightarrow 3,25 \leq k \leq 5,75 \Rightarrow \begin{cases} k=4 \\ k=5 \end{cases} \Rightarrow \text{trên đoạn CO có 2 điểm dao động ngược pha với nguồn.}$$



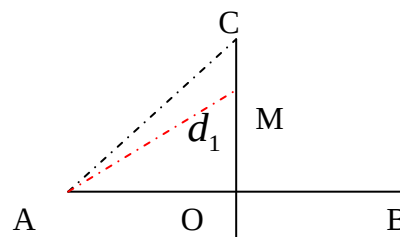
Bài 7 Giải 1: Chọn D HD: Tính trên CD: $AO \leq R = k\lambda \leq AC$

$$\Leftrightarrow \frac{6}{1,6} < k \leq \frac{10}{1,6} \Leftrightarrow k = 4, 5, 6 \Rightarrow \text{Có tất cả 6 giá trị } k \text{ thoả mãn}$$

Bài 7 Giải 2: Phương trình tổng hợp tại 1 điểm trên OD:

$$u = 2a \cos(2\pi ft - \pi \frac{2d}{\lambda})$$

$$\text{Cùng pha} \Rightarrow \pi \frac{2d}{\lambda} = 2k\pi \Rightarrow d = 1,6\lambda \text{ có } 6 \leq d = 1,6k \leq 10 \Rightarrow k = 4; 5; 6 \text{ do tính đối xứng nên có 6 điểm}$$



Bài 8 Giải

+ Tính $\lambda = v/f = 4\text{cm}$

+ Gọi I là trung điểm của AB, ta thấy $AI/\lambda = 2\text{cm}$ nên I dao động cùng pha với A.

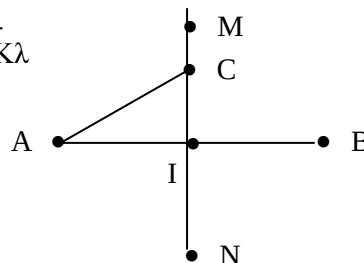
+ Gọi C là điểm nằm trên MN cách A một khoảng d, để C cùng pha với A thì $d = K\lambda$

+ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên MI, trừ I.

Vì C thuộc MI nên ta có $AI < d \leq AM \rightarrow 2 < K \leq 10 \rightarrow K = 3, \dots, 10$

vậy trên MI, trừ I có 8 điểm dao động cùng pha với A,

do đó số điểm dao động cùng pha với A trên MN là $8.2 + 1 = 17$ điểm. **Chọn D**



Bài 9: **Giải:** + Bước sóng: $\lambda = \frac{v}{f} = 2(\text{cm})$

+ Gọi N là điểm nằm trên đoạn MC cách A và B một khoảng d với $AB/2 = 8(\text{cm}) \leq d < AC = 16(\text{cm})$.

$$\text{+ Phương trình sóng tổng hợp tại N: } u_N = 4\cos(20\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}) = 4\cos(20\pi t - \pi d)(\text{cm})$$

$$\text{+ Phương trình sóng tổng hợp tại C: } u_C = 4\cos(20\pi t - \frac{2\pi AC}{\lambda}) = 4\cos(20\pi t - 16\pi)(\text{cm})$$

$$\text{+ Điểm N dao động cùng pha với C: } \Rightarrow \pi d - 16\pi = k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow d = 16 + 2k(\text{cm}) \Rightarrow 8 \leq 16 + 2k < 16$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -4 \leq k < 0 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow k = -4, -3, -2, -1 \Rightarrow \text{Có 4 điểm dao động cùng pha với C.}$$

Chọn B

Bài 9b Giải: + Bước sóng: $\lambda = \frac{v}{f} = 2(\text{cm})$

+ Gọi N là điểm nằm trên đoạn MC cách A và B một khoảng d với $AB/2 = 10(\text{cm}) \leq d < AC = 20(\text{cm})$.

$$\text{+ Phương trình sóng tổng hợp tại N: } u_N = 4\cos(20\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}) = 4\cos(20\pi t - \pi d)(\text{cm})$$

$$\text{+ Phương trình sóng tổng hợp tại C: } u_C = 4\cos(20\pi t - \frac{2\pi AC}{\lambda}) = 4\cos(20\pi t - 20\pi)(\text{cm})$$

$$\text{+ Điểm N dao động ngược pha với C: } \Rightarrow 20\pi - d\pi = (2k+1)\pi (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow d = 16 - 2k(\text{cm}) \Rightarrow 10 \leq 16 - 2k \leq 16$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -0,5 \leq k \leq 4,5 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow k = 0; 1; 2; 3; 4 \Rightarrow \text{Có 5 điểm dao động ngược pha với C trên đoạn MC.}$$

Bài 10 Giải 1:

Hai nguồn cùng pha, trung điểm I dao động cực đại

Những điểm dao động cùng pha với I cách I một số nguyên lần bước sóng

$$IM = 5\text{cm} = 2,5\lambda \text{ nên có 2 điểm}$$

$$IN = 6,5\text{cm} = 3,25\lambda \text{ nên có 3 điểm}$$

Tổng số điểm dao động cùng pha với I trên MN là $5 + 1$. **Chọn D**

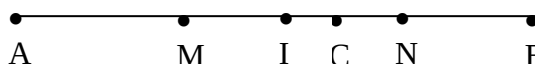
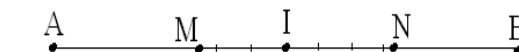
Bài 10b Giải 2: Bước sóng $\lambda = v/f = 1/50 = 0,02\text{m} = 2\text{cm}$

Xét điểm C trên AB cách I: $IC = d$

$$u_{AC} = a\cos(100\pi t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}); u_{BC} = b\cos(100\pi t - \frac{2\pi d_2}{\lambda})$$

C là điểm dao động với biên độ cực đại khi $d_1 - d_2 = (AB/2 + d) - (AB/2 - d) = 2d = k\lambda$

$$\Rightarrow d = k \frac{\lambda}{2} = k(\text{cm}) \text{ với } k = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$$



Suy ra trên MN có 12 điểm dao động với biên độ cực đại, (ứng với $k: -5 \leq d = k\lambda \leq 6,5$) trong đó kể cả trung điểm I ($k = 0$). Các điểm cực đại dao động cùng pha với I cũng chính là cùng pha với nguồn ứng với $k = -4; -2; 2; 4; 6$. Như vậy trên MN có 5 điểm có biên độ cực đại và cùng pha với I. **Chọn C**

Bài 11: **Giải:** bài toán trên thay cùng pha với u_1 bằng cùng pha với u_2

$$u_M = 2a \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = -2a \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4}\right) \sin \omega t$$

$$\text{Để } u_M \text{ cùng pha với } u_2 \text{ thì } \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4}\right) = -1 \Rightarrow \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4} = (2k+1)\pi,$$

với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$$d_2 - d_1 = \left(2k + \frac{3}{4}\right)\lambda \quad (1)$$

$$d_2 + d_1 = 3,25\lambda \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta suy ra $d_2 = (k+2)\lambda$ $0 \leq d_2 = (k+2)\lambda \leq 3,25\lambda$

$\Rightarrow -2 \leq k \leq 1$. Có 4 giá trị của k Có 4 điểm cực đại dao động cùng pha với u_2 . **Chọn B.**

Bài 12: **Giải:**

$$\text{+Bước sóng: } \lambda = \frac{v}{f} = 2(\text{cm})$$

+ Gọi N là điểm nằm trên đoạn MC cách A và B một khoảng d với $AB/2 = 8(\text{cm}) \leq d < AC = 16(\text{cm})$.

$$\text{+ Phương trình sóng tổng hợp tại N: } u_N = 4 \cos\left(20\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}\right) = 4 \cos(20\pi t - \pi d)(\text{cm})$$

$$\text{+ Phương trình sóng tổng hợp tại C: } u_C = 4 \cos\left(20\pi t - \frac{2\pi AC}{\lambda}\right) = 4 \cos(20\pi t - 16\pi)(\text{cm})$$

$$\text{+ Điểm N dao động cùng pha với C: } \Rightarrow \pi d - 16\pi = k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow d = 16 + 2k(\text{cm}) \Rightarrow 8 \leq 16 + 2k < 16$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -4 \leq k < 0 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow k = -4, -3, -2, -1 \Rightarrow \text{Có 4 điểm dao động cùng pha với C.}$$

Bài 13: **Giải 1:** Giả sử pt dao động của hai nguồn $u_1 = u_2 = A \cos \omega t$. Xét điểm M trên $S_1 S_2$

$$S_1 M = d_1; S_2 M = d_2. \text{ Ta có: } u_{1M} = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}\right); u_{2M} = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi d_2}{\lambda}\right).$$

$$u_M = u_{1M} + u_{2M} = 2A \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda}\right) = 2A \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) \cos(\omega t - 11\pi)$$

$$\text{Để M là điểm dao động với biên độ cực đại, ngược pha với nguồn thì } \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = 2k\pi \Rightarrow d_2 - d_1 = 2k\lambda \quad (1)$$

$$\text{Và ta có: } d_1 + d_2 = 11\lambda \quad (2)$$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow d_1 = (5,5 - k)\lambda$

Ta có: $0 < d_1 = (5,5 - k)\lambda < 11\lambda \Rightarrow -5,5 < k < 5,5 \Rightarrow -5 \leq k \leq 5 \Rightarrow$ có 11 giá trị của k **Chọn C**

$$\text{Giải 2: Số điểm dao động cực đại giữa hai nguồn } -\frac{AB}{\lambda} \leq k \leq \frac{AB}{\lambda} \Leftrightarrow -11 \leq k \leq 11$$

Có 23 đường dao động cực đại, hai nguồn là hai cực đại, những điểm cực đại và ngược pha với hai nguồn ứng với $k = -10, -8; -6; -4; -2; 0; 2; 4; 6; 8; 10$ (có 11 điểm không tính hai nguồn)

$$\text{Bài 14: Giải 1: + Bước sóng: } \lambda = v \cdot \frac{2\pi}{\omega} = 8(\text{mm})$$

+ Dao động tổng hợp tại P (điểm P nằm trên trung trực của $S_1 S_2 \Rightarrow d_1 = d_2 = d$) là:

$$u_P = 2a \cos\left(\frac{\pi(d_1 - d_2)}{\lambda}\right) \cos\left(200\pi t - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda}\right) = 4 \cos\left(200\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}\right)(\text{mm})$$

$$\text{+ Do đó, độ lệch pha dao động của điểm P với các nguồn là: } \Delta \varphi_P = \frac{2\pi d}{\lambda}.$$

+ Điểm P dao động cùng pha với các nguồn khi: $\Delta\varphi_p = 2k\pi \Rightarrow d = k\lambda = 8k \text{ (mm)} (k \in \mathbb{Z})$.

+ Vì P nằm trên đường trung trực nên cần có điều kiện:

$$d \geq \frac{S_1 S_2}{2} \Rightarrow 8k \geq 25 \Rightarrow k \geq 3,125, \Rightarrow k = 4, 5, 6, \dots \Rightarrow k_{\min} = 4 \Rightarrow d_{\min} = 4 \cdot 8 = 32 \text{ (mm)}.$$

Bài 14: Giải 2: $v = 800 \text{ mm/s}$

Pha dao động tại 1 điểm trên trung trực của AB là tổng hợp 2 pha dao động từ 2 nguồn lan truyền

$$\text{tới: } \varphi_{AM} = \omega \frac{d}{v}; \varphi_{MB} = \omega \frac{d}{v} \rightarrow \varphi_M = \frac{\varphi_{AM} + \varphi_{BM}}{2} = \omega \frac{d}{v} = 200\pi \frac{d}{800} = \pi \frac{d}{4}$$

M dao động cùng pha với nguồn khi: $\pi \frac{d}{4} = 2k\pi \rightarrow d = 8k$. ĐK: $d > (AB)/2$

$$8k > 25 \rightarrow k > 3,125 \rightarrow k_{\min} = 4 \rightarrow d = 8 \cdot 4 = 32 \text{ mm}$$

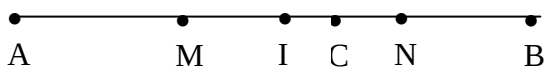
Bài 14: Giải 3: $\lambda = v/f = 80/100 = 0,8 \text{ cm} = 8 \text{ mm}$

Tính OA theo bước sóng ta có $OA/\lambda = 25/8 = 3,125$ suy ra lấy phần nguyên $m = 3$

Điểm gần nhất O dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực AB cách A là $d = n\lambda$ với $n = m + 1$
 $d = 4 \cdot \lambda = 4 \cdot 8 = 32 \text{ mm}$

Bài 15: Giải: Ta có phương trình sóng tại C là: $u_C = 2a \cos\left(\omega t - \pi \frac{2AC}{\lambda}\right)$

Phương trình sóng tại M là: $u_M = 2a \cos\left(\omega t - \pi \frac{2AM}{\lambda}\right)$



Để sóng tại M cùng pha với sóng tại C thì ta có $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(AM - AC) = k2\pi \Rightarrow AM - AC = k\lambda$

Điểm M gần C nhất nên ta có $AM - AC = \lambda \Rightarrow AM = AC + \lambda = 9 \text{ cm}$

$$\text{Do đó } MC = \sqrt{AM^2 - AC^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \text{ cm}. \text{ Chọn D}$$

Bài 16: Ta có phương trình giao thoa sóng trên đường trung trực

$$\text{của } S_1 S_2 \text{ là: } u = 2A \cos\left(\frac{\pi}{\lambda}(d_1 - d_2)\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{\lambda}(d_1 + d_2)\right)$$

theo giả thuyết hai sóng cùng pha trên đường trung trực

$$\text{nên ta có } \left(\frac{\pi}{\lambda}(d_{1M} + d_{2M})\right) - \left(\frac{\pi}{\lambda}(d_{1M_1} + d_{2M_1})\right) = 2k\pi \quad (1)$$

$$\text{mà } d_{1M} = d_{2M} = d_M = 8 \text{ cm}$$

$$d_{1M_1} = d_{2M_1} = d_{M_1}$$

$$\text{từ (1) suy ra } d_M - d_{M_1} = \lambda \quad (\lambda = 0,8/100 = 0,8 \text{ cm})$$

$$d_{M_1} = d_M - \lambda = 8 - 0,8 = 7,2 \text{ (cm)} \text{ suy ra } OM_1 = \sqrt{d_{M_1}^2 - OA^2} = \sqrt{7,2^2 - 4^2} = 5,99 \text{ (cm)}$$

$$d_{M_2} = d_M + \lambda = 8 + 0,8 = 8,8 \text{ (cm)} \text{ suy ra } OM_2 = \sqrt{d_{M_2}^2 - OA^2} = \sqrt{8,8^2 - 4^2} = 7,84 \text{ (cm)}$$

$$\text{mà } OM = \sqrt{d_1^2 - OA^2} = \sqrt{8^2 - 4^2} = 6,93 \text{ (cm)}$$

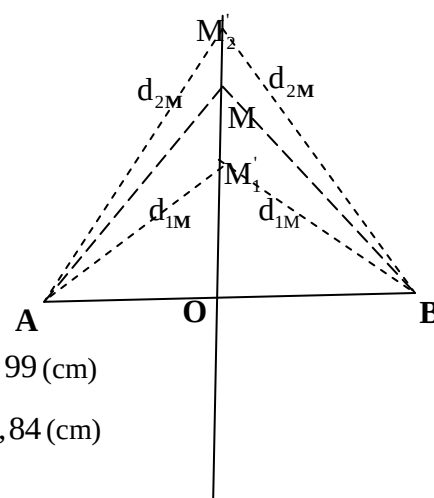
$$\text{vậy: } MM_1 = OM - OM_1 = 0,94 \text{ (cm)} \Rightarrow M_2M = OM_2 - OM = 0,91 \text{ (cm)}$$

Bài 17: Giải:

+ Bước sóng: $\lambda = v/f = 1 \text{ cm/s}$.

+ Những điểm dao động cùng pha cách nhau $d = k\lambda$.

+ Xét $IA = k\lambda \Rightarrow k = 6,25 \Rightarrow$ Mỗi bên của trung điểm trên AB có 6 điểm $\Rightarrow$ Có 12 điểm trên AB dao động cực đại và cùng pha với I. các điểm xét trên đây là cực đại vì I cực đại giao thoa, các cực đại trên AB cách nhau $\lambda/2$.



Dạng 8: Tổng hợp

Câu 1: Hai nguồn kết hợp S_1, S_2 cách nhau một khoảng 50mm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình $u_1 = u_2 = 2\cos 200\pi t$ (mm) Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,8 m/s. Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của S_1S_2 cách nguồn S_1 bao nhiêu:

- A. 16mm B. 32mm C. 8mm D. 24mm

Câu 2: Trong hiện tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 20cm dao động điều hòa cùng pha cùng tần số $f = 40\text{Hz}$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,2m/s. Xét trên đường tròn tâm A bán kính AB, điểm M nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại gần nhất, cách đường trung trực của AB nhất 1 khoảng bằng bao nhiêu

- A. 27,75mm B. 26,1mm C. 19,76mm D. 32,4mm

Câu 3. Cho hai nguồn sóng kết hợp S_1, S_2 có phương trình $u_1 = u_2 = 2\cos 2\pi t$, bước sóng λ , khoảng cách $S_1S_2 = 10\lambda = 12\text{ cm}$. Nếu đặt nguồn phát sóng S_3 vào hệ trên có phương trình $u_3 = \cos 2\pi t$, trên đường trung trực của S_1S_2 sao cho tam giác $S_1S_2S_3$ vuông. Tại M cách O là trung điểm S_1S_2 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ 5a:

- A. 0,81cm B. 0,94cm C. 1,10cm D. 1,20cm

Câu 4: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động $u_{S1} = u_{S2} = 4\cos(40\pi t)\text{mm}$, tốc độ truyền sóng là 120cm/s. Gọi I là trung điểm của S_1S_2 , lấy hai điểm A, B nằm trên S_1S_2 lần lượt cách I một khoảng 0,5cm và 2cm. Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là $12\sqrt{3}\text{ cm/s}$ thì vận tốc dao động tại điểm B có giá trị là:

- A. $12\sqrt{3}\text{ cm/s}$ B. $-12\sqrt{3}\text{ cm/s}$ C. -12 cm/s D. $4\sqrt{3}\text{ cm/s}$

Câu 5: Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, dao động tại nguồn có phương trình $u_A = \cos(100\pi t)$ và $u_B = \cos(100\pi t)$, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1 m/s. Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là

- A. 9 B. 5 C. 11 D. 4

Câu 6: Hai nguồn sóng nước A và B cùng pha cách nhau 12 cm đang dao động điều hòa vuông góc với mặt nước có bước sóng là 1,6cm. M là một điểm cách đều 2 nguồn một khoảng 10cm, O là trung điểm của AB, N đối xứng với M qua O. Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn MN là:

- A. 2 B. 8 C. 4 D. 6

Câu 7: Bài 3(DH 2012): Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S_1 và S_2 cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S_1 , bán kính S_1S_2 , điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S_2 một đoạn ngắn nhất bằng

- A. 85 mm. B. 15 mm. C. 10 mm. D. 89 mm.

Câu 8: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là $u_A = u_B = \cos 50\pi t$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là

- A. 10 cm. B. $2\sqrt{10}\text{ cm}$. C. $2\sqrt{2}$. D. 2 cm.

Câu 9: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn $S_1S_2 = 9\lambda$ phát ra dao động $u = \cos(20\pi t)$. Trên đoạn S_1S_2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn (không kể hai nguồn) là:

- A. 8. B. 9 C. 17. D. 16.

Câu 10: Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A, B dao động đồng pha với biên độ 3cm. Phương trình dao động tại M có hiệu khoảng cách đến A, B là 5cm có dạng: $u_M = 3\sqrt{2} \cos 42\pi t (\text{cm})$. Biết rằng bước sóng có giá trị từ 2,5cm đến 3cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là:

- A. 60 cm/s B. 50cm/s C. 12 cm/s D. 20cm/s

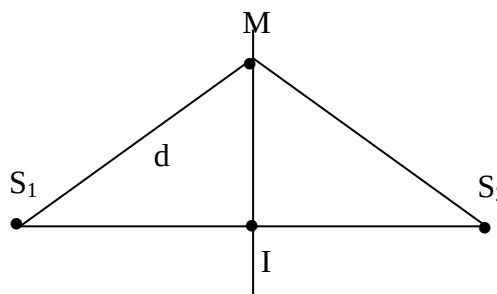
Hướng dẫn:**Câu 1: Giải**

Xét điểm M trên trung trực của S_1S_2 $S_1M = S_2M = d$

Bước sóng $\lambda = v/f = 0,8 / 1000 \text{ m} = 8\text{mm}$

Sóng tổng hợp tại M: $u_M = 4\cos(2000\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda})$ (mm)

u_M cùng pha với nguồn S_1 khi chúng cùng pha:



$$\frac{2\pi d}{\lambda} = 2k\pi \rightarrow d = k\lambda.$$

$d = d_{\min}$ khi $k = 1 \Rightarrow d_{\min} = \lambda = 8 \text{ mm}$. **Chọn C**

Câu 2: Giải:

Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1,2}{40} = 0,03\text{m} = 3\text{cm}$

Giả sử M thuộc đường tròn dao động với biên độ cực đại thì:

$$d_2 - d_1 = k\lambda \text{ hay } MA - MB = k\lambda$$

$$\leftrightarrow 20 - d_1 = 3k \leftrightarrow d_1 = 20 - 3k$$

Muốn gần nhất thì $k=0$ thì $d_1=20\text{cm}$, điểm này chính là giao điểm của đường trung trực AB và đường tròn

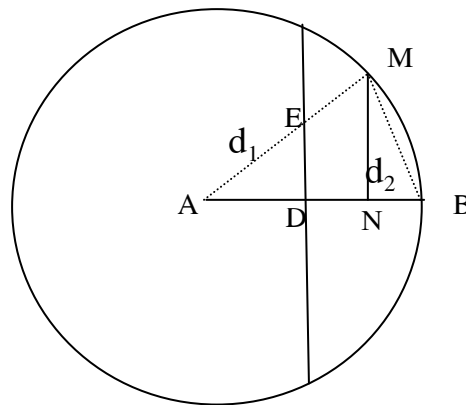
Nếu $k=1$ thì $d_1=17\text{cm}$ thì:

$$\cos A = \frac{AM^2 + AB^2 - MB^2}{2MA \cdot AB} = \frac{20^2 + 20^2 - 17^2}{2 \cdot 20 \cdot 20} \rightarrow A = 50,3^\circ$$

$$\tan A = \frac{DE}{DA} \rightarrow DE = DA \tan A = 12,05\text{cm}$$

Xét hai tam giác đồng dạng ADE và ANM ta có

$$\frac{DE}{MN} = \frac{AD}{AN} \leftrightarrow \frac{12,05}{AM \cdot \sin A} = \frac{10}{10 + DN} \rightarrow DN = 2,77\text{cm} = 27,7\text{mm}$$



Câu 3: Giải: Bước sóng $\lambda = 1,2 \text{ cm}$

Xét điểm M trên IS_3 $MI = x$. $S_1M = S_2M = d$ $6 \leq d \leq 6\sqrt{2}$ (cm)
tam giác $S_1S_2S_3$ vuông cân nên $S_3I = S_1S_2/2 = 6 \text{ cm}$

Sóng tổng hợp truyền từ S_1 và S_2 đến M: $u_{12M} = 4a \cos(2\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda})$ cm

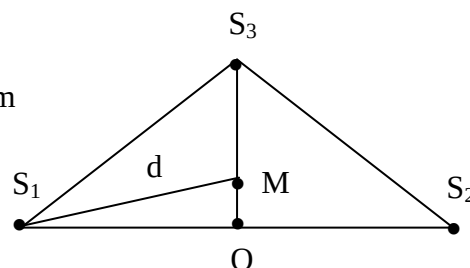
Sóng truyền từ S_3 đến M: $u_{3M} = a \cos[2\pi t - \frac{2\pi(6-x)}{\lambda}]$ cm

Tại M dao động với biên độ $5a$ khi u_{12M} và u_{3M} dao động cùng pha.

Tức là: $\frac{2\pi d}{\lambda} - \frac{2\pi(6-x)}{\lambda} = 2k\pi \Rightarrow d = 6 - x + 1,2k$

$$6 \leq d = 6 - x + 1,2k \leq 6\sqrt{2} \Rightarrow x \geq 6 - 6\sqrt{2} + 1,2k > 0 \Rightarrow k \geq 3$$

$$x = x_{\min} \text{ khi } k = 3 \Rightarrow x_{\min} = 6 - 6\sqrt{2} + 3,6 = 1,1147 \text{ cm} . \text{ chọn C}$$



Câu 4: Giải: $\lambda = v/f = 6$ (cm);

Sử dụng tính chất những điểm dao động ngược pha nhau thì tốc độ dao động tỉ lệ với ly độ

$$U_A = 2a \cos 2\pi x / \lambda \cos[40\pi t - \pi(d_1 + d_2)/\lambda] \text{ mm (x là khoảng cách từ A tới I)}$$

$$U_B = 2a \cos 2\pi y / \lambda \cos[40\pi t - \pi(d_1 + d_2)/\lambda] \text{ mm (y là khoảng cách từ B tới I)}$$

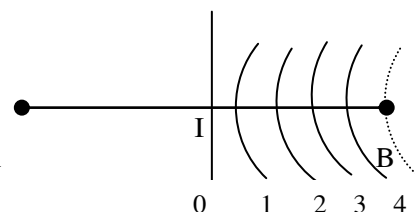
Thay số thấy Hai điểm A, B ngược pha nên: $U_A/U_B = v_A/v_B \rightarrow \frac{\sqrt{3}/2}{-1/2} = \frac{12\sqrt{3}}{v_B} \rightarrow v_B = -12\text{cm/s}$

Câu 5: Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{100}{50} = 2\text{cm}$

Số cực đại xác định bằng công thức $-\frac{AB}{\lambda} - \frac{\Delta\varphi}{2\pi} < k < \frac{AB}{\lambda} - \frac{\Delta\varphi}{2\pi}$ (tổng qđ A

$$\text{Do hai nguồn cùng pha nên } -\frac{AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda} \leftrightarrow -\frac{10}{2} < k < \frac{10}{2}.$$

Vậy có 9 cực đại (không tính hai nguồn) và đường trung tâm qua I là cực đại. Những điểm dao động cùng pha cách nhau λ ,



đó là các đường ứng với $k=2,4$ và đối xứng bên kia $k=-2; -4$

Câu 6: Giải:

Biểu thức sóng tại A, $u = a \cos \omega t$

Xét điểm C trên OM: $AC = BC = d$ (cm)

Ta có $6 \leq d \leq 10$ (vì $OA = 6\text{cm}$; $OC = 8\text{ cm}$

Biểu thức sóng tại C: $u_C = 2a \cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda})$.

Điểm C dao động ngược pha với nguồn khi :

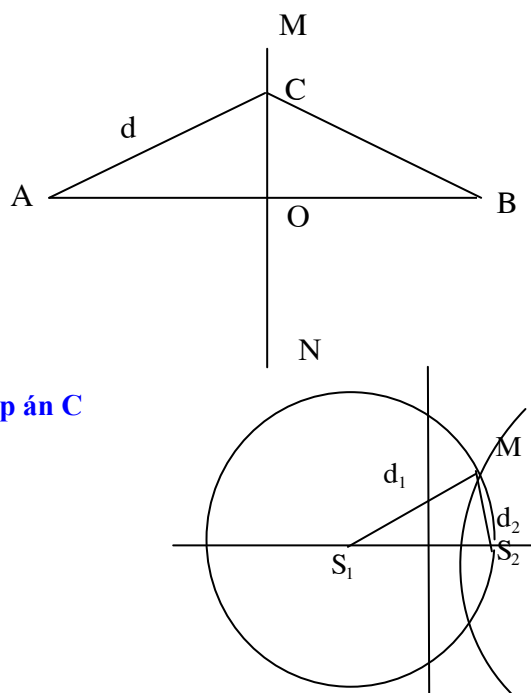
$$\frac{2\pi d}{\lambda} = (2k+1)\pi \Rightarrow d = (k+0,5)\lambda = 1,6(k+0,5)$$

$$6 \leq d = 1,6k + 0,8 \leq 10 \Rightarrow 5,2 \leq 1,6k \leq 9,2.$$

$$\Rightarrow 3,25 \leq k \leq 5,75 \Rightarrow 4 \leq k \leq 5.$$

Trên OM có 2 điểm dao động ngược pha với nguồn.

Do vậy trên MN có 4 điểm dao động ngược pha với nguồn. đáp án C

**Câu 7 Giải:** Bước sóng $\lambda = v/f = 75/50 = 1,5\text{ cm}$

Trên S_1S_2 có 13 điểm dao động với biên độ cực đại

$-6 \leq k \leq 6$. Cực đại gần S_2 nhất ứng với $k = 6$

Xét điểm M trên đường tròn $S_1M = d_1 = 10\text{cm}$; $S_2M = d_2$

$$d_1 - d_2 = 6\lambda = 9\text{cm} \Rightarrow d_{2\min} = 10 - 9 = 1\text{ cm} = 10\text{ mm}$$

Chọn đáp án C

Câu 8: Giải: Phương trình sóng tại một điểm M trên đường trung trực (cách các nguồn đoạn d) và điểm O là:

$u_O = 2a \cos(50\pi t - 9\pi) \Rightarrow$ tại O ngược pha với hai nguồn $\Rightarrow$ điểm M ngược pha hai nguồn.

$$\Rightarrow d_{MA} = (K + \frac{1}{2})\lambda \text{ Ta có } \Rightarrow d_{MA} > \frac{AB}{2} \Rightarrow K > 4$$

$$\text{Muốn } d_{MA}(\min) \text{ khi } K=5 \Rightarrow d_{\min} = 11\text{cm} \Rightarrow MO = \sqrt{d_{\min}^2 - \frac{AB^2}{4}} = 2\sqrt{10}\text{ cm}$$

Câu 9: Giải: Phương trình sóng tổng quát tổng hợp tại M là: $u_M = 2\cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(20\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda})$

$$\text{Với } d_1 + d_2 = S_1S_2 = 9\lambda$$

Khi đó: Phương trình sóng tổng quát tổng hợp tại M là:

$$u_M = 2\cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(20\pi t - 9\pi) = 2\cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(20\pi t - \pi) = -2\cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(20\pi t)$$

$$\text{Vậy sóng tại M ngược pha với nguồn khi } \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) = 1 \Leftrightarrow \pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = k2\pi \Leftrightarrow d_1 - d_2 = 2k\lambda$$

$$\text{Với } -S_1S_2 \leq d_1 - d_2 \leq S_1S_2 \Leftrightarrow -9\lambda \leq 2k\lambda \leq 9\lambda \Leftrightarrow -4,5 \leq k \leq 4,5$$

Suy ra $k = 0; \pm 1, \pm 2; \pm 3; \pm 4$. Có 9 giá trị **(có 9 cực đại)**

Chọn B

Gải câu 10: Ta thấy biên độ tại M: $A_M = 3\sqrt{2} = 2.3 \frac{\sqrt{2}}{2} = 2A \frac{\sqrt{2}}{2}$ nên ta có:

Hiệu đường đi từ M đến hai nguồn A và B là: $|d_1 - d_2| = (k - 1/4)\lambda = 5$.

$$\text{Theo đề: } 2,5 \leq \lambda = \frac{5}{k - 0,25} \leq 3 \text{ chọn } k=2. \text{ Vậy: } v = \lambda \cdot f = \frac{5 \cdot 21}{2 - 0,25} = \frac{105}{2 - 0,25} = 60\text{cm/s} . \text{ Chọn A}$$

CHỦ ĐỀ 3: Lý thuyết và Bài tập sóng dừng**A. Lý thuyết sóng dừng.****1. Định Nghĩa:** Sóng dừng là sóng có các bụng và các nút cố định trong không gian.**2. Nguyên nhân:**

Do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ (thỏa mãn 2 sóng kết hợp)

**a. Phản xạ của sóng trên vật cản cố định:**

- Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

b. Phản xạ của sóng trên vật cản tự do:

- Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

3. Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây dài l:**a) Khi vật cản cố định** (hai đầu dây AB cố định)

- + A, B đều là nút sóng.
- + $AB = k \frac{\lambda}{2}$
- + Số bó = số bụng sóng = k
- + Số nút sóng = k + 1

- Muốn có sóng dừng mà hai nút ở hai đầu thì chiều dài dây phải bằng số nguyên lần $\frac{\lambda}{2}$

$$l = k \frac{\lambda}{2} (k = 1, 2, 3, 4, 5, \dots)$$

b) Khi vật cản tự do (dây có đầu A cố định, đầu B dao động)

- + A là nút sóng, B là bụng sóng.
- + $AB = (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}$
- + Số bó nguyên = k
- + Số nút sóng = số bụng sóng = k + 1

- Muốn có sóng dừng mà một đầu là nút, một đầu là bụng:

Chiều dài sợi dây bằng một số bán nguyên lần nửa bước sóng.

$$l = (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2} (k = 1, 2, 3, \dots) \quad \text{với } k \text{ là số bó sóng}$$

- Hay:

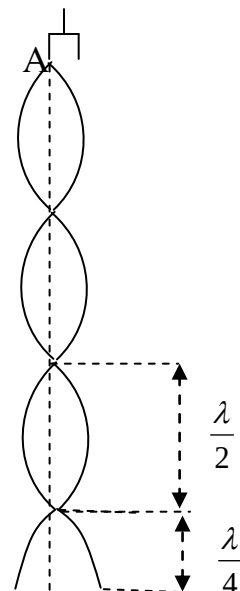
$$l = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} (k \in \mathbb{N})$$

Số bó (bụng) sóng **nguyên** = k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1**c) Khi hai đầu đều là bụng sóng** (giao thoa trong ống sáo)

- + A, B đều là bụng sóng.
- + $AB = k \frac{\lambda}{2}$
- + số nút sóng = số bó sóng = $\frac{k}{2}$
- + số bụng sóng = $\frac{k}{2} + 1$

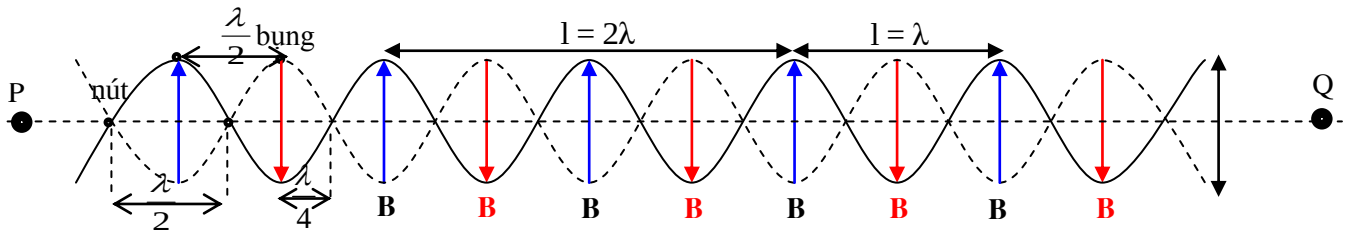
4. Đặc điểm của sóng dừng:

- Khoảng cách giữa 2 nút cạnh nhau bằng một nửa bước sóng. Chính là độ dài một bụng.

- Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liên tiếp là $\frac{\lambda}{2}$. - Khoảng cách giữa nút và bụng liên tiếp là $\frac{\lambda}{4}$.

-Khoảng cách giữa hai nút sóng (hoặc hai bụng sóng) bất kỳ là: $k \frac{\lambda}{2}$.

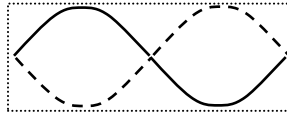
***Chú ý** : Trong sóng dừng bề rộng của một bụng là : $2.a_N = 2.2a = 4a$.



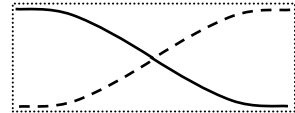
5. Trường hợp sóng dừng trong ống:



Một đầu bịt kín → ½ bước sóng



Hai đầu bịt kín → 1 bước sóng



Hai đầu hở → ½ bước sóng

5. Phương trình sóng dừng trên sợi dây (đầu P cố định hoặc dao động nhỏ là nút sóng)

* **Đầu Q cố định (nút sóng):**

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại Q: $u_B = A \cos 2\pi ft$ và $u'_B = -A \cos 2\pi ft = A \cos(2\pi ft - \pi)$

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách Q một khoảng d là:

$$u_M = A \cos(2\pi ft + 2\pi \frac{d}{\lambda}) \text{ và } u'_M = A \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d}{\lambda} - \pi)$$

Phương trình sóng dừng tại M: $u_M = u_M + u'_M$

$$u_M = 2A \cos(2\pi \frac{d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}) \cos(2\pi ft - \frac{\pi}{2}) = 2A \sin(2\pi \frac{d}{\lambda}) \cos(2\pi ft + \frac{\pi}{2})$$

Biên độ dao động của phần tử tại M: $A_M = 2A \left| \cos(2\pi \frac{d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}) \right| = 2A \left| \sin(2\pi \frac{d}{\lambda}) \right|$

* **Đầu Q tự do (bụng sóng):**

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại Q: $u_B = u'_B = A \cos 2\pi ft$

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách Q một khoảng d là:

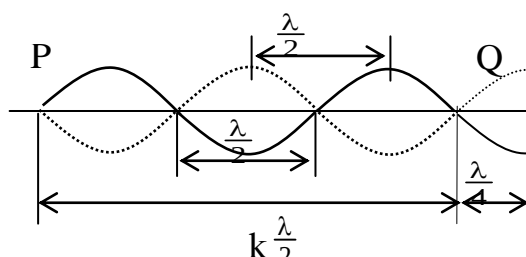
$$u_M = A \cos(2\pi ft + 2\pi \frac{d}{\lambda}) \text{ và } u'_M = A \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d}{\lambda})$$

Phương trình sóng dừng tại M: $u_M = u_M + u'_M$; $u_M = 2A \cos(2\pi \frac{d}{\lambda}) \cos(2\pi ft)$

Biên độ dao động của phần tử tại M: $A_M = 2A \left| \cos(2\pi \frac{d}{\lambda}) \right|$

Lưu ý: * Với x là khoảng cách từ M đến đầu nút sóng thì biên độ: $A_M = 2A \left| \sin(2\pi \frac{x}{\lambda}) \right|$

* Với x là khoảng cách từ M đến đầu bụng sóng thì biên độ: $A_M = 2A \left| \cos(2\pi \frac{x}{\lambda}) \right|$



B. Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Sóng dừng xảy ra trên dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4cm. Tính số bụng sóng và số nút sóng trên dây lúc đó.

Hướng dẫn giải:

$$\text{Vì B tự do nên } \begin{cases} AB = (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2} \\ \text{nút} = \text{bụng} = k + 1 \end{cases} \Rightarrow k = \frac{2AB}{\lambda} - \frac{1}{2} = 5$$

Vậy có 6 bụng và 6 nút.

Ví dụ 2: Trên sợi dây OA dài 1,5m, đầu A cố định và đầu O dao động điều hoà có phương trình $u_O = 5 \sin 4\pi t$ (cm). Người ta đếm được từ O đến A có 5 nút. Tính vận tốc truyền sóng trên dây

Hướng dẫn giải:

$$\text{Vì O và A cố định nên } \begin{cases} OA = k \frac{\lambda}{2} \\ \text{nút} = k + 1 = 5 \Rightarrow k = 4 \end{cases} \Leftrightarrow k \frac{v}{2f} = k \frac{\pi v}{\omega} \Rightarrow v = \frac{\omega \cdot OA}{k\pi} = \frac{4\pi \cdot 1,5}{4\pi} = 1,5 \text{ m/s}$$

Ví dụ 3: Một dây đàn dài 0,6 m, hai đầu cố định dao động với tần số 50 Hz, có một bụng ở giữa dây.

- Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng.
- Nếu dây dao động với 3 bụng thì bước sóng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Giải: a) Dây dao động với một bụng, ta có $l = \frac{\lambda}{2}$. Suy ra $\lambda = 2l = 2 \cdot 0,6 = 1,2 \text{ m}$.

Tốc độ truyền sóng: $v = \lambda f = 1,2 \cdot 50 = 60 \text{ m/s}$.

b) Khi dây dao động với 3 bụng ta có: $\frac{\lambda'}{2} = \frac{1}{3} \Rightarrow \lambda' = \frac{1,2}{3} = 0,4 \text{ m}$.

Ví dụ 4: Một sợi dây đàn hồi chiều dài AB = l = 1,6m đầu B bị kẹp chặt, đầu A buộc vào một nguồn rung với tần số 500Hz tạo ra sóng dừng có 4 bụng và tại A và B là hai nút. Xác định vận tốc truyền sóng trên dây
ĐA: 400m/s



Hướng dẫn giải:

Giải: Theo đề bài hai đầu là nút và có 4 bụng: tức là có $4 \frac{\lambda}{2} = AB = l \rightarrow \lambda = \frac{l}{2} = \frac{1,6}{2} = 0,8 \text{ m}$.

Vận tốc truyền sóng trên dây là: $v = \lambda f = 0,8 \cdot 500 = 400 \text{ m/s}$.

Ví dụ 5: Cộng hưởng của âm thoa xảy ra với một cột không khí trong ống hình trụ, khi ống có chiều cao khả dĩ thấp nhất bằng 25cm, vận tốc truyền sóng là 330m/s. Tần số dao động của âm thoa này bằng bao nhiêu?

A. 165Hz

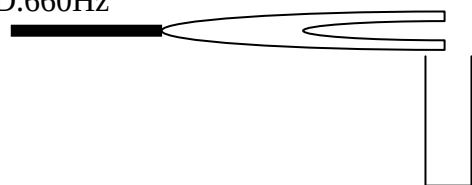
B. 330Hz

C. 405Hz

D. 660Hz

Giải: Chiều cao của ống bằng $\frac{1}{4} \lambda$.

Vậy: $\lambda = 100 \text{ cm}$; $f = \frac{v}{\lambda}$ Chọn B



Ví dụ 6: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với dây. Biên độ dao động là 4 cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28 cm, người ta thấy điểm M luôn dao động lệch pha với A một góc $\Delta\varphi = (2k + 1) \frac{\pi}{2}$ với $k = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$. Tính bước sóng λ . Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 22 Hz đến 26 Hz.

Giải: Từ công thức tính độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau một đoạn d là: $\Delta\varphi = 2\pi \frac{d}{\lambda}$

Đề bài cho: $\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2}$. Ta suy ra: $2\pi\frac{d}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ (1)

mà: $\lambda = \frac{v}{f}$ thay vào (1), ta được: $\frac{2df}{v} = \frac{2k+1}{2} \Rightarrow f = \frac{(2k+1)v}{4d}$ (2)

Theo đề bài: $22 \leq f \leq 26 \Leftrightarrow 22 \leq \frac{(2k+1)v}{4d} \leq 26 \Leftrightarrow 22 \leq \frac{(2k+1)4}{4.0,28} \leq 26$

$\Rightarrow \begin{cases} 2k+1 \geq 6,16 \\ 2k+1 \leq 7,28 \end{cases} \Rightarrow 2,58 \leq k \leq 3,14$ với $k \in \mathbb{Z}$. Vậy $k = 3$

Thay $k = 2$ vào (2), ta được: $f = \frac{(2.3+1).4}{4.0,28} = 25(\text{Hz}) \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{4}{25} = 0,16(\text{m}) = 16(\text{cm})$

C.Các Bài Tập :

Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng dừng

B₁: Tóm tắt đề: Đề cho gì?, hỏi gì? Và đổi các đơn vị sang các đơn vị hợp pháp

B₂: Xác lập mối quan hệ giữa các đại lượng cho và đại lượng tìm thông qua các công thức:

* Hai đầu là nút sóng: $l = k \frac{\lambda}{2} \quad (k \in \mathbb{N}^*)$

Số bụng sóng = số bó sóng = k ; Số nút sóng = $k + 1$

* Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng: $l = (2k+1) \frac{\lambda}{4} \quad (k \in \mathbb{N})$

Số bó (bụng) sóng **nguyên** = k ; Số bụng sóng = số nút sóng = $k + 1$

* Tốc độ truyền sóng: $v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$.

B₃: Suy ra biểu thức xác định đại lượng tìm theo các đại lượng cho và các dữ kiện.

B₄: Thực hiện tính toán để xác định giá trị đại lượng tìm và lựa chọn câu trả lời đúng

a. Các bài tập cơ bản

Bài 1: Một dây cao su căng ngang, 1 đầu gắn cố định, đầu kia gắn vào một âm thoa dao động với tần số $f=40\text{Hz}$. Trên dây hình thành 1 sóng dừng có 7 nút (không kể hai đầu), Biết dây dài 1m.

a) Tính vận tốc truyền sóng trên dây

b) Thay đổi f của âm thoa là f' . Lúc này trên dây chỉ còn 3 nút (không kể hai đầu). Tính f' ?

Giải:

B cố định thì B là nút sóng, A gắn với âm thoa thì A cũng là nút sóng.

Theo đề bài, kể cả hai đầu có 9 nút: tức là có $8 \frac{\lambda}{2} = AB = l \rightarrow \lambda = \frac{l}{4} = \frac{100}{4} = 25\text{cm}$.

1) Vận tốc truyền sóng trên dây là: $v = \lambda f = 25.40 = 1000\text{cm/s}$.

2) Do thay đổi tần số nên trên dây chỉ còn 3 nút không kể hai đầu. Vậy kể cả hai đầu có 5 nút, ta có:

$4 \frac{\lambda}{2} = l \Rightarrow \lambda = \frac{l}{2} = 100/2 = 50\text{cm} \rightarrow v = \lambda f' \Rightarrow f' = \frac{v}{\lambda} = \frac{1000}{50} = 20\text{Hz}$

Bài 2: Một sợi dây dài $AB=60\text{cm}$, phát ra một âm có tần số 100Hz . Quan sát dây đàn thấy có 3 nút và 2 bụng sóng (kể cả nút ở hai đầu dây).

- Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB.

- Biết biên độ dao động tại các bụng sóng là 5mm . Tính vận tốc cực đại của điểm bụng.

- Tìm biên độ dao động tại hai điểm M và N lần lượt cách A một đoạn 30cm và 45cm .

Giải:

a) $v = 60\text{m/s}$

b) Biên độ dao động tại các bụng là: $5\text{mm} = 0,005\text{m}$

Vận tốc cực đại của các điểm bụng là : $v_{\max} = \omega A = 2\pi f \cdot A = 3,14 \text{ m/s}$.

c) Ta có : $AM = 30 \text{ cm} = \lambda/2$. Do A là nút sóng nên M cũng là nút sóng nên biên độ bằng 0.

Biên độ sóng tại N cách A 45 cm. Ta có : $NA = 45 \text{ cm} = \lambda/2 + \lambda/4$. Do A là nút sóng nên N là bụng sóng, Biên độ của N bằng 5 mm. N có biên độ cực đại.

Bài 3: Cột không khí trong ống thủy tinh có độ cao l , có thể thay đổi được nhờ điều chỉnh mực nước ở trong ống. Đặt một âm thoa trên miệng ống thủy tinh đó, khi âm thoa dao động nó phát ra một âm cơ bản, ta thấy trong cột không khí có một sóng dừng ổn định.

1) Khi độ cao thích hợp của cột không khí có trị số nhỏ nhất $l_0 = 12 \text{ cm}$ người ta nghe thấy âm to nhất. Tính tần số âm do âm thoa phát ra. Biết đầu A hở của cột không khí là một bụng sóng, còn đầu kín là nút sóng.

2) Thay đổi (tăng độ cao cột không khí) bằng cách hạ mực nước trong ống. Ta thấy khi nó bằng 60 cm ($l = 60 \text{ cm}$) thì âm lại phát ra to nhất. tính số bụng trong cột không khí. Cho biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s.

Giải: Sóng âm được phát ra từ âm thoa truyền dọc theo trục của ống đến mặt nước bị phản xạ ngược trở lại. Sóng tới và sóng phản xạ là hai sóng kết hợp do vậy tạo thành sóng dừng trong cột không khí. Vì B là cố định nên B là nút, còn miệng A có thể là bụng có thể là nút tùy thuộc vào chiều dài của cột không khí.

+ Nếu A là bụng sóng thì âm phát ra nghe to nhất

+ Nếu A là nút sóng thì âm nhỏ nhất.

1) Khi nghe được âm to nhất ứng với chiều dài ngắn nhất $l_0 = 12 \text{ cm}$ thì A là bụng sóng và B là một nút sóng gần A nhất. Vì vậy, ta có : $\frac{\lambda}{4} = l_0 \Rightarrow \lambda = 4l_0 = 4 \cdot 12 = 48 \text{ cm}$.

Tần số dao động của âm thoa : $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{340}{48 \cdot 10^{-2}} = 710 \text{ Hz}$.

2. Tìm số bụng :

Khi $l = 60 \text{ cm}$, lại thấy âm to nhất tức là lại có sóng dừng với B là nút, A là bụng. Gọi k là số bụng sóng có trong cột không khí (khoảng AB) không kể bụng A, lúc này ta có :

$l = k \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} \Rightarrow l = 24k + 12 \Rightarrow k = 48/12 = 4$. Như vậy trong phần giữa AB có 4 bụng sóng.

Bài 4: Một sợi dây dài $l = 1,2 \text{ m}$ có sóng dừng với 2 tần số liên tiếp là 40 Hz và 60 Hz. Xác định tốc độ truyền sóng trên dây?

A. 48 m/s

B. 24 m/s

C. 32 m/s

D. 60 m/s

Giải: Nếu sợi dây có một đầu cố định một đầu tự do ta có : $l = (2n+1)\lambda/4 = (2n+1)v/4f$

Suy ra : $f_1 = (2n_1+1)v/4.l$ (1) (với n_1 nguyên dương)

Tương tự có : $f_2 = (2n_2+1)v/4.l$ (2)

Lấy (2) chia (1) ta được : $f_2 / f_1 = (2n_2+1) / (2n_1+1)$ (vì có sóng dừng với hai tần số liên tiếp nên : $n_2 = n_1 + 1$)

Suy ra : $\frac{60}{40} = \frac{2n_1+3}{2n_1+1}$ giải phương trình ta có $n_1 = 3/2$ (loại)

Nếu sợi dây có hai đầu cố định ta có : $l = n \lambda/2 = n.v/2f$

Suy ra $f_1 = n_1 v/2.l$ (3) hay $v = 2.l f_1 / n_1$ (3')

Tương tự có : $f_2 = n_2 v/2.l$ (4) lấy (4) chia (3) ta được : $f_2 / f_1 = n_2 / n_1$

(Vì có sóng dừng với hai tần số liên tiếp nên : $n_2 = n_1 + 1$) ta có : $f_2 / f_1 = (n_1 + 1) / n_1$

thay số ta được : $(n_1 + 1) / n_1 = 3/2$. giải phương trình : $n_1 = 2$ thay vào (3') ta có : $v = 2 \cdot 1,2 \cdot 40 / 2 = 48 \text{ m/s}$.

Bài 5: Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 90 cm hai đầu dây cố định. Khi được kích thích dao động, trên dây hình thành sóng dừng với 6 bó sóng và biên độ tại bụng là 2 cm. Tại M gần nguồn phát sóng tới A nhất có biên độ dao động là 1 cm. Khoảng cách MA bằng

A. 2,5 cm

B. 5 cm

C. 10 cm

D. 20 cm.

Giải 1: Có $6 \lambda/2 = 90$ Suy ra $\lambda = 30 \text{ cm}$.

Trong dao động điều hòa thời gian chất điểm đi từ vị trí cân bằng đến vị trí $A/2$ là $T/12$

(A là biên độ dao động). Suy ra thời gian sóng truyền từ nguồn A tới M là : $t = T/12$

GV: Đoàn Văn Lượng ĐT : 0915718188 - 0906848238 Email: doanvluong@gmail.com

Trang 80

Khoảng cách từ nguồn A tới M là $S = v \cdot t = \frac{\lambda}{T} \cdot \frac{T}{12} = \frac{\lambda}{12} = \frac{30}{12} = 2,5 \text{ cm}$

Gải 2: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây biên độ dao động của điểm M: $A_M = A \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right|$, với x là

khoảng cách của M so với 1 nút sóng, và A là biên độ điểm bụng.

Ta có $A_M = 2 \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right| = 1$. suy ra $x = \lambda/12 \dots \Rightarrow AM = \frac{\lambda}{12} = \frac{30}{12} = 2,5 \text{ cm}$

b. Trắc nghiệm rèn luyện dạng 1:

Số lần tạo ra sóng dừng: Dùng MODE 7 của máy tính Fx 570 Es tìm số lần k

-Xác định bước sóng, tốc độ, tần số truyền sóng dừng.

Câu 1: Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng:

- A. 7,5m/s B. 300m/s C. 225m/s D. 75m/s

Câu 2: Một sợi dây dài $l = 1,2 \text{ m}$ có sóng dừng với 2 tần số liên tiếp là 40 Hz và 60 Hz. Xác định tốc độ truyền sóng trên dây?

- A. 48 m/s B. 24 m/s C. 32 m/s D. 60 m/s

Câu 3: Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 80cm. Hai sóng có tần số gần nhau liên tiếp cùng tạo ra sóng dừng trên dây là $f_1 = 70 \text{ Hz}$ và $f_2 = 84 \text{ Hz}$. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây. Biết tốc độ truyền sóng trên dây không đổi.

- A 11,2m/s B 22,4m/s C 26,9m/s D 18,7m/s

Câu 4: Một âm thoa có tần số dao động riêng $f = 900 \text{ Hz}$ đặt sát miệng ống hình trụ cao 1,2m. Đổ dần nước vào ống đến độ cao 20cm(so với đáy) thì thấy âm được khuếch đại rất mạnh. Tốc độ truyền âm trong không khí là? Giới hạn Tốc độ truyền âm trong không khí khoảng từ 300m/s đến 350m/s

- A. 353m/s B. 340m/s C. 327m/s D. 315m/s

Câu 5. Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 80cm. Hai sóng có tần số gần nhau liên tiếp cùng tạo ra sóng dừng trên dây là $f_1 = 70 \text{ Hz}$ và $f_2 = 84 \text{ Hz}$. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây. Biết tốc độ truyền sóng trên dây không đổi.

- A 11,2m/s B 22,4m/s C 26,9m/s D 18,7m/s

Câu 6: Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có tần số $f = 50 \text{ (Hz)}$. Khoảng cách giữa 3 nút sóng liên tiếp là 30(cm). Vận tốc truyền sóng trên dây là:

- A.15(m/s). B.10(m/s). C.5(m/s). D.20(m/s).

Câu 7: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số $f = 50 \text{ Hz}$. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là :

- A. $v = 15 \text{ m/s}$. B. $v = 28 \text{ m/s}$. C. $v = 25 \text{ m/s}$. D. $v = 20 \text{ m/s}$.

Câu 8: Một sợi dây dài $l = 1,2 \text{ m}$ có sóng dừng với 2 tần số liên tiếp là 40 Hz và 60 Hz. Xác định tốc độ truyền sóng trên dây?

- A. 48 m/s B. 24 m/s C. 32 m/s D. 60 m/s

Câu 9. Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động điều hoà với phương trình $u = 10 \cos 2\pi f t \text{ (mm)}$. Vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm N trên dây cách O 28cm, điểm này dao động lệch pha với O là $\Delta\phi = (2k+1)\pi/2$ (k thuộc $\mathbb{Z}$). Biết tần số f có giá trị từ 23Hz đến 26Hz. Bước sóng của sóng đó là

- A. 20cm B. 16cm C. 8cm D. 32cm

Câu 10. Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là a , vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 14cm,

người ta thấy M luôn dao động ngược pha với A. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 98Hz đến 102Hz.

Bước sóng của sóng đó có giá trị là

- A. 5cm B. 4cm C. 8cm D. 6cm

Câu 11. Một nam điện có dòng điện xoay chiều tần số 50Hz đi qua. Đặt nam châm điện phía trên một dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây 60cm. Ta thấy trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng. Tính vận tốc sóng truyền trên dây?

- A. 60m/s B. 60cm/s C. 6m/s D. 6cm/s

Câu 12: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng:

- A. 1m. B. 0,8 m. C. 0,2 m. D. 2m.

Câu 13: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số $f=50$ Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là :

- A. $v=15$ m/s. B. $v= 28$ m/s. C. $v= 25$ m/s. D. $v=20$ m/s.

Câu 14: Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng $u=40\sin(2,5\pi x)\cos(\omega t)$ (mm), trong đó u là li độ tại thời điểm t của một điểm M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O đoạn x (x tính bằng mét, t đo bằng s). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một chất điểm trên bụng sóng có độ lớn li độ bằng biên độ của điểm N cách nút sóng 10cm là 0,125s. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là:

- A. 320cm/s B. 160cm/s C. 80cm/s D. 100cm/s

Câu 15: Hai sóng hình sin cùng bước sóng λ , cùng biên độ a truyền ngược chiều nhau trên một sợi dây cùng vận tốc 20 cm/s tạo ra sóng dừng. Biết 2 thời điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,5s. Giá trị bước sóng λ là :

- A. 20 cm. B. 10cm C. 5cm D. 15,5cm

Câu 16. (ĐỀ ĐH -2008) Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là

- A. 16 m/s. B. 4 m/s. C. 12 m/s. D. 8 m/s.

Câu 17: Trên một sợi dây có sóng dừng với biên độ điểm bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M và N trên dây có cùng biên độ dao động 2,5 cm, cách nhau 20 cm các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Bước sóng trên dây là

- A. 120 cm B. 80 cm C. 60 cm D. 40 cm

Câu 18: Sóng dừng trên dây nằm ngang. Trong cùng bó sóng, A là nút, B là bụng, C là trung điểm AB. Biết CB = 4cm. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần C và B có cùng li độ là 0,13s. Tính vận tốc truyền sóng trên dây.

- A. 1,23m/s B. 2,46m/s C. 3,24m/s D. 0,98m/s

Câu 19: Sóng dừng xuất hiện trên sợi dây với tần số $f=5$ Hz. Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O, M, N, P sao cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất (M, N thuộc đoạn OP). Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M, N lần lượt là $1/20$ và $1/15$ s. Biết khoảng cách giữa 2 điểm M, N là 0.2cm Bước sóng của sợi dây là:

- A. 5.6cm B. 4.8 cm C. 1.2cm D. 2.4cm

Câu 20: (ĐỀ THI THỬ ĐH VINH NĂM 2012) Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB=18 cm, M là một điểm trên dây cách B 12cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là bao nhiêu?

- A. 3,2 m/s. B. 5,6 m/s. C. 4,8 m/s. D. 2,4 m/s.

Câu 21. Hai sóng hình sin cùng bước sóng λ , cùng biên độ a truyền ngược chiều nhau trên một sợi dây cùng vận tốc 20 cm/s tạo ra sóng dừng. Biết 2 thời điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,5s. Giá trị bước sóng λ là :

- A. 20 cm. B. 10cm C. 5cm D. 15,5cm

Câu 22. Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5cm cách nhau $x = 20$ cm các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2,5cm. Bước sóng là.

A. 60 cm

B. 12 cm

C. 6 cm

D. 120 cm

Câu 23: Một dây cao su một đầu cố định, một đầu gắn âm thoa dao động với tần số f . Dây dài 2m và vận tốc sóng truyền trên dây là 20m/s. Muốn dây rung thành một bó sóng thì f có giá trị là

A. 5Hz

B. 20Hz

C. 100Hz

D. 25Hz

Câu 24: Một sợi dây đàn hồi dài 1,2m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần có thể rung theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 100Hz đến 125Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 6m/s. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần, có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây? (Biết rằng khi có sóng dừng, đầu nối với cần rung là nút sóng)

A. 10 lần.

B. 12 lần.

C. 5 lần.

D. 4 lần.

Câu 25: Một sợi dây đàn hồi có chiều dài lớn nhất là $l_0 = 1,2$ m một đầu gắn vào một cần rung với tần số 100 Hz một đầu thả lỏng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 12 m/s. Khi thay đổi chiều dài của dây từ l_0 đến $l = 24$ cm thì có thể tạo ra được nhiều nhất bao nhiêu lần sóng dừng có số bụng sóng khác nhau là

A. 34 lần.

B. 17 lần.

C. 16 lần.

D. 32 lần.

Câu 26: Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần rung tạo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 100 Hz đến 125 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 8 m/s. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần, có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây?

A. 8 lần.

B. 7 lần.

C. 15 lần.

D. 14 lần.

Câu 27: Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là

A. 100Hz

B. 125Hz

C. 75Hz

D. 50Hz

Câu 28: Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới của dây để tự do. Người ta tạo sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f_1 . Để có sóng dừng trên dây phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f_2 . Tỉ số f_2/f_1 là:

A. 1,5.

B. 2.

C. 2,5.

D. 3.

Câu 29: Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là

A. 100Hz

B. 125Hz

C. 75Hz

D. 50Hz

Câu 30: Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc $\Delta\varphi = (k + 0,5)\pi$ với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz.

A. 8,5Hz

B. 10Hz

C. 12Hz

D. 12,5Hz

Câu 31: Dây AB=90cm có đầu A cố định, đầu B tự do. Khi tần số trên dây là 10Hz thì trên dây có 8 nút sóng dừng.

a) Tính khoảng cách từ A đến nút thứ 7

A. 0,84m.

B. 0,72m.

C. 1,68m.

D. 0,80m.

b) Nếu B cố định và tốc độ truyền sóng không đổi mà muốn có sóng dừng trên dây thì phải thay đổi tần số f một lượng nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A. 1/3 Hz.

B. 2/3 Hz.

C. 10,67Hz.

D. 10,33Hz.

Câu 32: Trên dây AB dài 2m có sóng dừng với hai bụng sóng, đầu A nối với nguồn dao động (coi là một nút sóng), đầu B cố định. Tìm tần số dao động của nguồn, biết vận tốc sóng trên dây là 200m/s.

A. 200(Hz)

B. 50(Hz)

C. 100(Hz)

D. 25(Hz)

Câu 33: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động với phương trình $u_O = 10\cos(2\pi ft)$ (mm). Vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm N trên dây cách O 28cm, điểm này dao động lệch pha với O là $\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ (k thuộc $\mathbb{Z}$). Biết tần số f có giá trị từ 23Hz đến 26Hz. Bước sóng của sóng đó là:

A. 20cm

B. 16cm

C. 8cm

D. 32cm

Câu 34: Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng:

- A. 7,5m/s B. 300m/s C. 225m/s D. 75m/s

Câu 35: Một sợi dây dài $l = 1,2$ m có sóng dừng với 2 tần số liên tiếp là 40 Hz và 60 Hz. Xác định tốc độ truyền sóng trên dây?

- A. 48 m/s B. 24 m/s C. 32 m/s D. 60 m/s

Câu 36: Trên một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Xét 3 điểm A, B, C với B là trung điểm của đoạn AC. Biết điểm bụng A cách điểm nút C gần nhất 10 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất là giữa hai lần liên tiếp để điểm A có li độ bằng biên độ dao động của điểm B là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

- A. 0,5 m/s. B. 0,4 m/s. C. 0,6 m/s. D. 1,0 m/s.

Câu 37: Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng $u = 40 \sin(2,5\pi x) \cos \omega t$ (mm), trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O đoạn x (x đo bằng mét, t đo bằng giây). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một điểm trên bụng sóng có độ lớn của li độ bằng biên độ của điểm N cách nút sóng 10cm là 0,125s. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là

- A. 320cm/s B. 160cm/s C. 80cm/s D. 100cm/s

Đáp án:

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
D	A	C	C	B	A	D	A	B	B
Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20
A	A	D	B	A	D	A	A	B	D
Câu 21	Câu 22	Câu 23	Câu 24	Câu 25	Câu 26	Câu 27	Câu 28	Câu 29	Câu 30
A	D	A	A	C	A	D	D	D	D
Câu 31	Câu 32	Câu 33	Câu 34	Câu 35	Câu 36	Câu 37	Câu 38	Câu 39	Câu 40
B	C	B	D	A	A	B			

Hướng dẫn chi tiết:

Câu 1: Giải 1 : Sóng dừng hai đầu cố định $l = k \frac{\lambda}{2} = k \frac{v}{2f} \rightarrow f = k \cdot \frac{v}{2l}$

* Hai tần số gần nhau nhất tạo sóng dừng nên $f_1 = k \cdot \frac{v}{2l} = 150$ và $f_2 = (k+1) \cdot \frac{v}{2l} = 200$

Trừ vế theo vế ta có $(k+1) \cdot \frac{v}{2l} - k \cdot \frac{v}{2l} = 200 - 150 \Leftrightarrow \frac{v}{2l} = 50 \Leftrightarrow v = 100 \cdot l = 100 \cdot 0,75 = 75 \text{ m/s}$. **Đáp án D**

Giải 2: Điều kiện để có sóng dừng hai đầu là nút: $l = n \frac{\lambda}{2} \Rightarrow l = n \frac{\lambda}{2} = n \frac{v}{2f} \Rightarrow \frac{n}{f} = \frac{2l}{v} = \text{const}$

Khi $f = f_1$ thì số bó sóng là $n_1 = n$; Khi $f = f_2 > f_1$ thì $n_2 = n + 1$

Vì hai tần số gần nhau nhất có sóng dừng thì số bó sóng hơn kém nhau 1

$$\frac{n}{f_1} = \frac{n+1}{f_2} \Rightarrow \frac{n}{150} = \frac{n+1}{200} \Rightarrow n = 3 \Rightarrow v = \frac{2lf_1}{3} = \frac{2 \cdot 0,75 \cdot 150}{3} = 75 \text{ m/s.}$$

Đáp án D

Giải 3: Điều kiện để có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: $l = n \frac{\lambda}{2}$ với n là số bó sóng.

Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây thì số bó sóng hơn kém nhau $n_2 - n_1 = 1$

$$l = n \frac{\lambda}{2} = n \frac{v}{2f} \Rightarrow nv = 2lf = 1,5f. \text{ Với } \lambda = \frac{v}{f}$$

$$\Rightarrow n_1 v = 1,5f_1; \quad n_2 v = 1,5f_2. \text{ Ta có: } (n_2 - n_1)v = 1,5(f_2 - f_1) \Rightarrow v = 1,5 \cdot 50 = 75 \text{ m/s.}$$

Đáp án D

Câu 2: Giải: Điều kiện để có sóng dừng trên dây $l = k \frac{\lambda}{2} = k \frac{v}{2f} \Rightarrow \frac{k}{f} = \frac{2l}{v} = \text{const}$

$\frac{f_1}{k_1} = \frac{f_2}{k_2}$. Khi f_1 và f_2 là hai tần số liên tiếp $f_1 < f_2$ thì k_1 và k_2 là 2 số nguyên liên tiếp: $k_2 = k_1 + 1$

$$\frac{f_1}{k_1} = \frac{f_2}{k_2} \Rightarrow \frac{f_1}{k_1} = \frac{f_2}{k_1 + 1} \Rightarrow \frac{40}{k_1} = \frac{60}{k_1 + 1} \Rightarrow k_1 = 2$$

$$\frac{k}{f} = \frac{2l}{v} \Rightarrow v = \frac{2lf_1}{k_1} = \frac{2 \cdot 1,2 \cdot 40}{2} = 48 \text{ m/s. Đáp số A}$$

Câu 3: Giải : Điều kiện để có sóng dừng trên dây hai đầu cố định :

$$l = n \frac{\lambda}{2} \text{ với } n \text{ là số bó sóng; } \lambda = \frac{v}{f} \Rightarrow l = n \frac{\lambda}{2} = n \frac{v}{2f} \Rightarrow nv = 2lf = 2,0,8f = 1,6f$$

Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây thì số bó sóng hơn kém nhau 1: $n_2 - n_1 = 1$
 $n_1 v = 1,6f_1$; $n_2 v = 1,6f_2$ ($n_2 - n_1$)v = 1,6($f_2 - f_1$) $\Rightarrow v = 1,6(f_2 - f_1)$
 $\Rightarrow v = 1,6 \cdot 14 = 22,4 \text{ m/s. Chọn C}$

Câu 4: Giải : Khi xảy ra giao thoa trong ống xem như sóng dừng một đầu tự do (đầu hở : miệng ống chiều dài cột không khí: $l = 1,2 - 0,2 = 1\text{m}$) $l = (k + 0,5) \frac{\lambda}{2} = (k + 0,5) \frac{v}{2f} \Rightarrow v = \frac{l \cdot 2 \cdot f}{k + 0,5} = \dots$

(Dùng MODE 7 trong máy tính Fx570Es với hàm v)

Giới hạn vận tốc khoảng từ 300m/s đến 350m/s giải ra $k = 5 \Rightarrow v \approx 327\text{m/s. Đáp số C}$

Câu 5. Giải 1: Điều kiện để có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: $l = k \frac{\lambda}{2}$ với k là số bó sóng.

$$\lambda = \frac{v}{f} \Rightarrow l = k \frac{\lambda}{2} = k \frac{v}{2f} \Rightarrow kv = 2lf = 2,0,8f = 1,6f$$

Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây thì số bó sóng hơn kém nhau 1: $k_2 - k_1 = 1$
 $k_1 v = 1,6f_1$; $k_2 v = 1,6f_2 \Rightarrow (k_2 - k_1)v = 1,6(f_2 - f_1) \Rightarrow v = 1,6(f_2 - f_1) \Rightarrow v = 1,6 \cdot 14 = 22,4 \text{ m/s. Chọn B}$

Giải 2: Ta có $l = k_1 \frac{\lambda}{2} = k_2 \frac{\lambda}{2} = k_1 \frac{v}{2f_1} = k_2 \frac{v}{2f_2}$ suy ra $\frac{k_1}{f_1} = \frac{k_2}{f_2} \Leftrightarrow \frac{k_1}{70} = \frac{k_2}{84}$

chọn $k_1 = 5$ $k_2 = 6$ từ công thức $l = k_1 \frac{v}{2f_1}$ thay $k_1 = 5$ vào ta có $V = 22,4\text{m/s}$ **Chọn B**

Câu 6: Giải: Chọn A HD: $\frac{2\lambda}{2} = 30(\text{cm}) \Rightarrow \lambda = 30(\text{cm}) \rightarrow v = \lambda \cdot f = 15 \text{ (m/s)}$

Câu 7: có 3 bụng sóng $\Rightarrow \frac{3\lambda}{2} = 60(\text{cm}) \Rightarrow \lambda = 40(\text{cm}) \Rightarrow v = \lambda \cdot f = 40 \cdot 50 = 200(\text{cm/s}) = 20(\text{m/s})$. Chọn D

Câu 8: Giải: Nếu sợi dây có một đầu cố định một đầu tự do ta có: $l = (2n+1)\lambda/4 = (2n+1)v/4f$

Suy ra: $f_1 = (2n_1+1)v/4 \cdot l$ (1) (với n_1 nguyên dương)

Tương tự có: $f_2 = (2n_2+1)v/4 \cdot l$ (2)

Lấy (2) chia (1) ta được: $f_2 / f_1 = (2n_2+1) / (2n_1+1)$ (vì có sóng dừng với hai tần số liên tiếp nên: $n_2 = n_1 + 1$)

Suy ra: $\frac{60}{40} = \frac{2n_1+3}{2n_1+1}$ giải phương trình ta có $n_1 = 3/2$ (loại)

Nếu sợi dây có hai đầu cố định ta có: $l = n \lambda/2 = n \cdot v/2f$

Suy ra $f_1 = n_1 v/2 \cdot l$ (3) hay $v = 2 \cdot l \cdot f_1 / n_1$ (3')

Tương tự có: $f_2 = n_2 v/2 \cdot l$ (4) lấy (4) chia (3) ta được: $f_2 / f_1 = n_2 / n_1$

(Vì có sóng dừng với hai tần số liên tiếp nên: $n_2 = n_1 + 1$) ta có: $f_2 / f_1 = (n_1 + 1) / n_1$

thay số ta được: $(n_1 + 1) / n_1 = 3/2$

giải phương trình ta có: $n_1 = 2$ thay vào (3') ta có: $v = 2 \cdot 1,2 \cdot 40 / 2 = 48 \text{ m/s. Chọn A}$

Câu 9: Giải: Chọn B. HD: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = (2K+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{4d}{2K+1} = \frac{1.12}{2K+1}(\text{m})$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{4}{f(\text{m})} \Rightarrow K = \frac{0,275f - 1}{2} (K \in \mathbb{Z})$$

Mà $23\text{Hz} \leq f \leq 26\text{Hz} \Rightarrow 2,66 \leq K \leq 3,075, K \in \mathbb{Z} \Rightarrow K = 3 \Rightarrow \lambda = \frac{1,12}{2K+1} = 0,16(\text{m}) = 16\text{cm}$

Câu 10. Giải: Chọn B. HD: Độ lệch pha: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = (2k+1)\pi$ (M dao động ngược pha với A)

$$\Rightarrow \lambda = \frac{d}{2K+1} = \frac{28}{2K+1}(\text{cm}) (k \in \mathbb{Z}). \text{ Lại có: } \lambda = \frac{v}{f} = \frac{400}{f}(\text{cm}) \Rightarrow K = f0,07f - 1$$

$98\text{Hz} \leq f \leq 102\text{Hz} \Rightarrow 2,93 \leq K \leq 3,07$ mà $K \in \mathbb{Z} \Rightarrow K = 3. \Rightarrow \lambda = \frac{28}{2K+1} = 4(\text{cm})$

Câu 11. Giải : Vì nam châm có dòng điện xoay chiều chạy qua nên nó sẽ tác dụng lên dây một lực tuần hoàn làm dây dao động cưỡng bức. Trong một T(s) dòng điện đổi chiều 2 lần nên nó hút dây 2 lần. Vì vậy tần số dao động của dây = 2 lần tần số của dòng điện. Tần số sóng trên dây là: $f' = 2.f = 2.50 = 100\text{Hz}$

Vì trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng nên: $AB = L = 2 \cdot \frac{\lambda}{2} \rightarrow \lambda = L = 60\text{cm}$

Ta có: $v = \lambda.f = 60.100 = 6000\text{cm/s} = 60\text{m/s}$

Chọn A

Câu 12: Giải: Điều kiện để có sóng dừng trong ống: $l = (2k+1)\frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = \frac{4l}{2k+1} (*)$

(l là chiều dài của cột khí trong ống, đầu kín là nút đầu hở là bụng của sóng dừng trong ống khí)

$$\Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = (2k+1)\frac{v}{4l} = (2k+1)f_0 \quad (f_0 = \frac{v}{4l} : \text{tần số âm cơ bản})$$

Ta có: $f_0 = 112\text{Hz} \Rightarrow \frac{v}{4l} = 112 \Rightarrow l = \frac{v}{4.112} = 0,75\text{m}$ Âm cơ bản ứng với $k = 0$.

Từ (*) ta thấy các họa âm có $\lambda_{\max}$ khi $(2k+1)_{\min} = 3$ (với $k = 1$). Vậy: $\lambda_{\max} = \frac{4l}{3} = 1(\text{m})$. **Chọn A.**

Câu 13: Giải: Có 3 bụng $\Rightarrow \frac{3\lambda}{2} = 60(\text{cm}) \Rightarrow \lambda = 40(\text{cm}) \Rightarrow v = \lambda.f = 40.50 = 20(\text{cm/s}) = 20(\text{m/s})$ **Chọn D.**

Câu 14 Giải: $A_{\text{bụng}} = 40; A_N = 20\sqrt{2} \Rightarrow \frac{T}{4} = 0,125 \Rightarrow T = 0,5; v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0,8}{0,5} = 1,6$ **Chọn B. .**

Câu 15: Giải : + Khoảng thời gian sợi dây duỗi thẳng 2 lần là T/2. Vậy T = 1s
+ Bước sóng : $\lambda = v.T = 20\text{cm/s}$. **Chọn A.**

Câu 16. Giải : Ta có : $l = 1,2\text{m}$, với $k=3$ (3 bó sóng). ADCT: $l = k\frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 0,8\text{m}$.

Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,05s chính là T/2 ,

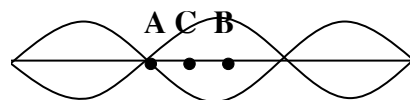
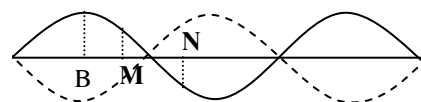
Suy ra T = 2.0,05 = 0,1s. ADCT: $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0,8}{0,1} = 8\text{m/s}$. **Đáp án :D.**

Giải câu 17: M và N cách đều nút 1 đoạn : $d = 10\text{cm}$, ta có :

$$a_M = 2a \sin 2\pi \frac{d}{\lambda} \quad (2a = 5\text{cm})$$

$$\Rightarrow 2a \sin 2\pi \frac{d}{\lambda} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2\pi \frac{d}{\lambda} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow d = \lambda/12 \Rightarrow \lambda = 120\text{cm}$$

Câu 18: Giải: Bước sóng $\lambda = 8CB = 32\text{cm}$



Áp dụng công thức: Phương trình sóng dừng tại M cách nút A một khoảng d; 2a biên độ của bụng sóng

$$u = 2a \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$u_C = 2a \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = 2a \cos\left(\frac{2\pi \cdot 4}{32} + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = 2a \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$u_B = 2a \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \cdot u_C = u_B \Rightarrow \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = 0 \text{ B và C cùng qua VTCB}$$

Thời gian ngắn nhất giữa hai lần C và B có cùng li độ, cùng qua VTCB là nửa chu kỳ.

$$\text{Do đó: } \frac{T}{2} = 0,13s \Rightarrow T = 0,26s \Rightarrow \text{Vận tốc truyền sóng trên dây: } v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0,32}{0,26} = 1,23 \text{ m/s. Chọn A}$$

Câu 19: Giải: Chu kì của dao động $T = 1/f = 0,2(s)$

Theo bài ra ta có

$$t_{M'M} = \frac{1}{20} (s) = \frac{1}{4} T; t_{N'N} = \frac{1}{15} (s) = \frac{1}{3} T$$

$$\Rightarrow t_{MN} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) T = \frac{1}{24} T = \frac{1}{120}$$

vận tốc truyền sóng: $v = MN/t_{MN} = 24 \text{ cm/s}$

Do đó $\lambda = v \cdot T = 4,8 \text{ cm}$. Chọn B

Chú ý: Thời gian khi li độ của P bằng biên độ của M, N đi từ M, N đến biên rồi quay lại thì $t_{MM} > t_{NN}$ mà bài ra cho $t_{MM} < t_{NN}$.

Câu 20: Giải 1: Bước sóng $\lambda = 4 \cdot AB = 72 \text{ cm}$.

$$\text{Do vậy pha dao động của điểm M là: } \Delta\varphi_M = 2\pi \frac{d}{\lambda} = 2\pi \frac{18+12}{72} = \frac{5\pi}{6}; \Delta\varphi_B = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Delta\varphi_{MB} = \frac{\pi}{3}.$$

$$\text{Biên độ sóng tại M và tại B là: } a_B \text{ và } a_M = a_B \cos \frac{\pi}{3} = a_B/2$$

Vận tốc cực đại của M và B là $v_B = \omega a_B; v_M = \frac{v_B}{2}$. Thời gian vận tốc của B nhỏ hơn vận tốc dao động ở M

$$\text{là: } t = 4 \cdot \frac{T}{12} = \frac{T}{3} = 0,1 \Rightarrow T = 0,3s. \text{ Vậy } v = \frac{\lambda}{T} = \frac{72}{0,3} = 240 \text{ cm/s} = 2,4 \text{ m/s}$$

Giai 2: $AB = \frac{\lambda}{4} \rightarrow \lambda = 4AB = 72 \text{ cm}$. M cách A: $d = 6 \text{ cm}$ hoặc 30 cm

$$\text{Phương trình sóng ở M: } u_M = 2a \cdot \sin \frac{2\pi d}{\lambda} \cdot \sin \omega t \rightarrow v_M = 2a\omega \cdot \sin \frac{2\pi d}{\lambda} \cdot \cos \omega t.$$

$$\text{Do đó } v_{M \max} = 2a\omega \cdot \sin \frac{2\pi d}{\lambda} = a \cdot \omega$$

$$\text{Phương trình sóng ở B: } u_B = 2a \cdot \sin \omega t \rightarrow v_B = 2a\omega \cdot \cos \omega t$$

Vẽ đường tròn suy ra thời gian $v_B < v_{M \max}$ là $T/3$. Do đó $T = 0,3 \text{ s}$.

$$\text{Từ đó tính được tốc độ truyền sóng: } v = \frac{\lambda}{T} = \frac{72}{0,3} = 240 \text{ cm/s} = 2,4 \text{ m/s. Chọn D}$$

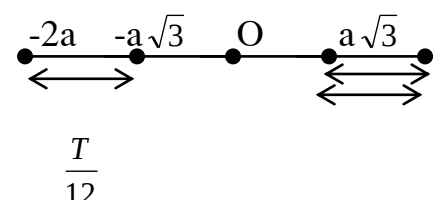
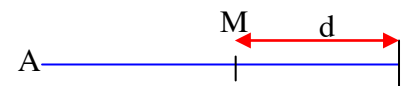
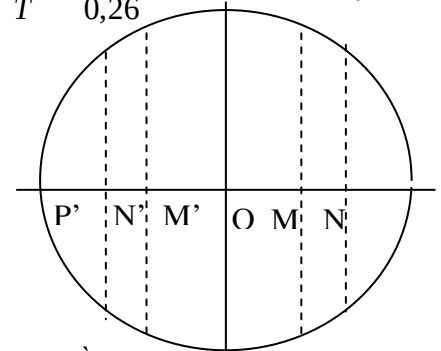
Giai 3: Khoảng cách một nút và bụng liên tiếp $\frac{\lambda}{4} = 18 \rightarrow \lambda = 72 \text{ cm}$

Biên độ sóng dừng tại một điểm M cách nút đoạn d là $A_M = 2a \sin \frac{2\pi}{\lambda} d = 2a \sin \left(\frac{2\pi}{72} \cdot 6 \right) = a$ với 2a là biên

độ bụng sóng. (do M cách bụng đoạn 12cm nên cách nút gần nhất đoạn 6cm)

Vận tốc cực đại tại M là $V_{\max M} = \omega a$

$$\text{Tại B áp dụng công thức độc lập } \frac{V_B^2}{\omega^2} + x_B^2 = A^2 \text{ với } V_B = \omega a$$



$$\Leftrightarrow \frac{\omega^2 a^2}{\omega^2} + x^2 = 4a^2 \Leftrightarrow x = \pm a\sqrt{3} = \pm 2a \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s ứng với các đoạn như trên hình vẽ.

$$\text{Ta suy ra } 4\frac{T}{12} = 0,1 \Leftrightarrow T = 0,3s. \text{ Vận tốc truyền sóng } v = \frac{\lambda}{T} = \frac{72}{0,3} = 240 \text{ cm/s} = 2,4 \text{ m/s}$$

Giải 4:

-A là nút B là bụng khoảng cách $AB = \lambda/4 \Rightarrow \lambda = 72 \text{ (cm)}$; $MA = AB - MB = 6 \text{ (cm)}$

-Biên độ dao động tại B là a thì biên độ dao động tại điểm M cách A một khoảng d là

$$a_M = a \sin \frac{2\pi d}{\lambda} = a \sin \frac{2\pi \cdot 6}{72} = \frac{a}{2} \text{ (Sách giáo khoa cho dạng cosin, ta chuyển sang dạng sin cho dễ làm)}$$

-Vận tốc cực đại tại M là $v_M = \omega a_M = \frac{1}{2} \omega a$

-Ta xét xem ở vị trí nào thì tốc độ của B bằng v_M : $v = \omega \sqrt{a^2 - x^2} = \frac{1}{2} \omega a \Rightarrow x = \pm \frac{a\sqrt{3}}{2}$

-Khi đi từ VTCB ra biên tốc độ giảm, do đó tốc độ của B nhỏ hơn v_M trong một phần tư chu kỳ khi vật đi

từ $x = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ đến biên a; $\rightarrow$ thời gian đó là $\frac{T}{12} \Rightarrow \frac{T}{12} = \frac{0,1}{4} \Leftrightarrow T = 0,3(s)$.

-Vậy $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{72}{0,3} = 240 \text{ (cm/s)} = 2,4 \text{ (m/s)}$ **Chọn D**

Giải 5: + A là nút; B là điểm bụng gần A nhất $\Rightarrow$ Khoảng cách $AB = \frac{\lambda}{4} =$

18cm,

$$\Rightarrow \lambda = 4 \cdot 18 = 72 \text{ cm} \Rightarrow M \text{ cách B } \frac{\lambda}{6}$$

+ Trong 1T (2π) ứng với bước sóng λ

$$\text{Góc quét } \alpha = \frac{\lambda}{6} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}$$

Biên độ sóng tại B và M: $A_B = 2a$; $A_M = 2a \cos \frac{\pi}{3} = a$. Vận tốc cực đại của M: $v_{M\max} = a\omega$

+ Trong 1T vận tốc của B nhỏ hơn vận tốc cực đại của M được biểu diễn trên đường tròn $\Rightarrow$ Góc quét $\frac{2\pi}{3}$

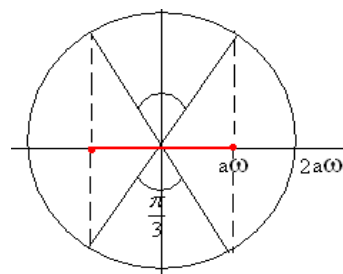
$$\Rightarrow \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{T} \cdot 0,1 \Rightarrow T = 0,3(s) \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{72}{0,3} = 240 \text{ cm/s} = 2,4 \text{ m/s} : \text{ **Chọn D** }$$

Giải 6: -Bước sóng: $\frac{\lambda}{4} = 16 \rightarrow \lambda = 72 \text{ cm}$

- $AM = AB - BM = 6 \text{ cm} = \frac{\lambda}{12} = \frac{v \cdot T}{12} \rightarrow \frac{AM}{v} = \frac{T}{12} = t$ (xét trường hợp M nằm trong AB) (lấy A nút làm gốc)

- Trong $\frac{T}{12}$ vật dao động điều hòa đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ $x = \frac{A}{2} \rightarrow A_M = \frac{A_B}{2}$

$$v_B < v_{\max M} = \omega A_M = \frac{v_{\max B}}{2} \rightarrow |x_B| > \frac{A_B \sqrt{3}}{2} \rightarrow t_T \leq 4 \frac{T}{12} = 0,1 \rightarrow T = 0,3(s) \rightarrow v = \frac{72}{0,3} = 240 \text{ cm/s}$$



Hoặc: Biên độ sóng dừng tại 1 điểm M cách nút (đầu cố định) 1 khoảng d: $A_M = A_B \left| \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \right|$ trong đó

A_B là biên độ dao động của bụng sóng

$$\rightarrow A_M = A_B \left| \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = \frac{A_B}{2} \text{ Sau đó tính như trên}$$

Giải 7 :

$$* AB = \lambda/4 \Rightarrow$$

$$* \text{Biên độ : } a_B = 2A ; a_M = 2A \cos\left(2\pi \frac{BM}{\lambda}\right) = 2A \cos\left(2\pi \frac{12}{72}\right) = A.$$

$$\text{Vận tốc cực đại : } v_{0M} = v_{0B}/2$$

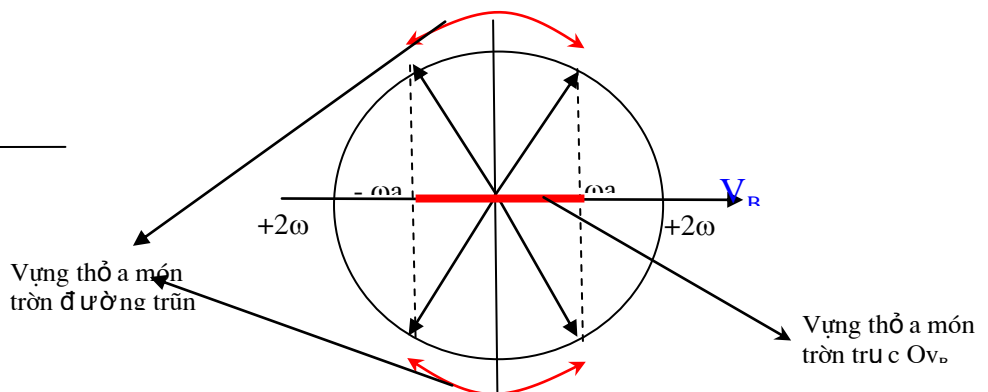
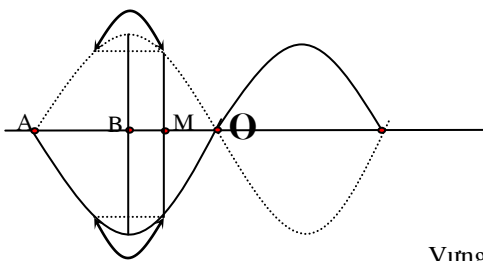
$$* \text{Trong 1T khoảng thời gian để : } -v_0/2 \leq v_B \leq v_0/2 \text{ là : } t = 2.T/6 = 0,1s \Rightarrow T = 0,3s$$

$$* v = \lambda/T = 240\text{cm/s}$$

Giải 8 câu 20:

$$+ A \text{ là nút; } B \text{ là điểm bụng gần A nhất} \Rightarrow \text{Khoảng cách } AB = \frac{\lambda}{4} = 18\text{cm}, \Rightarrow \lambda = 4.18 = 72\text{cm}$$

Công thức tính biên độ của một phần tử trên dây có sóng dừng là $A_M = 2a \left| \sin \frac{2\pi d_M}{\lambda} \right|$ với $d_M = x_m$ là tọa độ của điểm M so với nút sóng nào đó. Thường để đơn giản ta hay chọn nút sóng gần nhất



* đề cho M cách B là 12 cm và A cách B là 18 cm. Nếu chọn nút gần M nhất làm gốc O thì M sẽ cách O: $18 - 12 = 6 \text{ cm}$. Biên độ của điểm M là $A_M = 2a \sin\left(\frac{2\pi x_M}{\lambda}\right) = 2a \sin\left(\frac{2\pi \cdot 6}{72}\right) = a \Rightarrow$ vận tốc cực đại của M là $v_{\max} = \omega a$

* Vì B là bụng nên $A_B = 2a \rightarrow$ Phương trình dao động của B là $u_B = 2A \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow$ PT vận tốc của B là

$$v_B = 2\omega A \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \text{đường tròn của } v_B$$

* Theo bài khoảng thời gian để $|v_B| < v_{\max}$ của M $= \omega a$ là 0,1s $\rightarrow$ Khoảng thời gian $-\omega a < v_B < \omega a$ là 0,1s $\rightarrow$ Hình vẽ

* Theo hình góc thỏa mãn $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{3} \rightarrow \omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{20\pi}{3} \rightarrow T = 0,3s \rightarrow v = 240\text{cm/s} = 2,4\text{m/s}$ **Đáp án D.**

* Lưu ý: M ở trong đoạn AB hay M ở ngoài đoạn AB đều đúng.

Câu 21. Giải: + Khoảng thời gian sợi dây duỗi thẳng 2 lần là $T/2$. Vật T = 1s

$$+ \text{Bước sóng : } \lambda = v.T = 20\text{cm/s.}$$

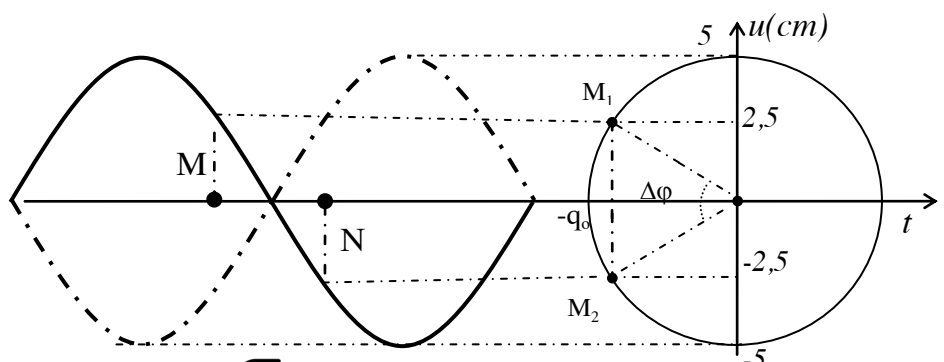
Chọn A.

Câu 22. Giải : + Độ lệch pha giữa

M, N xác định theo công thức:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi x}{\lambda}$$

+ Do các điểm giữa M, N đều có biên độ nhỏ hơn biên độ dao động tại M, N nên chúng là hai điểm gần



nhau nhất đối xứng qua một nút sóng.

+ Độ lệch pha giữa M và N dễ dàng tính được : $\Delta\varphi = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \lambda = 6x = 120\text{cm}$

Câu 23: Giải: Chọn A. Dây rung thành một bó sóng $\Rightarrow \frac{1}{2} = 2\text{m} \Rightarrow \lambda = 4\text{m}$

$$\Rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = \frac{20}{4} = 5(\text{Hz})$$

Câu 24: Giải 1: Điều kiện để có sóng dừng một đầu nút, một đầu bụng là:

$$l = (2n+1)\frac{\lambda}{4} = (2n+1)\frac{v}{4f} \Rightarrow f = (2n+1)\frac{v}{4l} = 1,25(2n+1) = 2,5n + 1,25 \text{ với } n = 0; 1; 2; \dots$$

$$100 \leq f \leq 125 \Rightarrow 100 \leq 2,5n + 1,25 \leq 125 \Rightarrow 98,75 \leq 2,5n \leq 123,75$$

$$\Rightarrow 39,5 \leq n \leq 49,5 \Rightarrow 40 \leq n \leq 49. \text{ Có 10 giá trị của } n \text{ từ 40 đến 49.}$$

Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần, có thể tạo ra được 10 lần sóng dừng trên dây. **Chọn A**

Giải 2:

Cách giải truyền thống	Cách dùng máy Fx570ES, 570ES Plus và kết quả														
$l = (2n+1)\frac{\lambda}{4} = (2n+1)\frac{v}{4f} \Rightarrow$ $f = (2n+1)\frac{v}{4l} = 1,25(2n+1) = 2,5n + 1,25$ Do $100\text{Hz} \leq f = 2,5n + 1,25 \leq 125\text{Hz}$ $\Rightarrow d = (2k+1)\frac{\lambda}{4} = (2k+1)\frac{v}{4f}$ Cho $k=40$ đến $49 \Rightarrow$ có 10 lần Chọn A	MODE 7 : TABLE Xuất hiện: f(X) = (Hàm là tần số f) $f(x) = f = (2k+1)\frac{v}{4l} = 2,5X + 1,25$ Nhập máy: $\boxed{2.5} \boxed{x} \boxed{\text{ALPHA}} \boxed{x} \boxed{+} \boxed{1,25}$ $\boxed{=}$ START $\boxed{35}$ $\boxed{=}$ END $\boxed{50}$ $\boxed{=}$ STEP $\boxed{1}$ $\boxed{=}$ kết quả Chọn $k=x \Rightarrow 40 \dots 49$ có 10 lần Chọn A <table border="1"> <thead> <tr> <th>x=k</th><th>f(x) = f</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>3.517</td></tr> <tr> <td>40</td><td>101.25</td></tr> <tr> <td>41</td><td>103.75</td></tr> <tr> <td>.</td><td>.</td></tr> <tr> <td>.</td><td>.</td></tr> <tr> <td>49</td><td>123.75</td></tr> </tbody> </table>	x=k	f(x) = f	0	3.517	40	101.25	41	103.75	.	.	.	.	49	123.75
x=k	f(x) = f														
0	3.517														
40	101.25														
41	103.75														
.	.														
.	.														
49	123.75														

Câu 25: Giải : + Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{12}{100} = 0,12\text{m}$. **Đáp án C**

Sóng dừng một đầu cố định– một tự do: $l = (k + \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2} \Leftrightarrow l = (k + \frac{1}{2})\frac{0,12}{2} = 0,06(k + 0,5)$

Do $0,24 \leq l \leq 1,2 \Leftrightarrow 0,24 \leq 0,06(k + 0,5) \leq 1,2 \Leftrightarrow 3,5 \leq k \leq 19,5$ Vậy $k=4,5,6 \dots 19$.

Có tất cả 16 lần sóng dừng

Câu 26: Giải: Do đầu dưới tự do nên sóng dừng trên dây một đầu nút một đầu bụng

$$\Rightarrow l = (2k + 1)\frac{\lambda}{4} = (2k + 1)\frac{v}{4f} \Rightarrow f = (2k + 1)\frac{v}{4l}$$

$$100 \leq (2k + 1)\frac{v}{4l} \leq 125 \Rightarrow 29,5 \leq k \leq 37 \Rightarrow 30 \leq k \leq 37 : \text{ có 8 giá trị của } k. \text{ 8 lần. } \mathbf{\text{Đáp án A}}$$

Câu 27. Giải: HD: $l = \frac{K\lambda}{2} = \frac{Kv}{2f} \Rightarrow f = \frac{Kv}{2l} \Rightarrow f_{\min} = \frac{v}{2l} = \frac{(K+1)v}{2l} - \frac{Kv}{2l} = f_2 - f_1 = 50(\text{Hz})$ **Chọn D.**

Câu 28: Giải: Sợi dây 1 đầu cố định, 1 đầu tự do nên $l = (2k+1)\frac{\lambda}{4} \Rightarrow f = (2k+1) \cdot \frac{v}{4l}$

$k=1 \Rightarrow f_1 = \frac{v}{4l}$ và $k=2 \Rightarrow f_2 = 3 \cdot \frac{v}{4l} = 3f_1 \Rightarrow \frac{f_2}{f_1} = 3$. **Chú ý:** Tần số tối thiểu bằng $\frac{f_{k+1} - f_k}{2}$ **Chọn D**

Câu 29: Chọn D. $1 = \frac{K\lambda}{2} = \frac{Kv}{2f} \Rightarrow f = \frac{Kv}{2l} \Rightarrow f_{\min} = \frac{v}{2l} = \frac{(K+1)v}{2l} - \frac{Kv}{2l} = f_2 - f_1 = 50(\text{Hz})$

Câu 30: Giải 1:

+ Độ lệch pha giữa M và A là: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi df}{v} \Rightarrow \frac{2\pi df}{v} = (k+0,5)\pi \Rightarrow f = (k+0,5)\frac{v}{2d} = 5(k+0,5)\text{Hz}$

+ Do: $8\text{Hz} \leq f \leq 13\text{Hz} \Rightarrow 8 \leq (k+0,5)5 \leq 13 \Rightarrow 1,1 \leq k \leq 2,1 \Rightarrow k=2 \Rightarrow f = 12,5\text{Hz}$. **Chọn D**

Giải 2: Dùng MODE 7 của máy tính Fx570ES với hàm $f = 5(X+0,5)$

Câu 31. Giải :

a. Ta có đk có sóng dừng: $AB = (k + \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2}$; trên dây có 8 nút sóng $\Rightarrow k=7 \Rightarrow \lambda = 24\text{cm}$

Nút thứ 7 là D: $AD = k'\frac{\lambda}{2}$; từ A đến D có 7 nút $\Rightarrow k'=6 \Rightarrow AD = 0,72\text{m}$. **Chọn B**

b. Khi B cố định thì điều kiện có sóng dừng: $AB = k''\frac{\lambda'}{2} = k''\frac{v}{2f'}$ (1)

Khi B tự do: $AB = (k + \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2} = (7 + \frac{1}{2})\frac{v}{2f}$ (2)

Từ (1) và (2), ta có: $k''\frac{v}{2f'} = \frac{15v}{4f} \Rightarrow f' = \frac{2k''f}{15}$

Độ thay đổi tần số: $\Delta f = f - f' = (1 - \frac{2k''}{15})f$; để $\Delta f_{\min}$ thì $k''_{\max} = 7 \Rightarrow \Delta f_{\min} = 2/3 \text{ Hz}$ **Đáp án B**

Câu 32. HD: Điều kiện có sóng dừng: $l = n\frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2l}{n} = 2(m) \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = 100(\text{Hz})$. **Chọn C**

Câu 33. Giải : Biểu thức sóng tại N $u_N = 10\cos(2\pi ft - \frac{2\pi d}{\lambda})$

$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = (2k+1)\frac{2\pi d}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{4d}{2k+1} = \frac{v}{f} \Rightarrow f = \frac{v(2k+1)}{4d} = \frac{4(2k+1)}{4 \cdot 0,28} = \frac{(2k+1)}{0,28}$

$23\text{Hz} < f < 26\text{Hz} \Rightarrow 23 < \frac{(2k+1)}{0,28} < 26 \Rightarrow 2,72 < k < 3,14 \Rightarrow k=3 \Rightarrow \lambda = \frac{4d}{2k+1} = \frac{4 \cdot 28}{7} = 16 \text{ cm}$. **Chọn B**

Câu 34 Giải: Sóng dừng hai đầu cố định $l = k\frac{\lambda}{2} = k\frac{v}{2f} \rightarrow f = k \cdot \frac{v}{2l}$

* Hai tần số gần nhau nhất tạo sóng dừng nên $f_1 = k \cdot \frac{v}{2l} = 150$ và $f_2 = (k+1) \cdot \frac{v}{2l} = 200$

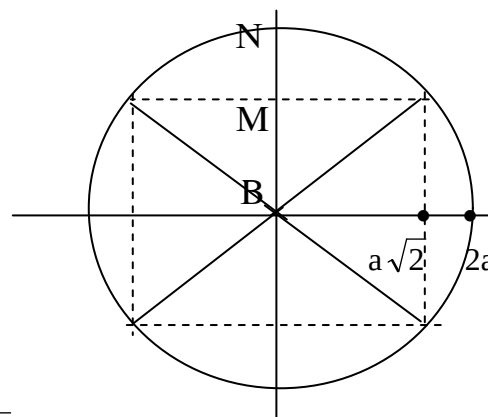
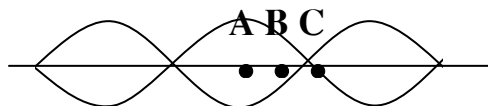
Trừ về theo vế ta có $(k+1) \cdot \frac{v}{2l} - k \cdot \frac{v}{2l} = 200 - 150 \Leftrightarrow \frac{v}{2l} = 50 \Leftrightarrow v = 100 \cdot l = 100 \cdot 0,75 = 75\text{m/s}$. **Chọn D**

Câu 35: Giải Điều kiện để có sóng dừng trên dây $l = k\frac{\lambda}{2} = k\frac{v}{2f} \Rightarrow \frac{k}{f} = \frac{2l}{v} = \text{const}$

$\frac{f_1}{k_1} = \frac{f_2}{k_2}$. Khi f_1 và f_2 là hai tần số liên tiếp $f_1 < f_2$ thì k_1 và k_2 là 2 số nguyên liên tiếp: $k_2 = k_1 + 1$

$\frac{f_1}{k_1} = \frac{f_2}{k_2} \Rightarrow \frac{f_1}{k_1} = \frac{f_2}{k_1 + 1} \Rightarrow \frac{40}{k_1} = \frac{60}{k_1 + 1} \Rightarrow k_1 = 2 \Rightarrow \frac{k}{f} = \frac{2l}{v} \Rightarrow v = \frac{2lf_1}{k_1} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 240}{2} = 48 \text{ m/s}$. **Đáp số A**

Câu 36:



Ta có bước sóng $\lambda = 4 AC = 40 \text{ cm}$.

Phương trình sóng dừng tại B cách nút C một khoảng d

$$u = 2a \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

d = CB = 5 cm. biên độ sóng tại B

$$A_B = 2a \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) = 2a \cos\left(\frac{10\pi}{40} + \frac{\pi}{2}\right) = 2a \left|\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right| = a\sqrt{2}$$

Khoảng thời gian ngắn nhất để hai lần liên tiếp điểm A có li độ bằng $a\sqrt{2}$ là T/4

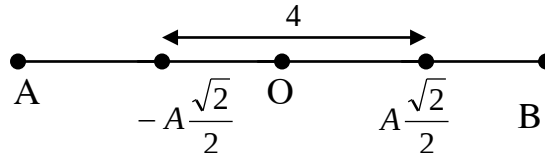
$$T/4 = 0,2 \text{ (s)} \Rightarrow T = 0,8 \text{ (s)}$$

Do đó tốc độ truyền sóng trên dây $v = \lambda/T = 40/0,8 = 50 \text{ cm/s} = 0,5 \text{ m/s}$. **Đáp án A**

Giải câu 37: Ta có $\frac{2\pi}{\lambda} = 2,5\pi \leftrightarrow \lambda = 0,8 \text{ m}$

Biên độ dao động của N là $A_N = \left|2a \sin \frac{2\pi}{\lambda} d\right|$ với 2a là biên độ bụng sóng và d là $\frac{T}{4}$ ng cách từ một nút

$$\text{đến điểm khảo sát } A_N = \left|2a \sin \frac{2\pi}{0,8} \cdot 0,1\right| = 2a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = A \frac{\sqrt{2}}{2}$$



Theo đồ thị $\frac{T}{4} = 0,125 \leftrightarrow T = 0,5 \text{ s}$. Vậy $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0,8}{0,5} = 1,6 \text{ m/s}$. **Đáp án B**

-Xác định số nút - số bụng-

Câu 1. Dây AB=40cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B), biết BM=14cm. Tổng số bụng trên dây AB là

A. 10

B. 8

C. 12

D. 14

Câu 2. Trên một sợi dây đàn hồi AB dài 25cm đang có sóng dừng, người ta thấy có 6 điểm nút kể cả hai đầu A và B. Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M cách A 1cm?

A. 10 điểm

B. 9

C. 6 điểm

D. 5 điểm

Câu 3. Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài l với hai đầu tự do. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau $l_1 = 1/16$ thì dao động với biên độ a_1 người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng l_2 thì các điểm đó có cùng biên độ a_2 ($a_2 > a_1$) Số điểm bụng trên dây là:

A.9

B.8

C.5

D.4

Câu 4. Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài $l = 120 \text{ cm}$, hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là $4a$. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng a là 20 cm. Số bụng sóng trên AB là

A. 4.

B. 8.

C. 6.

D. 10.

Câu 5. Một dây đàn dài 60cm phát ra âm có tần số 100Hz. Quan sát trên dây đàn ta thấy có 3 bụng sóng. Tính vận tốc truyền sóng trên dây.

A. 4000cm/s

B. 4m/s

C. 4cm/s

D. 40cm/s

Câu 6. Một sợi dây MN dài 2,25m có đầu M gắn chặt và đầu N gắn vào một âm thoa có tần số dao động $f = 20 \text{ Hz}$. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 20m/s. Cho âm thoa dao động thì trên dây

A. có sóng dừng và 5 bụng, 6 nút

B. có sóng dừng và 5 bụng, 5 nút

C. có sóng dừng và 6 bụng, 6 nút

D. không có sóng dừng

Câu 7: Dây AB = 40 cm căng ngang, hai đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B), biết BM = 14 cm. Tổng số bụng và nút sóng trên dây AB là

- A. 10. B. 21. C. 20. D. 19.

Câu 8. Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A và B, trên dây có

- A. 5 nút và 4 bụng B. 3 nút và 2 bụng C. 9 nút và 8 bụng D. 7 nút và 6 bụng

Câu 9: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài $l = 120\text{cm}$, hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là $4a$. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng a là 20 cm. Số bụng sóng trên AB là

- A. 4. B. 8. C. 6. D. 10.

Câu 10: Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài ℓ với hai đầu cố định. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau $\ell_1 = \ell/20$ thì dao động với biên độ a_1 , người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng ℓ_2 thì các điểm đó có cùng biên độ a_2 ($a_2 > a_1$). Số điểm bụng trên dây là:

- A. 9 B. 10 C. 4 D. 8

Câu 11: Một sợi dây AB dài 2m căng ngang có 2 đầu cố định. Ta thấy khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất dao động với biên độ bằng $\frac{\sqrt{2}}{2}$ lần biên độ điểm bụng thì cách nhau $1/4$ (m). Số bó sóng tạo được trên dây là

- A. 7. B. 4. C. 2. D. 6.

Câu 12: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài $l = 120\text{cm}$, hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là $4a$. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng a là 20 cm. Số bụng sóng trên AB là

- A. 4. B. 8. C. 6. D. 10.

Đáp án:

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
A	D	A	A	A	D	B	A	A	B
Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20
C	A								

Hướng dẫn chi tiết:

Câu 1. Giải: $BM = \frac{3\lambda}{2} + \frac{1}{4} = 14(\text{cm})$ (M là bụng thứ 4, kể từ B và B cố định) $\Rightarrow \lambda = 8(\text{cm}) \Rightarrow$ Tổng

số bụng trên AB: $N = \frac{AB}{\frac{\lambda}{2}} = \frac{2AB}{\lambda} = \frac{2 \cdot 40}{8} = 10$. Chọn A.:

Câu 2. GIẢI: Dễ thấy trên dây có 5 bó sóng mà độ dài một bó sóng bằng $\frac{1}{2}$ bước sóng $= 5\text{ cm}$.

Trong mỗi bó sóng luôn có 2 điểm cùng biên độ, 2 điểm này đối xứng nhau qua điểm bụng.

Do đó trên dây có 10 điểm cùng biên độ với M (kể cả M).

Mặt khác: 2 điểm đối xứng nhau qua nút thì dao động ngược pha, 2 điểm đối xứng nhau qua điểm bụng dao động cùng pha. Từ đó suy ra được số điểm dao động cùng biên độ, cùng pha với M (kể cả M) là 6. Nếu trừ điểm M đi thì trên dây còn 5 điểm thỏa mãn. **Chọn D**

Câu 3 Giải: Các điểm cách đều nhau l_1 và l_2 đều dao động nên các điểm này không phải là các điểm nút

$$a_1 < a_2 \Rightarrow l_1 = \frac{\lambda}{4} \text{ và } l_2 = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow l_1 = \frac{\lambda}{4} = \frac{l}{16} \Rightarrow l = 4\lambda \text{ Vì hai đầu dây tự do nên}$$

$\Rightarrow$ Số điểm bụng trên dây là: là $4x2 + 1 = 9$ Chọn A

Câu 4 Giải:

+ hai đầu dây cố định, ta có : $l = k \frac{\lambda}{2}$ (1)

+ Bề rộng bụng là $4a \Rightarrow$ biên độ là $A = 2a$

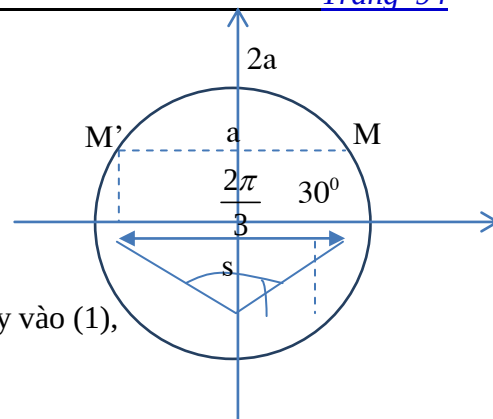
+ điểm có biên độ $A' = a = A/2$

+ kết hợp dao động điều hoà và chuyển động tròn đều, ta có thời gian đi giữa hai điểm có cùng biên độ a là:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{3} = \omega t \Leftrightarrow \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{T} t \Rightarrow t = \frac{T}{3} \Leftrightarrow s = \frac{\lambda}{3} \Rightarrow \lambda = 3s = 60\text{cm}$$

thay vào (1), ta được: $k = 4$. Vậy trên AB có 4 bụng sóng

ĐÁP ÁN A



Câu 5. Giải: Vì hai đầu sợi dây cố định: $l = n \frac{\lambda}{2}$ Với $n=3$ bụng sóng.

$$\lambda = \frac{2l}{n} = \frac{2 \cdot 60}{3} = 40(\text{cm}, \text{s})$$

Vận tốc truyền sóng trên dây: $\lambda = \frac{v}{f} \Rightarrow v = \lambda f = 40 \cdot 100 = 4 \cdot 10^3 (\text{cm/s}) = 4000(\text{cm/s}) \Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 6. Giải: Chọn D. HD: $\lambda = \frac{v}{f} = 1(\text{m})$. Trên dây có sóng dừng khi $l = \frac{k\lambda}{2} (K \in \mathbb{Z})$ hay

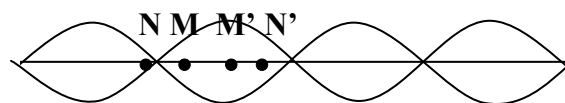
$l = \frac{K}{2} (K \in \mathbb{Z}')$ mà $l = 2,25 \Rightarrow$ không có sóng dừng. **Chọn D**

Giải câu 7: Vị trí bụng sóng kể từ B $x = (2k+1)\lambda/4$. Tại M là bụng thứ 4: $k = 3$ Do đó $7\lambda/4 = 14\text{cm} \Rightarrow \lambda = 8\text{cm}$.

Số bụng = $(AB/\lambda) \times 2 = 10$, Số nút = $10 + 1 = 11$. Tổng số nút và bụng là 21. **Chọn B**

Câu 8. Giải: $\lambda = 50\text{cm}$; $l = k\lambda/2 \Rightarrow k = 4 \Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 9: Giải 1: Hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha cùng biên độ thuộc cùng một bó sóng. Bề rộng của bụng sóng là $4a$ nên biên độ của nguồn sóng là a . Trong sóng dừng các điểm dao động với biên độ bằng biên độ của nguồn sóng (bằng một nửa biên độ của bụng sóng) cách nút gần nhất một đoạn $d = \frac{\lambda}{12}$



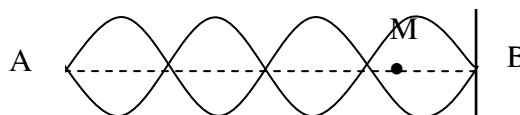
Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng

$$MM' = \frac{\lambda}{2} - 2 \frac{\lambda}{12} = \frac{\lambda}{3} = 20\text{cm} \Rightarrow \lambda = 60\text{cm}$$

Số bó sóng $k \frac{\lambda}{2} = 120\text{cm} \Rightarrow k = 4$. **Đáp án A**

Giải 2:

Gọi bước sóng là λ . $AB = l = k \frac{\lambda}{2} (k = 1, 2, 3, \dots)$



Biểu thức của sóng tại A là: $u_A = a \cos \omega t$

Biểu thức sóng truyền từ A tới B: $u_B = a \cos(\omega t - \frac{2\pi l}{\lambda}) = a \cos(\omega t - k\pi)$.

Sóng phản xạ tại B $u_{Bpx} = -a \cos(\omega t - k\pi)$.

Xét điểm M trên AB: $AM = d (0 < d < l)$

Sóng từ A, B truyền tới M: $u_{AM} = a \cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda})$

$$u_{BM} = -a \cos[\omega t - k\pi - \frac{2\pi(l-d)}{\lambda}] = -a \cos(\omega t - 2k\pi + \frac{2\pi d}{\lambda}) = -a \cos(\omega t + \frac{2\pi d}{\lambda})$$

$$u_M = u_{AM} + u_{BM} = a \cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda}) - a \cos(\omega t + \frac{2\pi d}{\lambda}) = -2a \sin \omega t \sin \frac{2\pi d}{\lambda} = 2a \sin \frac{2\pi d}{\lambda} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$u_M = 2a \sin \frac{2\pi d}{\lambda} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}).$$

Vị trí các điểm cách A một khoảng d dao động có biên độ bằng a và cùng pha với nhau khi

$$2a \sin \frac{2\pi d}{\lambda} = a \Rightarrow \sin \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \Rightarrow d_1 = (\frac{1}{12} + k)\lambda: (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \Rightarrow d_2 = (\frac{5}{12} + k)\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

Các điểm M dao động có biên độ bằng a và cùng pha, cách A lần lượt là: $\frac{\lambda}{12}; \frac{5\lambda}{12}; \frac{13\lambda}{12}; \frac{17\lambda}{12}; \dots$

Khảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động có biên độ bằng a và cùng pha là $\frac{5\lambda}{12} - \frac{\lambda}{12} = \frac{\lambda}{3}$

Do đó $\frac{\lambda}{3} = 20 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 60 \text{ cm}$. $l = k \frac{\lambda}{2} \Rightarrow k = \frac{2l}{\lambda} = \frac{240}{60} = 4$. Số bụng sóng $k = 4$. **Chọn A**

Câu 10: Giải

+ Những điểm dao động có cùng biên độ cách đều nhau thì hoặc các bụng sóng có biên $a_2 = a_b$ hoặc có biên

$$a_1 = \frac{a_b \sqrt{2}}{2} \quad (a_1 < a_2)$$

$\Rightarrow$ Các điểm có biên $a_1 = \frac{a_b \sqrt{2}}{2}$ cách đều nhau những đoạn $\frac{\lambda}{4}$ (vì đối xứng qua bụng và cũng đối xứng qua

nút) $\Rightarrow l_1 = \frac{\lambda}{4} = \frac{l}{20} \Rightarrow \lambda = \frac{l}{5} \Rightarrow$ số bó sóng trên dây $k = \frac{2l}{\lambda} = 10$ (bó) $\Rightarrow$ **10 bụng sóng. Chọn B**

Câu 11:

Giải 1 : + Những điểm dao động có biên bằng $\frac{\sqrt{2}}{2}$ biên tại bụng cách đều nhau $\lambda/4 = 1/4(\text{m})$

$\Rightarrow \lambda = 1 \text{ m} \Rightarrow$ **Số bó sóng $k = 2l/\lambda = 4$. Chọn C**

Giải 2:

* M, N là 2 điểm gần nhất dao động với biên độ bằng $\frac{\sqrt{2}}{2}$ lần biên độ điểm bụng : $2A$, $MN = d$

$$* a_M = 2A \cos 2\pi \frac{d/2}{\lambda} \Rightarrow \cos 2\pi \frac{d/2}{\lambda} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \pi/4 \Rightarrow \lambda = 4d = 1 \text{ m}$$

$$* \text{Số bó sóng : } k = \frac{l}{\lambda/2} = 4$$

Câu 12: Giải:

Trước hết hiểu **độ rộng của bụng sóng** bằng hai lần độ lớn của biên độ bụng sóng $\Rightarrow KH = 4a$

Áp dụng công thức biên độ của sóng dừng tại điểm M

với $OM = x$ là khoảng cách tọa độ của M đến một nút gọi là O

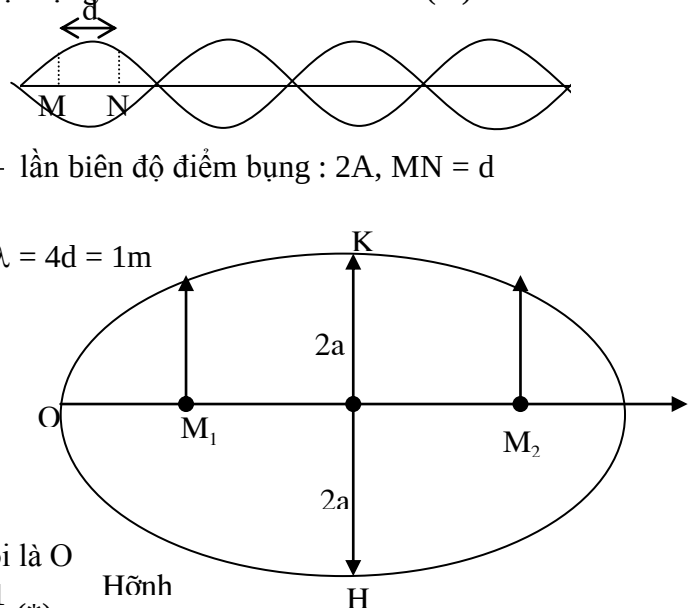
$$A_M = 2a \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right| \text{ với đề cho } A_M = a \Rightarrow \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right| = \frac{1}{2} (*)$$

Đề cho hai điểm gần nhất dao động cùng pha nên, hai điểm M_1 và M_2 phải cùng một bó sóng $\Rightarrow OM_1 = x_1$ và $OM_2 = x_2$; $\Delta x = x_2 - x_1$

$$\text{Từ } (*) \text{ suy ra : } x_1 = \frac{\lambda}{12} \text{ và } x_2 = \frac{5\lambda}{12} \Rightarrow \Delta x = \frac{5\lambda}{12} - \frac{\lambda}{12} = \frac{\lambda}{3} = 20 \Rightarrow \lambda = 60 \text{ cm}$$

$$\text{Chiều dài dây } L = \frac{n\lambda}{2} \Rightarrow n = \frac{2L}{\lambda} = \frac{2 \cdot 120}{60} = 4 \Rightarrow$$

Chọn A



Độ lệch pha- Khoảng cách giữa hai điểm –chiều dài dây

Câu 1. Sóng dọc truyền trên 1 sợi dây dài lí tưởng với tần số 50Hz, vận tốc sóng là 200cm/s, biên độ sóng là 5cm. Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A, B. Biết A, B nằm trên sợi dây, khi chưa có sóng lần lượt cách nguồn một khoảng là 20cm và 42cm.

- A. 22cm B. 32cm C. 12cm D. 24cm

Câu 2: Một sợi dây đàn hồi OM = 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích thì trên dây có sóng dừng với 3 bó sóng. Biên độ tại bụng sóng là 3 cm. Tại điểm N trên dây gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm . ON có giá trị là :

- A. 10 cm B. 5 cm C. $5\sqrt{2}$ cm D. 7,5 cm

Câu 3: Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 90cm hai đầu dây cố định. Khi được kích thích dao động, trên dây hình thành sóng dừng với 6 bó sóng và biên độ tại bụng là 2cm. Tại M gần nguồn phát sóng tới A nhất có biên độ dao động là 1cm. Khoảng cách MA bằng

- A. 2,5cm B. 5cm C. 10cm D. 20cm

Câu 4. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một nút, B là điểm bụng gần A nhất, AB = 14 cm. Clà một điểm trên dây trong khoảng AB có biên độ bằng một nửa biên độ của B. Khoảng cách AC là

- A. 14/3 cm B. 7 cm C. 3,5 cm D. 1,75 cm

Câu 5: Một sóng âm có tần số 100 (Hz) truyền hai lần từ điểm A đến điểm B. Lần thứ nhất tốc độ truyền sóng là $v_1 = 330$ m/s, lần thứ hai do nhiệt độ tăng lên nên tốc độ truyền sóng là $v_2 = 340$ m/s. Biết rằng trong hai lần thì số bước sóng giữa hai điểm vẫn là số nguyên nhưng hơn kém nhau một bước sóng. Khoảng cách AB bằng

- A. 112,2 m. B. 150 m. C. 121,5 m. D. 100 m.

Câu 6: Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 90cm hai đầu dây cố định. Khi được kích thích dao động, trên dây hình thành sóng dừng với 6 bó sóng và biên độ tại bụng là 2cm. Tại M gần nguồn phát sóng tới A nhất có biên độ dao động là 1cm. Khoảng cách MA bằng

- A. 2,5cm B. 5cm C. 10cm D. 20cm

Câu 7: tạo sóng dừng trên một sợi dây có đầu B cố định, nguồn sóng dao động có pt: $x = 2\cos(\omega t + \varphi)$ cm. bước sóng trên dây là 30cm. gọi M là 1 điểm trên sợi dây dao động với biên độ 2cm. hãy xác định khoảng cách BM nhỏ nhất:

- A 3,75cm B:15cm C: 2,5cm D:12,5cm

Câu 8: Trên một sợi dây đàn hồi AB dài 25cm đang có sóng dừng, người ta thấy có 6 điểm nút kể cả hai đầu A và B. Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M cách A một khoảng 1cm:

- A. 5 điểm B. 10 điểm C. 6 điểm D. 9

Câu 9. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,1s tốc độ truyền sóng trên dây là 3m/s Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha và có biên độ dao động bằng một nửa biên độ của bụng sóng là:

- A. 20cm B. 30cm C. 10cm D. 8 cm

Đáp án:

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
B	B	A	A	A	A	C	A	A	
Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20

Hướng dẫn chi tiết:**Câu 1. Giải :**

Bước sóng $\lambda = v/f = 4\text{cm}$. Khoảng cách từ nguồn O tới A và B: $OA = 20\text{ cm} = 5\lambda$; $OB = 42\text{ cm} = 10,5\lambda$
 Khoảng cách AB lúc đầu $AB = 22\text{cm} = 5,5\lambda$. Do đó dao động tại A và B ngược pha nhau.

Nên khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm $AB_{\max} = AB + 2a = 32\text{cm}$. **Đáp án B**

Câu 2: Giải 1: Chọn B HD: $\lambda = 2 \cdot \frac{OM}{\text{Số bó sóng}} = 2 \cdot \frac{90}{3} = 60(\text{cm})$

$$\text{PT sóng dừng: } U = 2A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{Đề góc tọa độ tại O} \Rightarrow \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

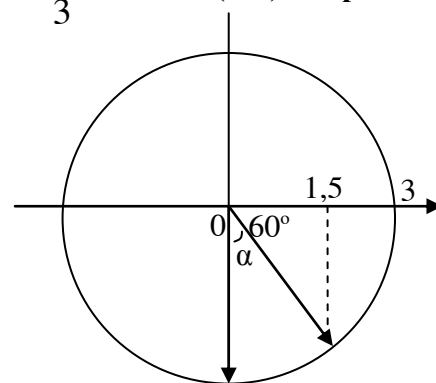
$$\text{Đề } A_N = 1,5 = A \Rightarrow \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) = \pm \frac{1}{2} \quad \text{mà } d_{\min} \Rightarrow \frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow d = 5(\text{cm}). \text{ **Đáp án B**}$$

$$\text{Giải 2: Ta có } l = n \frac{\lambda}{2} = 3 \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2l}{3} = \frac{2 \cdot 90}{3} = 60\text{cm}$$

Điểm gần nút nhất có biên độ 1,5cm ứng với vector quay góc

$$\alpha = \frac{\pi}{6} \text{ tương ứng với } \frac{1}{12} \text{ chu kì không gian } \lambda$$

$$\rightarrow d = \frac{\lambda}{12} = 5\text{cm}. \text{ Vậy N gần nút O nhất cách O } 5\text{cm} \text{ (**Đáp án B**)}$$



Giải 3: $OM = l = 90\text{cm}$.

$$\text{Theo bài ra ta có: } 3 \frac{\lambda}{2} = l = 90\text{cm} \Rightarrow \lambda = 60\text{cm}.$$

Giả sử sóng tại O có phương trình: $u_0 = a \cos \omega t$, với biên độ $a = 1,5\text{ cm}$ (một nửa biên độ của bụng sóng)

$$\text{Sóng truyền từ O tới M có pt: } u'_M = a \cos\left(\omega t - \frac{2\pi l}{\lambda}\right) = a \cos(\omega t - 3\pi)$$

$$\text{sóng phản xạ tại M: } u_M = -a \cos(\omega t - 3\pi) = a \cos(\omega t - 2\pi)$$

Xét điểm N trên ON; $d = ON$ với $0 < d < 90\text{ (cm)}$

$$\text{Sóng truyền từ O tới N } u_{ON} = a \cos\left(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda}\right)$$

$$\text{Sóng truyền từ M tới N } u_{MN} = a \cos\left[\omega t - 2\pi - \frac{2\pi(l-d)}{\lambda}\right] = a \cos\left[\omega t - 5\pi + \frac{2\pi d}{\lambda}\right]$$

$$\text{Sóng tổng hợp tại N } u_N = a \cos\left(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda}\right) + a \cos\left(\omega t - 5\pi + \frac{2\pi d}{\lambda}\right)$$

$$u_N = 2a \cos\left(2,5\pi - \frac{2\pi d}{\lambda}\right) \cos(\omega t - 2,5\pi)$$

$$\text{Biên độ sóng tại N } a_N = 2a \cos\left(2,5\pi - \frac{2\pi d}{\lambda}\right). \text{ Để } a_N = 1,5\text{cm} = a \text{ thì:}$$

$$\Rightarrow \cos\left(2,5\pi - \frac{2\pi d}{\lambda}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow 2,5\pi - \frac{2\pi d}{\lambda} = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi$$

$$d = \frac{\lambda}{2} \left(2,5 \pm \frac{1}{3} - k\right) = 30 \left(2,5 \pm \frac{1}{3} - k\right) \text{ cm} = 75 \pm 10 - 30k$$

$$d = d_{\min} \text{ khi } k = k_{\max} = 2 \text{ (Do } d > 0 \Rightarrow k < 65/30 \Rightarrow k \leq 2 \Rightarrow d = d_{\min} = 75 - 10 - 30 \cdot 2 = 5\text{cm. } \text{đáp án B}$$

Câu 3. Giải :

6 bó có chiều dài : $6\frac{\lambda}{2} = 90 \Rightarrow \lambda = 30\text{cm}$; Biên độ sóng dừng $A_M = 2a \left| \sin\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\right) \right|$

Bụng có $A = 2a = 2\text{cm}$, M có $A = 1\text{cm}$ gần nguồn nhất nên

$$A_M = 2 \left| \sin\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\right) \right| = 1 \Rightarrow \sin\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{12} = 2,5\text{cm} . \text{Chọn A}$$

Câu 4 Giải 1:

$\lambda = 4, AB = 46\text{ cm}$

Dùng liên hệ giữa ĐDDH và chuyển động tròn đều

$$AC = \frac{30}{360} \times \lambda = 14/3\text{ cm}$$

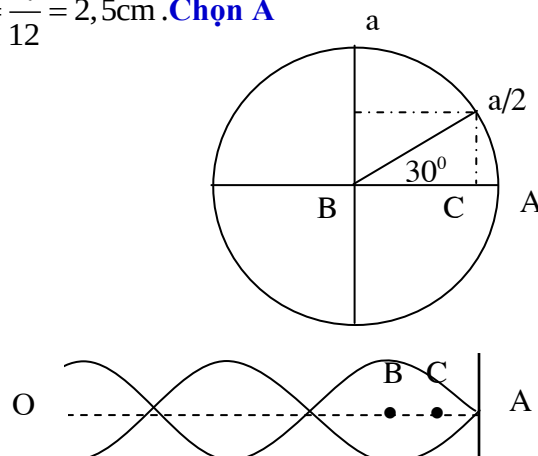
Giải 2:

Giả sử biểu thức sóng tại nguồn O

(cách A: $OA = l$) $u = a \cos \omega t$

Xét điểm C cách A: $CA = d$.

Biên độ của sóng dừng tại C a



Để $a_C = a$ (bằng nửa biên độ của B là bụng sóng): $\sin \frac{2\pi d}{\lambda} = 0,5$

$\Rightarrow d = \left(\frac{1}{12} + k\right)\lambda$. Với $\lambda = 4AB = 56\text{cm}$. Điểm C gần A nhất ứng với $k = 0$

$d = AC = \lambda/12 = 56/12 = 14/3\text{ cm}$. Chọn A

Câu 5: Giải: Gọi $AB = l$; k_1 và k_2 là số bước sóng lần thứ nhất và lần thứ hai

Bước sóng trong các lần truyền: $\lambda_1 = v_1/f = 3,3\text{m}$; $\lambda_2 = v_2/f = 3,4\text{m}$

$l = k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$ Do $\lambda_1 < \lambda_2$ nên $k_2 = k_1 - 1$

$\Rightarrow 3,3k_1 = 3,4(k_1 - 1) \Rightarrow k_1 = 34$. Do đó **$AB = 3,3 \times 34 = 112,2\text{ m}$. Chọn A**

Câu 6: Giải 1:

* Ta có : $l = 6\lambda/2 \Rightarrow \lambda = l/3 = 30\text{ cm}$

* Với $d = AM$, biên độ sóng tại M :

$$A_M = A \sin\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \Rightarrow 1 = 2 \sin\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right)$$

$$\Rightarrow \sin\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} 2\pi \frac{d}{\lambda} = \frac{\pi}{6} (n) \\ 2\pi \frac{d}{\lambda} = \frac{5\pi}{6} (l) \end{cases} \quad (\text{Vì M gần A nhất})$$

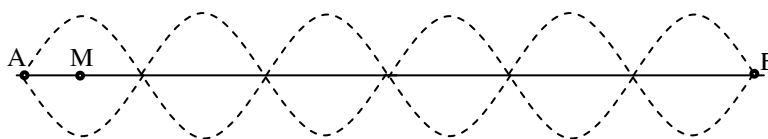
$$\Rightarrow 2\pi \frac{d}{\lambda} = \pi/6 \Rightarrow d = \lambda/12 = 2,5\text{ cm} . \text{Chọn A}$$

Câu 6: Giải 2:

$AB = l = 90\text{cm}$.

Theo bài ra ta có

$$6\frac{\lambda}{2} = l = 90\text{cm} \rightarrow \lambda = 30\text{cm}.$$



Giả sử sóng tại A có phương trình: $u_0 = a \cos \omega t$, với biên độ $a = 1\text{ cm}$ (một nửa biên độ của bụng sóng)

Sóng truyền từ A tới B có pt: $u_B = a \cos\left(\omega t - \frac{2\pi l}{\lambda}\right) = a \cos(\omega t - 6\pi) = a \cos \omega t$

sóng phản xạ tại B : $u_B = -a \cos \omega t = a \cos(\omega t - \pi)$

Xét điểm M trên AB; $d = AM$ với $0 < d < 90\text{ (cm)}$

Sóng truyền từ A tới M $u_{AN} = a \cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda})$

Sóng truyền từ B tới M $u_{BM} = a \cos[\omega t - \pi - \frac{2\pi(l-d)}{\lambda}] = a \cos[\omega t - 7\pi + \frac{2\pi d}{\lambda}]$

Sóng tổng hợp tại M $u_M = a \cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda}) + a \cos(\omega t - 7\pi + \frac{2\pi d}{\lambda})$

$$u_M = 2a \cos(3,5\pi - \frac{2\pi d}{\lambda}) \cos(\omega t - 3,5\pi)$$

Biên độ sóng tại N $a_M = 2a \cos(3,5\pi - \frac{2\pi d}{\lambda})$. Để $a_M = 1 \text{ cm} = a$ thì:

$$\Rightarrow \cos(3,5\pi - \frac{2\pi d}{\lambda}) = \frac{1}{2} \Rightarrow 3,5\pi - \frac{2\pi d}{\lambda} = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi$$

$$d = \frac{\lambda}{2} (3,5 \pm \frac{1}{3} - k) = 15(3,5 \pm \frac{1}{3} - k) \text{ cm} = 52,5 \pm 5 - 15k$$

$$d_1 = 47,5 - 15k; d_2 = 57,5 - 15k \text{ với } -2 \leq k \leq 3$$

$$d = d_{\min} \text{ khi } k = k_{\max} = 3 \quad \mathbf{d_{\min} = 2,5 \text{ cm. Đáp án A}}$$

Giải 3: Phương trình sóng dừng tại M cách nút A một khoảng d

$$u = 2a \cos(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}) \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \text{ với } a = 1 \text{ cm, AM} = d$$

$$\text{Biên độ dao động tại M: } a_M = |2a \cos(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2})| = a \Rightarrow \cos(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}) = \pm \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow$ Phương trình có 4 nghiệm với $k_{1,2,3,4} = 0, 1, 2, 3, \dots$

$$\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2} = \pm \frac{\pi}{6} + 2k\pi \Rightarrow d_1 = (\frac{7}{12} + k_1)\lambda; \text{ và } d_2 = (\frac{5}{12} + k_2)\lambda;$$

$$\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2} = \pm \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \Rightarrow d_3 = (\frac{11}{12} + k_3)\lambda; \text{ và } d_4 = (\frac{1}{12} + k_4)\lambda;$$

$$d = d_{\min} \text{ ứng với } d = d_4 \text{ khi } k_4 = 0; d = d_{\min} = \frac{1}{12}\lambda = \frac{30}{12} = 2,5 \text{ cm. Chọn A}$$

Câu 7 Giải ::

Phương trình sóng dừng tại M cách nút B một khoảng d

$$u = 2a \cos(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}) \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \text{ với } a = 2 \text{ cm, BM} = d$$

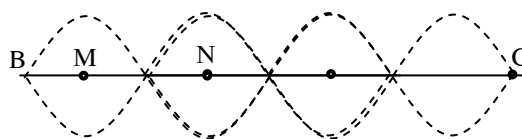
Biên độ dao động tại M

$$a_M = |2a \cos(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2})| = a \Rightarrow \cos(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}) = \pm \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow$ Phương trình có 4 nghiệm với $k_{1,2,3,4} = 0, 1, 2, 3, \dots$

$$\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2} = \pm \frac{\pi}{6} + 2k\pi \Rightarrow d_1 = (\frac{7}{12} + k_1)\lambda; \text{ và } d_2 = (\frac{5}{12} + k_2)\lambda;$$

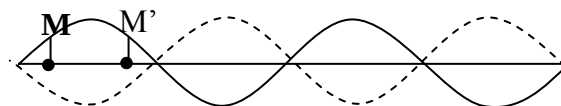
$$\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2} = \pm \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \Rightarrow d_3 = (\frac{11}{12} + k_3)\lambda; \text{ và } d_4 = (\frac{1}{12} + k_4)\lambda; \quad \mathbf{d = d_{\min} = \frac{1}{12}\lambda = \frac{30}{12} = 2,5 \text{ cm. Chọn C}}$$



Câu 8. Giải 1: + Ta có : $AB = 5\lambda/2 \Rightarrow \lambda/2 = 5 \text{ cm}$

+ Trên AB có 5 bó sóng, 2 bó sóng cạnh nhau sẽ ngược pha. $x_M < \lambda/2$ nên M nằm trên bó sóng thứ nhất và có 2 bó sóng nữa cùng pha với nó.

+ không phải điểm bụng $\Rightarrow$ trên 1 bó sóng có 2 điểm đđ cùng biên độ, cùng pha



=> có 6 điểm dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M, kể cả M. Không kể M thì có 5 điểm

Câu 8: Giải 2:

$$l = k \frac{\lambda}{2} \Rightarrow 25 = 5 \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 10 \text{ cm}$$

Biểu thức của sóng tại A là : $u_A = a \cos \omega t$

Xét điểm M trên AB: $AM = d$ ($1 \leq d \leq 25$)

$$\text{Biểu thức sóng tổng hợp tại M: } u_M = 2a \sin \frac{2\pi d}{\lambda} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}).$$

$$\text{Khi } d = 1 \text{ cm: biên độ } a_M = 2a \sin \frac{2\pi d}{\lambda} = 2a \sin \frac{2\pi \cdot 1}{10} = 2a \sin \frac{\pi}{5}$$

$$\text{Các điểm dao động cùng biên độ và cùng pha với M: } \sin \frac{2\pi d}{\lambda} = \sin \frac{\pi}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{\pi}{5} + 2k\pi \Rightarrow d_1 = 1 + 10k_1 \quad 1 \leq d_1 = 1 + 10k_1 \leq 25 \Rightarrow 0 \leq k_1 \leq 2: \text{ có 3 điểm}$$

$$\frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{4\pi}{5} + 2k\pi \Rightarrow d_2 = 4 + 10k_2 \quad 1 \leq d_2 = 4 + 10k_2 \leq 25 \Rightarrow 0 \leq k_2 \leq 2: \text{ có 3 điểm}$$

Như vậy ngoài điểm M còn 5 điểm dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M. **Chọn A**

Có thể giải nhanh theo cách sau:

Theo bài ra ta thấy sóng dừng có 5 bó sóng. Các điểm trên sợi dây thuộc cùng một bó sóng dao động cùng pha với nhau, Các điểm trên sợi dây thuộc hai bó sóng liên kế dao động ngược pha với nhau, Ở mỗi bó sóng có hai điểm (không phải là bụng sóng) đối xứng nhau qua bụng sóng có cùng biên độ

Điểm M cách A 1cm $< \lambda/4 = 2,5\text{cm}$: không phải là bụng sóng, thuộc bó sóng thứ nhất; nên ở bó sóng này có 1 điểm; các bó sóng thứ 3, thứ 5 có $2 \times 2 = 4$ điểm; tổng cộng có 5 điểm. Như vậy ngoài điểm M còn 5 điểm dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M. **Chọn A**

Câu 9: Giải : $T = 2,0,1 = 0,2\text{s}$

Bước sóng : $\lambda = v.T = 0,6\text{m} = 60\text{cm}$

Các điểm trong cùng một bó sóng dao động cùng

Phương trình sóng dừng tại M cách nút N một :

$$u = 2a \cos(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}) \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

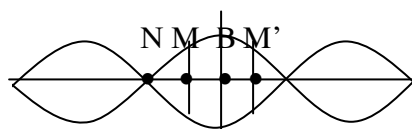
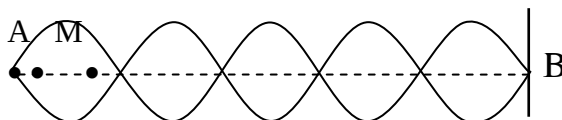
$$A_M = 2a \cos(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}) = a \Rightarrow \cos(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2} = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi \Rightarrow d = (\pm \frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{k}{2})\lambda$$

$$\Rightarrow d_1 = (-\frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{k}{2})\lambda \Rightarrow d_{1\min} = (-\frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2})\lambda \Rightarrow d_{1\min} = \frac{\lambda}{12}$$

$$\Rightarrow d_2 = (\frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{k}{2})\lambda \Rightarrow d_{2\min} = (\frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2})\lambda \Rightarrow d_{2\min} = \frac{5\lambda}{12}$$

$$MM' = d_{2\min} - d_{1\min} = \frac{5\lambda}{12} - \frac{\lambda}{12} = \frac{\lambda}{3} = 20 \text{ cm} . \text{ Chọn đáp án A}$$



Dạng 2: Xác định vận tốc, ly độ, biên độ dao động điều hòa trong sóng dừng.

B₁: Tóm tắt đề: Đề cho gì?, hỏi gì? Và đổi các đơn vị sang các đơn vị hợp pháp

B₂: Xác lập mối quan hệ giữa các đại lượng cho và đại lượng tìm thông qua các công thức:

+ **Phương trình sóng dừng trên sợi dây (đầu P cố định hoặc dao động nhỏ là nút sóng)**

* **Đầu Q cố định (nút sóng):**

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại Q: $u_B = A\cos 2\pi ft$ và $u'_B = -A\cos 2\pi ft = A\cos(2\pi ft - \pi)$

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách Q một khoảng d là:

$$u_M = A\cos(2\pi ft + 2\pi \frac{d}{\lambda}) \text{ và } u'_M = A\cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d}{\lambda} - \pi)$$

Phương trình sóng dừng tại M: $u_M = u_M + u'_M$

$$u_M = 2A\cos(2\pi \frac{d}{\lambda} + \frac{\pi}{2})\cos(2\pi ft - \frac{\pi}{2}) = 2A\sin(2\pi \frac{d}{\lambda})\cos(2\pi ft + \frac{\pi}{2})$$

Biên độ dao động của phần tử tại M: $A_M = 2A \left| \cos(2\pi \frac{d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}) \right| = 2A \left| \sin(2\pi \frac{d}{\lambda}) \right|$

* **Đầu Q tự do (bụng sóng):**

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại Q: $u_B = u'_B = A\cos 2\pi ft$

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách Q một khoảng d là:

$$u_M = A\cos(2\pi ft + 2\pi \frac{d}{\lambda}) \text{ và } u'_M = A\cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d}{\lambda})$$

Phương trình sóng dừng tại M: $u_M = u_M + u'_M$; $u_M = 2A\cos(2\pi \frac{d}{\lambda})\cos(2\pi ft)$

Biên độ dao động của phần tử tại M: $A_M = 2A \left| \cos(2\pi \frac{d}{\lambda}) \right|$

* Công thức tính biên độ dao động của 1 phần tử tại P cách 1 nút sóng đoạn d: $A_P = 2A \left| \sin(2\pi \frac{d}{\lambda}) \right|$

Lưu ý: * Với x là khoảng cách từ M đến đầu nút sóng thì biên độ: $A_M = 2A \left| \sin(2\pi \frac{x}{\lambda}) \right|$

* Với x là khoảng cách từ M đến đầu bụng sóng thì biên độ: $A_M = 2A \left| \cos(2\pi \frac{x}{\lambda}) \right|$

* Tốc độ truyền sóng: $v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$.

B₃: Suy ra biểu thức xác định đại lượng tìm theo các đại lượng cho và các dữ kiện.

B₄: Thực hiện tính toán để xác định giá trị đại lượng tìm và lựa chọn câu trả lời đúng

Trắc nghiệm rèn luyện dạng 2:

Câu 1. Đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hòa với biên độ 3cm với tần số 2Hz. Sau 2s sóng truyền được 2m. Chọn gốc thời gian lúc đầu O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Ly độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2s là:

A. $x_M = -3\text{cm}$. B. $x_M = 0$. C. $x_M = 1,5\text{cm}$. D. $x_M = 3\text{cm}$.

Câu 2: Sóng dừng trên sợi dây OB=120cm, 2 đầu cố định. ta thấy trên dây có 4 bó và biên độ dao động của bụng là 1cm. Tính biên độ dao động tại điểm M cách O là 65 cm.

A: 0cm B: 0,5cm C: 1cm D: 0,3cm

Câu 3: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi, ba điểm A, B và C nằm trên sợi dây sao cho B là trung điểm của AC. Tại thời điểm t_1 , li độ của ba phần tử A, B, C lần lượt là -4,8mm; 0mm; 4,8mm. Nếu tại thời điểm t_2 , li độ của A và C đều bằng +5,5mm, thì li độ của phần tử tại B là

A. 10,3mm. B. 11,1mm. C. 5,15mm. D. 7,3mm.

Câu 4: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4mm, dao động tại N ngược pha với dao động tại M. $MN=NP/2=1$ cm. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng một đoạn thẳng. Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng (lấy $\pi=3,14$).

A. 375 mm/s B. 363mm/s C. 314mm/s D. 628mm/s

Câu 5: Trong thí nghiệm về sóng dừng trên dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy 2 đầu dây cố định còn có 2 điểm khác trên dây ko dao động biết thời gian liên tiếp giữa 2 lần sợi dây duỗi thẳng là 0.05s bề rộng bụng sóng là 4 cm. $V_{\max}$ của bụng sóng là

A 40π cm/s B 80π cm/s C 24π m/s D 8π cm/s

Đáp án

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
B	B	D	D	A					
Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20

Hướng dẫn chi tiết:

Câu 1. Giải: Chọn B HD: $T = \frac{1}{f} = 0,5(s)$ ở điểm M; tại thời điểm $t = 2(s) = 4T \Rightarrow$

vật quay lại VTCB theo chiều dương $\rightarrow$ li độ $x_M = 0$.

Câu 2: Giải:

Bước sóng $\lambda = \frac{OB}{2} = 60$ cm

Phương trình sóng dừng tại M cách nút O một khoảng d là:

$$u = 2a \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ với } a = 0,5 \text{ cm, } OM = d = 65 \text{ cm}$$

$$\text{Biên độ dao động tại M : } a_M = \left| 2a \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = \left| \cos\left(\frac{2\pi \cdot 65}{60} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = \left| \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = 0,5 \text{ cm}$$

Câu 3: Giải

Tại t_1 : ta có B ở VTCB và là trung điểm của AC

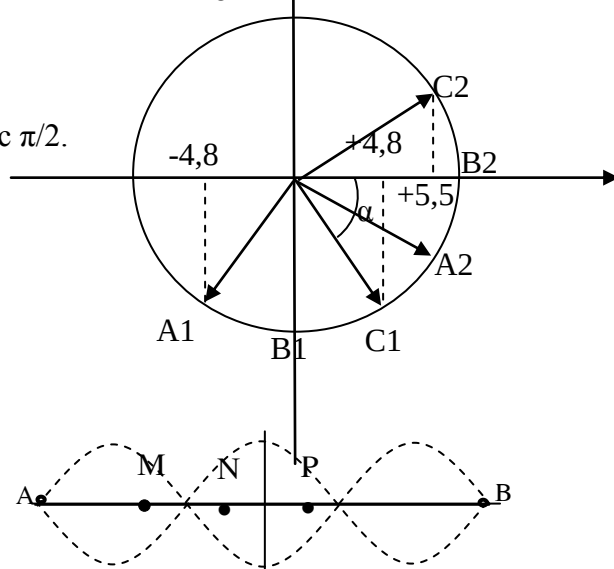
Tại t_2 : $u_A = u_C = +5,5$ mm và B là trung điểm của AC nên

khi đó B ở biên, suy ra $t_2 - t_1 = T/4$ các vecto quay được một góc $\pi/2$.

Từ hình vẽ ta có: $\cos \alpha = 4,8/A$ và $\cos(\pi/2 - \alpha) = 5,5/A = \sin \alpha$

suy ra $\tan \alpha = 5,5/4,8 \Rightarrow A = 7,3$ mm

Vậy ở thời điểm t_2 B có li độ $u_B = A = 7,3$ mm. **Chọn D**



Câu 4: Giải 1:

M và N dao động ngược pha: ở hai bó sóng

liền kề. P và N cùng bó sóng đối xứng

nhau qua bụng sóng

$MN = 1$ cm. $NP = 2$ cm $\Rightarrow$

$$\frac{\lambda}{2} = 2 \cdot \frac{MN}{2} + NP = 3 \text{ cm} \text{ Suy ra bước sóng } \lambda = 6 \text{ cm}$$

$$\text{Biên độ của sóng tại N cách nút } d = 0,5 \text{ cm} = \lambda/12: a_N = 2a \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) = 4 \text{ mm}$$

$$\Rightarrow a_N = \left| 2a \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{12} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = \left| 2a \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = a = 4 \text{ mm}$$

Biên độ của bụng sóng $a_B = 2a = 8 \text{ mm}$

Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần sợi dây có dạng đoạn thẳng bằng một nửa chu kỳ dao động.

Suy ra $T = 0,08$ (s). Tốc độ của bụng sóng khi qua VTCB

$$v = \omega A_B = \frac{2\pi}{T} a_B = \frac{2.3,24..8}{0,08} = 628 \text{ mm/s. Chọn D}$$

Gải 2: Đề bài hỏi tốc độ dao động của điểm bụng khi qua VTCB tức là hỏi $v_{\max}$ của điểm bụng

$$v_{\max} = \omega_{\text{bụng}} \cdot A_{\text{bụng}} = \omega \cdot 2A \text{ (với } A \text{ là biên độ dao động của nguồn sóng)} \Rightarrow \text{Như vậy cần tìm :}$$

- ω của nguồn thông qua chu kỳ; - Biên độ A của nguồn

* **Tìm ω :** Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp dây duỗi thẳng là khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp qua VTCB = $T/2 = 0,04\text{s} \rightarrow T = 0,08\text{s} \rightarrow \omega = 25\pi = 78,5 \text{ (rad/s)}$

* **Tìm ra 3 điểm M, N, P thỏa mãn qua các lập luận sau :**

- Các điểm trên dây có cùng biên độ là 4mm có vị trí biên là giao điểm của trục Δ với dây

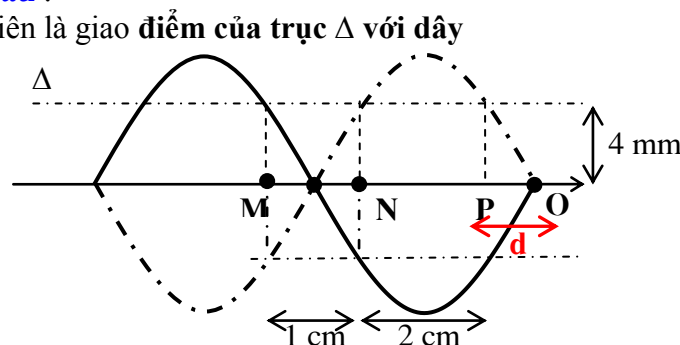
- Mà M, N ngược pha nhau $\rightarrow$ M, N ở 2 phía của nút

- Vì M, N, P là 3 điểm liên tiếp nên ta có M, N, P như hình vẽ.

* Qua hình tìm ra bước sóng :

$$\text{Chiều dài 1 bó sóng là } OO' = \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{mà } OO' = NP + OP + O'N = NP + 2 \cdot OP = 3\text{cm} \rightarrow \lambda = 6\text{cm}$$



* **Tìm A :** Công thức tính biên độ dao động của 1 phần tử cách 1 nút sóng đoạn d (ví dụ điểm P trên hình):

$$A_p = 2A \left| \sin\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \right|. \text{ Thay số } 4\text{mm} = 2A \left| \sin\left(2\pi \frac{5\text{mm}}{60\text{mm}}\right) \right|$$

$$\rightarrow 4\text{mm} = 2A \frac{1}{2} \rightarrow A = 4\text{mm} \text{ Vậy: } v_{\max} = \omega_{\text{bụng}} \cdot A_{\text{bụng}} = \omega \cdot 2A = 78,5 \cdot 2 \cdot 4 = 628 \text{ mm} \text{ Chọn D}$$

- Ngoài ra từ $A_p = 2A \left| \sin\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \right|$ có thể dùng đường tròn để giải.

Câu 5: Theo bài ra ta có $l = 3\lambda/2 \Rightarrow \lambda = 0,8\text{m}$, Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là nửa chu kỳ: $T = 0,1\text{s}$.

Do đó tần số góc $\omega = 2\pi/T = 20\pi \text{ (rad/s)}$. Biên độ dao động của bụng sóng bằng một nửa bề rộng của bụng sóng: $A = 2\text{cm}$. $v_{\max}$ của bụng sóng = $A\omega = 2 \cdot 20\pi = 40\pi \text{ cm/s}$. **Đáp án A**

Dạng 3: Trắc nghiệm rèn luyện NÂNG CAO!

Câu 1. Một sợi dây đàn hồi dài **100cm** căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với $AC = 5\text{ cm}$. Biết biên độ dao động của phần tử tại C là **2cm**. Xác định biên độ dao động của điểm bụng và số nút có trên dây (không tính hai đầu dây).

- A. 2 cm; 9 nút. B. 2 cm; 7 nút. C. 4 cm; 9 nút. **D. 4 cm; 3 nút.**

Câu 2: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đầu A cố định. Trên dây đang có sóng dừng ổn định. Gọi B là điểm bụng thứ hai tính từ A, C là điểm nằm giữa A và B. Biết $AB = 30\text{ cm}$, $AC = \frac{20}{3}\text{ cm}$, tốc độ truyền

sóng trên dây là $v = 50\text{ cm/s}$. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là:

- A. $\frac{4}{15}\text{ s}$. B. $\frac{1}{5}\text{ s}$. **C. $\frac{2}{15}\text{ s}$.** D. $\frac{2}{5}\text{ s}$.

Câu 3: Trên dây AB có sóng dừng với đầu B là một nút. Sóng trên dây có bước sóng λ . Hai điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau một khoảng là:

- A. $\lambda/3$;** B. $\lambda/4$. C. $\lambda/6$; D. $\lambda/12$;

Câu 4: Trên một sợi dây đàn hồi, hai đầu A B cố định có sóng dừng ổn định với bước sóng $\lambda = 24\text{ cm}$. Hai điểm M và N cách đầu A những khoảng lần lượt là $d_M = 14\text{cm}$ và $d_N = 27\text{ cm}$. Khi vận tốc dao động của phần tử vật chất ở M là $v_M = 2\text{ cm/s}$ thì vận tốc dao động của phần tử vật chất ở N là

A. $-2\sqrt{2}$ cm/s.

B. $2\sqrt{2}$ cm/s.

C. -2 cm/s.

D. $2\sqrt{3}$ cm/s.

Câu 5: Trong thí nghiệm về sự phản xạ sóng trên vật cản cố định. Sợi dây mềm AB có đầu B cố định, đầu A dao động điều hòa. Ba điểm M, N, P không phải là nút sóng, nằm trên sợi dây cách nhau $MN = \lambda/2$; $MP = \lambda$. Khi điểm M đi qua vị trí cân bằng (VTCB) thì

A. điểm N có li độ cực đại, điểm P đi qua VTCB.

B. N đi qua VTCB, điểm P có li độ cực đại.

C. điểm N và điểm P đi qua VTCB.

D. điểm N có li độ cực tiểu, điểm P có li độ cực đại.

Câu 6: Sóng dừng trên dây có tần số $f = 20\text{Hz}$ và truyền đi với tốc độ $1,6\text{m/s}$. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai vị trí cân bằng của hai phần tử trên dây cách N lần lượt là 9 cm và $32/3\text{ cm}$ và ở hai bên của N. Tại thời điểm t_1 li độ của phần tử tại điểm D là $-\sqrt{3}\text{ cm}$. Xác định li độ của phần tử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40\text{ s}$

A. $-\sqrt{2}\text{ cm}$

B. $-\sqrt{3}\text{ cm}$

C. $\sqrt{2}\text{ cm}$

D. $\sqrt{3}\text{ cm}$

Câu 7: Một dây đàn hồi AB đầu A được rung nhờ một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây, biết Phương trình dao động tại đầu A là $u_A = a \cos 100\pi t$. Quan sát sóng dừng trên sợi dây ta thấy trên dây có những điểm không phải là điểm bụng dao động với biên độ b ($b \neq 0$) cách đều nhau và cách nhau khoảng 1m . Giá trị của b và tốc truyền sóng trên sợi dây lần lượt là:

A. $a\sqrt{2}$; $v = 200\text{m/s}$.

B. $a\sqrt{3}$; $v = 150\text{m/s}$.

C. a ; $v = 300\text{m/s}$.

D. $a\sqrt{2}$; $v = 100\text{m/s}$.

Câu 8: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4cm , dao động tại P ngược pha với dao động tại M. $MN = 2NP = 20\text{cm}$. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là $0,04\text{s}$ sợi dây lại có dạng một đoạn thẳng. Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng, cho $\pi = 3.1416$.

A. $6,28\text{m/s}$

B. $62,8\text{cm/s}$

C. $125,7\text{cm/s}$

D. $3,14\text{m/s}$

Câu 9: Thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định và chiều dài 36cm , người ta thấy có 6 điểm trên dây dao động với biên độ cực đại. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần dây duỗi thẳng là $0,25\text{s}$. Khoảng cách từ bụng sóng đến điểm gần nó nhất có biên độ bằng nửa biên độ của bụng sóng là

A. 4cm

B. 2cm

C. 3cm

D. 1cm

Câu 10: Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài l . Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau l_1 thì dao động với biên độ 4 cm , người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng l_2 ($l_2 > l_1$) thì các điểm đó có cùng biên độ a . Giá trị của a là:

A. $4\sqrt{2}\text{ cm}$

B. 4cm

C. $2\sqrt{2}\text{ cm}$

D. 2cm

Câu 11: Trên dây AB có sóng dừng với đầu B là một nút. Sóng trên dây có bước sóng λ . Hai điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau một khoảng là:

A. $\lambda/3$;

B. $\lambda/4$.

C. $\lambda/6$;

D. $\lambda/12$;

Câu 12. Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài l . Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau l_1 thì dao động với biên độ a_1 người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng l_2 thì các điểm đó có cùng biên độ a_2 ($a_2 < a_1$) Tỉ số $\frac{l_2}{l_1}$ là:

A. 2

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. $0,25$

Câu 13: Một sợi dây AB = 120 cm , hai đầu cố định, khi có sóng dừng ổn định xuất hiện 5 nút sóng. O là trung điểm dây, M, N là hai điểm trên dây nằm về hai phía của O, với OM = 5cm , ON = 10 cm , tại thời điểm t vận tốc của M là 60 cm/s thì vận tốc của N là

A. $-60\sqrt{3}\text{ cm/s}$

B. $60\sqrt{3}\text{ cm/s}$

C. $30\sqrt{3}\text{ cm/s}$

D. 60cm/s

Câu 14: Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và N là một nút sóng. Hai điểm M_1, M_2 nằm về 2 phía của N và có vị trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là $\frac{\lambda}{8}$ và $\frac{\lambda}{12}$. Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M_1 so với M_2 là

A. $u_1 / u_2 = -\sqrt{2}$.

B. $u_1 / u_2 = 1/\sqrt{3}$.

C. $u_1 / u_2 = \sqrt{2}$.

D. $u_1 / u_2 = -1/\sqrt{3}$.

Câu 15: Cho sóng cơ ổn định, truyền trên một sợi dây rất dài từ một đầu dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 2,4 m/s, tần số sóng là 20 Hz, biên độ sóng là 4 mm. Hai điểm M và N trên dây cách nhau 37 cm. Sóng truyền từ M tới N. Tại thời điểm t, sóng tại M có li độ -2 mm và đang đi về vị trí cân bằng, Vận tốc sóng tại N ở thời điểm (t - 1,1125)s là

- A. $-8\pi\sqrt{3}$ cm/s. B. $80\pi\sqrt{3}$ mm/s C. 8 cm/s D. 16π cm/s

Câu 16(ĐH- 2012): Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 15cm. Bước sóng trên dây có giá trị bằng

- A. 30 cm. B. 60 cm. C. 90 cm. D. 45 cm.

Câu 17 (ĐH 2012): Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

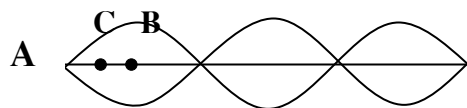
- A. 15 m/s B. 30 m/s C. 20 m/s D. 25 m/s

Đáp án:

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
D	C	A	A	C	A	A	A	B	A
Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20
A	B	A	A	A	B	D			

Hướng dẫn chi tiết:

Câu 1 Giải: $AC = \frac{\lambda}{8} = 5 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 40 \text{ cm}$



biên độ phần tử sóng tại C là $2\sqrt{2}$ cm

Áp dụng công thức: Phương trình sóng dừng tại M cách nút A một khoảng d; 2a biên độ của bụng sóng

$$u = 2a \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Biên độ sóng tại C :

$$A_C = \left| 2a \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = \left| 2a \cos\left(\frac{2\pi \cdot 5}{40} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = \left| 2a \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right| = 2\sqrt{2} \text{ cm}$$

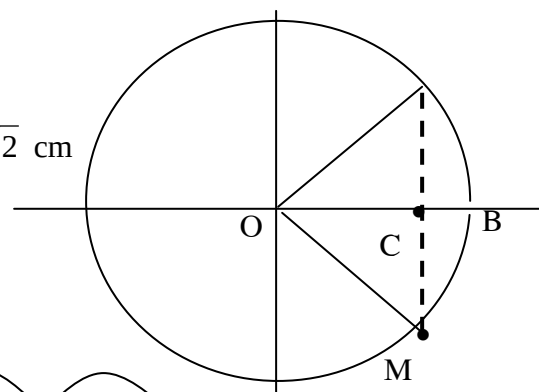
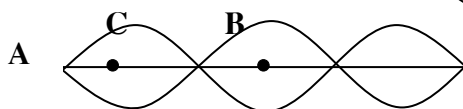
$$\Rightarrow a = 2 \text{ cm} \Rightarrow \text{Biên độ của bụng sóng } A_B = 2a = 4 \text{ cm}$$

Trên dây có 5 bó sóng nên sẽ có 3 nút không kể hai đầu dây.

Chọn D

Câu 2: Giải: $AB = \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} = 3\frac{\lambda}{4} = 30 \text{ cm}$

$$\Rightarrow \lambda = 40 \text{ cm}$$



Phương trình sóng dừng tại M cách nút A một khoảng d; 2a biên độ của bụng sóng:

$$u = 2a \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{Biên độ sóng tại C } A_C = \left| 2a \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = \left| 2a \cos\left(\frac{2\pi \cdot \frac{20}{3}}{40} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = \left| 2a \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) \right| = a\sqrt{3}$$

$$\text{Biểu thức của phần tử sóng tại B } u_B = 2a \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ thời điểm } u_B = A_C = a\sqrt{3}$$

$$\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{\pi}{6} \rightarrow \omega t - \frac{\pi}{2} = \pm \frac{\pi}{6} + 2k\pi \rightarrow \omega t = \frac{\pi}{2} \pm \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$\frac{2\pi}{T} t = \frac{\pi}{2} \pm \frac{\pi}{6} + 2k\pi \rightarrow t = \left(\frac{1}{4} \pm \frac{1}{12} + k\right)T: t_1 = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{12}\right)T = \frac{1}{6}T \quad t_2 = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{12}\right)T = \frac{1}{3}T$$

Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại

$$C \text{ là: } t_{\min} = t_2 - t_1 = \frac{1}{6}T = \frac{1}{6} \frac{\lambda}{v} = \frac{1}{6} \frac{40}{50} = \frac{2}{15} \text{ s. Chọn C}$$

Có thể dựa theo hình vẽ bên để tìm $t_{\min}$

$$\text{Ta có } OB = 2a, \quad OC = a\sqrt{3}$$

$$\text{Góc } \alpha = \angle MOB \quad \cos \alpha = \frac{OC}{OB} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} \Rightarrow t_{CB} = \frac{1}{12}T \Rightarrow t_{CBC} = \frac{1}{6}T = \frac{2}{15}s$$

Câu 3: Giải: Biên độ sóng dừng $A = 2a \sin \frac{2\pi}{\lambda} d$

với d là khoảng cách từ nút đến điểm khảo sát.

và $2a$ là biên độ bụng sóng.

Gọi M, N là 2 điểm thỏa yêu cầu đề bài. Áp dụng ta có

$$A_M = 2a \sin \frac{2\pi}{\lambda} d = a \Leftrightarrow \sin \frac{2\pi}{\lambda} d = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow d = \frac{\lambda}{12}$$

$$\text{Hai điểm gần B nhất cách nhau đoạn } MN = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{12} - \frac{\lambda}{12} = \frac{\lambda}{3}$$

Câu 4: Biểu thức của sóng tại A là $u_A = a \cos \omega t$

Xét điểm M; N trên AB: $AM = d_M = 14\text{cm}$; $AN = d_N = 27\text{cm}$

$$\text{Biểu thức sóng dừng tại M và N: } u_M = 2a \sin \frac{2\pi d_M}{\lambda} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) = 2a \sin \frac{2\pi \cdot 14}{24} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) = -a \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}).$$

$$u_N = 2a \sin \frac{2\pi d_N}{\lambda} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) = 2a \sin \frac{2\pi \cdot 27}{24} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) = a\sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}).$$

Vận tốc dao động của phần tử vật chất ở M và N:

$$v_M = u'_M = a\omega \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}). \quad (1); \quad v_N = u'_N = -a\sqrt{2}\omega \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}). \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow \frac{v_N}{v_M} = -\frac{\sqrt{2}}{1} \Rightarrow v_N = -2\sqrt{2} \text{ cm/s. Chọn A}$$

Câu 5: Ba điểm M, N, P không phải là nút sóng

$\Rightarrow$ chúng đồng loạt trở về VTCB khi sợi dây duỗi thẳng. **Chọn C**

Câu 6: $\lambda = v/f = 8\text{ cm}$

* Ta có $CN = 9\text{ cm} = \lambda + \lambda/8$; $ND = 32/3\text{ cm} = \lambda + \lambda/3$

$$+ C \text{ cách 1 nút là } \lambda/8 \Rightarrow \text{biên độ đđ tại C là: } A_C = 2a|\sin 2\pi d/\lambda| = 2a \sin 2\pi \frac{\lambda/8}{\lambda} = a\sqrt{2}$$

$$+ D \text{ cách 1 nút là } \lambda/3 \Rightarrow \text{biên độ đđ tại D là: } A_D = 2a|\sin 2\pi d/\lambda| = 2a \sin 2\pi \frac{\lambda/3}{\lambda} = a\sqrt{3}$$

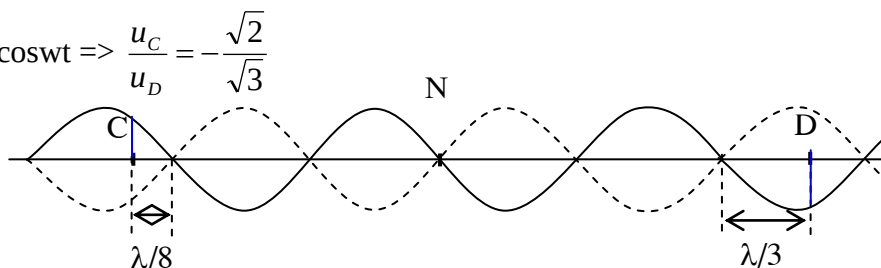
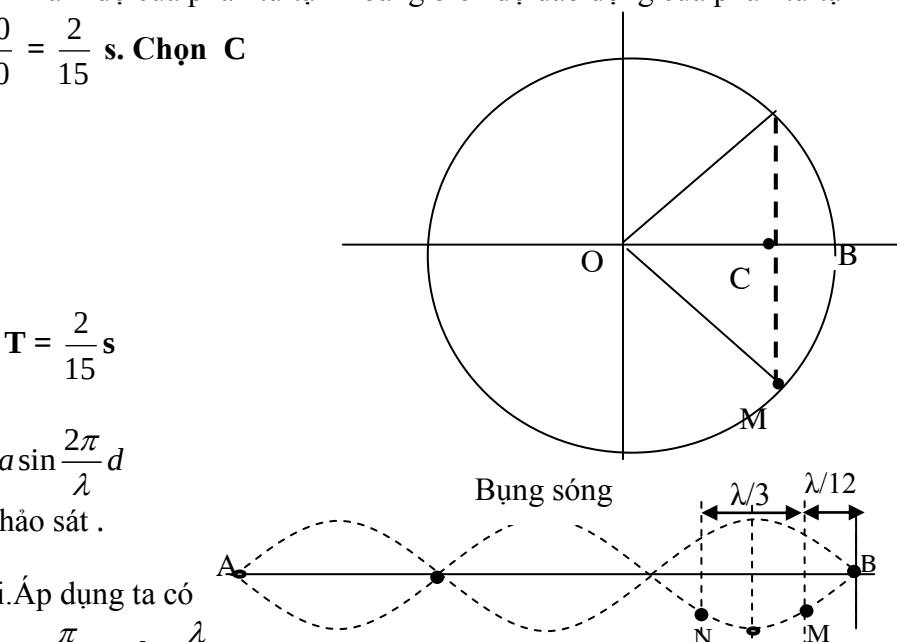
* Các phần tử trên cùng 1 bó sóng luôn đđ cùng pha, 2 bó sóng cạnh nhau luôn đđ ngược pha. Từ hình vẽ suy ra u_C và u_D đđ ngược pha.

$$\text{Ta có: } u_C = a\sqrt{2} \cos \omega t \Rightarrow u_D = -a\sqrt{3} \cos \omega t \Rightarrow \frac{u_C}{u_D} = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$* \Delta t = t_2 - t_1 = 9/40\text{ s} = 2T + T/2$$

$$\text{Ở thời điểm } t_1: u_C = -\sqrt{3}\text{ cm}$$

$$\Rightarrow \text{ở thời điểm } t_2: u_C = +\sqrt{3}\text{ cm}$$



$$\Rightarrow \text{ở thời điểm } t_2 : u_D = u_C \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right) = -\sqrt{2} \text{ cm} \quad \text{Chọn A}$$

Câu 7:

Các điểm dao động với biên độ $b \neq 0$ và $b \neq 2a$ (tức là không phải là điểm nút và điểm bụng) cách đều nhau thì khoảng cách giữa hai điểm bằng $\lambda/4 = 1\text{m} \Rightarrow \lambda = 4\text{m}$.

Do đó $v = \lambda f = 4.50 = 200 \text{ (m/s)}$

Theo hình vẽ ta thấy $b = \frac{2a\sqrt{2}}{2} = a\sqrt{2}$

(Biên độ của bụng sóng là $2a$). **Chọn A**

Câu 8:

* M, N, P có cùng biên độ, dao động tại P ngược pha với dao động tại M, nên : $MP = \lambda/2 \Rightarrow 30 = \lambda/2$

$$\Rightarrow \lambda = 60 \text{ cm}$$

* B là điểm bụng có biên độ là a , $MB = 10 \text{ cm}$:

$$a_M = a \cos 2\pi d / \lambda \Rightarrow 4 = a \cos 2\pi \cdot 10 / 60 = a/2$$

$$\Rightarrow a = 8 \text{ cm}$$

* $T/2 = 0,04\text{s} \Rightarrow T = 0,08\text{s}$

* khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng là lúc điểm bụng trở về VTCB và có tốc độ cực đại nên tốc độ dao

động tại điểm bụng khi đó là : $v_{\max} = \omega a = \frac{2\pi}{0,08} 8 = 628 \text{ cm/s}$

ĐÁP ÁN A

Câu 9: $l = 6\lambda/2 \Rightarrow \lambda = 12\text{cm}$; $T/2 = 0,25 \Rightarrow T = 0,5\text{s}$

* $a_M = a_b \cos(2\pi d / \lambda) = a_b/2 \Rightarrow \cos(2\pi d / \lambda) = 1/2 \Rightarrow (2\pi d / \lambda) = \pi/3 \Rightarrow d = \lambda/6 = 2 \text{ cm}$. **ĐÁP ÁN B**

Câu 10: Nhận xét:

Khi có sóng dừng, các điểm cách đều nhau dao động với cùng biên độ gồm 3 loại:

* **Các bụng sóng B:** Khoảng cách giữa 2 điểm liên tiếp $\frac{\lambda}{2}$

Biên độ dao động là $a_B = 2a$

* **Các điểm nút sóng N:** Khoảng cách giữa 2 điểm liên tiếp $\frac{\lambda}{2}$

Biên độ dao động là $a_N = 0$

* **Các điểm M:** Khoảng cách giữa 2 điểm liên tiếp $\frac{\lambda}{4}$

Biên độ dao động là $a_M = a\sqrt{2}$

Theo bài ra ta có: $l_2 > l_1 : a_1 = 4\text{cm}$; $l_1 = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow a\sqrt{2} = 4 \text{ cm} \Rightarrow a = 2\sqrt{2} \text{ cm}$

Các điểm cách nhau l_2 là các bụng sóng nên $a_2 = 2a = 4\sqrt{2} \text{ cm}$. **Chọn A**

Câu 11: Giải: Gọi M là điểm giao động với biên độ bằng một nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng

Để dàng tính được $\cos \alpha = 1/2$ nên $\alpha = \pi/3$

Thời gian sóng truyền từ B đến điểm M là: $t = \alpha / \omega = (\pi/3) / (2\pi/T) = T/6$

Quãng đường sóng truyền được là: $MB = S = v \cdot t = v \cdot T/6 = \lambda/6$.

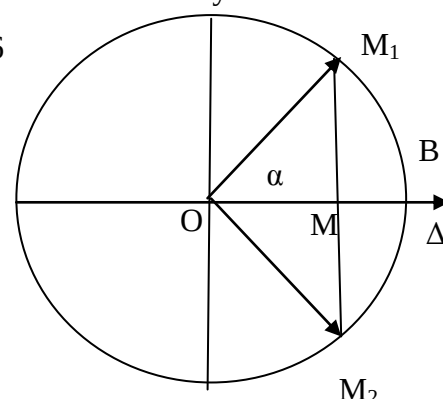
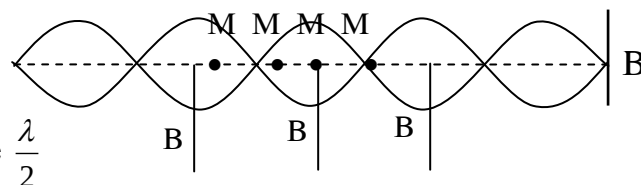
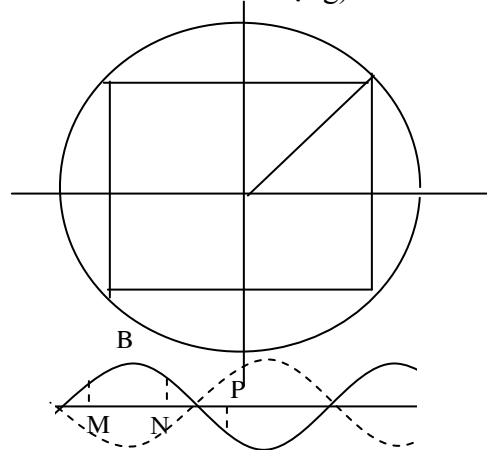
Do hai điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng nên hai điểm này sẽ phải đối xứng nhau qua B

Khoảng cách giữa chúng là: $L = 2 \cdot MB$

Hay: $L = 2 \cdot S = 2 \cdot \lambda/6 = \lambda/3$.

Chú ý: Nếu B là điểm nút thì lấy đối xứng qua trục Δ .

Nếu B là điểm bụng thì lấy đối xứng qua trục oy!.



Câu 12: Các điểm cách đều nhau l_1 và l_2 đều dao động nên các điểm này không phải là các điểm nút

$$a_2 < a_1 \Rightarrow l_2 = \frac{\lambda}{4} \quad \text{và} \quad l_1 = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \frac{l_2}{l_1} = \frac{1}{2} . \text{ Chọn B}$$

Câu 13: Có 5 nút nên trung điểm của AB là một nút, do đó M và N ngược pha nhau.

Phương trình của M là $u_M = a_b \sin 2\pi \frac{OM}{\lambda} \sin \omega t$ thì $u_N = a_b \sin \pi \frac{ON}{\lambda} \sin(\omega t + \pi)$

Suy ra $v_M = \omega a_b \sin 2\pi \frac{OM}{\lambda} \cos \omega t$ và $v_N = \omega a_b \sin 2\pi \frac{ON}{\lambda} \cos(\omega t + \pi) = -\omega a_b \sin 2\pi \frac{ON}{\lambda} \cos \omega t$

lập tỉ số $\frac{v_N}{v_M} = -\frac{\sin 2\pi \frac{ON}{\lambda}}{\sin 2\pi \frac{OM}{\lambda}}$ với $AB = 4 \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2AB}{4} = 60\text{cm}$ ta có $v_N = -v_M \sqrt{3} = -60\sqrt{3}\text{cm/s}$

Có 5 nút nên trung điểm của AB là một nút, do đó M và N ngược pha nhau.

Phương trình của M là $u_M = a_b \sin 2\pi \frac{OM}{\lambda} \sin \omega t$ thì $u_N = a_b \sin \pi \frac{ON}{\lambda} \sin(\omega t + \pi)$

Suy ra $v_M = \omega a_b \sin 2\pi \frac{OM}{\lambda} \cos \omega t$ và $v_N = \omega a_b \sin 2\pi \frac{ON}{\lambda} \cos(\omega t + \pi) = -\omega a_b \sin 2\pi \frac{ON}{\lambda} \cos \omega t$

lập tỉ số $\frac{v_N}{v_M} = -\frac{\sin 2\pi \frac{ON}{\lambda}}{\sin 2\pi \frac{OM}{\lambda}}$ với $AB = 4 \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2AB}{4} = 60\text{cm}$.

ta có $v_N = -v_M \sqrt{3} = -60\sqrt{3}\text{cm/s}$ **Đáp án A**

Câu 14: Biểu thức của sóng dừng tại điểm M cách nút N: $NM = d$. Chọn gốc tọa độ tại N

$$d_1 = NM_1 = -\frac{\lambda}{8} ; d_2 = NM_2 = \frac{\lambda}{12}$$

$$u_M = 2a \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Biên độ của sóng tại M $a_M = 2a \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right)$

$$a_1 = 2a \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{-\lambda}{8} + \frac{\pi}{2}\right) = 2a \cos\left(\frac{-\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right) = 2a \cos \frac{\pi}{4} = a\sqrt{2} \text{ (cm)}$$

$$a_2 = 2a \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{12} + \frac{\pi}{2}\right) = 2a \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right) = 2a \cos \frac{2\pi}{3} = -a \text{ (cm)}$$

Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M_1 so với M_2 là

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{a_1}{a_2} = -\sqrt{2} . \text{ **Đáp án A**}$$

Câu 15: Giải:

Bước sóng: $\lambda = v/f = 0,12\text{m} = 12\text{cm}$. $MN = 37\text{cm} = 3\lambda + \lambda/12$

Giả sử biểu thức sóng tại M $u_M = 4\cos 40\pi t$ (mm).

Khi đó biểu thức sóng tại N $u_N = 4\cos(40\pi t - \frac{2\pi \cdot 37}{12}) = 4\cos(40\pi t - \frac{37\pi}{6})$ (mm)

Tại thời điểm t $u_M = 4\cos 40\pi t$ (mm). $= -2$ (mm) và $v_M = u'_M = -160\pi \sin 40\pi t > 0$

$$\cos 40\pi t = -\frac{1}{2} \text{ và } \sin 40\pi t = -\frac{\sqrt{3}}{2} < 0$$

$$v_N = u'_N = -160\pi \sin[40\pi(t - 1,1125) - \frac{37\pi}{6}] = -160\pi \sin[40\pi t - 44,5\pi - \frac{37\pi}{6}]$$

$$= -160\pi \sin[40\pi t - \frac{2\pi}{3}] = -160\pi [\sin 40\pi t \cos \frac{2\pi}{3} - \cos 40\pi t \sin \frac{2\pi}{3}]$$

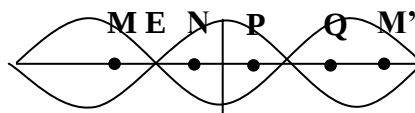
$$= -160\pi (\frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{\sqrt{3}}{2}) = -80\pi \sqrt{3} \text{ mm/s} = -8\pi \sqrt{3} \text{ cm/s} . \text{Đáp án A}$$

Câu 16(Đh 2012):**Giải 1:** Giả sử các điểm M, N, P, Q, M'

là các điểm có cùng biên độ

Trong một bó sóng có 2 điểm cùng

biên độ đối xứng nhau qua bụng



$$MN = 2EN \Rightarrow MN + NP = \frac{\lambda}{2} = 30 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 60 \text{ cm}. \text{ Chọn đáp án B}$$

Giải 2: Các điểm có cùng biên độ đều cách đều nhau thì cách nhau một khoảng :

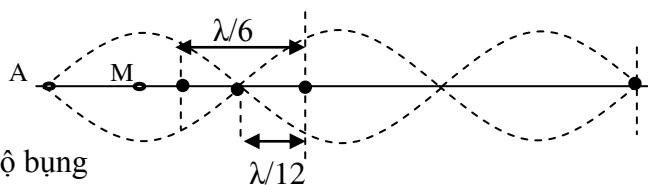
$$\frac{\lambda}{4} = 15 \text{ cm}. \text{ Vậy } \lambda = 60 \text{ cm}.$$

Giải 3:

+ vì không xét các điểm bụng hoặc nút,

nên ta có thể chọn các điểm có biên độ = $\frac{1}{2}$ biên độ bụng+ Biểu thức biên độ của một điểm cách một nút đoạn x là: $A_x = a_B \sin \frac{2\pi x}{\lambda}$

$$+ \text{ Cho } A_x = 1/2 a_B \rightarrow \sin \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{\pi}{6} \rightarrow x_{\min} = \frac{\lambda}{12}$$

+ Như vậy kết hợp hình vẽ ta thấy: $\lambda/6 = 15 \rightarrow \lambda = 6.15 = 90 \text{ cm} \rightarrow \text{ chọn C}$ **Câu 17 (ĐH 2012):** Giải: $1 = k \frac{\lambda}{2} = 4 \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 50 \text{ cm} \Rightarrow v = \lambda f = 25 \text{ m/s}. \text{ Chọn đáp án D}$ **Nguyên tắc thành công: Suy nghĩ tích cực; Cảm nhận đam mê; Hành động kiên trì !**Chúc các em học sinh **THÀNH CÔNG** trong học tập!**Sưu tầm và chỉnh lý: GV: Đoàn Văn Lượng**✉ Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com;☎ ĐT: **0915718188 – 0906848238**

Chủ Đề 4: SÓNG ÂM**A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VỀ SÓNG ÂM****1. Sóng âm:**

Sóng âm là những sóng cơ truyền trong môi trường khí, lỏng, rắn. Tần số của sóng âm là tần số âm.

+ **Âm nghe được** có tần số từ 16Hz đến 20000Hz và gây ra cảm giác âm trong tai con người.

+ **Hạ âm**: Những sóng cơ học tần số nhỏ hơn 16Hz gọi là sóng hạ âm, tai người không nghe được

+ **Siêu âm**: Những sóng cơ học tần số lớn hơn 20000Hz gọi là sóng siêu âm, tai người không nghe được.

2. Các đặc tính vật lý của âm

a. Tần số âm: Tần số của của sóng âm cũng là tần số âm.

b. + Cường độ âm: $I = \frac{W}{tS} = \frac{P}{S}$ **Cường độ âm tại 1 điểm cách nguồn một đoạn R**: $I = \frac{P}{4\pi R^2}$

Với W (J), P (W) là năng lượng, công suất phát âm của nguồn. S (m²) là diện tích mặt vuông góc với phương truyền âm (với sóng cầu thì S là diện tích mặt cầu $S = 4\pi R^2$)

+ **Mức cường độ âm**:

$$L(B) = \lg \frac{I}{I_0} \Rightarrow \frac{I}{I_0} = 10^L \text{ Hoặc } L(\text{dB}) = 10 \lg \frac{I}{I_0} \Rightarrow L_2 - L_1 = \lg \frac{I_2}{I_0} - \lg \frac{I_1}{I_0} = \lg \frac{I_2}{I_1} \Leftrightarrow \frac{I_2}{I_1} = 10^{L_2 - L_1}$$

Với $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ gọi là cường độ âm chuẩn ở $f = 1000\text{Hz}$

Đơn vị của mức cường độ âm là **Ben (B)**, thường dùng deciben (**dB**): **1B = 10dB**.

c. Âm cơ bản và hoạ âm: Sóng âm do một nhạc cụ phát ra là tổng hợp của nhiều sóng âm phát ra cùng một lúc. Các sóng này có tần số là $f, 2f, 3f, \dots$. Âm có tần số f là hoạ âm cơ bản, các âm có tần số $2f, 3f, \dots$ là các hoạ âm thứ 2, thứ 3, Tập hợp các hoạ âm tạo thành **phổ** của nhạc âm nói trên

- **Đồ thị dao động âm**: của cùng một nhạc âm do các nhạc cụ khác nhau phát ra thì hoàn toàn khác nhau.

d. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào môi trường, do vậy khi thay đổi môi trường truyền âm thì:

+ f (và chu kì T) không đổi.

+ v thay đổi. $\rightarrow \lambda = \frac{v}{f}$ thay đổi.

3. Các nguồn âm thường gặp:

+ **Dây đàn**: Tần số do đàn phát ra (hai đầu dây cố định $\Rightarrow$ hai đầu là nút sóng)

$$f = k \frac{v}{2l} \quad (k \in \mathbb{N}^*). \text{ Ứng với } k = 1 \Rightarrow \text{âm phát ra âm cơ bản có tần số } f_1 = \frac{v}{2l}$$

$k = 2, 3, 4, \dots$ có các hoạ âm bậc 2 (tần số $2f_1$), bậc 3 (tần số $3f_1$)...

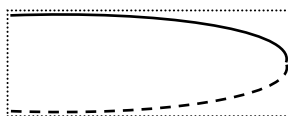
+ **Ống sáo**: Tần số do ống sáo phát ra (một đầu bịt kín (nút sóng), một đầu để hở (bụng sóng))

$\Rightarrow$ (một đầu là nút sóng, một đầu là bụng sóng)

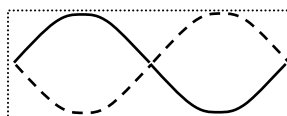
$$f = (2k+1) \frac{v}{4l} \quad (k \in \mathbb{N}). \text{ Ứng với } k = 0 \Rightarrow \text{âm phát ra âm cơ bản có tần số } f_1 = \frac{v}{4l}$$

$k = 1, 2, 3, \dots$ có các hoạ âm bậc 3 (tần số $3f_1$), bậc 5 (tần số $5f_1$)...

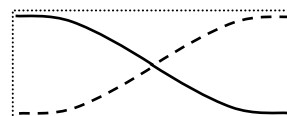
+ **Trường hợp sóng dừng trong ống (cộng hưởng âm)**:



Một đầu bịt kín $\rightarrow$ 1 bụng sóng



Hai đầu bịt kín $\rightarrow$ 2 bụng sóng



Hai đầu hở $\rightarrow$ 2 bụng sóng

B.

B. BÀI TẬP CƠ BẢN VỀ SÓNG ÂM

Bài 1: Một nhạc cụ phát ra âm có tần số âm cơ bản là $f = 420(\text{Hz})$. Một người có thể nghe được âm có tần số cao nhất là $18000(\text{Hz})$. Tần số âm cao nhất mà người này nghe được do dụng cụ này phát ra là:

- A. $17850(\text{Hz})$ B. $18000(\text{Hz})$ C. $17000(\text{Hz})$ **D. $17640(\text{Hz})$**

Giải: Chọn D HD: $f_n = n.f_{cb} = 420n$ ($n \in \mathbb{N}$)

Mà $f_n \leq 18000 \Rightarrow 420n \leq 18000 \Rightarrow n \leq 42. \Rightarrow f_{\max} = 420 \times 42 = 17640(\text{Hz})$

Bài 2: Một sóng âm có dạng hình cầu được phát ra từ nguồn có công suất 1W . giả sử rằng năng lượng phát ra được bảo toàn. Hỏi cường độ âm tại điểm cách nguồn lần lượt là $1,0\text{m}$ và $2,5\text{m}$:

- A. $I_1 \approx 0,07958\text{W/m}^2$; $I_2 \approx 0,01273\text{W/m}^2$ B. $I_1 \approx 0,07958\text{W/m}^2$; $I_2 \approx 0,1273\text{W/m}^2$
 C. $I_1 \approx 0,7958\text{W/m}^2$; $I_2 \approx 0,01273\text{W/m}^2$ D. $I_1 \approx 0,7958\text{W/m}^2$; $I_2 \approx 0,1273\text{W/m}^2$

Giải: $I_1 = \frac{1}{4\pi \cdot 1^2} = 0,079577 \text{ W/m}^2$; $I_2 = \frac{1}{4\pi \cdot 2,5^2} = 0,01273\text{W/m}^2$.

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng. Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10^{-5}W/m^2 . Biết cường độ âm chuẩn là $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:

- A. 60dB . B. 80dB . **C. 70dB .** D. 50dB .

Giải: Chọn C HD: $L(\text{dB}) = 10\log \frac{I}{I_0} = 10\log \frac{10^{-5}}{10^{-12}} = 70(\text{dB})$

Bài 4: Một máy bay bay ở độ cao $h_1 = 100$ mét, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm $L_1 = 120 \text{ dB}$. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được $L_2 = 100 \text{ dB}$ thì máy bay phải bay ở độ cao:

- A. 316 m . B. 500 m . **D. 1000 m .** D. 700 m .

Giải: Chọn C. HD: $L_2 - L_1 = 10\left(\lg \frac{I_2}{I_0} - \lg \frac{I_1}{I_0}\right) = 10\lg \frac{I_2}{I_1}(\text{dB})$

$$L_2 - L_1 = -20(\text{dB}) \Rightarrow \lg \frac{I_2}{I_1} = -2 \Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{100} = \left(\frac{h_1}{h_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{h_1}{h_2} = \frac{1}{10} \Rightarrow h_2 = 10h_1 = 1000(\text{m})$$

Bài 5: Gọi I_0 là cường độ âm chuẩn. Nếu mức cường độ âm là $1(\text{dB})$ thì cường độ âm

- A. $I_0 = 1,26 I$. **B. $I = 1,26 I_0$.** C. $I_0 = 10 I$. D. $I = 10 I_0$.

Giải: Chọn B HD: $Lg \frac{I}{I_0} = 0,1 \Rightarrow I = 10^{0,1} I_0 = 1,26 I_0$

Bài 6: Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm là 80dB . Tại điểm cách nguồn âm 1m thì mức cường độ âm bằng

- A. 90dB B. 110dB C. 120dB **D. 100dB**

Giải: Chọn D HD: $\frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 = \frac{1}{100} \Rightarrow I_2 = 100I_1$

$$L_1 = 10 \lg \frac{I_1}{I_0}(\text{dB}); L_2 = 10 \lg \frac{I_2}{I_0}(\text{dB}) = 10 \lg \frac{100I_1}{I_0}(\text{dB}) \quad L_2 = 10\left(2 + \lg \frac{I_1}{I_0}\right) = 20 + L_1 = 100(\text{dB})$$

C. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SÓNG ÂM**1. Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng âm (Tần số, bước sóng, vận tốc)**

B₁: Tóm tắt đề: Đề cho gì?, hỏi gì? Và đổi các đơn vị sang các đơn vị hợp pháp

B₂: Xác lập mối quan hệ giữa các đại lượng cho và đại lượng tìm thông qua các công thức:

+ Cộng hưởng âm:

* Hai đầu là nút sóng khi cộng hưởng âm :

$$l = k \frac{\lambda}{2} \quad (k \in \mathbb{N}^*)$$

Số bụng sóng = số bó sóng = k ; Số nút sóng = $k + 1$

* Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:

$$l = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} \quad (k \in \mathbb{N})$$

Số bó (bụng) sóng **nguyên** = k ; Số bụng sóng = số nút sóng = $k + 1$

* Tốc độ truyền sóng: $v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$.

B₃: Suy ra biểu thức xác định đại lượng tìm theo các đại lượng cho và các dữ kiện.

B₄: Thực hiện tính toán để xác định giá trị đại lượng tìm và lựa chọn câu trả lời đúng.

Trắc nghiệm rèn luyện dạng 1:

Câu 1. Một ống sáo dài 80cm, một đầu bịt kín một đầu hở, biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Xác định tần số lớn nhất mà ống sáo phát ra mà một người bình thường có thể nghe được? (Kết quả lấy gần đúng đến 2 số sau dấu phẩy)

- A. 19,87 kHz. B. 19,98 kHz. C. 18,95kHz. D. 19,66 kHz.

Câu 2: Cho hai nguồn sóng âm kết hợp A, B đặt cách nhau 2 m dao động cùng pha nhau. Di chuyển trên đoạn AB, người ta thấy có 5 vị trí âm có độ to cực đại. Cho biết tốc độ truyền âm trong không khí là 350 m/s. Tần số f của nguồn âm có giá trị thỏa mãn

- A. $350 \text{ Hz} \leq f < 525 \text{ Hz}$. B. $175 \text{ Hz} < f < 262,5 \text{ Hz}$. C. $350 \text{ Hz} < f < 525 \text{ Hz}$. D. $175 \text{ Hz} \leq f < 262,5 \text{ Hz}$.

Câu 3: Cột khí trong ống thủy tinh có độ cao l có thể thay đổi được nhờ điều chỉnh mực nước trong ống. Đặt một âm thoa trên miệng ống thủy tinh đó. Khi âm thoa dao động, nó phát ra âm cơ bản, ta thấy trong cột khí có một sóng dừng ổn định. Khi độ cao của cột khí nhỏ nhất $l_0 = 13\text{cm}$ ta nghe được âm to nhất, biết đầu A hở là một bụng sóng, đầu B là nút, tốc độ truyền âm là 340m/s. Tần số âm do âm thoa phát ra là:

- A. 563,8Hz B. 658Hz C. 653,8Hz D. 365,8Hz

Câu 4: Hai nguồn âm nhỏ S_1, S_2 giống nhau (được coi là hai nguồn kết hợp) phát ra âm thanh cùng pha và cùng biên độ. Một người đứng ở điểm N với $S_1N = 3\text{m}$ và $S_2N = 3,375\text{m}$. Tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s. Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở N không nghe được âm thanh từ hai nguồn S_1, S_2 phát ra.

- A. $\lambda = 1\text{m}$ B. $\lambda = 0,5\text{m}$ C. $\lambda = 0,4\text{m}$ D. $\lambda = 0,75\text{m}$

Câu 5: Sóng dọc trên một sợi dây dài lý tưởng với tần số 50Hz, vận tốc sóng là 200cm/s, biên độ sóng là 4cm. Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A, B. Biết A, B nằm trên sợi dây, khi chưa có sóng lần lượt cách nguồn một khoảng là 20cm và 42cm.

- A. 32cm B. 14cm C. 30cm D. 22cm

Câu 6: Một âm thoa có tần số dao động riêng 850Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30cm thì thấy âm được khuếch đại lên rất mạnh. Biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng $300\text{m/s} \leq v \leq 350\text{m/s}$. Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: Hai nguồn âm điểm phát sóng cầu đồng bộ với tần số $f = 680 \text{ Hz}$ được đặt tại A và B cách nhau 1 m trong không khí. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là $v = 340 \text{ m/s}$. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường. Gọi O là điểm nằm trên đường trung trực của AB cách AB 100 m và M là điểm nằm trên đường thẳng qua O song song với AB, gần O nhất mà tại đó nhận được âm to nhất. Cho rằng $AB \ll OI$ (với I là trung điểm của AB). Khoảng cách OM bằng

- A. 40 m B. 50 m C. 60 m D. 70 m

Đáp án:

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
A	C	C	D	C	B	C	B		

Hướng dẫn chi tiết dạng 1:

Giải câu 1: * Ta có : $l = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} = (2k + 1) \frac{v}{4f} \Rightarrow f = (2k + 1) \frac{v}{4l}$

* Để người bình thường có thể nghe được : $f \leq 20000 \text{ Hz}$

$\Rightarrow (2k + 1) \frac{v}{4l} \leq 20000 \Rightarrow k \leq 93,6 \Rightarrow k_{\max} = 93 \Rightarrow f_{\max} \approx 19,87 \cdot 10^3 \text{ Hz. Chọn A}$

Giải câu 2: $2\lambda < 2 < 3\lambda \Leftrightarrow 2 \cdot \frac{v}{f} < 2 < 3 \cdot \frac{v}{f} \Rightarrow 350 < f < 525$

(tuyệt đối không có dấu =) **Chọn C**

Giải câu 3: Khoảng cách từ bụng sóng đến nút liền kề là $\lambda/4$

Do đó $l_0 = \lambda/4 = 13\text{cm} \Rightarrow$ Bước sóng $\lambda = 52 \text{ cm} = 0,52\text{m}$

Suy ra $f = v/\lambda = 340/0,52 = 638,8 \text{ Hz. Chọn C}$

Câu 4: Giải: Để ở N không nghe được âm thì tại N hai sóng âm ngược pha nhau,

tại N sóng âm có biên độ cực tiểu: $d_1 - d_2 = (k + \frac{1}{2})\lambda = 0,375\text{m} \Rightarrow \lambda = \frac{0,75}{2k + 1}$

$\Rightarrow \lambda$ có giá trị dài nhất khi N ở đường cực tiểu thứ nhất $k = 0$; Đồng thời $f = v/T > 16 \text{ Hz}$

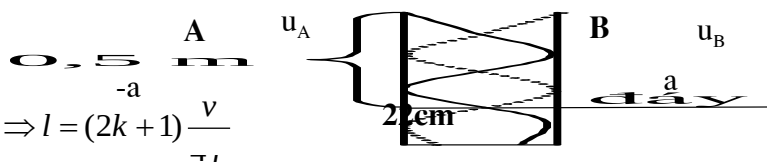
Khi $k = 0$ thì $\lambda = 0,75 \text{ m}$; khi đó $f = 440\text{Hz}$, âm nghe được. **Đáp án D: $\lambda = 0,75 \text{ m}$;**

B

Giải câu 5: $\lambda = v/f = 4\text{cm}$; $\Delta\varphi_{A,B} = 2\pi \frac{AB}{\lambda} = 11\pi \Rightarrow u_A$ và u_B dd ngược pha

$\Rightarrow$ Khi B ở VT biên dương thì A ở VT biên âm thì khoảng cách giữa A, B là lớn nhất :

$d_{\max} = 22 + 2a = 30\text{cm}$



Giải câu 6: Vận tốc: $l = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} = 50 \Rightarrow l = (2k + 1) \frac{v}{4f}$

$300\text{m/s} \leq v \leq 350\text{m/s}$ Suy ra: $v=340\text{m/s}$. Suy ra: $k=3 \Rightarrow$ nút: $m=3$

Để âm khuếch đại mạnh chiều dài ống phải là số nguyên lẻ $\frac{1}{4}$ bước sóng(nên trừ nút đầu tiên còn 2 nút ứng với hai vị trí) vậy: có hai vị trí $\Rightarrow$ ĐA:2

GHI CHÚ: khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh?

(CHIỀU CAO ỐNG THAY ĐỔI KHI ĐỔ NƯỚC VÀO)

$l = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} = 0,5 \Rightarrow l = (2k + 1) \frac{v}{4f} \Rightarrow v = \frac{4f \cdot l}{(2k + 1)}$

$\Rightarrow 300 \leq v = \frac{4 \cdot 850 \cdot 0,5}{(2k + 1)} \leq 350 \Leftrightarrow 1,92 \leq k \leq 2,33$

$k \in \mathbb{N} \Rightarrow k=2$

Giải câu 7: Bước sóng: $\lambda = \frac{v}{f} = 0,5\text{m}$

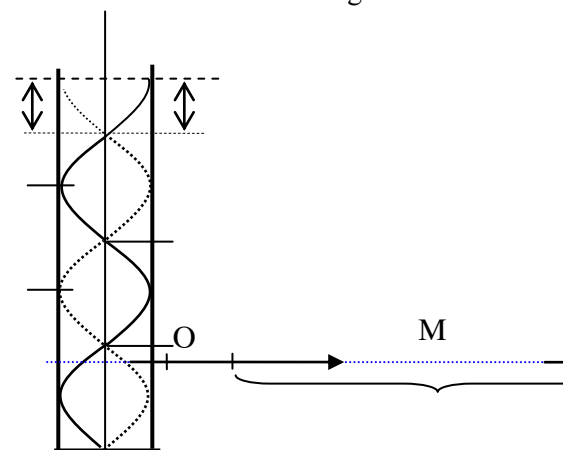
Tại M nghe to nhất thì M nằm trên cực đại $k=1$

$MA - MB = \lambda$

Từ hình vẽ

$MA = \sqrt{MH^2 + AH^2} = \sqrt{100^2 + (x + 0,5)^2}$

$MB = \sqrt{100^2 + (x - 0,5)^2} \rightarrow \sqrt{100^2 + (x + 0,5)^2} - \sqrt{100^2 + (x - 0,5)^2} = 0,5 \rightarrow x = 60\text{m}$



2. Dạng 2: Xác định Cường độ âm - Mức cường độ âm.

B₁: Tóm tắt đề: Đề cho gì?, hỏi gì? Và đổi các đơn vị sang các đơn vị hợp pháp

B₂: Xác lập mối quan hệ giữa các đại lượng cho và đại lượng tìm thông qua các công thức:

+ **Cường độ âm:** $I = \frac{W}{tS} = \frac{P}{S}$ **Cường độ âm tại 1 điểm cách nguồn một đoạn R:** $I = \frac{P}{4\pi R^2}$

Với W (J), P (W) là năng lượng, công suất phát âm của nguồn. S (m²) là diện tích mặt vuông góc với phương truyền âm (với sóng cầu thì S là diện tích mặt cầu $S = 4\pi R^2$)

+ **Mức cường độ âm:**

$$L(B) = \lg \frac{I}{I_0} \Rightarrow \frac{I}{I_0} = 10^L \text{ Hoặc } L(\text{dB}) = 10 \cdot \lg \frac{I}{I_0} \Rightarrow L_2 - L_1 = \lg \frac{I_2}{I_0} - \lg \frac{I_1}{I_0} = \lg \frac{I_2}{I_1} \Leftrightarrow \frac{I_2}{I_1} = 10^{L_2 - L_1}$$

Với $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ gọi là cường độ âm chuẩn ở $f = 1000 \text{ Hz}$

Đơn vị của mức cường độ âm là **Ben (B)**, thường dùng deciben (**dB**): **1B = 10dB**.

+ **Cường độ âm tại A, B cách nguồn O :** $\frac{I_A}{I_B} = \frac{OB^2}{OA^2}$

*Càng xa nguồn âm cường độ âm giảm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách

* Tai người cảm thụ được âm : 0dB đến 130dB

Chú ý: + Khi I tăng lên 10^n lần thì L tăng thêm 10n (dB)

+ Khi cho mức cường độ âm L: $I_M = I_0 \cdot 10^{L(B)} = I_0 \cdot 10^{\left(\frac{L(\text{dB})}{10}\right)}$

- ✓ $\lg(10^x) = x$
- ✓ $a = \lg x \Rightarrow x = 10^a$
- ✓ $\lg\left(\frac{a}{b}\right) = \lg a - \lg b$

B₃: Suy ra biểu thức xác định đại lượng tìm theo các đại lượng cho và các dữ kiện.

B₄: Thực hiện tính toán để xác định giá trị đại lượng tìm và lựa chọn câu trả lời đúng.

Trắc nghiệm rèn luyện dạng 2:

Câu 1: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau là 40 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là

- A. 10^2 . B. $4 \cdot 10^3$. C. $4 \cdot 10^2$. D. 10^4 .

Câu 2: Mức cường độ âm tại vị trí cách loa 1 m là 50 dB. Một người xuất phát từ loa, đi ra xa nó thì thấy: khi cách loa 100 m thì không còn nghe được âm do loa đó phát ra nữa. Lấy cường độ âm chuẩn là $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$, coi sóng âm do loa đó phát ra là sóng cầu. Xác định ngưỡng nghe của tai người này.

- A. 25dB B. 60dB C. 10 dB . D. 100dB

Câu 3: Một nguồn O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm. Tại điểm A, mức cường độ âm là 40dB. Nếu tăng công suất của nguồn âm lên 4 lần nhưng không đổi tần số thì mức cường độ âm tại A là :

- A. 52dB B. 67dB C. 46 dB . D. 160dB

Câu 4: Nguồn âm đặt tại O có công suất truyền âm không đổi. Trên cùng nửa đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C theo thứ tự có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là b (B); mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là $3b$ (B). Biết $4OA = 3OB$. Coi

sóng âm là sóng cầu và môi trường truyền âm đẳng hướng. Tỉ số $\frac{OC}{OA}$ bằng:

- A. $\frac{346}{56}$ B. $\frac{256}{81}$ C. $\frac{276}{21}$ D. $\frac{75}{81}$

Câu 5 (ĐH-2012): Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M

của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng

- A. 4. B. 3. C. 5. D. 7.

Câu 6: Trong buổi hòa nhạc được tổ chức ở Nhà Hát lớn Hà Nội nhân dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long. Một người ngồi dưới khán đài nghe được âm do một chiếc đàn giao hưởng phát ra có mức cường độ âm 12 dB. Khi dàn nhạc giao hưởng thực hiện bản hợp xướng người đó cảm nhận được âm là 2,376 B. Hỏi dàn nhạc giao hưởng đó có bao nhiêu người?

- A. 8 người. B. 18 người. C. 12. người. D. 15 người.

Câu 7: Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát sóng cầu và môi trường không hấp thụ âm. Tại một vị trí sóng âm có biên độ 0,12mm có cường độ âm tại điểm đó bằng $1,80\text{W/m}^2$. Hỏi tại vị trí sóng có biên độ bằng 0,36mm thì sẽ có cường độ âm tại điểm đó bằng bao nhiêu ?

- A. $0,60\text{W/m}^2$ B. $2,70\text{W/m}^2$ C. $5,40\text{W/m}^2$ D. $16,2\text{W/m}^2$

Câu 8: Một nguồn âm S phát ra âm có tần số xác định. Năng lượng âm truyền đi phân phối đều trên mặt cầu tâm S bán kính d. Bỏ qua sự phản xạ của sóng âm trên mặt đất và các vật cản. Tại điểm A cách nguồn âm S 100 m, mức cường độ âm là 20 dB. Xác định vị trí điểm B để tại đó mức cường độ âm bằng 0.

- A. 1000m. B. 100m. C. 10m. D. 1m.

Câu 9: Ba điểm A, B, C thuộc nửa đường thẳng từ A. Tại A đặt một nguồn phát âm đẳng hướng có công suất thay đổi. Khi $P = P_1$ thì mức cường độ âm tại B là 60 dB, tại C là 20dB. Khi $P = P_2$ thì mức cường độ âm tại B là 90 dB và mức cường độ âm tại C là

- A. 50dB B. 60dB C. 10dB D. 40dB

Câu 10: Ba điểm O, M, N cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại M là 70 dB, tại N là 30dB. Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là

- A. 36,1 dB. B. 41,2 dB. C. 33,4 dB. D. 42,1 dB.

Câu 11: Một nguồn âm P phát ra âm đẳng hướng. Hai điểm A, B nằm cùng trên một phương truyền sóng có mức cường độ âm lần lượt là 40dB và 30dB. Điểm M nằm trong môi trường truyền sóng sao cho $\triangle AMB$ vuông cân ở A. Xác định mức cường độ âm tại M?

- A. 37,54dB B. 32,46dB C. 35,54dB D. 38,46dB

Câu 12: công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc là 10W. cho rằng khi truyền đi thì cứ mỗi 1m thì năng lượng âm lại bị giảm 5% so với năng lượng ban đầu do sự hấp thụ của môi trường. biết cường độ âm chuẩn là $I = 10^{-12}\text{W/m}^2$. mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gần bằng bao nhiêu?

- A. 10,21dB B. 10,21B C. 1,21dB D. 7,35dB

Câu 13 : Nguồn âm tại O có công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C cùng nằm về một phía của O và theo thứ tự xa có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là a (dB), mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3a (dB). Biết $OA = \frac{2}{3}OB$. Tính tỉ số $\frac{OC}{OA}$

- A. $\frac{81}{16}$ B. $\frac{9}{4}$ C. $\frac{27}{8}$ D. $\frac{32}{27}$

Câu 14 : Mức cường độ của một âm là $L = 30\text{ (dB)}$. Hãy tính cường độ của âm này theo đơn vị W/m^2 Biết cường độ âm chuẩn là $I_0 = 10^{-12}\text{ (W/m}^2\text{)}$.Mức cường độ âm tính theo đơn vị (dB) là:

- A. 10^{-18}W/m^2 . B. 10^{-9}W/m^2 . C. 10^{-3}W/m^2 . D. 10^{-4}W/m^2 .

Câu 15 *: Tại một phòng nghe nhạc, tại một vị trí : mức cường độ âm tạo ra từ nguồn l à 75dB, mức cường độ âm phản xạ ở bức tường phía sau là 72dB. Tính cường độ âm toàn phần tại vị trí đó la bao nhiêu (bức tường không hấp thụ âm)

- A. 77dB. B. 79dB. C. 81dB D. 83dB

Đáp án:

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
D	C	C	B	B	D	D	A	A	A
Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20
B	B	A	B	A					

Hướng dẫn chi tiết dạng 1:**Giải câu 1:**Theo đề: $L_A - L_B = 40\text{dB} \Leftrightarrow 10\lg(I_A/I_0) - 10\lg(I_B/I_0) = 40 \Leftrightarrow \lg(I_A/I_B) = 4$ suy ra $I_A/I_B = 10^4$ **Câu 2: Giải:** Ta có: $I_1 = \frac{P}{4\pi R_1^2}$; $I_2 = \frac{P}{4\pi R_2^2} \Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 = 10^{-4} \Rightarrow I_2 = 10^{-4}I_1$.

$$L_2 = \lg \frac{I_2}{I_0} = \lg \frac{10^{-4}I_1}{I_0} = \lg \frac{I_1}{I_0} + \lg 10^{-4} = L_1 - 4 = 5 - 4 = 1 \text{ (B)} = 10 \text{ (dB)}.$$

Câu 3: Giải :

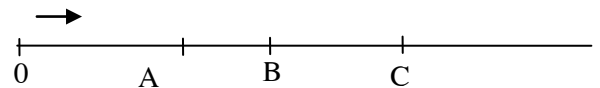
$$* L_A = \lg \frac{I_A}{I_1} = 4\text{B} ; I_A = \frac{P}{4\pi R^2}$$

* tăng công suất của nguồn âm lên 4 lần $\Rightarrow I_A' = 4I_A \Rightarrow L_A' = \lg \frac{4I_A}{I_1} = \lg \frac{I_A}{I_1} + \lg 4 = 4,6\text{B} = 46\text{dB}$ **Câu 4: Giải :*** Ta có : $I_A = I_0 \cdot 10^{L_A}$; $I_B = I_0 \cdot 10^{L_B}$; $L_a = L_b + b \text{ (B)}$

$$\frac{I_A}{I_B} = \frac{0B^2}{0A^2} \Rightarrow \frac{10^{L_b+b}}{10^{L_b}} = \frac{16}{9} \Rightarrow 10^b = 16/9 \text{ (1)}$$

* $I_C = I_0 \cdot 10^{L_C}$; $L_a = L_c + 4b$

$$\frac{I_A}{I_C} = \frac{0C^2}{0A^2} \Rightarrow \frac{10^{L_c+4b}}{10^{L_c}} = \frac{0C^2}{0A^2} \Rightarrow 10^{4b} = \frac{0C^2}{0A^2} \Rightarrow \frac{0C}{0A} = \left(\frac{16}{9}\right)^2 = \frac{256}{81} \text{ . Chọn B}$$

**Câu 5: (ĐH-2012):****Giải 1:** Gọi P_0 là công suất của một nguồn âm điểm, n là số nguồn âm đặt tại O lần sau; $R_A = 2R_M$

$$L_A = 10\lg \frac{I_A}{I_0} ; L_M = 10\lg \frac{I_M}{I_0} \Rightarrow L_M - L_A = 10\lg \frac{I_M}{I_A} = 10\lg \left(\frac{nP_0}{4\pi R_M^2} : \frac{2P_0}{4\pi R_A^2} \right) = 10\lg 2n = 10$$

 $\Rightarrow n = 5$. Vậy cần phải đặt thêm tại O số nguồn âm là $5 - 2 = 3$.**Chọn B****Giải 2:** Công suất phát của mỗi nguồn là $P: I = \frac{P}{4\pi R^2}$;

$$L_M - L_A = 10\lg \left(\frac{OA}{OM} \right)^2 \Rightarrow L_M = 26 \text{ dB}; L = 10\lg \frac{I}{I_0} \Rightarrow \frac{I'_M}{I_M} = \frac{nP}{2P} = \frac{10^{L_M/10}}{10^{L_M'/10}} \Rightarrow \frac{n}{2} = \frac{10^3}{10^{2,6}} \approx 2,5 \Rightarrow n = 5$$

 $\Rightarrow$ Cần đặt thêm $5 - 2 = 3$ nguồn. **Chọn B****Câu 6: Giải :*** $L_1 = \lg(I_1/I_0) = 1,2\text{B} \Rightarrow I_1 = I_0 \cdot 10^{1,2}$; * Khi $L_2 = 2,376\text{B} \Rightarrow I = I_0 \cdot 10^{2,376}$

$$* \frac{I}{I_1} = \frac{10^{2,376}}{10^{1,2}} \approx 15$$

Câu 7: Giải 1: Do nguồn âm là nguồn điểm phát sóng cầu và môi trường không hấp thụ âm, nên năng lượng sóng âm phân bố đều trên các mặt cầu đồng tâm. Các vị trí càng ở xa nguồn, tức là thuộc mặt cầu có bán kính càng lớn thì năng lượng sóng âm càng nhỏ, do đó có biên độ càng nhỏ.

Năng lượng sóng âm tỉ lệ với bình phương biên độ dao động nên ta có:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{A_1^2}{A_2^2} \Rightarrow I_2 = I_1 \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2 = 1,80 \cdot \left(\frac{0,36}{0,12} \right)^2 = 16,2 \text{ (W/m}^2\text{)} . \text{ Chọn D}$$

Giải 2 : Năng lượng của sóng âm tỉ lệ với bình phương của biên độ sóng âm

$$W_1 \sim a_1^2 \text{ với } a_1 = 0,12\text{mm};$$

$$W_2 \sim a_2^2 \text{ với } a_2 = 0,36\text{mm};$$

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{a_2^2}{a_1^2} = 9$$

Năng lượng của sóng âm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách đến nguồn phát

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{R_1^2}{R_2^2}$$

$$\mathcal{P} = I_1 S_1 \text{ với } S_1 = 4\pi R_1^2; R_1 \text{ là khoảng cách từ vị trí 1 đến nguồn âm}$$

$$\mathcal{P} = I_2 S_2 \text{ Với } S_2 = 4\pi R_2^2; R_1 \text{ là khoảng cách từ vị trí 1 đến nguồn âm}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{R_1^2}{R_2^2} = \frac{a_2^2}{a_1^2} = 9 \Rightarrow I_2 = 9I_1 = 16,2\text{W/m}^2 \text{ Chọn D}$$

Câu 8: Giải: $L_A = \lg \frac{I_A}{I_0} = 2; L_B = \lg \frac{I_B}{I_0} = 0 \Rightarrow L_A - L_B = \lg \frac{I_A}{I_B} = 2 \Rightarrow \frac{I_A}{I_B} = 10^2;$

$$\frac{I_A}{I_B} = \frac{\frac{P}{4\pi d_A^2}}{\frac{P}{4\pi d_B^2}} = \left(\frac{d_B}{d_A}\right)^2 = 10^2 \Rightarrow d_B = 10d_A = 1000 \text{ m.}$$

Câu 9: Giải: Đặt $AB = R_1; AC = R_2$

Cường độ âm tại B; C

$$I_{B1} = \frac{P_1}{4\pi R_1^2}; I_{C1} = \frac{P_1}{4\pi R_2^2}; I_{B2} = \frac{P_2}{4\pi R_1^2}; I_{C2} = \frac{P_2}{4\pi R_2^2};$$

Mức cường độ âm tại B; C:

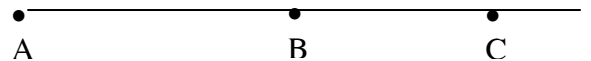
$$L_{B1} = 10\lg \frac{I_{B1}}{I_0} = 60 \text{ dB}; L_{C1} = 10\lg \frac{I_{C1}}{I_0} = 20 \text{ dB} \Rightarrow L_{B1} - L_{C1} = 10(\lg \frac{I_{B1}}{I_0} - \lg \frac{I_{C1}}{I_0}) = 40 \text{ dB}$$

$$\Rightarrow \lg \frac{I_{B1}}{I_{C1}} = 4 \Rightarrow \lg \frac{R_2^2}{R_1^2} = 4 (*) . L_{B2} - L_{C2} = 10(\lg \frac{I_{B2}}{I_0} - \lg \frac{I_{C2}}{I_0}) = 10\lg \frac{I_{B2}}{I_{C2}} = 10\lg \frac{R_2^2}{R_1^2} = 40 \text{ dB}$$

$$\Rightarrow L_{C2} = L_{B2} - 40 = 50 \text{ dB. Đáp án A}$$

Câu 10 Giải: Gọi P là công suất của nguồn âm

$$I = \frac{P}{4\pi R^2} \text{ cường độ âm tỷ lệ nghịch với } R^2$$



Gọi m, n lần lượt là khoảng cách từ O đến M và đến N

Ta có $I_M = 10^7 I_0$ và $I_N = 10^3 I_0$

$$\text{Lại có } \frac{I_M}{I_N} = \frac{n^2}{m^2} \text{ Suy ra } \frac{n^2}{m^2} = 10^4 \text{ hay } n = 100m$$

Lại có H là trung điểm của MN do đó $OH = (m+n)/2 = 101m/2$

$$\text{Suy ra khoảng cách MH là } OH - OM = \frac{101m}{2} - m = \frac{99m}{2}$$

Khi nguồn đặt tại M khảo sát tại H “coi như” khảo sát tại điểm H' cách nguồn O là: $h = 99m/2$

$$\text{Lại có } \frac{I_M}{I_{H'}} = \frac{h^2}{m^2} = \left(\frac{99m}{2}\right)^2 = \left(\frac{99}{2}\right)^2 \text{ Suy ra } I_{H'} = \left(\frac{2}{99}\right)^2 I_M = \left(\frac{2}{99}\right)^2 \cdot 10^7 I_0$$

$$\text{Mức cường độ âm là: } L_{H'} = \lg \frac{I_{H'}}{I_0} = \lg \left(\left(\frac{2}{99}\right)^2 \cdot 10^7 \right) = \lg(10^7 \cdot 2^2) - 2 \cdot \lg 99$$

$$= 7 + 2\lg 2 - 2\lg 99 = 3,61\text{B} \text{ Hay } L_H = 36,1 \text{ dB. Chọn A}$$

Câu 11: Giải 1: Gọi P là công suất của nguồn âm

$$OA = R; OB = R_B = R + r; AB = AM = r \quad OM = R_M$$

$$R_M^2 = R^2 + r^2 \quad (1)$$

$$L_A = 10 \lg \frac{I_A}{I_0}; L_B = 10 \lg \frac{I_B}{I_0}; L_M = 10 \lg \frac{I_M}{I_0}$$

$$\text{Với } I = \frac{P}{4\pi R^2}$$

$$L_A - L_B = 10 \lg \frac{I_A}{I_0} - 10 \lg \frac{I_B}{I_0} = 10 \lg \frac{I_A}{I_B} = 10 \lg \frac{R_B^2}{R_A^2}$$

$$L_A - L_B = 10 \text{ dB} \Rightarrow 10 \lg \frac{R_B^2}{R_A^2} = 10 \Rightarrow \frac{R_B^2}{R_A^2} = 10 \Rightarrow R_B^2 = 10 R_A^2$$

$$(R + r)^2 = 10 R^2 \Rightarrow r^2 + 2rR - 9R^2 = 0 \Rightarrow r = R(\sqrt{10} - 1) \quad (2)$$

$$R_M^2 = R^2 + r^2 = R^2(12 - 2\sqrt{10})$$

$$L_A - L_M = 10 \lg \frac{R_M^2}{R_A^2} = 10 \lg \frac{R_M^2}{R^2} = 10 \lg(12 - 2\sqrt{10}) = 7,54 \text{ dB}$$

$$\Rightarrow L_M = L_A - 7,54 = 32,46 \text{ dB. Chọn B}$$

Câu 11: Giải 2 : Chọn B

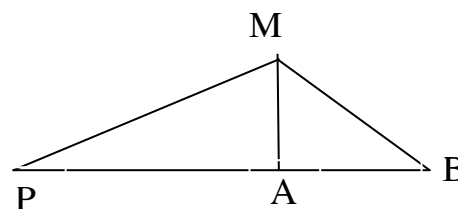
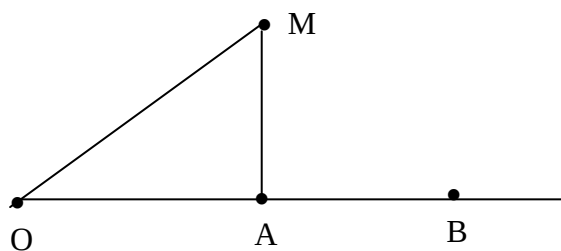
$$L_A - L_B = \lg \frac{I_A}{I_B} = \lg \left(\frac{r_B}{r_A} \right)^2 = 1 \rightarrow \left(\frac{r_B}{r_A} \right) = \sqrt{10}.$$

$$r_B = \sqrt{10} \cdot r_A \rightarrow AB = AM = (\sqrt{10} - 1) \cdot r_A$$

$$r_M^2 = r_A^2 + AM^2 = r_A^2[1 + (\sqrt{10} - 1)^2]$$

$$L_A - L_M = \lg \left(\frac{I_A}{I_M} \right) = \lg \left(\frac{r_M}{r_A} \right)^2 = \lg(12 - 2\sqrt{10}) = 0,754$$

$$\rightarrow L_M = L_A - 0,754 = 32,46 \text{ (dB)}$$



Câu 12: Giải : Chọn D

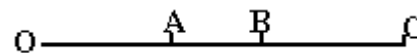
Ta có công suất của nguồn ở khoảng cách n (m) (với n là số nguyên) là $P_n = P_0 \cdot 0.95^n$

$$\text{do đó } I_n = \frac{P_n}{4\pi R_n^2} = \frac{P_0 \cdot 0.95^n}{4\pi R_n^2} \quad \text{Vậy } L = \lg \frac{I}{I_0} = \frac{P_0 \cdot 0.95^n}{4\pi R_n^2 I_0}. \text{ Với } n = 6 \text{ thì } L = 10,21 \text{ B}$$

Câu 13 : GIẢI 1:

Công thức liên hệ cường độ âm và công suất nguồn phát :

$$I = \frac{P}{4\pi d^2} \quad \text{Ta cần tính : } \frac{OC}{OA} = \frac{d_C}{d_A}$$



- Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là a (dB)

$$\Leftrightarrow L_A - L_B = a \Leftrightarrow 10 \lg \frac{I_A}{I_0} - 10 \lg \frac{I_B}{I_0} = a \Leftrightarrow \lg \frac{I_A}{I_B} = \frac{a}{10} \Leftrightarrow \frac{I_A}{I_B} = 10^{\frac{a}{10}}. \quad (1)$$

- Mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3a (dB)

$$\Leftrightarrow L_B - L_C = 3a \Leftrightarrow 10 \lg \frac{I_B}{I_0} - 10 \lg \frac{I_C}{I_0} = 3a \Leftrightarrow \lg \frac{I_B}{I_C} = \frac{3a}{10} \Leftrightarrow \frac{I_B}{I_C} = 10^{\frac{3a}{10}}. \quad (2)$$

$$\text{- Theo giả thiết : } OA = \frac{2}{3}OB \Leftrightarrow \frac{d_B}{d_A} = \frac{3}{2}. \text{ Từ (1) : } \frac{I_A}{I_B} = 10^{\frac{a}{10}} \Leftrightarrow \left(\frac{d_B}{d_A} \right)^2 = 10^{\frac{a}{10}} \Leftrightarrow \frac{9}{4} = 10^{\frac{a}{10}}.$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow \frac{I_A}{I_B} \cdot \frac{I_B}{I_C} = 10^{\frac{a}{10}} \cdot 10^{\frac{3a}{10}} \Leftrightarrow \frac{I_A}{I_C} = 10^{\frac{2a}{5}} \Leftrightarrow \left(\frac{d_C}{d_A}\right)^2 = 10^{\frac{2a}{5}} \Leftrightarrow \frac{d_C}{d_A} = 10^{\frac{a}{5}} = \left(10^{\frac{a}{10}}\right)^2 = \left(\frac{9}{4}\right)^2 = \frac{81}{16}.$$

Giải 2: Gọi khoảng cách từ nguồn O đến A, B, C lần lượt là r_A ; r_B ; r_C thì $r_A = \frac{2}{3} r_B$

$$\text{Ta có } L_1 - L_2 = 10 \lg \frac{I_1}{I_0} - 10 \lg \frac{I_2}{I_0} = 10 \lg \frac{I_1}{I_2} = 10 \lg \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 = 20 \lg \frac{r_2}{r_1}$$

$$\text{Áp dụng ta có } L_A - L_B = a \Leftrightarrow a = 20 \lg \frac{r_B}{r_A} \Leftrightarrow a = 20 \lg \frac{r_B}{r_A} \Leftrightarrow a = 20 \lg \frac{3}{2} \quad (1)$$

$$\text{Và } L_B - L_C = 3a \Leftrightarrow 3a = 20 \lg \frac{r_C}{r_B} \Leftrightarrow 3a = 20 \lg \frac{r_C}{r_B} \quad (2)$$

Công về theo về ta có:

$$L_A - L_C = 4a \Leftrightarrow 4a = 20 \lg \frac{r_C}{r_A} \Leftrightarrow 4 \cdot 20 \lg \frac{3}{2} = 20 \lg \frac{r_C}{r_A} \Leftrightarrow \lg \frac{r_C}{r_A} = 4 \lg \frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{r_C}{r_A} = \frac{81}{16}$$

Câu 14 : $L = 10 \lg \frac{I}{I_0} = 30 \Leftrightarrow \frac{I}{I_0} = 10^3 \Rightarrow I = I_0 \cdot 10^3 = 10^{-12} \cdot 10^3 = 10^{-9} \text{ (W / m}^2\text{)}.$

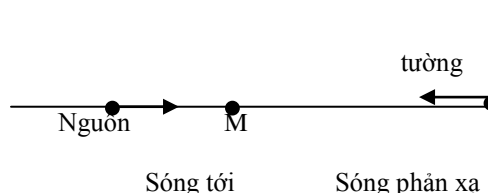
$$\Rightarrow \text{Cách làm nhanh: (chỉ cho dB) Lấy } \frac{30}{10} - 12 = -9 \Rightarrow 10^{-9} \text{ (W / m}^2\text{)}$$

$$\text{(chỉ cho B) Lấy } 3 - 12 = -9 \Rightarrow 10^{-9} \text{ (W / m}^2\text{)}$$

Câu 15 *:

$$\text{Giải: } L_{tp} = 10 \lg \frac{I_{tp}}{I_0} = 10 \lg \frac{I_n + I_{px}}{I_0}$$

Ta có



$$\frac{I_n}{I_{px}} = \left(\frac{r_n + 2r_{px}}{r_n}\right)^2 \Rightarrow I_n = I_{px} \left(1 + 2\frac{r_{px}}{r_n}\right)^2 \Rightarrow L_n = L_{px} + 10 \lg \left(1 + 2\frac{r_{px}}{r_n}\right)^2$$

$$\Rightarrow 10 \lg \left(1 + 2\frac{r_{px}}{r_n}\right)^2 = L_n - L_{px} = 75 - 72 = 3 \Rightarrow \left(1 + 2\frac{r_{px}}{r_n}\right)^2 = 10^{0,3} \Rightarrow I_n = 10^{0,3} I_{px}$$

$$\text{Vậy: } L_{tp} = 10 \lg \frac{I_{tp}}{I_0} = 10 \lg \frac{I_n + I_{px}}{I_0} = 10 \lg \frac{(1 + 10^{0,3}) I_{px}}{I_0} = 10 \lg \frac{I_{px}}{I_0} + 10 \lg (1 + 10^{0,3}) \quad \text{Chọn A}$$

$$\Rightarrow L_{tp} = L_{px} + 10 \lg (1 + 10^{0,3}) = 72 + 4,7643 = 76,7643 \approx 77 \text{ dB}$$

Nguyên tắc thành công: Suy nghĩ tích cực; Cảm nhận đam mê; Hành động kiên trì !

Chúc các em học sinh **THÀNH CÔNG** trong học tập!

Sưu tầm và chỉnh lý: GV: Đoàn Văn Lượng

✉ Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com;

☎ ĐT: 0915718188 – 0906848238